

Clóvis Luís Padoveze



CONTABILIDADE GERENCIAL

Um enfoque em sistema
de informação contábil

7ª Edição

Conforme as Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09

editora
atlas

Clóvis Luís Padoveze

CONTABILIDADE GERENCIAL

Um Enfoque em
Sistema de Informação Contábil

Conforme as Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09

Portal Atlas

SÃO PAULO
EDITORIA ATLAS S.A. – 2010

Sumário

- 1 Contabilidade Gerencial como Sistema de Informação Contábil, 3
- 2 Demonstrativos Contábeis Básicos, 10
- 3 Correção Monetária Integral – Uma Introdução, 19
- 4 Demonstrações Contábeis em Outras Moedas, 31
- 5 Análise de Balanço, 60
- 6 Gestão de Tributos, 83
- 7 Contabilidade Divisional: Contabilidade por Responsabilidade e Unidades de Negócios, 92
- 8 Consolidação de Balanços – Uma Introdução, 103
- 9 Fundamentos de Contabilidade de Custos, 114
- 10 Custeio Direto ou Variável, Custeio por Absorção e Custeio Baseado em Atividades, 121
- 11 Análise Custo/Volume/Lucro, 131
- 12 Custo-padrão e Análise das Variações, 143
- 13 Formação de Preços de Venda, 149
- 14 Inflação da Empresa, 160
- 15 Análises de Custos e Rentabilidade de Produtos, 166
- 16 Orçamento e suas Técnicas, 193
- 17 Projeção dos Demonstrativos Contábeis, 204
- 18 Criação de Valor e Valor da Empresa, 211
- 19 Monitoramento da Estratégia: *Balanced Scorecard* e Gestão de Riscos, 215
- 20 Gerenciamento da Qualidade, Tecnologias e Conceitos de Administração de Produção, 216

Contabilidade Gerencial como Sistema de Informação Contábil

1

a) Quais são os componentes básicos de um sistema?

Resposta:

Segundo OLIVEIRA¹, os componentes do sistema são:

- os objetivos, tanto do sistema quanto dos usuários do sistema;
- as entradas do sistema (inputs), que podem ser materiais, informações, energia, etc.;
- o processo de transformação do sistema, que possibilita a transformação das entradas em saídas (produtos, serviço ou resultado);
- as saídas do sistema, que é o objeto do processo de transformação e devem ser coerentes com os objetivos do sistema;
- os controles e avaliações do sistema, para verificar a coerência entre os objetivos e as saídas do sistema;
- a retroalimentação ou *feedback* do sistema, que pode ser considerado como reintrodução de uma saída sob a forma de informação, para proporcionar condições de autorregulamento do sistema.

1 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. *Sistemas, organização & métodos: uma abordagem gerencial*. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1990, p 48.

b) O que são sistemas abertos e fechados?

Resposta:

Sistemas fechados são os sistemas que não interagem com seu ambiente, ou seja, as interações nele observadas ocorrem apenas entre as partes que o compõem. Ex.: relógio, máquinas, etc. Sistemas abertos são os que interagem com seu ambiente, em relação ao qual recebem e transmitem energia. Ex.: animais, organizações, sistemas de informação, etc.

c) O que é sistema de informação?

Resposta:

Segundo GIL², compreendem um conjunto de recursos humanos, materiais, tecnológicos e financeiros agregados segundo uma sequência lógica para o processamento dos dados e a correspondente tradução em informação.

2 GIL, Antonio de Loureiro. *Sistemas de informações contábil/financeiros*. São Paulo: Atlas, 1992.

d) O que é sistema de informação contábil gerencial?

Resposta:

Sistema de informação contábil é gerencial quando o sistema possui características de operacionalidade de tal forma que preencha todas as necessidades informacionais dos administradores para o gerenciamento de uma entidade, no tocante ao seu controle operacional, patrimonial, econômico e financeiro.

2. Discorra sobre a utilização da informação contábil de eventos passados e a questão da relevância ou não da informação contábil para o futuro.

Resposta:

Toda informação contábil é útil desde que seja necessária e utilizada para o gerenciamento de uma empresa. Se informações com dados do passado são necessárias para o futuro, então elas devem fazer parte do sistema contábil gerencial. As informações sobre eventos passados são bastante úteis na comparação com padrões ou dados orçados. Da análise de suas variações extrair-se-ão diretrizes para retroalimentação do sistema. Nesse sentido, toda informação passada é válida na medida em que ela auxilia o futuro.

3. O que se quer dizer com a relação custo x benefício de um sistema ou de uma informação contábil?

Resposta:

Na construção de um sistema incorre-se em custos para obtenção de seus componentes. A informação é um recurso que tem custo como qualquer outro recurso de que a empresa necessita. Assim, um sistema de informação deve render mais do que custa para a empresa, para validar a sua construção. Assim, deve ser cuidado para construção de sistemas de informação exageradamente complexos ou detalhados, sob pena de que os benefícios gerados pela sua utilização sejam inferiores ao custo de implantação e manutenção do sistema.

4. Discorra sobre o pressuposto da necessidade da informação para a implantação de um sistema contábil orçamentário.

Resposta:

Um sistema orçamentário fundamenta-se na estimativa de gastos ou receitas futuras para todas as áreas da empresa. Cada setor da empresa tem um responsável que deverá ser cobrado posteriormente das variações que acontecerem entre o realizado e o orçado. Se a alta administração da empresa não assumir o compromisso, junto à controladoria, de que os responsáveis pelos setores devem responder pelo orçamento de seu setor, perderá sua validade e será mais um conjunto de relatórios sem força. Por isso é necessário o total comprometimento da alta administração da companhia para o processo orçamentário.

5. Além das informações sugeridas, quais outras informações quantitativas que, em sua opinião, deveriam ou poderiam fazer parte do sistema de informação contábil?

Resposta:

Informações como capacidade instalada, capacidade utilizada, capacidade ociosa, quantidade estocada por produto, peso vendido, peso transportado, índice de eficiência ou produtividade, quantidade refugada, quantidade de clientes antigos, novos ou potenciais, quantidade de matéria-prima controlada, estocada, energia elétrica consumida, etc.

6. Considerando o conceito de Banco de Dados, quais as informações que poderiam ser obtidas/conseguidas/identificadas, que poderiam ser úteis e armazenadas no sistema de informação contábil, para posterior utilização, num relatório de despesas de viagem de funcionários das áreas de:

a) Vendas;

Resposta:

- 1) Número de registro do funcionário
- 2) Departamento ou centro de custo
- 3) Código do cliente visitado
- 4) Motivo da visita: a) visita rotineira; b) tomada de pedido; c) atendimento de chamada, etc.
- 5) Código do produto ou linha de produto objeto do pedido
- 6) Quantidades: a) quilômetros rodados; b) de horas gastas na visita

7) Valores: a) total; b) dos km rodados; c) gastos com hotéis; c) gastos com refeições; e) outros.

b) Assistência técnica;

Resposta:

- 1) Número de registro do funcionário
- 2) Departamento ou centro de custo
- 3) Código do cliente visitado
- 4) Motivo da visita: a) serviço preventivo periódico; c) chamada da clientela; d) fora da garantia; e) idade do produto.
- 5) Código do produto ou linha de produto objeto do pedido
- 6) Quantidades: a) quilômetros rodados b) de horas gastas na visita
- 7) Valores: a) total; b) dos km rodados; c) gastos com hotéis; c) gastos com refeições; e) outros.

c) Compras.

Resposta:

- 1) Número de registro do funcionário
- 2) Departamento ou centro de custo
- 3) Código do fornecedor visitado
- 4) Motivo da visita: a) visita rotineira; b) desenvolvimento de fornecedor; c) inspeção de qualidade.
- 5) Código do produto ou linha de produto objeto do pedido
- 6) Quantidades: a) quilômetros rodados b) de horas gastas na visita
- 7) Valores: a) total; b) dos km rodados; c) gastos com hotéis; c) gastos com refeições; e) outros.

A título de exemplo e encaminhamento, considere que um relatório de despesas de viagem pode conter gastos e informações de quilômetros rodados, com veículo próprio, transporte coletivo, táxi, refeições, pernoites, pedágio etc. Considere também que o funcionário da empresa está lotado em setores ou departamentos, divisões etc.; que cada viagem deve ter um ou mais objetivos, ou que pode ser relacionada ou não com determinados produtos, atividades ou tarefas; que pode ter durabilidade de vários dias ou horas; que é possível termos codificações internas nos demais subsistemas da empresa, nos cadastros de clientes, fornecedores, funcionários etc.

7. Depois de levantadas as informações que foram consideradas necessárias para futuras utilizações:

a) Estruture uma conta contábil codificada que possa permitir o registro e a recuperação ordenada de tais informações;

Resposta:

Para se armazenar tais informações é necessária a construção de um histórico codificado, além da estrutura da conta. Assim a conta contábil terá três partes: estrutura da conta, estrutura do histórico e valor. Vamos fazer um exemplo:

Estrutura da Conta

Campo 1 – Código da Empresa do Grupo	X
Campos 2 a 6 – Código da Conta Contábil	X..XX.XX
Campos 7 a 10 – Código do Departamento/C.Custo	XX.XX
Campos 11 a 14 – Código do Produto/Linha	XX.XX

Estrutura do Histórico

Linha 1	
Campos 1 a 6 – Número do Registro do Funcionário	X.XXXXX
Campos 7 a 8 – Quantidade de horas gastas na visita	XX
Campos 9 a 12 – Quantidade de km rodados	XXXX
Campos 13 a 17 – Código do cliente / fornecedor	XXXXX
Campos 18 a 19 – Motivo da visita	XX
Campos 20 a 23 – Valor dos km rodados	XXXX
Campos 24 a 27 – Valor gasto com hotéis	XXXX
Campos 28 a 31 – Valor gasto com refeições	XXXX
Campos 32 a 35 – Valor outros gastos	XXXX

Linha 2

Outras informações do histórico, sem codificação

Valor

Campos 1 a 15 – Total do Relatório de Viagem

XXXXXXXXXXXXXX.XX

- b) Faça uma exemplificação, com valores, códigos e dos físico-quantitativos, estruturada para cada área (vendas, assistência técnica e compras).

Resposta:

Exemplos:

I-) Relatório de viagem do funcionário 1.03411 do Depto. de Vendas para tomada de pedido do produto Vectra, código 1112. Gastos totais de R\$ 250,00, sendo 400 km rodados (R\$ 200,00) e refeições (R\$ 50,00). Visita de 4 horas, cliente 01910.

Estrutura da Conta

Campo 1 – Código da Empresa do Grupo	1
Campos 2 a 6 – Código da Conta Contábil	3.21.20
Campos 7 a 10 – Código do Departamento/C. Custo	28.22
Campos 11 a 14 – Código do Produto/Linha	11.12

Estrutura do Histórico

Linha 1	
Campos 1 a 6 – Número do Registro do Funcionário	1.03411
Campos 7 a 8 – Quantidade de horas gastas na visita	04
Campos 9 a 12 – Quantidade de km rodados	0400
Campos 13 a 17 – Código do cliente / fornecedor	01910
Campos 18 a 19 – Motivo da visita	2.0
Campos 20 a 23 – Valor dos km rodados	0200
Campos 24 a 27 – Valor gasto com hotéis	0000
Campos 28 a 31 – Valor gasto com refeições	0050
Campos 32 a 35 – Valor outros gastos	0000
Linha 2	
Outras informações do histórico, sem codificação	

Valor

Campos 1 a 15 – Total do Relatório de Viagem

0000000000250.00

II-) Relatório de viagem do funcionário 1.02597 do Depto. de Assistência Técnica para atendimento de chamada do cliente do produto Ômega, código 1135. Gastos totais de R\$ 820,00, sendo 800 km rodados (R\$ 400,00) e refeições (R\$ 120,00). Visita de 24 horas, cliente 10845, dentro da garantia, produto com 4 anos.

Estrutura da Conta

Campo 1 – Código da Empresa do Grupo	1
Campos 2 a 6 – Código da Conta Contábil	3.21.20
Campos 7 a 10 – Código do Departamento/C. Custo	28.28
Campos 11 a 14 – Código do Produto/Linha	11.35

Estrutura do Histórico

Linha 1	
Campos 1 a 6 – Número do Registro do Funcionário	1.02597
Campos 7 a 8 – Quantidade de horas gastas na visita	24
Campos 9 a 12 – Quantidade de km rodados	0800
Campos 13 a 17 – Código do cliente / fornecedor	010845
Campos 18 a 19 – Motivo da visita	2.2
Campos 20 a 23 – Valor dos km rodados	0400

Campos 24 a 27 – Valor gasto com hotéis	0300
Campos 28 a 31 – Valor gasto com refeições	0120
Campos 32 a 35 – Valor outros gastos	0000
Linha 2	
Outras informações do histórico, sem codificação	

Valor

Campos 1 a 15 – Total do Relatório de Viagem	0000000000820.00
--	------------------

II-) Relatório de viagem do funcionário 1.00614 do Depto. de Compras para desenvolvimento de um fornecedor do produto Astra, código 1220. Gastos totais de R\$ 175.00, sendo 200 km rodados (R\$ 100,00) e refeições (R\$ 20,00) e táxi (R\$ 55,00). Visita de 3 horas, fornecedor 00580.

Estrutura da Conta

Campo 1 – Código da Empresa do Grupo	1
Campos 2 a 6 – Código da Conta Contábil	3.21.20
Campos 7 a 10 – Código do Departamento/C. Custo	10.05
Campos 11 a 14 – Código do Produto/Linha	12.20

Estrutura do Histórico

Linha 1	
Campos 1 a 6 – Número do Registro do Funcionário	1.00614
Campos 7 a 8 – Quantidade de horas gastas na visita	03
Campos 9 a 12 – Quantidade de km rodados	0200
Campos 13 a 17 – Código do cliente / fornecedor	00580
Campos 18 a 19 – Motivo da visita	3.0
Campos 20 a 23 – Valor dos km rodados	0100
Campos 24 a 27 – Valor gasto com hotéis	0000
Campos 28 a 31 – Valor gasto com refeições	0020
Campos 32 a 35 – Valor outros gastos	0055
Linha 2	
Outras informações do histórico, sem codificação	

Valor

Campos 1 a 15 – Total do Relatório de Viagem	0000000000175.00
--	------------------

8. Faça um Plano de Contas que resulte em um Balanço Patrimonial e uma Demonstração de Resultados, para uma empresa de prestação de serviços nas áreas de consultoria tributária, auditoria externa, consultoria de custos e consultoria em organização industrial. Considere que esta empresa tenha em algumas áreas serviços contínuos e serviços especiais, que compre materiais de expediente e terceirizações a prazo, e que também receba comumente a prazo e até parceladamente seus serviços contínuos.

Resposta:

1	ATIVO
11	Ativo Circulante
111	Disponibilidade
1111	Caixa
1112	Bancos
1112.1	Banco Nacional
...	
1113	Aplicações Financeiras
112	Clientes
1121	Clientes Nacionais
1122	Clientes Exterior
113	Estoques de Materiais de Expediente
114	Despesas Antecipadas
115	Adiantamentos a Fornecedores
116	Outros valores realizáveis

12	Ativo Não Circulante
121	Terrenos
122	Edifícios e Instalações
1221	Valor Original Corrigido
1222	Depreciação Acumulada
123	Móveis e Utensílios
1231	...
124	Veículos
1241	...
2	PASSIVO
21	Circulante
211	Fornecedores
2111	de Materiais
2112	de Serviços
212	Salários e Encargos a Pagar
2121	Salários
2122	Encargos
213	Contas a Pagar
2131	..
214	Impostos a Recolher sobre Vendas
215	Impostos a Recolher sobre Lucro
216	Adiantamentos a Clientes
217	Empréstimos
22	Exigível a Longo Prazo
221	Financiamentos
222	Debêntures
23	Patrimônio Líquido
231	Capital Social
231	Reservas
233	Lucros Acumulados
2331	de Exercícios Anteriores
2332	do Período
3	DESPESAS
31	Consultoria Tributária
311	Pessoal
3111	Salários
3112	Extras
3113	Encargos Sociais
312	Materiais
3121	de Expediente
..	
313	Serviços de Terceiros
314	Despesas Gerais
3141	de Viagem
3142	Comunicações
...	
315	Depreciação
32	Auditoria Externa
	Nota: Estrutura semelhante ao anterior
33	Consultoria de Custos
	Idem, idem
34	Consultoria de Organização Industrial
	Idem, idem
35	Administração
	Idem, idem

36	Outras
4	RESULTADOS FINANCEIROS E MONETÁRIOS
41	Receitas Financeiras
42	Despesas Financeiras
43	Correção Monetária de Balanço
431	do Ativo Não Circulante
432	do Patrimônio Líquido
5	RECEITAS
51	Consultoria Tributária
511	Serviços Contínuos
5111	Cliente xxxxx
...	
512	Serviços Especiais
5121	Treinamentos
5122	Seminários
52	Impostos sobre Vendas
53	Auditoria Externa
	Idem, Idem
54	Consultoria de Organização Industrial
	Idem, idem
55	Outras Receitas Operacionais
6	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
61	Venda de Bens do Imobilizado
62	Baixa de Bens do Imobilizado
7	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO
71	Contribuição Social
72	Imposto de Renda

9. Após executado o exercício anterior, evidencie as integrações principais entre as contas do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultados dessa empresa hipotética.

Resposta:

PRINCIPAIS INTEGRAÇÕES

ATIVO / PASSIVO

Aplicações Financeiras

Clientes

Estoques

Ativo Não Circulante

Fornecedores

Salários e Encargos a Pagar

Outras Contas a Pagar

Impostos a Recolher sobre Vendas

Impostos a Recolher sobre Lucro

Empréstimos

Exigível a Longo Prazo

Patrimônio Líquido

DESPESAS / RECEITAS

Receitas Financeiras

Receitas

Despesas de Materiais

Depreciações

Correção Monetária de Balanço

Resultados Não Operacionais

Despesas de Materiais

Serviços de Terceiros

Despesas de Pessoal

Despesas Gerais

Impostos sobre Vendas

Impostos sobre Lucro

Despesas Financeiras

Despesas Financeiras

Correção Monetária de Balanço

Demonstrativos Contábeis Básicos

2

1. Considere os seguintes dados

I – BALANÇO INICIAL	\$
ATIVO CIRCULANTE	62.100
Caixa/Bancos	100
Aplicações Financeiras	1.000
Clientes/Duplicatas a Receber	39.000
Estoques-Mercadorias	22.000
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	500
ATIVO IMOBILIZADO	39.000
Imóveis	14.000
Equipamentos	45.000
(-) Depreciação Acumulada	-20.000
ATIVO TOTAL	101.600
PASSIVO CIRCULANTE	40.000
Fornecedores/Duplicatas a Pagar	14.000
Salários/Encargos a Pagar	9.000
Contas a Pagar	3.000
Impostos a Recolher	4.000
Empréstimos	10.000
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	
Financiamentos	20.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.600
Capital Social	40.000
Lucros Acumulados	1.600
PASSIVO TOTAL	101.600

II – DADOS E LANÇAMENTOS DO MÊS 1

1. Vendas Brutas	42.000
Impostos sobre Vendas	10.500
Vendas Líquidas	31.500
2. Recebimentos de Duplicatas	39.500
3. Compras Brutas	20.000
Impostos sobre Compras	5.000
Compras Líquidas	15.000
4. Pagamentos de Duplicatas	19.000
5. Salários e Encargos	9.000
6. Pagamento de Salários e Encargos	6.200
7. Despesas Gerais	3.100
8. Pagamento de Despesas Gerais	3.730
9. Recolhimento de Impostos	4.840
10. Custo dos Financiamentos – Curto e Longo Prazo	
Variação Cambial + 3% a.m. – Taxa Cambial Inicial =	100
Taxa Final = \$	106
11. Receitas das Aplicações Financeiras	
Correção Monetária – TR + 2% a.m. – Índice Inicial da TR = 200	
Índice Final = 210	
12. Amortização de Empréstimos de Curto Prazo	1.751
13. Entrada de Novo Financiamento de Longo Prazo	3.000
14. Entrada de Capital em Dinheiro	4.000
15. Aquisição de Imóvel	8.000
16. Investimento no Realizável a Longo Prazo	200
17. Depreciação = 2% a.m.	
18. Estoque Final de Mercadorias	23.000

Nota: Não há correção monetária de balanço.

Pede-se:

- elaborar o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados;
- elaborar o Fluxo de Caixa;
- demonstrar a movimentação dos valores obtidos para a elaboração do fluxo de caixa, pelo método do inter-relacionamento das contas do balanço patrimonial e da demonstração de resultados.

Resolução:

a) Cálculos

<i>Custo dos Financiamentos</i>	SI - \$	Taxa Inicial	Taxa Final	SF - \$	Var. Cambial	Juros - 3%	VC + Juros
Empréstimos – Curto Prazo	10.000	100	106	10.600	600	318	918
Financiamentos – Longo Prazo	20.000	100	106	21.200	1.200	636	1.836
Soma	30.000			31.800	1.800	954	2.754
						\$	
<i>Receitas de Aplicações Financeiras</i>	SI	Taxa Inicial	Taxa Final	SF	Var. Cambial	Juros - 2%	VC + Juros
Aplicações Financeiras	1.000	200	210	1.050	50	21	71
<i>Depreciação</i>	SI	Taxa Inicial	Taxa Final	SF		2%	
Equipamentos	45.000	1	1	45.000	0	900	
<i>Custo das Mercadorias Vendidas</i>							
Estoque Inicial							\$
							22.000
(+) Compras Líquidas							15.000
(-) Estoque Final							(23.000)
= Custo das Mercadorias Vendidas							14.000

b) Demonstração dos Cálculos

	\$
Receita Operacional bruta	42.000
(-) Impostos sobre Vendas	(10.500)
– Receita Operacional Líquida	31.500
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	(14.000)
= Lucro Bruto	17.500
(-) Despesas Operacionais	
Salários e Encargos	(9.000)
Despesas Gerais	(3.100)
Depreciações	(900)
	(13.000)
= Lucro Operacional	4.500
(-) Despesas Financeiras	(2.750)
(+) Receitas Financeiras	71
= <i>Lucro Líquido</i>	<i>1.817</i>

c) Balanço Patrimonial

	Inicial - \$	Alterações	Final - \$
<i>Ativo Circulante</i>	<i>62.100</i>		<i>64.500</i>
Caixa/Bancos	100		
Aplicações Financeiras	1.000	71	
Duplicatas a Receber	39.000	2.500	41.500
Estoques	22.000	1.000	23.000
<i>Realizável a Longo Prazo</i>	<i>500</i>	<i>200</i>	<i>700</i>
<i>Permanente</i>	<i>39.000</i>		<i>46.100</i>
Imóveis	14.000	8.000	22.000
Equipamentos	45.000	0	45.000
(-) Depreciação Acumulada	-20.000	-900	-20.900
ATIVO TOTAL	101.600		118.001
<i>Passivo Circulante</i>	<i>40.000</i>		<i>44.748</i>
Duplicatas a Pagar	14.000	1.000	15.000
Sal./Enc. a Pagar	9.000	2.800	11.800
Contas a Pagar	3.000	-630	2.370
Impostos a Recolher	4.000	660	4.660
Empréstimos	10.000	918	10.918
<i>Exigível a Longo Prazo – Financiamentos</i>	<i>20.000</i>	<i>1.836</i>	<i>21.836</i>
<i>Patrimônio Líquido</i>	<i>41.600</i>		<i>51.417</i>
Capital Social	40.000	8.000	48.000
Lucros Acumulados	1.600	1.817	3.417
PASSIVO TOTAL	101.600		118.001

2. Com os demonstrativos contábeis a seguir, elaborados sem correção monetária de balanço, fazer a demonstração do fluxo de caixa:

- pelo método direto (inter-relacionamento das contas do balanço patrimonial e demonstração de resultados mais dados adicionais);
- pelo método indireto (FAS 95).

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Inicial	Final
CIRCULANTE		
Caixa/Bancos/Aplicações Financeiras	1.000	1.700
Estoques	5.000	6.000
Clientes	6.500	7.000
Outros realizáveis	500	600
INVESTIMENTOS E IMOBILIZADOS		
Investimentos	1.000	1.400
Imobilizado	11.000	12.500
(-) Depreciação Acumulada	(2.000)	(3.000)
TOTAL	23.000	26.200
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Fornecedores	2.700	3.080
Contas a Pagar	200	300
Impostos a Recolher	100	120
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
Empréstimos	8.000	8.500
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	10.000	11.000
Lucro Acumulado	2.000	3.200
TOTAL	23.000	26.200

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Vendas Brutas	9.600
(-) Impostos s/Vendas	(1.600)
Vendas Líquidas	8.000
(-) CMV	(5.000)
= Lucro Bruto	3.000
(-) Despesas Operacionais	(700)
(-) Juros	(200)
(-) Depreciação	(1.000)
(+) Equivalência Patrimonial	400
= Lucro Líquido	(1.500)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
Impostos sobre Compras = 1.200	
Novos Empréstimos = 800	

Respostas:

Pelo método direto (inter-relacionamento das contas do balanço patrimonial e demonstração de resultados mais dados adicionais);

I – FLUXO DE CAIXA – MÉTODO DIRETO	\$
A – OPERACIONAL	
RECEBIMENTOS	
Vendas	9.100
PAGAMENTOS	
Fornecedores	6.820
Despesas	600
Impostos	380
Outros realizáveis	100
	7.900
= Saldo Operacional	1.200 (a)
B – ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Novos Investimentos	-0-
Aquisição de Imobilizados	1.500 (b)
C – ATIVIDADES FINANCIAMENTOS	
Aumento de Capital	1.000
Novos Empréstimos	800
(-) Amortizações	(500)
(-) Distribuição de Lucros	(300)
	1.000 (c)
D – SALDO TOTAL DO PERÍODO (a-b+c)	700
E – (+) Saldo Inicial de Caixa/	
/Bcos./Apl. Financeiras	1.000
= Saldo Final de Caixa/Bcos./Aplic. Financeiras	1.700

CÁLCULOS INTEGRADOS	
RECEBIMENTO DAS VENDAS	\$
Vendas Brutas	9.600
(+) Saldo Inicial Clientes	6.500
(-) Saldo Final Clientes	(7.000)
	9.100
PAGAMENTOS A FORNECEDORES	
CMV – Custo das Mercadorias Vendidas	5.000
(+) Estoque Final	6.000
(-) Estoque Inicial	(5.000)
= Compras Líquidas de Impostos	6.000
(+) Impostos sobre compras	1.200
= Compras Brutas	7.200
(+) Saldo Inicial Fornecedores	2.700
(-) Saldo Final Fornecedores	(3.080)
	6.820
PAGAMENTOS DE DESPESAS	
Despesas Operacionais	700
(+) Saldo Inicial Contas a Pagar	200
(-) Saldo Final de Contas a Pagar	(300)
	600
RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS	
Impostos sobre as Vendas	1.600
(-) Impostos sobre as Compras	(1.200)
= Impostos líquidos gerados	400
(+) Saldo Inicial Impostos a Recolher	100
(-) Saldo Final Impostos a Recolher	(120)
	380

OUTROS PAGAMENTOS		
Saldo Final de Outros Realizáveis	600	
(-) r Saldo Inicial de Outros Realizáveis	(500)	
	100	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS/JUROS		
Saldo Inicial de Empréstimos	8.000	
(+) Juros – despesas	200	
(+) Novos Empréstimos	800	
(-) Saldo Final de Empréstimos	(8.500)	
	500	
INVESTIMENTOS		
Saldo Final Investimentos	1.400	
(-) Equivalência Patrimonial	(400)	
(-) Saldo Inicial Investimentos	1.000	
	-0-	
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOS		
Saldo Final Imobilizado	12.500	
(-) Saldo Inicial Imobilizado	(11.000)	
	1.500	
AUMENTO DE CAPITAL		
Saldo Final Capital Social	11.000	
(-) Saldo Inicial Capital Social	(10.000)	
	1.000	
LUCRO DISTRIBUÍDO EM DINHEIRO		
Lucro Líquido do Exercício	1.500	
(+) Saldo Inicial de Lucro Acumulado	2.000	
(-) Saldo Final de Lucro Acumulado	(3.200)	
	300	
II – FLUXO DE CAIXA – MÉTODO INDIRETO		\$
A – DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	1.500	
(+/-) Receitas/Despesas não efetivadas financeiramente		
· Depreciação	1.000	
· Equivalência Patrimonial	(400)	
= Lucro Gerado pelas operações	2.100	
(+/-) Ajustes por mudança no Capital de Giro		
(-) Aumento de Clientes	(500)	
(-) Aumento dos Estoques		(1.000)
(-) Aumento de Outros realizáveis	(100)	
(+) Aumento de Fornecedores	380	
(+) Aumento de Contas a Pagar	100	
(+) Aumento de Impostos a Recolher	20	
= Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	1.000 (a) (*)	
B – DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento dos Empréstimos	500	
Aumento de Capital	1.000	
Lucros Distribuídos	(300)	
	1.200 (b) (*)	
C – DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Imobilizados	1.500 (c)	
= AUMENTO DE CAIXA DO PERÍODO (a+b-c)	700	
(+) Saldo Inicial de Cx/Bcos./Aplic. Financeiras	1.000	
= Saldo Final de Cx/Bcos./Aplic. Financeiras		1.700

(*) A diferença de \$ 200 com o Método Direto é que as despesas de juros estão aqui consideradas operacionais

3. A Contadora Cristina foi convidada pela Cia. JD para uma reunião a fim de discutir a situação financeira da empresa, apresentando o fluxo de caixa abaixo, que foi elaborado pelo método indireto.

	(em reais)
Lucro líquido do Exercício	5.000,00
(+) Depreciação do exercício	1.200,00
(-) Lucro na alienação de bens do Ativo Imobilizado	(4.000,00)
(-) Resultado da equivalência patrimonial	(500,00)
(=) Geração bruta de caixa	1.700,00
Variação nas contas do Ativo Circulante	
Duplicatas a Receber	(800,00)
Estoques	(2.900,00)
Despesas pagas antecipadamente	200,00
Fornecedores	1.200,00
Outras obrigações 250,00	(2.050,00)
(=) Geração Operacional de caixa	(350,00)
(-) Aquisição de itens do Ativo Imobilizado	(8.100,00)
(+) Alienação de bens do Ativo Imobilizado	7.000,00
(+) Integralização de capital 3.200,00	2.100,00
(=) Geração líquida de caixa	1.750,00
(+) Saldo inicial de caixa	250,00
(=) Saldo final de caixa	2.000,00

Analisando os dados da empresa, constatou-se que o volume de vendas teve um crescimento de 5% e o lucro líquido representa 6% das vendas. Face à análise da situação financeira da empresa, constatou-se que a geração operacional de caixa foi negativa em decorrência de:

- integralização de capital inferior à aplicação no Ativo Imobilizado;
- aumento significativo nas Compras a Prazo;
- lucro elevado na alienação de bens do Ativo Imobilizado;
- investimentos em excesso nos Estoques;
- investimentos em excesso no Ativo Imobilizado.

Resposta:

ALTERNATIVA D – Investimentos em excesso nos Estoques.

Nota: as alternativas A, C e E não são operacionais, portanto não afetaram o caixa operacional.

A alternativa B contribui para o aumento do caixa e não redução.

Note que os estoques aumentaram em valor superior ao aumento dos fornecedores, confirmando a alternativa D.

4. Com os dados a seguir, montar o Balanço Patrimonial da Empresa ABC em 31-12-00:

Duplicatas a Receber	700.000
Duplicatas Descontadas	200.000
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	21.000
Prêmios de Seguros a Vencer	700
Juros Antecipados	500
Caixa	26.000
Bancos Conta Movimento	245.000
Estoque de Mercadorias	281.000
Estoque de Material de Embalagem	2.000
Despesas de Organização	3.000
Amortização Acumulada	1.800
Participações em Empresas Coligadas	50.000
Participações em Empresas Controladas	160.000
Imóveis	390.000
Veículos	90.000
Móveis e Utensílios	120.000
Depreciação Acumulada	96.600
Fornecedores	215.000
Impostos a Recolher	96.100
Contribuições de Previdência a Recolher	20.500
Empréstimos aos Sócios	10.000
Empréstimos a Empresas Coligadas	20.000
Provisão para Imposto de Renda	210.070
Capital Social	200.000
Vendas Antecipadas	50.000
Custo das Vendas Antecipadas	20.000
Participações de Empregados a Pagar	41.213
Participações de Administradores a Pagar	37.091
Dividendos a Pagar	100.147
Reserva de Capital	100.000
Financiamentos Bancários (LP)	210.000
Títulos a Pagar (LP)	90.000
Lucros Acumulados	383.635
Reserva para Investimento	13.353
Reserva Legal	31.691

Resolução:

ATIVO CIRCULANTE	1.044.200	PASSIVO CIRCULANTE	720.121
Caixa	26.000	Fornecedores	215.000
Bancos conta Movimento	245.000	Impostos a Recolher	96.100
Duplicatas a Receber	700.000	Contribuições de Prev. a Recolher	20.500
(-) Duplicatas Descontadas	(200.000)	Provisão para IR	210.070
(-) Prov. Cred. Liq. Duvidosa	(21.000)	Partic. Empregados a pagar	41.213
Estoques		Partic. Administradores a pagar	37.091
de Mercadorias	281.000	Dividendos a pagar	100.147
de Material de Embalagem	2.000		
Despesas do Exercício Seguinte		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	300.000
Prêmios de Seguros a Vencer	700	Financiamentos bancários	210.000
Juros Antecipados	500	Títulos a pagar	90.000
Empréstimos aos sócios	10.000		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.000		
Empréstimos a Coligadas	20.000		
ATIVO PERMANENTE	714.600		
Investimentos		RESULTADOS EXERC. FUTUROS	30.000
Partic. Empresas Coligadas	50.000	Vendas Antecipadas	50.000
Partic. Empresas Controladas	160.000	(-) Custo das Vendas Antecipadas	(20.000)
Imobilizado			
Imóveis	390.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	728.679
Veículos	90.000	Capital Social	200.000
Móveis e Utensílios	120.000	Reserva de Capital	100.000
(-) Depreciação Acumulada	(96.600)	Reserva para Investimento	13.353
Diferido		Reserva Legal	31.691
Despesas de Organização	3.000	Lucros Acumulados	383.635
(-) Amortização Acumulada	(1.800)		
ATIVO TOTAL	1.778.800		1.778.800

5. Responda as seguintes perguntas, tendo como base o Exercício 4.

- Com base no Balanço Patrimonial, qual o valor dos recursos de terceiros?
- Com base no Balanço Patrimonial, qual o valor do Capital de Giro Próprio?
- Qual é o grupo de contas que gera lucro para a empresa?
- Qual é o grupo de contas no Balanço Patrimonial que representa aplicações de recursos permanentes ou fixos, para atender à manutenção das atividades econômicas da empresa?
- De que forma a empresa remunera os capitais próprios?

Resolução:

- a) Recursos de Terceiros

Passivo Circulante	720.121
Exigível a Longo Prazo	300.000
Resultados Ex. Futuros	30.000
	1.050.121

- b) Capital de Giro Próprio

Ativo Circulante	1.044.200
(-) Passivo Circulante	(720.121)
	324.079

- c) Todo o ativo -- 1.778.800 → (pode-se excluir o grupo de Investimentos)
- d) Ativo Imobilizado → 503.400
- e) Com o Pagamento de Dividendos.

Correção Monetária Integral – Uma Introdução

3

1. Conceitue ativo monetário.

Resposta:

Ativo monetário é todo ativo que tem seu valor prefixado em moeda. Isto significa que no momento de sua liquidação será obtido em dinheiro o valor já preestabelecido. Em linhas gerais, perde poder aquisitivo havendo inflação.

2. Conceitue ativo não monetário.

Resposta:

Um ativo não monetário caracteriza-se por não se saber o seu valor final de realização, mesmo tendo um valor inicial de aquisição ou obtenção. Portanto, a quantidade de moeda que será obtida na sua realização depende deste, não se sabendo exatamente antes o valor final.

3. Conceitue ativo monetário com mecanismo de defesa.

Resposta:

Um ativo monetário tem mecanismo de defesa quando tem uma característica ou atributo que permite inibir sua perda de poder aquisitivo em havendo inflação. São exemplos os ativos monetários em moeda estrangeira, as aplicações financeiras com juros etc.

4. Classifique os seguintes itens do balanço entre monetários (M), monetários com mecanismo de defesa (MD) e não monetários (NM).

Resposta:

	Classificação
Contas a Pagar Prefixadas	M
Duplicatas a Receber	M
Adiantamento de Cliente	NM
Adiantamento a Fornecedor	NM
Salários e Encargos a Pagar	M
Empréstimos com Variação Monetária	MD
Máquinas e Equipamentos	NM
Direitos de Linhas Telefônicas	NM
Prédios	NM
Estoques	NM
Duplicatas a Pagar – com juros embutidos	MD
Duplicatas a Pagar – sem juros embutidos	M
Caixa	M
Bancos Conta Movimento	M
Aplicações Financeiras Prefixadas	MD
Fornecedores do Exterior	MD

5. No início do mês, tínhamos um saldo em banco no valor de \$ 2.000, que daria para comprar oito televisores a \$ 250 cada. A inflação no mês foi de 25% e os televisores tiveram um aumento no preço do mesmo percentual, e nosso saldo bancário manteve-se o mesmo. Calcular e esquematizar como evoluiu o poder aquisitivo do nosso saldo bancário, em relação aos televisores e também percentualmente.

Resposta:

	Início do Mês	Inflação	Final do Mês
Saldo bancário – \$	2.000		2.000
Preço do televisor	250	25%	312,50
Poder aquisitivo em televisores – qtde.	8,0		6,4 tvs
Perda de poder aquisitivo em tvs			1,6 tvs
Perda percentual (1,6/8 tvs)			20%

6. No início do mesmo mês, devíamos \$ 3.000 para determinado fornecedor. Por falta de dinheiro, deixamos de efetuar o pagamento e só o fizemos daí a um mês. Considerando os mesmos dados do exercício anterior, calcular e esquematizar a evolução do poder aquisitivo dessa dívida e seu efeito para nós, tanto em televisores como em percentual.

Resposta:

	Início do Mês	Inflação	Final do Mês
Dupl. pagar a fornecedor – \$	3.000		3.000
Preço do televisor	250	25%	312,50
Poder aquisitivo em televisores – qtde.	12,0		9,6 tvs
Ganho de poder aquisitivo em tvs			2,4 tvs
Ganho percentual (2,4/12 tvs)			20%

7. Fizemos uma aplicação financeira no início do período de \$ 1.500, a uma taxa prefixada junto ao banco de 6%. Calcular o ganho ou perda real, em duas situações: na primeira, considerando que a inflação do período foi de 4%, e, na segunda, considerando que a inflação pudesse ter sido de 9%.

Resposta:

	Com Inflação de	
	4%	9%
1. Aplicação Financeira	1.500	1.500
2. Juros no período – 6%	90	90
3. Valor de resgate	1.590	1.590
4. Correção pela inflação do saldo inicial (4% e 9% s/ \$ 1.500)	60	135
5. Valor corrigido (1 + 4)	1.560	1.635
6. Ganho/Perda Real (3 – 5)	30 ganho	-45 perda

8. Descreva a relação que existe entre o Capital de Giro Próprio e os itens que são corrigidos pelo Sistema de Correção Monetária de Balanço.

Resposta:

Como a maior parte dos itens do Capital de Giro Próprio são itens monetários (exceto os estoques), o saldo de correção monetária obtido pelo Sistema de Correção Monetária de Balanço representa a perda ou ganho monetário no período com os itens monetários líquidos da empresa. Convém ressaltar que, como o sistema engloba os estoques no cálculo do saldo de correção monetária, há uma incorreção em função disso, uma vez que não se considera perdas monetárias com os estoques, pois são itens não monetários.

9. Com os dados do balanço inicial, mais os fatos e dados do primeiro trimestre de 19x2, fazer os lançamentos contábeis, a correção monetária de balanço, levantar a demonstração de resultados do período e o balanço final. Após isso, explicar o verdadeiro significado da conta de correção monetária de balanço. Em seguida, ajustar os efeitos monetários reais e a demonstração de resultados, considerando que temos item patrimonial com mecanismo de defesa.

a) Balanço Inicial em 31-12-x1

Ativo		Passivo	
Caixa/Bancos	200	Contas a Pagar	250
Contas a Receber	400	Empréstimos	150
Equipamentos	1.000	Capital Social	1.200
Total	1.600	Total	1.600

b) Fatos e dados do primeiro trimestre de 19x2

- Prestação de serviços a vista – \$ 210
- Despesas de salários e encargos sociais, pagas a vista – \$ 150
- Despesas financeiras do trimestre sobre empréstimos, não pagas – \$ 33
- Depreciação – calcular 3% sobre o valor final corrigido
- Inflação contábil para CMB – 20% no trimestre

Resposta:**Correção Monetária de Balanço**

	SI	Inflação	SF	CM
Equipamentos	1.000	20%	1.200,00	200 Receita
Capital Social	1.200	20%	1.440,00	240 Despesa
Saldo de Correção Monetária				(40) Despesa

Depreciação

		Taxa	Depreciação
Equipamentos	1.200	3%	36,00

Despesas financeiras reais

1. Empréstimos – SI	150
2. Juros no período	33
3. Valor de resgate	183
4. Correção – inflação do saldo inicial – 20%	30
5. Valor corrigido (1 + 4)	180
6. Juro Real (3 – 5)	3

Lançamentos*Caixa/Bancos*

SI	200	<i>Equipamentos</i>	
(+) Prestação de Serviços a vista	210	SI	1.000
(-) Despesas de salários pagos	(150)	(+) Correção Monetária	200
SF	260	SF	1.200

Depreciação Acumulada

SI	0	<i>Empréstimos</i>	
(+) Depreciação do trimestre	36	SI	150
SF	36	(+) Despesas financeiras	33
		SF	183

Capital Social

SI	1.200	<i>Correção Monetária de Balanço</i>	
(+) Correção monetária	240	Correção Monetária do AP	200
SF	1.440	(-) Correção Monetária do PL	(240)
		SF	(40)

Demonstração de Resultados – Societária

	\$
Prestação de Serviços	210
(-) Despesas de salários/encargos sociais	(150)
(-) Depreciação	(36)
(-) Despesas financeiras	(33)
(-) Saldo de Correção Monetária	<u>(40)</u>
= Lucro	(49)

Balanço Final

Caixa/Bancos	260	Contas a Pagar	250
Duplicatas a Receber	400	Empréstimos	183
Equipamentos	1.200	Capital Social	1.440
(-) Depreciação Acumulada	<u>(36)</u>	Lucros Acumulados	<u>(49)</u>
Total	1.824		1.824

Significado da Correção Monetária de Balanço*Perdas com Ativos Monetários*

	SI	Inflação	SF	Efeito Monetário
Caixa/Bancos	200	20%	240,00	40 Perda
Contas a Receber	400	20%	480,00	<u>80</u> Perda
				120 a

Ganhos com Passivos Monetários

	SI	Inflação	SF	Efeito Monetário
Contas a Pagar	250	20%	300,00	50 Ganho
Empréstimos	150	20%	180,00	<u>30</u> Ganho
				80 b
= Perdas monetárias Líquidas (a – b)				(40)

Demonstração de Resultados – Ajustada

	Societária	Ajustes	Ajustada
Prestação de Serviços	210		210
(-) Despesas de salários/ encargos sociais	(150)		(150)
(-) Depreciação	(36)		(36)
(-) Despesas financeiras	(33)	(30)	(3)
(-) Saldo de Correção Monetária	<u>(40)</u>	30	<u>(70)</u>
= Lucro	(49)		(49)

Nota: O ajuste para apresentar na demonstração de resultados os juros reais implica em estornar da conta Correção Monetária de Balanço o valor do ajuste monetário das despesas financeiras.

10. Dados:

a) Balanço Inicial 31-12-x1

Ativo		Passivo	
Caixa/Bancos	200	Duplicatas a Pagar	400
Terrenos	<u>2.000</u>	Capital Social	<u>1.800</u>
Total	2.200	Total	2.200

b) Fatos e dados de janeiro/x2

- Serviços prestados no mês a vista – \$ 250
- Gastos do mês a vista – \$ 260
- Inflação do mês 20% – para cálculo da CMB

Pede-se:

- elaborar a Demonstração de Resultados e montar o Balanço Final;
- provar o ganho financeiro real através do líquido das contas a receber e a pagar. Para auxiliar, considere uma taxa de dólar no início do mês de \$ 1,00 e de \$ 1,20 para o fim do mês.

Resposta:

Correção Monetária de Balanço (CMB)	SI	Inflação	SF	CM
Terrenos	2.000	20%	2.400,00	400 Receita
Capital Social	1.800	20%	2.160,00	360 Despesa
Saldo de Correção Monetária				40 Receita
Demonstração de Resultados – Societária		\$		
Prestação de Serviços		250		
(-) Despesas de salários/enc. sociais		-260		
= Resultado antes da CMB		-10		
(+) Saldo de Correção Monetária		<u>40</u>		
= Lucro		30		
Balanço Final				
Caixa/Bancos	190	Contas a Pagar		400
Terrenos	2.400	Capital Social		2.160
	<u>0</u>	Lucros Acumulados		<u>30</u>
Total	2.590			2.590

Nota: Apesar do caixa da empresa ter tido uma redução no período, a empresa teve ganho real (mostrado pelo lucro), porque sua dívida de contas a pagar teve queda de poder aquisitivo, como se pode ver em dólares.

Ganho financeiro real

<i>Balanço Inicial</i>	<u>SI</u>	<u>Taxa US\$</u>	<u>em US\$</u>
Caixa/Bancos	200	1,00	200
(-) Duplicatas a Pagar	(400)	1,00	(400)
= Saldo	(200)		(200) Poder aquisitivo em dólares
 <i>Balanço Final</i>	 <u>SI</u>	 <u>Taxa US\$</u>	 <u>em US\$</u>
Caixa/Bancos	190	1,20	158
(-) Duplicatas a Pagar	(400)	1,20	(333)
= Saldo	(210)		(175) Poder aquisitivo em dólares
= Diferença			25 Ganho de poder aquisitivo

A empresa devia líquido o equivalente a 200 dólares e no balanço final deve apenas 175 dólares.

11. Dados

Balanço Patrimonial

Ativo Circulante	42.000	Passivo Circulante	28.000
Ativo Não Circulante	58.000	Exigível a Longo Prazo	12.000
		Patrimônio Líquido	60.000
Ativo Total	100.000	Passivo Total	100.000

Demonstração de Resultados

	\$
Vendas	120.000
(-) Custos e Despesas	(111.000)
Lucro Líquido	9.000

Supondo que no próximo mês essa empresa tenha vendas de \$ 140.000 e custos de \$ 128.000, todos a vista, e que a inflação tenha sido de 50%, pede-se:

- calcular a correção monetária do AP e do PL;
- determinar o lucro do mês;
- elaborar o balanço final, com os demais dados mantendo-se constantes.

Resposta:**Correção Monetária de Balanço (CMB)**

	<u>SI</u>	<u>Inflação</u>	<u>SF</u>	<u>CM</u>
Ativo Permanente	58.000	50%	87.000,00	29.000 Receita
Patrimônio Líquido	60.000	50%	90.000,00	30.000 Despesa
Saldo de Correção Monetária				(1.000) Despesa

Demonstração de Resultados – Societária

	\$
Vendas	140.000
(-) Custos e Despesas	(128.000)
= Resultado antes da CMB	12.000
(+) Saldo de Correção Monetária	(1.000)
= Lucro	11.000

Balanço Final

	\$		\$
Ativo Circulante	54.000	Passivo Circulante	28.000
Ativo Não Circulante	87.000	Exigível a Longo Prazo	12.000
		Patrimônio Líquido Inicial	90.000
		Lucro	11.000
Total	141.000	Total	141.000

12. Uma empresa decide criar uma UMC (Unidade Monetária Contábil) própria, partindo de um valor de 31-12 do final do exercício anterior de \$ 150. Dado que a inflação a ser considerada para os demonstrativos contábeis nos três meses seguintes seja: janeiro = 20%, fevereiro = 25% e março = 16%, calcular as novas UMCs.

Resposta:

	UMC Anterior	Inflação	Índice	Nova UMC
UMC de 31.01	150,00	20%	1,20	180,00
UMC de 28.02	180,00	25%	1,25	225,00
UMC de 31.03	225,00	16%	1,16	261,00

13. Supondo que nesses três meses a empresa tenha vendido o seguinte:

Janeiro – \$ 2.000
Fevereiro – \$ 2.200
Março – \$ 3.800

Calcular as vendas em quantidades de UMCs, primeiro utilizando as UMCs do fim de cada mês, e segundo, utilizando a UMC média do mês. Em seguida, apurar o valor em moeda corrente para 31-03.

Resposta:

<i>Com UMC do fim do mês</i>	\$	Vr. da UMC	Qtde. UMCs		
Janeiro	2.000	180,00	11,11		
Fevereiro	2.200	225,00	9,78		
Março	3.800	261,00	14,56		
Total	8.000		35,45		
Valor em moeda corrente ao final do mês		261,00	35,45	9.252,45	Valor atualizado

<i>Com UMC média do mês</i>	\$	Vr. Da UMC	Qtde. UMCs		
Janeiro	2.000	165,00	12,12		
Fevereiro	2.200	202,50	10,86		
Março	3.800	243,00	15,64		
Total	8.000		38,62		
Valor em moeda corrente ao final do mês		261,00	38,62	10.079,82	Valor atualizado

14. A conta Contas a Receber de uma empresa em 31-03 é composta de uma única duplicata com vencimento para 30 dias de \$ 500. Sabendo que há uma inflação embutida de 25%, calcular o ajuste a valor presente deste crédito, e evidenciar o valor líquido da conta.

Resposta:

Valor da duplicata a receber para 30 dias	500	(a)
Inflação Embutida – 25% – índice = 1,25	1	(b)
= Valor presente (a:b)	400	(c)
Ajuste a valor presente (a – c)	100	(a – c)
Duplicata a Receber – valor de face	500	
(–) Ajuste a valor presente	(100)	
= Duplicata a Receber – ajustada	400	

15. Uma aplicação de \$ 50.000.000 deverá render 30% no próximo mês. Calcule o ganho ou perda real:

- a) se a inflação do mês for 34%
- b) se a inflação do mês for 20%

Resposta:

	Com Inflação de	
	0	20%
1. Aplicação Financeira	50.000	50.000
2. Juros no período – 30%	15.000	15.000
3. Valor de resgate	65.000	65.000
4. Correção pela inflação do saldo inicial (34% e 20% s/ \$ 1.500)	17.000	10.000
5. Valor corrigido (1 + 4)	67.000	60.000
6. Ganho/Perda Real (3 – 5)	(2.000) perda	5.000 ganho

16. Dados:

a) Balanço Inicial 28-02-x4

Estoque	\$		\$
40 unidades	400	Contas a Pagar	200
Imóveis	<u>4.000</u>	Capital Social	<u>4.200</u>
Total	4.400	Total	4.400

b) Fatos e dados de março/x4

Compra de mercadorias – estoque – dia 15-03-x4

30 unidades a \$ 11,00 = Total \$ 330 a vista

Venda de 30 unidades por \$ 15 = \$ 450 – dia 15-03-x4 a vista

Dados de UMC – inicial = \$ 1,00, 15-03 = \$ 1,10 = 31-03 = \$ 1,21

Pede-se:

- calcular os demonstrativos contábeis pela legislação societária, utilizando o critério preço médio ponderado para os estoques;
- calcular os demonstrativos contábeis pela correção integral;
- fazer a conciliação do lucro societário com o lucro obtido pelo critério da correção integral.

Resposta:

Inflação	UMC Final	UMC Inicial	Inflação	
• do mês inteiro	1,21	1,00	21%	$(1,21/1,00 - 1 * 100\%)$
• de meio mês	1,21	1,10	10%	$(1,21/1,10 - 1 * 100\%)$

Correção Monetária de Balanço (CMB)	SI	Inflação	SF	CM	
Imóveis	4.000	21%	4.840,00	840	Receita
Capital Social	4.200	21%	5.082,00	882	Despesa
Saldo de Correção Monetária				(42)	Despesa

Demonstração de Resultados – Societária

	\$
Vendas	450
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	(313)
= Resultado antes da CMB	137
(+) Saldo de Correção Monetária	<u>(42)</u>
= Lucro	95

Balanço Final	\$		\$
Caixa/Bancos	120	Contas a Pagar	200
Estoques	417	Capital Social	5.082
Imóveis	<u>4.840</u>	Lucros Acumulados	<u>95</u>
Total	5.377		5.377

Cálculo do Custo das Mercadorias Vendidas – Legislação Societária – Preço Médio Ponderado

	Qtde.	Pr. Unit.	Total
Estoque Inicial	40	10,00	400
(+) Compras	<u>30</u>	11,00	<u>330</u>
Soma	70	10,42857	730
(-) Saídas por vendas	<u>(30)</u>	10,42857	<u>(313)</u>
= Estoque Final	40	10,42857	417

Cálculo do Custo das Mercadorias Vendidas – Correção Monetária Integral

	Qtde.	Pr. Unit.	Total	Correção	Vr. Corrigido
Estoque Inicial	40	10,00	400	1,21	484
(+) Compras	<u>30</u>	11,00	<u>330</u>	1,10	<u>363</u>
Soma	70	10,42857	730	12,10	847
(-) Saídas por vendas	<u>(30)</u>	10,42857	<u>(313)</u>	12,10	<u>(363)</u>
= Estoque Final	40	10,42857	417	12,10	484

Demonstração de Resultados – CM Integral	Societária	Correção	Vr. Corrigido
Vendas	450	1,10	495
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	<u>(313)</u>	0,00	<u>(363)</u>
= Resultado antes da CMB	137	0,00	132
(+) Saldo de Correção Monetária	(42)	0,00	0
(+) Efeitos Monetários (1)	<u>0</u>	0,00	<u>30</u>
= Lucro	95	0,00	162

Balanco Final

	\$		\$
Caixa/Bancos	120	Contas a Pagar	200
Estoques	484	Capital Social	5.082
Imóveis	4.840	Lucros Acumulados	162
Total	5.444		5.444

Efeitos Monetários (1)	Saldo	Inflação	Efeito Mon.
Sobre contas a Pagar – mês todo	200	21%	42 ganho
Sobre Caixa/Bancos – metade do mês	120	10%	<u>(12)</u> perda
			30 ganho

Conciliação do Lucro

Lucro pela Legislação Societária	95
(+) Correção Monetária dos Estoques	<u>67</u> (\$ 484 (-) \$ 417)
Lucro pela Corr. Monetária Integral	162

17. Dados:

a) Balanço Inicial 31-12-x1

	\$		\$
Caixa/Bancos	230	Duplicatas a Pagar	200
Terrenos	<u>2.000</u>	Capital Social	<u>2.030</u>
Total	2.230	Total	2.230

b) Fatos e dados de janeiro/x2:

- Serviços prestados no mês a prazo (30 dias): \$ 242 – dia 15-01-x2, com inflação embutida prevista de 21%;
- Gastos do mês a vista: \$ 225 – dia 31-01-x2;
- Inflação do mês 21% para cálculo da CMB, sendo 1,00 a UMC inicial, 1,10 a UMC do dia 15-01-x2 e 1,21 a UMC de 31-01-x2.

Pede-se:

- fazer os demonstrativos contábeis pela legislação societária;
- fazer os demonstrativos pela correção monetária integral, considerando o ajuste a valor presente dos valores a receber prefixados;
- comparar os dois resultados.

Resposta:

Inflação	UMC Final	UMC Inicial	Inflação	
do mês inteiro	1,21	1,00	21%	$(1,21/1,00 - 1 * 100\%)$
de meio mês	1,21	1,10	10%	$(1,21/1,10 - 1 * 100\%)$

Correção Monetária de Balanço (CMB)	SI	Inflação	SF	CM	
Terrenos	2.000	21%	2.420,00	420,0	Receita
Capital Social	2.030	21%	2.456,30	426,3	Despesa
Saldo de Correção Monetária				(6,3)	Despesa

Demonstração de Resultados – Societária

	\$
Receitas de Serviços	242,0
(-) Despesas gerais	(225,0)
= Resultado antes da CMB	17,0
(+) Saldo de Correção Monetária	(6,3)
= Lucro	10,7

Balanço Final

	\$	\$
Caixa/Bancos	5 Dupls. a Pagar	200
Dupls. a Receber	242 Capital Social	2.456,3
Imóveis	2.420 Lucros Acumulados	10,7
Total	2.667,0	2.667,0

Cálculo do Ajuste a Valor Presente

Valor da duplicata a receber para 30 dias	242,00	(a)
Inflação Embutida Integral – 21% – índice = 1,21	1,21	(b)
= Valor presente em 15.01.x2 (a:b)	200,00	(c)
(+) Correção até o final do mês – 10% = 1,10	1,10	(d)
= Valor ajustado até 31.01.x2 (c x d)	220,00	(e)
Ajuste a valor presente (a – e)	22,00	(f)

Demonstração de Resultados – CM Integral	Societária	Correção	Vr. Corrigido
Receitas de Serviços	200	1,10	220
(-) Despesas gerais	(225)	1,00	(225)
= Resultado antes da CMB	(25)	0,00	(5)
(+) Saldo de Correção Monetária	(6,3)	0,00	0
(+) Efeitos Monetários (1)	0	0,00	(6,3)
= Lucro	10,7	0,00	(11,3)

Balanço Final	\$		\$
Caixa/Bancos	5	Contas a Pagar	200
Dupls. a Receber	242	Capital Social	2.456,3
(-) Ajuste a valor presente	(22)		
Imóveis	2.420	Lucros Acumulados	(11,3)
Total	2.645		2.645

Efeitos Monetários (1)	Saldo	Inflação	Efeito Mon.	
Sobre contas a Pagar – mês todo	200	21%	42	ganho
Sobre Caixa/Bancos – mês todo (*)	230	21%	(48)	perda
			(6,3)	perda

(*) Porque a única movimentação de caixa, o pagamento dos gastos de \$ 225, foi só no final do mês.

Conciliação do Lucro

Lucro pela Legislação Societária	10,7
(-) Ajuste a valor presente – Dupl. Receber	(22) (\$ 242 (-) \$ 220)
Prejuízo pela Corr. Monetária Integral	(11,3)

18. Com os demonstrativos a seguir, fazer a atualização monetária da Demonstração de Resultados e do Balanço Inicial, trazendo-os em moeda de poder aquisitivo do Balanço Final. Para atualização da Demonstração de Resultados:

- fazer o cálculo das perdas e ganhos monetários sobre os saldos iniciais e sobre os movimentos do período, dos itens monetários sem mecanismo de defesa;
- apurar as despesas financeiras reais considerando os efeitos monetários apenas sobre o saldo inicial;
- fazer a distribuição das perdas e ganhos nos elementos afins da demonstração de resultados.

a) Balanço

	<i>Balanço Inicial</i> 31-12-x0	<i>Balanço Final</i> 31-03-x1
Caixa/Bancos	500	600
Duplicatas a Receber	2.100	2.700
Equipamentos	4.000	4.840
(-) Depreciação Acumulada	(600)	(1.210)
Total	6.000	6.930
Contas a Pagar	800	500
Empréstimos	1.000	1.270
Capital Social	4.200	5.082
Lucros Acumulados	-	78
Total	6.000	6.930

b) Demonstração de Resultados – 1º Trimestre/x1

Prestação de Serviços	\$ 4.000
(-) Despesas Operacionais	(3.000)
(-) Depreciação	(440)
(-) Despesas Financeiras	(270)
(-) Saldo de Correção Monetária	(212)
Lucro Líquido	78

c) Dados:

- as receitas, as despesas operacionais e a depreciação estão a valor médio do trimestre;
- valor das UMCs: Inicial \$ 20,00, Média \$ 22,00, Final \$ 24,20.

Resposta:

<i>Inflação</i>	<i>UMC Final</i>	<i>UMC Inicial</i>	<i>Inflação</i>	
• do mês inteiro	24,20	20,00	21%	(24,20 / 20,00 – 1 * 100%)
• de meio mês	24,20	22,00	10%	(24,20 / 22,00 – 1 * 100%)

a) Efeitos monetários sobre os itens monetários sem mecanismo de defesa

<i>Caixa/Bancos</i>	<i>Saldo/Valor</i>	<i>Inflação</i>	<i>Efeito Monetário</i>
Sobre SI	500	21%	105 perda
Sobre o movimento do mês	100	10%	10 perda
Total			115 perda

<i>Dupls. A Receber</i>	<i>Saldo/Valor</i>	<i>Inflação</i>	<i>Efeito Monetário</i>
Sobre SI	2.100	21%	441 perda
Sobre o movimento do mês	600	10%	60 Perda
Total			501 perda

<i>Contas a Pagar</i>	<i>Saldo/Valor</i>	<i>Inflação</i>	<i>Efeito Monetário</i>
Sobre SI	800	21%	168 ganho
Sobre o movimento do mês	(300)	10%	(30) perda
Total			138 ganho 478 perda

b) Despesas financeiras reais

1. Empréstimos – SI	1.000
2. Juros no período	270
3. Valor de resgate	1.270
4. Correção – inflação do saldo inicial – 21%	210
5. Valor corrigido (1 + 4)	1.210
6. Juro Real (3 – 5)	60

c.1) Demonstração de Resultados – CM Integral

	<i>Societária</i>	<i>Correção</i>	<i>Vr. Corrigido</i>
Receitas de Serviços	4.000	1,10	4.400
(–) Despesas operacionais	(3.000)	1,10	(3.300)
(–) Depreciação	(440)	1,10	(484)
(–) Despesas Financeiras	(270)	210	(60)
(–) Saldo de Correção Monetária	(212)	0	
(–) Efeitos Monetários	0	0,00	(478,0)
= Lucro	78,0	210,00	78,0

c.2) Demonstração de Resultados – CM Integral – com distribuição dos efeitos monetários das contas afins

	<i>Vr. Corrigido</i>	<i>Distribuição</i>	<i>Vr. Ajustado</i>
Receitas de Serviços	4.400	(501,00)	3.899 (1)
(–) Despesas operacionais	(3.300)	138,00	(3.162) (2)
(–) Depreciação	(484)	0,00	(484)
(–) Despesas Financeiras	(60)	0	(60)
(–) Efeitos Monetários	(478)	363,00	(115) (3)
= Lucro	78,0	0,00	78,0

(1) Ajuste com perdas monetárias com Duplicatas a Receber.

(2) Ajuste com ganhos monetários com Contas a Pagar.

(3) Restam como efeitos monetários, as perdas monetárias com Caixa/Bancos, que não têm como distribuir.

19. Um investidor aplicou uma determinada quantia em um Fundo de Renda Fixa, pelo prazo de 6 meses, tendo obtido uma rentabilidade de 8% no período.

Sabendo-se que o rendimento é calculado pelo sistema de juros compostos e a inflação durante o ano em que foi realizada a operação alcançou 8,16%, o investidor auferiu, em seu investimento:

- a) perda real de 0,16%;
- b) perda real de 0,99%;
- c) ganho real de 1,03%;
- d) ganho real de 2,38%;
- e) ganho real de 3,85%.

Resposta:

O investidor recebeu 8% em 6 meses.

A inflação de 8,16% é um dado anual. Partindo do pressuposto que a inflação de 2 semestres, também do sistema de juros compostos, dá a inflação a anual, a inflação de um semestre é a raiz quadrada de 8,16%, que é 4%.

Testando: $1,04$ (inflação de um semestre) $\times 1,04$ (inflação de outro semestre) = $1,0816$ ou 8,16% de inflação no ano.

O ganho real foi de 3,85% (alternativa e), que é a divisão do rendimento total do semestre pela inflação média do semestre:

= $1,08 : 1,04 = 1,03846$ ou 3,85% arredondando em percentual.

Demonstrações Contábeis em Outras Moedas

4

1. Ao elaborarmos demonstrações contábeis em uma moeda forte conseguiremos deixar os dados desses demonstrativos totalmente livres dos efeitos inflacionários da moeda corrente do país? Sim ou não? Justifique.

Resposta:

Não. Principalmente porque a variação do dólar no período pode ser diferente da inflação interna do país. Além disso, o fato de transformarmos os dados contábeis em outra moeda, aparentemente mais forte, não quer dizer que os valores em outras moedas representem a realidade definitiva, já que a moeda se altera e a inflação se altera. Transformar as demonstrações contábeis em moeda estrangeira é uma boa tentativa de se obter uma informação contábil numa moeda aparentemente mais forte, mas não livra os eventos econômicos dos efeitos inflacionários.

2. Qual a taxa de moeda estrangeira (dólar por exemplo) que devemos utilizar para transformar os lançamentos e fatos contábeis do mês? Dólar do meio do mês, dólar diário, dólar do fim do mês? Exemplifique com pelo menos três exemplos de eventos contábeis.

Resposta:

Considerando uma metodologia completa, de transformar cada evento econômico em moeda estrangeira, a taxa a ser utilizada, para os itens que acontecem durante o período, deve ser aquela que represente as principais movimentações operacionais. Por exemplo, a folha de pagamento deve ser transformada pela taxa do final do mês; para as receitas, a dolarização diária deve ser a melhor; receitas e despesas pouco representativas, mas que ocorrem normalmente durante todo o mês pela taxa média.

3. Os estoques de mercadorias no início do mês eram de \$ 25.000, e foram expressos em moeda estrangeira por ME\$ 10.000. Durante o mês, foram feitas compras no valor de \$ 33.000, quando a taxa de ME\$ era de 2,75. O estoque final em moeda corrente do país foi avaliado em \$ 22.000. Calcular o Custo das Mercadorias Vendidas em moeda corrente (\$) e em moeda estrangeira (ME\$), considerando para a expressão em dólares a utilização do critério PEPS para os estoques.

Resposta:

	\$	Taxa ME - \$	Qtde. ME \$
Estoque Inicial	25.000	2,50	10.000
(+) Compras	33.000	2,75	12.000
(-) Estoque Final	(22.000)	2,75	(8.000)
= Custo das Mercadorias Vendidas	36.000		14.000

4. Os demonstrativos contábeis abaixo foram elaborados em moeda corrente do país, segundo os critérios da legislação societária. Expressar esses demonstrativos contábeis em moeda estrangeira (dólares). Considere que os dados das receitas e despesas foram ocorridos no final do mês e, portanto, é possível utilizar a taxa do dólar do fim do mês.

Balanco	Inicial	Jan./x3	Fev./X3	Acumulado	Mar./x3	Acumulado
Ativo						
Caixa	200	230	-	260	-	300
Terrenos	1.000	1.050	-	1.102,5	-	1.157,6
Total	1.200	1.280	-	1.362,5	-	1.457,6
Passivo						
Capital	1.200	1.260	-	1.323	-	1.389,1
Lucros Acumulados	-	20	-	39,5	-	68,5
Total	1.200	1.280	-	1.362,50	-	1.457,6
Inflação Contábil		5%	5%	10,25%	5%-	15,7625
Taxa – Dólar	1,00	1,05	-	1,1025	-	1,157625
Resultados						
Receitas		300	300	600	400	1.000
Despesas		(270)	(270)	(540)	(360)	(900)
Saldo		(10)	(10,5)	(20,5)	(11)	(31,5)
Lucro Líquido		20	19,5	39,5	29	68,5

Resposta:

Inflação	UMC Final	UMC Inicial	Inflação
Janeiro	1,05	1,00	5%
Fevereiro	1,1025	1,05	5%
Março	1,157625	1,1025	5%

<u>Balanço Patrimonial</u>	Inicial - 31.12.X2			Janeiro/X3		
	\$	Taxa ME \$	US\$	\$	Taxa ME \$	US\$
Caixa	200,00	1,00	200,00	230,00	1,05	219,05
Terrenos	1.000,00	1,00	1.000,00	1.050,00	1,05	1.000,00
Ativo total	1.200,00		1.200,00	1.280,00		1.219,05
Capital Social	1.200,00	1,00	1.200,00	1.260,00	1,05	1.200,00
Lucros Acumulados	0,00	1,00	0,00	20,00	1,05	19,05
Passivo Total	1.200,00		1.200,00	1.280,00		1.219,05
<u>Demonstração de Resultados</u>						
Receitas				300,00	1,05	285,71
(-) Despesas				(270,00)	1,05	(257,14)
(-) Saldo de Correção Monetária				(10,00)	0,00	0,00
(-) Efeitos (Perdas) Monetários				0,00		(9,52)
= Lucro				20,00		19,05

<u>Balanço Patrimonial</u>	Fevereiro/x3			Acumulado Até Fevereiro/X3		
	\$	Taxa ME \$	US\$	\$	Taxa ME \$	US\$
Caixa				260,00	1,1025	235,83
Terrenos				1.102,50	1,1025	1.000,00
Ativo total				1.362,50		1.235,83
Capital Social				1.323,00	1,1025	1.200,00
Lucros Acumulados				39,50	1,1025	35,83
Passivo Total				1.362,50		1.235,83
<u>Demonstração de Resultados</u>						
Receitas	300,00	1,1025	272,11	600,00		557,82
(-) Despesas	(270,00)	1,1025	(244,90)	(540,00)		(502,04)
(-) Saldo de Correção Monetária	(10,50)	0,00	0,00	(20,50)		0,00
(-) Efeitos (Perdas) Monetários	0,00		(10,43)	0,00		(19,95)
= Lucro	19,50		16,78	39,50		35,83

<u>Balanço Patrimonial</u>	Março/X3			Acumulado Até Março/X3		
	\$	Taxa ME \$	US\$	\$	Taxa ME \$	US\$
Caixa				300,00	1,157625	259,15
Terrenos				1.157,60	1,157625	999,98
Ativo total				1.457,60		1.259,13
Capital Social				1.389,10	1,157625	1.199,96
Lucros Acumulados				68,50	1,157625	59,17
Passivo Total				1.457,60		1.259,13
<u>Demonstração de Resultados</u>						
Receitas	400,00	1,157625	345,54	1.000,00		903,36
(-) Despesas	(360,00)	1,157625	(310,98)	(900,00)		(813,02)
(-) Saldo de Correção Monetária	(11,00)	0,00	0,00	(31,50)		0,00
(-) Efeitos (Perdas) Monetários	0,00		(11,21)	0,00		(31,16)
= Lucro	29,00		23,35	68,50		59,17

Efeitos Monetários	SI - \$	Inflação	Efeito - \$	Taxa - US\$	Efeito - US\$	
Janeiro X3 - com SI Caixa	200,00	5%	10,00	1,05	9,52	Perda
Fevereiro X3 - com SI Caixa	230,00	5%	11,50	1,102500	10,43	Perda
Março X3 - com SI Caixa	260,00	5%	13,00	1,157625	11,23	Perda

5. Uma empresa tem um Caixa de \$ 4.000, oriundo de sua capitalização inicial do mesmo valor feita em 31-05-x7. Sua primeira operação é uma prestação de serviços de consultoria no dia 20-06-x7, recebida a vista, no valor de \$ 600. Expressar o resultado da empresa em moeda estrangeira (ME\$), bem como dos balanços iniciais e finais, considerando as seguintes taxas cambiais: dia 31-05-x7 = \$ 4,00, dia 20-06-x7 = \$ 4,05 e dia 30-06-x7 = \$ 4,06. Neste mês, a inflação de índices gerais de preços do país foi zero (método direto).

Resposta:

	Balanço Inicial			Balanço Final		
	\$	Taxa	US\$	\$	Taxa	US\$
Caixa	4.000,00	4,00	1.000,00	4.600,00	4,06	1.133,00
Capital	4.000,00	4,00	1.000,00	4.000,00	4,00	1.000,00
Lucro	0,00		0,00	0,00		133,00
Total	4.000,00		1.000,00	4.000,00		1.133,00

Resultados	\$	Taxa	US\$
Prestação de Serviços	600,00	4,05	148,15
(+/-) Ganhos/Perdas na Conversão	0,00		(15,14)
Lucro	600,00		133,00

Variação Cambial

Do dia 1 ao dia 30 $\frac{4,06}{4,00} = 1,0150$ ou 0,0150

Do dia 15 ao dia 30 $\frac{4,06}{4,05} = 1,0025$ ou 0,0025

Explicação dos Ganhos/Perdas na Conversão

Perdas monetárias com Caixa	\$			\$
Sobre SI	4.000,00	x	0,0150	= 60,00
Sobre o MOV	600,00	x	0,0025	= 1,48
				61,48
Perdas Monetárias em Dólares	61,48	:	4,06	= 15,14 US\$

6. Elaborar novos demonstrativos em moeda estrangeira, utilizando os mesmos dados iniciais e premissas do exercício anterior, mas considerando agora que a receita foi feita no dia 05-06-x7, quando a taxa cambial também era de \$ 4,00 (método direto).

Resposta:

	Balanço Inicial			Balanço Final		
	\$	Taxa	US\$	\$	Taxa	US\$
Caixa	4.000,00	4,00	1.000,00	4.600,00	4,06	1.133,00
Capital	4.000,00	4,00	1.000,00	4.000,00	4,00	1.000,00
Lucro	0,00		0,00	0,00		133,00
Total	4.000,00		1.000,00	4.000,00		1.133,00

Resultados	\$	Taxa	US\$
Prestação de Serviços	600,00	4,00	150,00
(+/-) Ganhos/Perdas na Conversão	0,00		(17,00)
Lucro	600,00		133,00

Variação Cambial

$$\text{Do dia 1 ao dia 30} \quad \frac{4,06}{4,00} = 1,0150 \text{ ou } 0,0150$$

$$\text{Do dia 6 ao dia 30} \quad \frac{4,06}{4,00} = 1,0150 \text{ ou } 0,0150$$

Explicação dos Ganhos/Perdas na Conversão

Perdas monetárias com Caixa	\$			\$
Sobre SI	4.000,00	x	0,0150	= 60,00
Sobre o MOV	600,00	x	0,0150	= 9,00
				69,00
Perdas Monetárias em Dólares	69,00	:	4,06	= 17,00 US\$

7. Elaborar novos demonstrativos em moeda estrangeira, utilizando os mesmos dados iniciais e premissas do exercício anterior, mas considerando agora que a receita foi feita no dia 17-06-x7, quando a taxa cambial era de \$ 4,025, e no final do período a taxa cambial caiu para \$ 3,965 (método direto).

Resposta:

	Balanço Inicial			Balanço Final		
	\$	Taxa	US\$	\$	Taxa	US\$
Caixa	4.000,00	4,00	1.000,00	4.600,00	3,97	1.160,15
Capital	4.000,00	4,00	1.000,00	4.000,00	4,00	1.000,00
Lucro	0,00		0,00	0,00		160,15
Total	4.000,00		1.000,00	4.000,00		1.160,15

Resultados	\$	Taxa	US\$
Prestação de Serviços	600,00	4,03	149,07
(+/-) Ganhos/Perdas na Conversão	0,00		11,08
Lucro	600,00		160,15

Variação Cambial

$$\text{Do dia 1 ao dia 30} \quad \frac{3,97}{4,00} = 0,9913 \text{ ou } (0,00875)$$

$$\text{Do dia 15 ao dia 30} \quad \frac{3,97}{4,03} = 0,9851 \text{ ou } (0,01491)$$

Explicação dos Ganhos/Perdas na Conversão

Ganhos monetários com Caixa	\$			\$
Sobre SI	4.000,00	x	(0,00875)	= (35,00)
Sobre o MOV	600,00	x	(0,01491)	= (8,94)
				(43,94)
Ganhos Monetários em Dólares	(43,94)	:	3,97	= (11,08)

8. Considere que em determinado mês não houve inflação no país e, portanto, não houve necessidade de se fazer a correção monetária de balanço. Outrossim, houve uma variação cambial da moeda estrangeira (dólar), que passou de uma taxa do início do mês de \$ 2,50 para \$ 2,60. Fazer a transformação dos valores dos demonstrativos contábeis abaixo nessa moeda estrangeira (método indireto).

	<i>Balanço Inicial</i>	<i>Balanço Final</i>
Caixa/Bancos	\$ 400	660
Aplicações Financeiras	3.600	3.600
Terrenos	14.000	14.000
Total	18.000	18.260
Contas a Pagar	2.500	2.500
Capital Social	15.500	15.500
Lucros Acumulados	-	260
Total	18.000	18.260

Demonstração de Resultados – Mês 1

Receitas	\$ 5.070
(-) Despesas	4.810
Lucro Líquido	260

Resposta:

<u>Balanço Patrimonial</u>	Inicial			Final		
	\$	Taxa ME - \$	US\$	\$	Taxa ME - \$	US\$
Caixa/Bancos	400	2,50	160,00	660	2,60	253,85
Aplicações Financeiras	3.600	2,50	1.440,00	3.600	2,60	1.384,62
Terrenos	14.000	2,50	5.600,00	14.000	2,60	5.384,62
Ativo total	18.000		7.200,00	18.260		7.023,08
Contas a Pagar	2.500	2,50	1.000,00	2.500	2,60	961,54
Capital Social	15.500	2,50	6.200,00	15.500	2,60	5.961,54
Lucros Acumulados	0	2,50	0,00	260	2,60	100,00
Passivo Total	18.000		7.200,00	18.260		7.023,08
<u>Demonstração de Resultados</u>						
Receitas				5.070	2,60	1.950,00
(-) Despesas				(4.810)	2,60	(1.850,00)
(-) Efeitos (Perdas) Monetários				0		0,00
= Lucro				260		100,00

Nota: esta solução implica em não reconhecer a queda do valor do Capital Social como perda na conversão e é válida para empresas exclusivamente nacionais que não tem necessidade de se reportar a matriz estrangeira.

Uma outra solução é manter o valor do Capital Social inicial em moeda estrangeira. A diferença deverá ser incorporada ao resultado como perda na conversão, como mostramos a seguir, procedimento utilizado para filiais estrangeiras no país.

	Inicial			Final		
	\$	Taxa ME - \$	US\$	\$	Taxa ME - \$	US\$
<u>Balanco Patrimonial</u>						
Caixa/Bancos	400	2,50	160,00	660	2,60	253,85
Aplicações Financeiras	3.600	2,50	1.440,00	3.600	2,60	1.384,62
Terrenos	<u>14.000</u>	2,50	<u>5.600,00</u>	<u>14.000</u>	2,60	<u>5.384,62</u>
Ativo total	18.000		7.200,00	18.260		7.023,08
Contas a Pagar	2.500	2,50	1.000,00	2.500	2,60	961,54
Capital Social	15.500	2,50	6.200,00	15.500	2,50	6.200,00
Lucros Acumulados	<u>0</u>	2,50	<u>0,00</u>	<u>260</u>	0,00	<u>(138,46)</u>
Passivo Total	18.000		7.200,00	18.260		7.023,08
<u>Demonstração de Resultados</u>						
Receitas				5.070	2,60	1.950,00
(-) Despesas				(4.810)	2,60	(1.850,00)
(-) Efeitos (Perdas) Monetários				0		(238,46)
= Lucro				260		(138,46)

9. Elaborar com os mesmos dados o mesmo exercício, só que considerando agora que a taxa de dólar do fim do mês caiu para \$ 2,40.

Resposta:

	Inicial			Final		
	\$	Taxa ME - \$	US\$	\$	Taxa ME - \$	US\$
<u>Balanco Patrimonial</u>						
Caixa/Bancos	400	2,50	160,00	660	2,40	275,00
Aplicações Financeiras	3.600	2,50	1.440,00	3.600	2,40	1.500,00
Terrenos	<u>14.000</u>	2,50	<u>5.600,00</u>	<u>14.000</u>	2,40	<u>5.833,33</u>
Ativo total	18.000		7.200,00	18.260		7.608,33
Contas a Pagar	2.500	2,50	1.000,00	2.500	2,40	1.041,67
Capital Social	15.500	2,50	6.200,00	15.500	2,40	6.458,33
Lucros Acumulados	<u>0</u>	2,50	<u>0,00</u>	<u>260</u>	2,40	<u>108,33</u>
Passivo Total	18.000		7.200,00	18.260		7.608,33
<u>Demonstração de Resultados</u>						
Receitas				5.070	2,40	2.112,50
(-) Despesas				(4.810)	2,40	(2.004,17)
(-) Efeitos (Perdas) Monetários				0		0,00
= Lucro				260		108,33

Nota: esta solução implica em não reconhecer a queda do valor do Capital Social como perda na conversão e é válida para empresas exclusivamente nacionais que não tem necessidade de se reportar a matriz estrangeira. Uma outra solução é manter o valor do Capital Social inicial em moeda estrangeira. A diferença deverá ser incorporada ao resultado como perda na conversão, como mostramos a seguir, procedimento utilizado para filiais estrangeiras no país.

	Inicial			Final		
	\$	Taxa ME - \$	US\$	\$	Taxa ME - \$	US\$
<u>Balço Patrimonial</u>						
Caixa/Bancos	400	2,50	160,00	660	2,40	275,00
Aplicações Financeiras	3.600	2,50	1.440,00	3.600	2,40	1.500,00
Terrenos	14.000	2,50	5.600,00	14.000	2,40	5.833,33
Ativo total	18.000		7.200,00	18.260		7.608,33
Contas a Pagar	2.500	2,50	1.000,00	2.500	2,40	1.041,67
Capital Social	15.500	2,50	6.200,00	15.500	2,50	6.200,00
Lucros Acumulados	0	2,50	0,00	260	0,00	366,67
Passivo Total	18.000		7.200,00	18.260		7.608,33
<u>Demonstração de Resultados</u>						
Receitas				5.070	2,40	2.112,50
(-) Despesas				(4.810)	2,40	(2.004,17)
(-) Efeitos (Ganhos) Monetários				0		258,33
= Lucro				260		366,67

10. Um montante de \$ 4.000.000 ficou sem movimentação numa conta bancária durante o período de dois meses, quando a inflação desse período todo foi de 60%. No início do período, um dólar valia \$ 20.000. No final do período, cada dólar já estava valendo \$ 32.000. Qual foi a perda monetária equivalente em dólares desse montante?

Resposta:

	Início do Mês	Inflação	Final do Mês
Saldo Bancário	4.000.000		4.000.000
Taxa do Dólar	20.000	60%	32.000
Poder aquisitivo em dólares	200		125
Perda de poder aquisitivo em dólares			75
Perda percentual (75/200 dólares)			38%

11. Com os demonstrativos, dados e as informações apresentadas a seguir, faça a transformação dos demonstrativos contábeis em moeda estrangeira (método indireto).

a)

	Balço Inicial	Balço Final
Caixa/Bancos	\$ 500	600
Duplicatas a Receber	2.100	2.700
Equipamentos	4.000	4.840
(-) Depreciação Acumulada	(600)	(1.210)
Total	6.000	6.930
Contas a Pagar	800	500
Empréstimos	1.000	1.270
Capital Social	4.200	5.082
Lucros Acumulados	-	78
Total	6.000	6.930

b) Demonstração de Resultados – 1º Trimestre/x1

Prestação de Serviços	\$ 4.000
(-) Despesas Operacionais	(3.000)
(-) Depreciação	(440)
(-) Despesas Financeiras	(270)
(-) Saldo de Correção Monetária	(212)
Lucro Líquido	78

c) Dados:

- as receitas, as despesas operacionais e a depreciação estão a valores médios do trimestre;
- valor da taxa da moeda estrangeira: ME\$: Inicial \$ 5,00, Média \$ 5,5, Final \$ 6,05;
- apresentar as despesas financeiras na Demonstração de Resultados pelos juros reais (exclusos efeitos monetários).

Resposta:

	Inicial - 31.12.X0			Final -31.03.X1		
	\$	Taxa ME - \$	US\$	\$	Taxa ME - \$	US\$
<u>Balanco Patrimonial</u>						
Caixa/Bancos	500	5,00	100,00	600	6,05	99,17
Duplicatas a Receber	2.100	5,00	420,00	2.700	6,05	446,28
Equipamentos	4.000	5,00	800,00	4.840	6,05	800,00
(-) Depreciação Acumulada	(600)	5,00	(120,00)	(1.210)	6,05	(200,00)
Ativo total	6.000		1.200,00	6.930		1.145,45
Contas a Pagar	800	5,00	160,00	500	6,05	82,64
Empréstimos	1.000	5,00	200,00	1.270	6,05	209,92
Capital Social	4.200	5,00	840,00	5.082	6,05	840,00
Lucros Acumulados	0	5,00	0,00	78	0,00	222,81
Passivo Total	6.000		1.200,00	6.930		1.145,45
<u>Demonstração de Resultados</u>						
Prestação de serviços				4.000	5,50	727,27
(-) Despesas Operacionais				(3.000)	5,50	(545,45)
(-) Depreciações				(440)	5,50	(80,00)
(-) Despesas Financeiras				(270)	0,00	(9,92)
(-) Saldo de CM / Efeitos Monetários				(212)		(79,01)
= Lucro				78		12,89

Despesas financeiras reais

- Empréstimos - SI 1.000
- Juros no período 270
- Valor com juros 1.270
- Correção - inflação do saldo inicial - 21% 210 (21% = \$ 6,05 : 5,00 - 1 * 100)
- Valor corrigido (1 + 4) 1.210
- Juro Real (3 - 5) 60
- Juro real em dólares 9,92 (\$ 60 : \$ 6,05)

Inflação	<u>US\$ Final</u>	<u>US\$ Inicial</u>	<u>Inflação</u>
• do mês inteiro	6,05	5,00	21%
• de meio mês	6,05	5,50	10%

Efeitos Monetários	<i>SI - \$</i>	<i>Inflação</i>	<i>Efeito - \$</i>	<i>Taxa - US\$</i>	<i>Efeito - US\$</i>	
SI Caixa/Bancos	500	21%	105,00	6,05	(17,36)	Perda
SI Duplicatas a Receber	2.100	21%	441,00	6,05	(72,89)	Perda
MOV Caixa/Bancos	100	10%	10,00	6,05	(1,65)	Perda
MOV Duplicatas a Receber	600	10%	60,00	6,05	(9,92)	Perda
SI Contas a Pagar	800	21%	168,00	6,05	27,77	ganho
MOV Contas a Pagar	(300)	10%	(30,00)	6,05	(4,96)	Perda
					(79,01)	

12. Com os dados abaixo, elabore os seguintes demonstrativos contábeis:

- balanços patrimoniais do Mês 1 e Mês 2, em moeda nacional e em moeda estrangeira (US\$);
- demonstrações de resultados do Mês 1, Mês 2 e Acumulados dos dois meses, em moeda nacional e em moeda estrangeira (US\$).

Resposta:

- Balanço Inicial:

ATIVO	R\$	US\$
CIRCULANTE		
Caixa/Bancos	8.000	4.000
Aplicação Financeira	50.000	25.000
Duplicatas a Receber	10.000	5.000
Estoques	12.000	6.000
NÃO CIRCULANTE		
Imobilizado		
Equipamentos	52.000	26.000
(-) Depreciação Acumulada	(10.400)	(5.200)
TOTAL ATIVO	121.600	60.800

PASSIVO	R\$	US\$
CIRCULANTE		
Duplicatas a Pagar	8.000	4.000
Salários/Encargos	1.500	750
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		
Empréstimos	47.000	23.500
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	55.000	27.500
Lucros Acumulados	10.100	5.050
Lucros do Período Acumulado	—	—
TOTAL PASSIVO	121.600	60.800

- Fatos do mês 1:

	R\$
1. Vendas a prazo	80.000
2. Compras a prazo	45.000
3. Recebimento de duplicatas	70.000
4. Pagamento de duplicatas	38.000
5. Salários/Encargos do período	10.000
6. Pagamento de Salários	8.500
7. Rendimento de Aplicação Financeira	13.000
7.1 Atualização Monetária (20%) =	10.000
7.2 Juros (5%) =	3.000
8. Atualização de Empréstimo	15.040
8.1 Atualização Monetária (20%) =	9.400
8.2 Juros (10%) =	5.640
9. Estoque Final	25.000
10. Depreciação (52.000 x 10%)	5.200
11. Correção Monetária	
11.1 Ativo Imobilizado (52.000 x 20%)	10.400
11.2 Depreciação Acumulada (15.600 x 20%)	3.120
11.3 Capital Social (55.000 x 20%)	11.000
11.4 Lucros Acumulados (10.100 x 20%)	2.020

c) Fatos do mês 2:

	R\$
1. 1.Vendas a prazo	96.000
2. 2.Compras a prazo	48.000
3. 3.Recebimento de duplicatas	90.000
4. 4.Pagamento de duplicatas	45.000
5. 5.Salários/Encargos do período	12.000
6. 6.Pagamento de Salários	11.000
7. 7.Rendimento de Aplicação Financeira	20.475
7.1 Atualização Monetária (25%)	= 15.750
7.2 Juros (6%)	= 4.725
8. Atualização de Empréstimo	23.265
8.1 Atualização Monetária (25%)	= 15.510
8.2 Juros (10%)	= 7.755
9. Estoque Final	30.000
10 Depreciação (62.400 x 10%)	6.240
11 Correção Monetária	
11.1 Ativo Imobilizado (62.400 x 25%)	15.600
11.2 Depreciação Acumulada (24.960 x 25%)	6.240
11.3 Capital Social (66.000 x 25%)	16.500
11.4 Lucros Acumulados (12.120 x 25%)	3.030

d) Taxas de moeda estrangeira a utilizar:

inicial = \$ 2,00

mês 1 = \$ 2,40

mês 2 = \$ 3,00

Final = \$ 3,00

Resolução:

Inflação	US\$ Final	US\$ Inicial	Inflação
Mês 1	2,40	2,00	20%
Mês 2	3,00	2,40	25%
Acumulada de 2 meses	3,00	2,00	50%

Custo das Mercadorias Vendidas	Mês 1			Mês 2		
	\$	Taxa	US\$	\$	Taxa	US\$
Estoque Inicial	12.000	2,00	6.000	25.000	2,40	10.417
(+) Compras	45.000	2,40	18.750	48.000	3,00	16.000
(-) Estoque Final	(25.000)	2,40	(10.417)	(30.000)	3,00	(10.000)
= Custo das Mercadorias Vendidas	32.000	2,00	14.333	43.000	2,00	16.417

Movimentação dos demais itens do balanço patrimonial

Caixa/Bancos	Mês 1	Mês 2
Saldo Inicial	8.000	31.500
Recebimento de duplicatas	70.000	90.000
Pagamento de duplicatas	(38.000)	(45.000)
Pagamento de salários	(8.500)	(11.000)
Saldo Final	31.500	65.500
Aplicações Financeiras		
Saldo Inicial	50.000	63.000
Atualização Monetária	10.000	15.750
Juros	3.000	4.725
Saldo Final	63.000	83.475
Duplicatas a Receber		
Saldo Inicial	10.000	20.000

Vendas a prazo	80.000	96.000
Recebimento de duplicatas	<u>(70.000)</u>	<u>(90.000)</u>
Saldo Final	20.000	26.000
<i>Imobilizado - Equipamentos</i>		
Saldo Inicial	52.000	62.400
Correção Monetária	<u>10.400</u>	<u>15.600</u>
Saldo Final	62.400	78.000
<i>Depreciação Acumulada</i>		
Saldo Inicial	10.400	18.720
Correção Monetária	3.120	6.240
Depreciação do mês	<u>5.200</u>	<u>6.240</u>
Saldo Final	18.720	31.200
<i>Duplicatas a Pagar</i>		
Saldo Inicial	8.000	15.000
Compras a Prazo	45.000	48.000
Pagamento de duplicatas	<u>(38.000)</u>	<u>(45.000)</u>
Saldo Final	15.000	18.000
<i>Salários e Encargos a Pagar</i>		
Saldo Inicial	1.500	3.000
Salários/Encargos do período	10.000	12.000
Pagamento de salários e encargos	<u>(8.500)</u>	<u>(11.000)</u>
Saldo Final	3.000	4.000
<i>Empréstimos – Exigível a Longo Prazo</i>		
Saldo Inicial	47.000	62.040
Atualização Monetária	9.400	15.510
Juros	<u>5.640</u>	<u>7.755</u>
Saldo Final	62.040	85.305
<i>Capital Social</i>		
Saldo Inicial	55.000	66.000
Correção Monetária	<u>11.000</u>	<u>16.500</u>
Saldo Final	66.000	82.500
<i>Lucros Acumulados</i>		
Saldo Inicial	10.100	12.120
Correção Monetária	<u>2.020</u>	<u>3.030</u>
Saldo Final	12.120	15.150

a) Balanço Patrimonial - Em R\$ e em ME\$

	Mês 1			Mês 2		
	\$	Taxa	ME - \$	\$	Taxa	ME - \$
<i>Ativo Circulante</i>						
Caixa/Bancos	31.500	2,40	13.125	65.500	3,00	21.833
Aplicações Financeiras	63.000	2,40	26.250	83.475	3,00	27.825
Duplicatas a Receber	20.000	2,40	8.333	26.000	3,00	8.667
Estoques	25.000	2,40	10.417	30.000	3,00	10.000
<i>Ativo Não Circulante</i>						
Equipamentos	62.400	2,40	26.000	78.000	3,00	26.000
(-) Depreciação Acumulada	(18.720)	2,40	(7.800)	(31.200)	3,00	(10.400)
Ativo Total	183.180		76.325	251.775		83.925
<i>Passivo Circulante</i>						
Duplicatas a Pagar	15.000	2,40	6.250	18.000	3,00	6.000
Salários/Encargos a pagar	3.000	2,40	1.250	4.000	3,00	1.333
<i>Exigível a Longo Prazo</i>						
Empréstimos	62.040	2,40	25.850	85.305	3,00	28.435
<i>Patrimônio Líquido</i>						
Capital Social	66.000	2,40	27.500	82.500	3,00	27.500
Lucros Acumulados	12.120	2,40	5.050	15.150	3,00	5.050
Lucro do Período	25.020	2,40	10.425	46.820	3,00	15.607
Passivo Total	183.180		76.325	251.775		83.925

b) Dem. de Resultados - Em R\$ e em ME\$

	Mês 1			Mês 2			Acumulado	
	\$	Taxa	ME - \$	\$	Taxa	ME - \$	\$	ME - \$
Vendas	80.000	2,40	33.333	96.000	3,00	32.000	176.000	65.333
(-) Custo das Mercadorias Vendidas	(32.000)	0,00	(14.333)	(43.000)	0,00	(16.417)	(75.000)	(30.750)
= Lucro Bruto	48.000		19.000	53.000		15.583	101.000	34.583
(-) Despesas com Salários e Encargos	(10.000)	2,40	(4.167)	(12.000)	3,00	(4.000)	(22.000)	(8.167)
(-) Depreciações (1)	(5.200)	2,00	(2.600)	(6.240)	2,40	(2.600)	(11.440)	(5.200)
(-) Despesas financeiras								
Variação Monetária (2)	(9.400)	2,40	0	(15.510)	3,00	0	(24.910)	0
Juros	(5.640)	2,40	(2.350)	(7.755)	3,00	(2.585)	(13.395)	(4.935)
(+) Receitas financeiras								
Variação Monetária (2)	10.000	2,40	0	15.750	3,00	0	25.750	0
Juros	3.000	2,40	1.250	4.725	3,00	1.575	7.725	2.825
(-) Saldo de Corr. Monetária	(5.740)		0	(10.170)		0	(15.910)	0
(-) Perdas na conversão	0		(708)	0		5	0	(703)
= Lucro antes dos impostos	25.020		10.425	21.800		7.978	46.820	48.403

(1) o valor em moeda corrente foi calculada sobre o saldo inicial do imobilizado

(2) as variações monetárias não são consideradas despesas/receitas reais

Efeitos Monetários - Mês 1	SI - \$	Inflação	Efeito - \$	Taxa - US\$	Efeito - US\$
SI Caixa	8.000	20%	1.600	2,40	(666,67) Perda
SI Duplicatas a Receber	10.000	20%	2.000	2,40	(833,33) Perda
SI Duplicatas a Pagar	8.000	20%	1.600	2,40	666,67 Ganho
SI Salários/Encargos a Pagar	1.500	20%	300	2,40	<u>125,00</u> Ganho
					(708,33)

Efeitos Monetários - Mês 2	SI - \$	Inflação	Efeito - \$	Taxa - US\$	Efeito - US\$
SI Caixa	31.500	25%	7.875	3,00	(2.625,00) Perda
SI Duplicatas a Receber	20.000	25%	5.000	3,00	(1.666,67) Perda
SI Duplicatas a Pagar	15.000	25%	3.750	3,00	1.250,00 Ganho
SI Salários/Encargos a Pagar	3.000	25%	750	3,00	250,00 Ganho

13. Considere os seguintes dados de uma empresa que elabora demonstrativos contábeis em dólares.

BALANÇO PATRIMONIAL – CIA. ABC				
	19x2		19x1	
	\$	US\$	\$	US\$
ATIVO				
Ativo Circulante	484.000		235.000	47.060
Disponível	150.000		100.000	20.000
Caixa	100.000		80.000	16.000
Bancos Conta Movimento	50.000		20.000	4.000
Direitos Realizáveis a Curto Prazo	144.000		57.300	11.460
Duplicatas a Receber	200.000		90.000	18.000
(-) Duplicatas Descontadas	(50.000)		(30.000)	(6.000)
(-) Provisão para Créd. Liq. Duvidosa	(6.000)		(2.700)	(540)
Estoques	180.000		70.000	14.000
Estoques de Matérias-Primas	20.000		10.000	2.000
Estoques de Produtos Acabados	160.000		60.000	12.000
Despesas do Exercício Seguinte	10.000		8.000	1.600
Ativo Realizável a Longo Prazo	21.980		20.000	4.000
Investimentos e Imobilizados	164.820		118.400	23.680
Investimentos				
Participações Permanentes	30.000		35.000	7.000
Imobilizado	134.820		83.400	16.680
Edifícios	40.000		40.000	8.000
(-) Depreciação Acumulada	(3.200)		(1.600)	(320)
Móveis e Utensílios	50.000		50.000	10.000
(-) Depreciação Acumulada	(10.000)		(5.000)	1.000
Máquinas e Equipamentos	60.000		-	-
(-) Depreciação Acumulada	(1.980)		-	-
Total do Ativo	670.800		373.700	74.740

BALANÇO PATRIMONIAL – CIA. ABC				
	19x2		19x1	
	\$	US\$	\$	US\$
PASSIVO				
Passivo Circulante	190.000		138.000	27.600
Duplicatas a Pagar	80.000		60.000	12.000
Salários a Pagar	60.000		40.000	8.000
Impostos a Recolher	50.000		38.000	7.600
Passivo Exigível a Longo Prazo				
Financiamentos	120.000		30.000	6.000
Patrimônio Líquido	360.680		205.700	41.140
Capital	250.000		180.000	36.000
Lucros Acumulados	110.800		25.700	5.140
Total do Passivo e PL	670.800		373.700	74.740

Demonstração de Resultados - CIA. ABC

	19x2		19x1	
	\$	US\$	\$	US\$
Venda Líquida	280.000		130.000	26.000
(-) CPV	(100.000)		(66.000)	(13.200)
= Lucro Bruto	180.000		64.000	12.800
(-) Despesas Operacionais				
Despesas com Vendas e Administrativas	20.000		15.000	3.000
Despesas Financeiras	6.000		7.000	1.400
= Lucro Operacional Líquido	154.000		42.000	8.400
(+/-) Ganhos ou Perdas por Equivalência Patrimoniais	(5.000)		700	140
(+/-) Ganhos ou Perdas na Tradução	-		-	-
= Lucros Antes do Imposto de Renda	149.000		42.700	8.540
(-) Provisão para Imposto de Renda	(15.000)		(5.600)	(1.120)
= Lucro Líquido do Exercício	134.000		37.100	7.420
Lucros Acumulados do Período	25.700		20.700	4.140
(-) Dividendos Distribuídos	(48.900)		(32.100)	(6.420)
Lucros Acumulados no Final do Período	110.800		25.700	5.140

Informações Adicionais

- a) A taxa de câmbio em 31-12-x1 era 5,00 para 1 dólar;
b) A taxa de câmbio em 31-12-x2 era 10,00 para 1 dólar;
c) De 31-12-x1 até 31-12-x2, a paridade da moeda em relação ao dólar flutuou como segue:

Mês	Taxa no fim do mês	Média Trimestral
Dez./x1	5,00	
Mar./x2	6,50	5,75
Jun./x2	7,50	7,00
Ago./x2	8,00	
Set./x2	8,00	8,00
Out./x2	9,00	
Nov./x2	9,50	
Dez./x2	10,00	9,50

Média Anual: \$ 7,46

- d) A empresa não possui valores a pagar ou a receber em moeda estrangeira.
e) A empresa estima a rotação de seus estoques de produtos acabados em três meses e os estoques de matérias-primas em quatro meses.
f) As despesas do exercício seguinte referem-se a saldos do mês de Set./x2.
g) A Cia. ABC tem um investimento de 60% na Cia. KLM. O decréscimo refere-se unicamente ao resultado da equivalência patrimonial. O patrimônio da Cia. KLM em dólares é de US\$ 10.000.
h) As movimentações do Imobilizado durante x2, foram as seguintes:

	Custo	Depreciação Acumulada Inicial	Depreciação do Exercício/x2
Saldo de Abertura			
Edifícios	40.000	1.600	1.600
Móveis e Utensílios	50.000	5.000	5.000
Acréscimos em x2			
Máquinas (aquisição Set./x2)	60.000	-	1.980
Depreciação em x2			
Edifícios	4%		
Móveis e Utensílios	10%		
Máquinas	3,3%		

- i) O aumento de capital ocorreu em out./x2, realizado em \$ 70.000. A empresa usa média aritmética anual para conversão das despesas.
- j) As vendas líquidas trimestrais foram:

Março	\$ 80.000
Junho	\$ 90.000
Setembro	\$ 50.000
Dezembro	\$ 60.000

- k) As compras de matérias-primas do exercício totalizaram \$ 80.000, da seguinte forma:

Março	\$ 20.000
Junho	\$ 20.000
Setembro	\$ 20.000
Dezembro	\$ 20.000

- l) O CPV da Cia. ABC é composto da seguinte forma:

Estoque Inicial de Matérias-primas	\$ 10.000
Estoque Inicial de Produtos Acabados	\$ 60.000
Compras de Matérias-primas	\$ 80.000
Depreciação de Edifícios	\$ 1.600
Depreciação de Móveis e Utensílios	\$ 5.000
Mão de obra Direta (uniforme durante x2)	\$ 70.000
CIF (uniforme durante x2)	\$ 53.400
(-) Estoque Final de Matérias-primas	\$ 20.000
(-) Estoque Final de Produtos Acabados	\$ 160.000
= CPV	\$ 100.000

- m) As despesas financeiras ocorreram uniformemente durante x2;
- n) Inclusas em despesas com Vendas e Administrativas temos:

Depreciação de Máquinas	\$ 1.980
Amortização de Despesas do Exercício Seguinte	\$ 8.000

O restante das Despesas com Vendas e Administrativas ocorreram uniformemente durante x2.

- o) Os dividendos distribuídos foram pagos:

Out./x2	\$ 20.000
Dez./x2	\$ 28.900

Pede-se:

- II – fazer a conversão em moeda estrangeira do Balanço Patrimonial de x2;
 III – fazer a conversão em moeda estrangeira da Demonstração de Resultados de x2;
 III – fazer o demonstrativo dos ganhos ou perdas na tradução (conversão).

Resolução:

a) Balanço Patrimonial - Em \$ e em ME\$

	19X1			19X2		
	\$	Taxa	ME - \$	\$	Taxa	ME - \$
<i>Ativo Circulante</i>	235.300		47.060	484.000		49.684
Caixa	80.000	5,00	16.000	100.000	10,00	10.000
Bancos	20.000	5,00	4.000	50.000	10,00	5.000
Duplicatas a receber	90.000	5,00	18.000	200.000	10,00	20.000
(-) Duplicatas descontadas	(30.000)	5,00	(6.000)	(50.000)	10,00	(5.000)
(-) Provisão para créditos duvidosos	(2.700)	5,00	(540)	(6.000)	10,00	(600)
Estoque de materiais	10.000	5,00	2.000	20.000	9,125	2.192
Estoque de produtos acabados	60.000	5,00	12.000	160.000	9,50	16.842
Despesas do exercício seguinte	8.000	5,00	1.600	10.000	8,00	1.250
<i>Realizável a Longo Prazo</i>	20.000	5,00	4.000	21.980	10,00	2.198
<i>Investimentos e Imobilizados</i>	118.400		23.680	164.820		28.613
Investimentos	35.000	5,00	7.000	30.000	5,00	6.000
Edifícios	40.000	5,00	8.000	40.000	5,00	8.000
(-) Depreciação Acumulada	(1.600)	5,00	(320)	(3.200)	5,00	(640)
Móveis e Utensílios	50.000	5,00	10.000	50.000	5,00	10.000
(-) Depreciação Acumulada	(5.000)	5,00	(1.000)	(10.000)	5,00	(2.000)
Máquinas e Equipamentos	0	5,00	0	60.000	8,00	7.500
(-) Depreciação Acumulada	0	5,00	0	(1.980)	8,00	(248)
ATIVO TOTAL	373.700		74.740	670.800		80.494

	19X1			19X2		
	\$	Taxa	ME - \$	\$	Taxa	ME - \$
<i>Passivo Circulante</i>	138.000		27.600	190.000		19.000
Duplicatas a Pagar	60.000	5,00	12.000	80.000	10,00	8.000
Salários/Encargos a pagar	40.000	5,00	8.000	60.000	10,00	6.000
Impostos a Recolher	38.000	5,00	7.600	50.000	10,00	5.000
<i>Exigível a Longo Prazo</i>						
Empréstimos	30.000	5,00	6.000	120.000	10,00	12.000
<i>Patrimônio Líquido</i>	205.700		41.140	360.800		49.494
Capital Social	180.000	5,00	36.000	250.000	0,00	43.778
Lucros Acumulados	25.700	5,00	5.140	110.800	0,00	5.717
PASSIVO TOTAL	373.700		74.740	670.800		80.494

<i>Taxas de dólar para os estoques finais</i>	Taxa Set/X2	Taxa out/X2	Taxa nov/X2	Taxa dez/X2	Média
Materiais - Rotação 4 Meses	8,00	9,00	9,50	10,00	9,125
Acabados - Rotação 3 Meses		9,00	9,50	10,00	9,500

<i>Estoque de Materiais</i>	\$	Taxa	ME - \$
Estoque Inicial	10.000	5,00	2.000
Compras - Março	20.000	5,75	3.478
Junho	20.000	7,00	2.857
Setembro	20.000	8,00	2.500
Dezembro	20.000	9,50	2.105
(-) Estoque Final	(20.000)	<u>9,125</u>	<u>(2.192)</u>
= Custo dos Materiais Consumidos	70.000		10.749
<i>Estoque de Produtos Acabados</i>			
Estoque Inicial	60.000	5,00	12.000
(+) Consumo de Materiais	70.000		10.749
Depreciações Edifícios	1.600	5,00	320
Depreciações Móveis e Utensílios	5.000	5,00	1.000
Mão de Obra Direta	70.000	7,46	9.383
Custos Indiretos de Fabricação	53.400	7,46	7.158
(-) Estoque Final	(160.000)	9,50	(16.842)
= Custo dos Produtos Vendidos	100.000		23.768
<i>Investimentos</i>			
Valor do Investimento em Controlada			10.000
Participação			60%
Valor Patrimonial Equivalente - 31.12.X2			6.000
(-) Valor Patrimonial Equivalente - 31.12.X1			<u>(7.000)</u>
= Equivalência Patrimonial			(1.000)

<i>Depreciações</i>	Vr. Base - US\$	Taxa	Depreciação
Edifícios	8.000	4%	320
Móveis e Utensílios	10.000	10%	1.000
Máquinas e equipamentos	7.500	3,3%	248

<i>Capital Social</i>	\$	Taxa	ME - \$
Saldo Inicial	180.000	5,00	36.000
Integralização em outubro/x2	<u>70.000</u>	9,00	<u>7.778</u>
	250.000		43.778
<i>Dividendos Distribuídos</i>			
Outubro	20.000	9,00	2.222
Dezembro	<u>28.900</u>	10,00	<u>2.890</u>
	48.900		5.112
<i>Lucros Acumulados</i>			
Saldo Inicial	25.700	5,00	5.140
(-) Dividendos	(48.900)	0,00	(5.112)
Lucro do Exercícios - por diferença em US\$	<u>134.000</u>		<u>5.688</u>
Saldo Final	110.800		5.716
<i>Vendas Líquidas</i>			
Março	80.000	5,75	13.913
Junho	90.000	7,00	12.857
Setembro	50.000	8,00	6.250
Dezembro	<u>60.000</u>	9,50	<u>6.316</u>
	280.000		39.336

b) Demonstração de Resultados - Em \$ e em ME\$

	19X2		
	\$	Taxa	ME - \$
Vendas Líquidas	280.000	0,00	39.336
(-) Custo dos Produtos Vendidos	(100.000)	0,00	(23.768)
= Lucro Bruto	180.000		15.568
(-) Despesas Adm./Comerciais	(10.020)	7,46	(1.343)
(-) Depreciação de Máq./Equipamentos	(1.980)	0,00	(248)
(-) Amortização Desp. Ex. Seguinte	(8.000)	5,00	(1.600)
(-) Despesas Financeiras	(6.000)	7,46	(804)
= Lucro Operacional	154.000		11.573
Equivalência Patrimonial	(5.000)	5,00	(1.000)
Ganhos/Perdas na tradução	0		(2.875)
= Lucro antes dos impostos	149.000		7.698
(-) Provisão para Impostos sobre o lucro	(15.000)	7,46	(2.011)
= Lucro Líquido do Exercício	134.000		5.687
Lucros Acumulados Inicial	25.700		5.140
(-) Dividendos distribuídos	(48.900)		(5.112)
= Lucros Acumulados final	110.800		5.715

c) Demonstração das perdas e ganhos na tradução

1. Itens monetários	\$	Inflação	Efeito - \$	Taxa - US\$	Efeito - US\$
SI Ativo Circulante	235.300				
SI Realizável a Longo Prazo	20.000				
(-) Ativos traduzidos à taxa histórica					
SI Estoques	(70.000)				
SI Desp. Exec. Seguinte	(8.000)				
(-) SI Passivos Monetários Circulantes	(138.000)				
(-) SI Passivos Monetários Longo Prazo	(30.000)				
	9.300	100%	9.300	10,00	(930,00) Perda

2. Das Operações	\$	US\$	Efeito - \$	Taxa - US\$	Efeito - US\$
Lucro	134.000	5.687			
(+) Depreciações	8.580	1.568			
(+) Equivalência negativa	5.000	1.000			
Perda na tradução	0	2.875			
	147.580	11.130	b		
Taxa de 10,00	14.758	a			3.628 ganho (a-b)

3. Aplicações /Fontes de ativos expostos	\$	US\$	Efeito - \$	Taxa - US\$	Efeito - US\$
Aquisição Máquinas	60.000	7.500			
Dividendos	48.900	5.112			
Estoques ao Final do Ano	180.000	19.034			
Desp. Ex. Seguinte ao final do ano	10.000	1.250			
(-) Aumento de Capital em dinheiro	(70.000)	(7.778)			
(-) Estoques no início do ano	(70.000)	(14.000)			
(-) Desp. Exc. Seguinte início do ano	(8.000)	(1.600)			
	150.900	9.518	b		
Taxa de 10,00	15.090	a			(5.572) perda (a-b)
Perdas na conversão (1 + 2 + 3)					(2.874)

14. A Comercial ABC é subsidiária brasileira da Alfa, que possui sede nos EUA. A empresa foi constituída em 19x8 sendo que em 31-12-19x8 fechou seu primeiro balanço, fazendo, também, conforme solicitação da matriz, um balanço em US\$ (dólares).

Dados sobre as Operações da Comercial ABC:

a) Os estoques são avaliados pelo critério PEPS, sendo que as compras no exercício foram:

	R\$
1º Semestre	8.000
2º Semestre	16.000

b) As vendas foram:

	R\$
1º Semestre	14.000
2º Semestre	12.500

c) As compras de Ativo Imobilizado foram:

	R\$
Março de 19x9	600
Outubro de 19x9	1.400

d) Em 29-12-19x9 foi vendida uma máquina que havia sido adquirida em jul./19x8 por 100. O valor da venda foi de 285. O resultado na venda é o seguinte;

	R\$
Venda	285
Custo	100
(-) Depreciação Acumulada de jul./x8 a dez./x9	15
= Custo Atual	(85)
Lucro na Venda	200

e) Todos os bens do Ativo Imobilizado são depreciados à taxa de 10% ao ano, a partir do mês de aquisição;

f) A correção monetária do Imobilizado totalizou R\$ 600 em 19x9;

g) A depreciação em Reais de 19x9 é de \$ 235;

h) Em mar./19x9, a empresa contraiu empréstimos de US\$ 220, sendo que o empréstimo de US\$ 120 existente em 31-12-19x8 foi pago em jun./19x9;

i) A movimentação do capital social durante o ano foi:

	R\$
Saldo em 31-12-19x8	2.000
Aumento pela capitalização da correção monetária	300
Aumento pela remessa de US\$ 200 em ago./19x9	1.400

j) Em mar./19x9 foram distribuídos R\$ 475 dos lucros acumulados em 31-12-19x8;

k) As despesas administrativas e de vendas são uniformes durante o ano. Deste modo, a matriz solicita que sejam convertidas à taxa média anual;

l) Taxas cambiais do período:

Mês	R\$
Jul./19x8	4,00
Dez./19x8	5,00
Jan. a jun./19x9	6,00
Jul. a out./19x9	7,00
Dez./19x9	7,50
Média 2º Semestre de 19x9	7,00
Média Anual	6,50

m) A movimentação dos empréstimos em moeda nacional foi a seguinte:

	R\$
Saldo Inicial	200
Pagamento em jul./19x9	(100)
Variação Monetária e Juros	50

n) Informações Adicionais R\$

n1) Estoques 5.200

n2) Imobilizado

Custo

Saldo em 31-12-19x8	1.500
Adições mar./19x9	600
Adições out./19x9	1.400
Baixa dez./19x9 do bem adquirido jul./19x8	(100)
= Saldo em 31-12-19x9	3.400

Demonstrativo das depreciações 19x9

	Depreciação		
	R\$	Taxa	R\$
Depr./saldo/19x8	1.500	10%	150
Depr./adições/mar./19x9	600	8,33%	50
Depr./adições/out./19x9	1.400	2,5%	35
Demonstrativo da depreciação do bem vendido			
Custo do bem	100	15%	15

Depreciações

Saldo em 31-12-19x8	200
Depreciações/19x9	235
Baixa da depr. do bem vendido	(15)
= Saldo em 31-12-19x9	420

Demonstrativo do lucro na venda de imobilizado

Venda/dez./19x9	285
Custo	100
(-) Depr. acum./jul./19x8 a dez./19x9	15
= Custo Atual	(85)
Lucro	200

n3) Movimentação do capital, da correção monetária do capital e dos lucros acumulados:

Capital	R\$
Saldo em 31-12-19x8	2.000
Aumento de capital pela remessa em ago./19x9	1.400
Aumento de capital pela incorporação da correção monetária	300
= Saldo em 31-12-19x9	3.700

Correção Monetária do Capital

Correção do exercício	1.575
(-) Transferência para o Capital	(300)

Lucros Acumulados

Saldo em 31-12-19x8	1.250
Dividendos	(475)
Correção monetária do exercício	325
Lucro do exercício de 19x9	2.145

= Lucros Acumulados em 19x9 3.245
 n4) Vendas e Custo das Vendas R\$

1º Semestre 14.000
 2º Semestre 12.500

Custos das Vendas

Estoque Inicial 2.000
 Compras/1º Semestre 8.000
 Compras/2º Semestre 16.000
 (–) Estoque Final (5.200)
 = Custo das Mercadorias Vendidas 20.800

o) Balanço Patrimonial

Ativo	19X8 R\$	19X8 US\$
Ativo Circulante		
Caixa/Bancos	50	10
Contas a Receber	1.000	200
Estoques	2.000	500
Ativo Não Circulante		
Imobilizado		
Custo	1.500	375
(–) Depreciação Acumulada	(200)	(50)
Total do Ativo	4.350	1.035
Passivo		
Passivo Circulante		
Contas a Pagar	300	60
Financiamentos		
Em Moeda Estrangeira	600	120
Em Moeda Nacional	200	40
Patrimônio Líquido		
Capital	2.000	500
Lucros Acumulados	1.250	315
Total do Passivo e PL	4.350	1.035
Balanço Patrimonial	19x9	Taxa US\$
Ativo		
Ativo Circulante		
Caixa/Bancos	240	
Contas a Receber	1.600	
Estoques	5.200	
Ativo Não Circulante		
Imobilizado		
Custo	3.400	
Correção Monetária	600	
(–) Depreciação Acumulada	(420)	
Total do Ativo	10.620	
Passivo		
Passivo Circulante		
Contas a Pagar	600	
Empréstimos Moeda Nacional	150	

Passivo Exigível a Longo Prazo	
Empréstimos Moeda Estrangeira	1.650
Patrimônio Líquido	
Capital	3.700
Correção Monetária do Capital	1.275
Lucros Acumulados	3.245
Total do Passivo e PL	10.620

Demonstrativos de Resultados	19x9 (R\$)	Taxa US\$
Vendas Líquidas	26.500	
(-) Custos das Mercadorias Vendidas	(20.800)	
= Lucro Bruto	5.700	
(-) Despesas com Vendas	(1.016)	
(-) Despesas Administrativas	(325)	
(-) Variação Cambial	(450)	
(-) Depreciação	(235)	
(-) Despesas Financeiras	(50)	
= Lucro Operacional	3.624	
Lucro na Venda de Imobilizado	200	
(-) Saldo da Correção Monetária	(1.300)	
(+/-) Ganho ou Perda na Tradução	-	
= Lucro antes do Imposto de Renda	2.524	
(-) Provisão para Imposto de Renda	(379)	
= Lucro Líquido do Exercício	2.145	

Pede-se:

- I- Efetuar a conversão do Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados para moeda estrangeira pelo método monetário/não monetário.
- II- Demonstrar os ganhos ou perdas na conversão.

Resolução: Método Indireto

Conversão de Itens à Taxa Histórica

a) Estoques 5.200 = 743 (Estoque Final da letra d)

b) Imobilizado	R\$	Taxas	US\$
<u>Custo</u>			
Saldo em 31/12/19x8	1.500	Balanço Anterior	375
Adições/mar/19x9	600	6	100
Adições/out/19x9	1.400	7	200
Baixa/dez/19x9 do bem adquirido jul/19x8 (100)		4	(25)
= Saldo em 31/12/19x9	3.400		650

Demonstrativo das depreciações/19x9	R\$	US\$	Taxa	Depreciação R\$	Depreciação US\$
Depr/saldo/19x8	1.500	375	10%	150	38
Depr/adicionados/mar/19x9	600	100	8,33%	50	8
Depr/adicionados/out/19x9	1.400	200	2,5%	35	5
Total				235	51

Demonstrativo da depreciação do bem vendido

Custo do bem	100	25	15%	15	4
--------------	-----	----	-----	----	---

Depreciações

Saldo em 31/12/19x8	200	Balanço Anterior	50
Depreciações/19x9	235		51
Baixa da depr. do bem vendido	(15)		(4)
= Saldo em 31/12/19x9	420		97

<u>Demonstrativo do lucro na venda de imobilizado</u>		<u>Taxa</u>	<u>US\$</u>
Venda/dez/19x9	285	7,50	38
Custo	100		
(-) Depr. acum./jul/x8 a dez/x9	15		
= Custo Atual	(85)		(21)
Lucro	200		17

c) Movimentação do capital, da correção monetária do capital e dos lucros acumulados:

<u>Capital</u>	<u>R\$</u>	<u>Taxa</u>	<u>US\$</u>
Saldo em 31/12/19x8	2.000	Balanco Anterior	500
Aumento de capital pela remessa em agosto/19x9	1.400	7	200
Aumento de capital pela incorporação da correção monetária	300	-	-
= Saldo em 31/12/19x9	3.700		700
<u>Correção Monetária do Capital</u>			
Correção do exercício	1.575	-	-
(-) Transferência para o Capital	(300)	-	-
<u>Lucros Acumulados</u>			
Saldo em 31/12/19x8	1.250	Balanco Anterior	315
Dividendos	(475)	6	(79)
Correção monetária do exercício	325	-	-
Lucro do exercício de 19x9	2.145	por diferença	285
= Lucros Acumulados em 19x9	3.245	Balanco de 19x9	521

d) Vendas e Custo das Vendas

<u>Vendas</u>	<u>R\$</u>	<u>Taxa</u>	<u>US\$</u>
1º Semestre	14.000	6	2.333
2º Semestre	12.500	7	1.786
<u>Custos das Vendas</u>			
Estoque Inicial	2.000	Balanco Anterior	500
Compras/1º Semestre	8.000	6	1.333
Compras/2º Semestre	16.000	7	2.286
(-) Estoque Final	(5.200)	7	(743)
= Custo das Mercadorias Vendidas	20.800		3.376

<u>Balanco Patrimonial</u>	<u>19x9</u>	<u>Taxa</u>	<u>US\$</u>
<u>Ativo</u>			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa/Bancos	240	7,50	32
Contas a Receber	1.600	7,50	213
Estoques	5.200	Histórico	743
<u>Ativo Não Circulante</u>			
<u>Imobilizado</u>			
Custo	3.400	Histórico	650
Correção Monetária	600	-	-
(-) Depr. Acumulada	(420)	Histórico	(97)
Total do Ativo.....	10.620		1.541
<u>Passivo</u>			
<u>Passivo Circulante</u>			
Contas a Pagar	600	7,50	80
Empréstimos Moeda Nacional	150	7,50	20
<u>Passivo Exigível a L. Prazo</u>			
Empréstimos Moeda Estrangeira	1.650	7,50	220
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Capital	3.700	Histórico	700
Correção Monetária do Capital	1.275	-	-
Lucros Acumulados	3.245	por diferença	521
Total do Passivo e PL.....	10.620		1.541

Ativo – Passivo Exigível – Mutações do PL (Capital) = Lucros Acumulados
 1.541 – 320 – 700 = 521

<u>Demonstrativo de Resultados</u>	<u>19x9 - R\$</u>	<u>Taxa</u>	<u>US\$</u>
Vendas Líquidas	26.500	Histórico	4.119
(-) Custos das Mercadorias Vendidas	(20.800)	Histórico	(3.376)
= Lucro Bruto	5.700		743
(-) Despesas com Vendas	(1.016)	6,50	(156)
(-) Despesas Administrativas	(325)	6,50	(50)
(-) Variação Cambial	(450)	-	-
(-) Depreciação	(235)	Histórico	(51)
(-) Despesas Financeiras	(50)	6,50	(8)
= Lucro Operacional	3.624		478
Lucro na Venda de Imobilizado	200	Histórico	17
(-) Saldo da Correção Monetária	(1.300)	-	-
(+/-) Ganho ou Perda na Tradução	-	por diferença	(159)
= Lucro antes do Imposto de Renda	2.524		336
(-) Provisão para Imposto de Renda	(379)	7,50	(51)
= Lucro Líquido do Exercício	2.145	(extraído do item c)	285

	<u>R\$</u>	<u>US\$</u> <u>Histórico</u>	<u>US\$</u> <u>Final 7,50</u>	<u>Ganho ou</u> <u>(Perda)</u>
Demonstração dos Ganhos ou Perdas				
Ativo Monetário Início do Período	1.050	210	140	(70)
Passivo Monetário Início do Período	(1.100)	(220)	(147)	(73)
Passivo Monetário Líquido	(50)	(10)	(7)	3

Aumentos do Ativo Monetário

Vendas Líquidas	26.500	4.119	3.533	
Venda de Bem do Imobilizado	285	38	38	
Aumento Capital (em dinheiro)	<u>1.400</u>	<u>200</u>	<u>187</u>	
	28.185	4.357	3.758	(599)

Redução do Ativo Monetário

Aquisição de Estoques	24.000	3.619	3.200	
Aquisição de Imobilizado	2.000	300	267	
Variação Cambial	450	-	60	
Dividendos	475	79	63	
Despesas com Vendas	1.016	156	135	
Despesas Administrativas	325	50	43	
Despesas Financeiras	50	8	7	
Provisão para Imposto de Renda	<u>379</u>	<u>51</u>	<u>51</u>	
	<u>(28.695)</u>	<u>(4.263)</u>	<u>(3.826)</u>	<u>437</u>
	(560)	84	(75)	(159)

Ativo Monetário Final	1.840			
Passivo Monetário Final	<u>(2.400)</u>			
Passivo Monetário Líquido Final	(560)			

MÉTODO DIRETO

15. Com os demonstrativos e dados apresentados a seguir, elaborados em moeda corrente e sem correção monetária de balanço, elaborar a demonstração de resultados e os balanços patrimoniais em moeda estrangeira. Para a evolução dos estoques, considere o critério PEPS.

Balanco Patrimonial	31-12-x1		31-01-x2	
	\$ Moeda Corrente	Data da Formação	\$ Moeda Corrente	Data da Formação
ATIVO CIRCULANTE				
Caixa/Bancos	1.000	-	200	-
Duplicatas a Receber	5.000	15-12-x1	7.000	15-01-x2
Estoque				
• Mercadoria N	2.000	31-10-x1	-	
• Mercadoria N	8.000	30-11-x1	13.000	15-01-x2
NÃO CIRCULANTE				
Equipamento	12.000	31-12-x0	12.000	31-12-x0
(-) Depreciação Acumulada	(2.400)	31-12-x1	(2.600)	31-12-x1/31-01-x2
TOTAL	25.600		29.600	
PASSIVO CIRCULANTE				
Duplicatas a Pagar	5.600	30-11-x1	9.000	15-01-x2
PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
Capital Social	20.000	31-12-x0	20.000	31-12-x0
Lucros Acumulados	-		600	
Total	25.600		29.600	

Demonstração de Resultados – Jan./x2

	\$ Moeda Corrente	Data da Formação
VENDAS	20.000	15-01-x2
(-) CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(12.000)	
Estoque Inicial	10.000	
(+) Compras	15.000	15-01-x2
(-) Estoque Final	13.000	
= LUCRO BRUTO	8.000	
(-) Despesas Operacionais	(7.200)	31-01-x2
(-) Depreciação	(200)	
= LUCRO LÍQUIDO	600	

Taxas de Câmbio (R\$ por 1 dólar):

31-12-x0 = \$ 2,00	31-10-x1 = \$ 2,05	30-11-x1 = \$ 2,075	15-12-x1 = \$ 2,085
31-12-x1 = \$ 2,10	15-01-x2 = \$ 2,1025	31-01-x2 = \$ 2,125	

Resolução:**Solução 1**

A solução a seguir mantém os valores em US\$ dos itens monetários de duplicatas a receber e duplicatas a pagar, no balanço, com os valores transformados em dólares do dia realização. Assim, posterga o reconhecimento das perdas ou ganhos monetários com essas rubricas. Não tem sido mais utilizado este procedimento. Ver a solução mais adequada a seguir.

BALANÇO PATRIMONIAL	Inicial-31-12.x1			Final-31-01-x2		
	\$	Taxa US\$	US\$	\$	Taxa US\$	US\$
ATIVO CIRCULANTE						
Caixa/Bancos	1.000,00	2,1000	476,19	200,00	2,1250	94,12
Dupls. Receber	5.000,00	2,0850	2.398,08	7.000,00	2,1025	3.329,37
Estoque						
. Mercadoria N	2.000,00	2,0500	975,61	0,00 -		0,00
. Mercadoria N	8.000,00	2,0750	3.855,42	13.000,00	2,1025	6.183,12
NÃO CIRCULANTE						
Equipamento	12.000,00	2,0000	6.000,00	12.000,00	2,0000	6.000,00
(-) Deprec. Acumulada	(2.400,00)		(1.200,00)	(2.600,00)		(1.300,00)
TOTAL	25.600,00		12.505,30	29.600,00		14.306,60
PASSIVO CIRCULANTE						
Dupls. Pagar	5.600,00	2,0850	2.685,85	9.000,00	2,1025	4.280,62
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Capital Social	20.000,00	2,0000	10.000,00	20.000,00	2,0000	10.000,00
Lucros Acumulados	-		-			(180,55)
Ajustes de Conversão *	-		(180,55)	-		0,00
Lucro do período				600,00		206,53
TOTAL	25.600,00		12.505,30	29.000,00		14.306,60

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	Janeiro/x2		
	\$	Taxa US\$	US\$
VENDAS	20.000,00	2,10	9.512,49
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	12.000,00		5.782,28
Estoque Inicial	10.000,00		4.831,03
(+) Compras	15.000,00	2,10	7.134,36
(-) Estoque Final	13.000,00		6.183,12
= LUCRO BRUTO	8.000,00		3.730,21
(-) Despesas Operacionais	(7.200,00)	2,13	(3.388,24)
(-) Depreciação	(200,00)		(100,00)
(-) Ajustes na Conversão **	-		(35,44)
LUCRO LÍQUIDO	600,00		206,53
* Ajuste na Conversão			
Ativo Total	12.505,30		
(-) Passivo Circulante	(2.685,85)		
(-) Capital Social	(10.000,00)		
= Ajuste na Conversão Inicial	(180,55)		
** Ajuste na Conversão			
= LUCRO BRUTO	3.730,21		
(-) Despesas Operacionais	(3.388,24)		
(-) Depreciação	(100,00)		
= LUCRO antes do Ajuste	241,97		
(-) Lucro por diferença de balanço	(206,53)		
= Ajuste na Conversão do resultado	35,44		

Solução 2

Esta solução, mais correta, transforma os itens monetários em US\$ no balanço pela taxa de câmbio da data do balanço.

BALANÇO PATRIMONIAL	Inicial-31-12-x1			Final-31-01-x2		
	\$	Taxa US\$	US\$	\$	Taxa US\$	US\$
ATIVO CIRCULANTE						
Caixa/Bancos	1.000,00	2,1000	476,19	200,00	2,1250	94,12
Dupls. Receber	5.000,00	2,1000	2.380,95	7.000,00	2,1250	3.294,12
Estoque						
. Mercadoria N	2.000,00	2,0500	975,61	0,00 -		0,00
. Mercadoria N	8.000,00	2,0750	3.855,42	13.000,00	2,1025	6.183,12
NÃO CIRCULANTE						
Equipamento	12.000,00	2,0000	6.000,00	12.000,00	2,0000	6.000,00
(-) Deprec. Acumulada	(2.400,00)		(1.200,00)	(2.600,00)		(1.300,00)
TOTAL	25.600,00		12.488,17	29.600,00		14.271,35
PASSIVO CIRCULANTE						
Dupls. Pagar	5.600,00	2,1000	2.666,67	9.000,00	2,1250	4.235,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
Capital Social	20.000,00	2,0000	10.000,00	20.000,00	2,0000	10.000,00
Lucros Acumulados	-		-			(178,49)
Ajustes de Conversão *	-		(178,49) -			0,00
Lucro do período				600,00		214,55
TOTAL	25.600,00		12.488,17	29.000,00		14.271,35

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	Janeiro/x2		
	\$	Taxa US\$	US\$
VENDAS	20.000,00	2,1025	9.512,49
(-) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	12.000,00		5.782,28
Estoque Inicial	10.000,00		4.831,03
(+) Compras	15.000,00	2,1025	7.134,36
(-) Estoque Final	13.000,00		6.183,12
= LUCRO BRUTO	8.000,00		3.730,21
(-) Despesas Operacionais	(7.200,00)	2,1250	(3.388,24)
(-) Depreciação	(200,00)	2,0000	(100,00)
(-) Ajustes na Conversão **	-		(27,42)
LUCRO LÍQUIDO	600,00		214,55
* Ajuste na Conversão			
Ativo Total	12.488,17		
(-) Passivo Circulante	(2.666,67)		
(-) Capital Social	(10.000,00)		
= Ajuste na Conversão Inicial	(178,49)		
** Ajuste na Conversão			
= LUCRO BRUTO	3.730,21		
(-) Despesas Operacionais	(3.388,24)		
(-) Depreciação	(100,00)		
= LUCRO antes do Ajuste	241,97		
(-) Lucro por diferença de balanço	(214,55)		
= Ajuste na Conversão do resultado	27,42		

16. Demonstrativos financeiros em outras moedas

Balanco Patrimonial	Inicial – \$	Final – \$
Caixa	3000	16500
Estoques	20000	10000
Imóveis	10000	10000
<i>Soma</i>	33000	36500
Contas a Pagar	4000	6050
Financiamentos – ME	9000	7350
PL – Capital Inicial	20000	20000
Lucro	0	3100
<i>Soma</i>	33000	36500
Resultados		
Receitas		13500
Custos das Vendas		10000
Despesas Financeiras – ME		400
Lucro I		3100

Considerando uma taxa de dólar inicial de \$ 2,80, uma taxa final de \$ 3,00 e uma taxa média de \$ 2,90, elaborar os demonstrativos financeiros em moeda estrangeira pelos critérios de baixa inflação e alta inflação.

Balanco Patrimonial	Inicial \$	Final \$	Inicial US\$	Final – US\$	
				Baixa	Alta
Caixa	3000	16500	1071,43	5500	5500
Estoques	20000	10000	7142,86	3333,333	3571,429
Imóveis	10000	10000	3571,43	3333,333	3571,429
<i>Soma</i>	33000	35600	11785,71	12166,67	12642,86
Contas a Pagar	4000	6050	1428,57	2016,667	2016,667
Financiamentos – ME	9000	7350	3214,29	2450	2450
PL – Capital Inicial	20000	20000	7142,86	7142,857	7142,857
Lucro	0	3100	0,00	557,1429	1033,333
<i>Soma</i>	33000	36500	11785,71	12166,67	12642,86
Resultados					
Receitas		13500		4500	4655,172
Custo das Vendas		10000		3333,333	3571,429
Despesas Financeiras – ME		400		133,3333	137,931
Perdas na Conversão				-476,19	87,52053
Lucro I		3100		557,1429	1033,333
			2,8	2,9	3
Explicação					
Baixa Inflação	3	2,8	7,1429%		
SI Caixa	3000				
SI Estoques	20000				
SI Imóveis	10000				
(-) SI Contas Pagar	-4000				
(-) SI Financiamentos	-9000				
<i>Soma</i>	20000	7,1429%	1428,571429	3	476,1905
Alta Inflação					
SI Caixa	3000	7,1429%	214,2857143	3	71,42857
(-) SI Contas a Pagar	-4000	7,1429%	-285,7142857	3	-95,2381
(-) SI Financiamentos	-9000	7,1429%	-642,8571429	3	-214,286
MOV Caixa	13500	3,4483%	465,5172414	3	155,1724
MOV Contas a Pagar	2050	3,4483%	70,68965517	3	23,56322
MOV Financiamentos	-1650	3,4483%	-56,89655172	3	-18,9655
	3	2,9	3,4483%		-87,5205

Análise de Balanço

5

1. Quais são os objetivos da Análise de Balanço?

Resposta:

Permitir uma avaliação geral da situação econômica e financeira da empresa, permitir uma avaliação da capacidade de geração de lucros, avaliar o retorno do investimento e inferir o desempenho futuro da entidade.

2. Para que serve fundamentalmente a Análise Vertical?

Resposta:

A análise vertical é uma análise de estrutura ou participação e serve para identificar o quanto representa cada item em relação a um total ou um parâmetro considerado. É importantíssima na avaliação da demonstração de resultados, pois identifica a estrutura média de custos e despesas da empresa em relação à receita.

3. Para que serve fundamentalmente a Análise Horizontal e qual a diferença entre Análise Horizontal Nominal e Análise Horizontal Real?

Resposta:

A análise horizontal objetiva medir a variação (crescimento ou decréscimo) de um item em relação ao período anterior ou períodos anteriores. A análise horizontal nominal não leva em conta a inflação geral do país e o percentual obtido é a variação nominal. A análise horizontal real desconta a inflação geral do país, inferindo uma variação real.

4. A análise da rentabilidade de um período envolve dois aspectos principais. Quais são eles? Comente a relação entre eles e o que deve ser enfatizado para um aumento de rentabilidade.

Resposta:

A análise da rentabilidade envolve o giro e a margem. A margem é quanto a empresa ganha em cada unidade vendida; o giro é quanto a empresa consegue vender com os ativos (produtividade dos ativos ou do investimento). Quanto maior o giro menor a margem necessária para recuperar o investimento. Devem-se buscar a maior margem e o maior giro, e, conseqüentemente, a maior rentabilidade.

5. O que se objetiva medir com os Indicadores de Liquidez (Solvência) e de Endividamento?

Resposta:

Com a liquidez, objetiva verificar a capacidade de saldar as dívidas. Com o endividamento, objetiva-se avaliar a estrutura de capital, a maior ou menor participação de capital de terceiros nas fontes de recursos.

6. O que se objetiva medir e qual a utilidade dos Indicadores de Atividade?

Resposta:

Os indicadores de ativo têm por finalidade medir os prazos médios das principais atividades operacionais da empresa, que são comprar, estocar, produzir e vender/receber.

7. Com os dados abaixo, fazer a análise horizontal nominal e a análise horizontal real dos seguintes elementos contábeis, tomando o ano 1 como base = 100:

	Vendas	Patrimônio Líquido	Inflação do Período	Índice Acumulado
Ano 1	\$ 20.000	\$ 30.000	-	-
Ano 2	25.000	37.000	20%	1,20
Ano 3	28.000	44.000	25%	1,50
Ano 4	40.000	63.000	40%	2,10
Ano 5	68.000	97.500	50%	3,15

Resposta:

<i>Vendas</i>	Valor	AH – Nominal	Inflação	AH – Real
Ano 1	20.000	1,00	1,00	1,00
Ano 2	25.000	1,250	1,20	1,042
Ano 3	28.000	1,400	1,50	0,933
Ano 4	40.000	2,000	2,10	0,952
Ano 5	68.000	3,400	3,15	1,079

<i>Patrimônio Líquido</i>	Valor	AH - Nominal	Inflação	AH - Real
Ano 1	30.000	1,00	1,00	1,00
Ano 2	37.000	1,233	1,20	1,028
Ano 3	44.000	1,467	1,50	0,978
Ano 4	63.000	2,100	2,10	1,000
Ano 5	97.500	3,250	3,15	1,032

8. Considerando as seguintes taxas de moeda estrangeira (ME\$):

	Taxa da ME\$
Ano 1	2,00
Ano 2	2,40
Ano 3	3,00
Ano 4	4,20
Ano 5	6,50

Pede-se: fazer a análise horizontal do patrimônio líquido, após a dolarização dos valores, comparar com a análise horizontal real e justificar eventuais diferenças.

Resposta:

	Mil - \$	AV
<i>Ativo Circulante</i>		
Disponibilidades	1.000	1,9%
Clientes	14.000	25,9%
Estoques	4.000	7,4%
<i>Ativo Não Circulante</i>		
Imobilizado	<u>35.000</u>	<u>64,8%</u>
ATIVO TOTAL	54.000	100,0%
<i>Passivo Circulante</i>		
Fornecedores	3.500	6,5%
Contas a Pagar	6.000	11,1%
Exigível a Longo Prazo – Financiamentos	15.000	27,8%
Patrimônio Líquido	<u>29.500</u>	<u>54,6%</u>
PASSIVO TOTAL	54.000	100,0%

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	Mil - \$	AV
Vendas	70.000	100,0%
(-) Custo dos Produtos Vendidos	(45.000)	-64,3%
= Lucro Bruto	25.000	35,7%
(-) Despesas Operacionais	(14.000)	-20,0%
(-) Despesas Financeiras	(2.100)	-3,0%
= Lucro Operacional	8.900	12,7%
(-) Impostos sobre o lucro	(3.560)	-5,1%
= Lucro Líquido	5.340	7,6%

9. Uma empresa apresentou os seguintes demonstrativos contábeis após um ano de atividades:

Ativo	\$
<i>Circulante</i>	
Disponibilidades	1.000
Clientes	14.000
Estoques	4.000
<i>Não Circulante</i>	
Imobilizado	35.000
Total	54.000
Passivo	\$
<i>Circulante</i>	
Fornecedores	3.500
Contas a Pagar	6.000
<i>Exigível a Longo Prazo</i>	
Financiamentos	15.000
Patrimônio Líquido	29.500
Total	54.000

Demonstração de Resultados

Vendas	70.000
Custo dos Produtos Vendidos	(45.000)
Lucro Bruto	25.000
Despesas Operacionais	(14.000)
Despesas Financeiras	(2.100)
Lucro Operacional	8.900
(-) Imposto sobre o lucro	(3.560)
Lucro Líquido	5.340

Pede-se: fazer a análise vertical desses demonstrativos.

Resolução:

Ativo	\$	AV
<i>Circulante</i>		
Disponibilidades	1.000	2%
Clientes	14.000	26%
Estoques	4.000	7%

<i>Não Circulante</i>		
Imobilizado	35.000	65%

Total	54.000	100%
--------------	---------------	-------------

Passivo	\$	AV
<i>Circulante</i>		
Fornecedores	3.500	6%
Contas a Pagar	6.000	11%

<i>Exigível a Longo Prazo</i>		
Financiamentos	15.000	28%
Patrimônio Líquido	29.500	55%

Total	54.000	100%
--------------	---------------	-------------

Demonstração de Resultados		AV
Vendas	70.000	100%
Custo dos Produtos Vendidos	(45.000)	64%
Lucro Bruto	25.000	36%
Despesas Operacionais	(14.000)	20%
Despesas Financeiras	(2.100)	3%
Lucro Operacional	8.900	13%
(-) Imposto sobre o lucro	(3.560)	5%
Lucro Líquido	5.340	8%

10. Com base nos demonstrativos anteriores:

- apurar os indicadores de atividades e calcular o ciclo operacional e o ciclo financeiro em dias;
- calcular qual deve ser o novo ciclo financeiro em dias, sabendo que a empresa pretende reduzir em 20% o capital de giro próprio aplicado nas contas de clientes, estoques e fornecedores. Considere também que é impossível reduzir o nível (valor) dos estoques e que os fornecedores pediram mais três dias de antecipação no prazo de pagamento das compras.

Notas:

- o ciclo operacional é a soma dos dias em estoques e do prazo médio de recebimento em dias;
- o ciclo financeiro é o ciclo operacional deduzido do prazo médio em dias do prazo médio de pagamento de fornecedores;
- para calcular o prazo médio de pagamento, tendo em vista que falta o valor das compras brutas, utilizar o total do custo dos produtos vendidos.

Resposta:

Prazo Médio de Recebimento = $(14.000 \times 360) : 70.000 = 72$ dias

Prazo Médio de Estocagem = $(4.000 \times 360) : 45.000 = 32$ dias

Prazo Médio de Pagamento = $(3.500 \times 360) : 45.000 = 28$ dias

Ciclo Operacional = $72 + 32 = 104$ dias

Ciclo Financeiro = $104 - 28 = 76$ dias

Novo ciclo financeiro

Capital de Giro Próprio CGP

Cientes 14.000

Estoques 4.000

(-) Fornecedores (3.500)

= CGP 14.500

Redução pretendida – 20% (2.900)

CGP pretendido 11.600

Considerando que o prazo de fornecedores será reduzido em 3 dias, o saldo de fornecedores será:

\$ 45.000 : 360 x 25 dias = 3.125

CGP pretendido 11.600

(-) Estoques – ficará constante (4.000)

(+) Fornecedores 3.125

= Clientes – por diferença 10.725

Novo Prazo Médio de Recebimento = $(10.725 \times 360) : 70.000 = 55$ dias

Novo Ciclo Operacional = $55 + 32 = 87$ dias

Novo Ciclo Financeiro = $87 - 25 = 62$ dias

11. Uma empresa apresentou os seguintes dados após o encerramento do exercício de 19x8:

Patrimônio Líquido \$ 40.000.000

Lucro Líquido após os impostos 6.000.000

Dividendos propostos 3.600.000

Cotação da ação em 31-12-x8 \$ 140

Quantidade de ações do Capital Social 250.000 ações

Pede-se: fazer a análise do preço e rentabilidade das ações.

Resposta:

	\$	Nr. Ações	\$ /Ação
Valor Patrimonial por ação	40.000.000	250.000	160,00
Lucro por ação	6.000.000	250.000	24,00
Dividendos por ação	3.600.000	250.000	14,40
Relação Preço/Lucro	a	b	a/b
com Valor patrimonial e lucro	160,00	24,00	6,67 vezes
com dividendos e valor de mercado	140,00	14,40	9,72 vezes

12. Calcular os seguintes índices com os demonstrativos abaixo, indicando se são bons ou não, em sua opinião.

- liquidez corrente;
- endividamento;
- giro do ativo;
- rentabilidade do ativo;
- rentabilidade do PL...

Balanço Patrimonial

Ativo Circulante	42.000	Passivo Circulante	28.000
Ativo Não Circulante	58.000	Exigível a Longo Prazo	12.000
		Patrimônio Líquido	60.000
Ativo Total	100.000	Passivo Total	100.000

Demonstração de Resultados

Vendas	120.000
(-) Custos e Despesas	(111.000)
Lucro Líquido	9.000

Resposta:

Liquidez Corrente	1,50	⇒	Boa
Endividamento	0,67	⇒	Bom/ótimo
Giro do Ativo	1,20	⇒	Normalmente aceitável se indústria, e fraco se comércio/serviços
Rentabilidade do ativo	9,0%	⇒	Razoável
Rentabilidade do PL	15,0%	⇒	Boa

13. Considerando os seguintes dados de uma empresa:

- um ativo total de \$ 200.000;
- um giro do ativo de 1,25;
- custos e despesas totais do período de \$ 245.000;
- um ativo Não Circulante de 85% do ativo total;
- um exigível a longo prazo de \$ 10.000 (não tem realizável a longo prazo);
- um capital próprio representando 60% do ativo.

Pede-se:

- calcular o índice de Liquidez Corrente;
- calcular e analisar a rentabilidade.

Resposta:

Vendas = Giro x Ativo	1,25 x	200.000 =	250.000
(-) Custos e Despesas			(245.000)
= Lucro			5.000
Ativo Não Circulante	85% x	200.000 =	170.000
Patr. Líquido – Capital Próprio	60% x	200.000 =	120.000
Ativo Total		200.000	
(-) Realizável a longo prazo		0	
(-) Ativo Não Circulante		(170.000)	
= Ativo Circulante		30.000	
Passivo Total		200.000	
(-) Exigível a longo prazo		(10.000)	
(-) Patrimônio Líquido		(120.000)	
= Passivo Circulante		70.000	
LIQUIDEZ CORRENTE	30.000 :	70.000 =	0,43 ruim
RENTABILIDADE DO PL	5.000 :	120.000 =	4,2% fraca

14. Considerando os seguintes dados de uma empresa:

- a) um ativo total de \$ 310.000;
- b) um giro do ativo de 0,84;
- c) custos e despesas totais do período de \$ 245.000;
- d) um ativo Não Circulante de 72% do ativo total;
- e) um exigível a longo prazo de \$ 10.000 (não tem realizável a longo prazo);
- f) um capital próprio representando 60% do ativo.

Pede-se:

- calcular o índice de Liquidez Corrente;
- calcular e analisar a rentabilidade.

Resposta:

Vendas = Giro x Ativo	0,84	x	310.000	=	260.400
(-) Custos e Despesas					(245.000)
= Lucro					15.400
Ativo Não Circulante	72%	x	310.000	=	223.200
Patr. Líquido – Capital Próprio	60%	x	310.000	=	186.000
Ativo Total			310.000		
(-) Realizável a longo prazo			0		
(-) Ativo Não Circulante			(223.200)		
= Ativo Circulante			86.800		
Passivo Total			310.000		
(-) Exigível a longo prazo			(10.000)		
(-) Patrimônio Líquido			(186.000)		
= Passivo Circulante			114.000		
LIQUIDEZ CORRENTE	86.800	:	114.000	=	0,76 fraco
RENTABILIDADE DO PL	15.400	:	186.000	=	8,3% razoável

15. Considerando:

- a) que uma empresa vendeu \$ 120.000 num período (Receita Operacional Líquida) e obteve um lucro de \$ 11.000;
- b) que ela tem um giro do ativo de 1,25;
- c) que a participação do capital próprio no ativo total é igual a 60%;
- d) que o restante do passivo está dividido em 70% de circulante e 30% de Exigível a longo prazo;
- e) que essa empresa tem um índice de Liquidez Corrente de 1,5 e não tem Realizável a longo prazo;

Pede-se:

- qual o valor de seu ativo Não Circulante;
- calcular e analisar a rentabilidade.

Resposta:

Ativo = Vendas : Giro	120.000,00	:	1,25	=	96.000
(-) Custos e Despesas					(85.000)
= Lucro					11.000
Patr. Líquido – Capital Próprio	60%	x	96.000	=	57.600
Restante do Passivo	96.000	-	57.600	=	38.400
Passivo Circulante	70%	x	38.400	=	26.880
Exigível a Longo Prazo	30%	x	38.400	=	11.520
Ativo Circulante = LC x PC	1,50	x	26.880	=	40.320
ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.000	-	40.320	=	55.680
RENTABILIDADE DO PL	11.000	:	57.600	=	19,1% ótima

16. Análise de Balanço

Considere os seguintes demonstrativos contábeis de uma empresa.

	Variação em US\$ Mil				
	Variação				x3/x2
	31-12-x3	%	31-12-x2	%	
ATIVO					
CIRCULANTE	32.053	32	23.741		
Dispon./Aplicações Financeiras	15.017	15	3.433		
Contas a receber	9.519	10	12.636		
Estoques	7.517	8	7.672		
Outros Créditos	0	0	0		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.548	2	1.830		
Mútuos com controladas	1.400	1	589		
Depósitos judiciais e outros	148	0	1.241		
INVESTIMENTOS E IMOBILIZADO	65.874	66	61.467		
Investimentos	9.291	9	9.440		
Imobilizado + Diferido	56.583	57	52.027		
ATIVO TOTAL	99.475	100	87.038		
PASSIVO					
CIRCULANTE	27.225	27	22.184		
Fornecedores e outros	10.087	10	8.764		
Financiamentos	12.300	12	9.292		
Impostos a recolher	515	1	126		
Salários e contribuições	4.323	4	4.002		
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	11.062	11	9.777		
Financiamentos	7.455	7	6.410		
Outras contas a pagar	3.607	4	3.367		
TOTAL DOS FINANCIAMENTOS (CP+LP)	19.755	20	15.702		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	61.189	62	55.079		
PASSIVO TOTAL	99.476	100	87.040		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	156.893	100	109.416		
(-) Custo dos Produtos Vendidos	118.660	76	91.660		
LUCRO BRUTO	38.233	24	17.756		
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(29.447)	(19)	(22.789)		
Administrativas e Comerciais	(26.890)	(17)	(25.956)		
Financeiras Líquidas	(2.557)	(2)	3.167		
RESULTADO OPERACIONAL	8.786	6	(5.033)		
Equivalência Patrimonial	(2.149)	(1)	(250)		
Resultados Não Operacionais	588	0	508		
Imposto de Renda	(1.115)	(1)	(114)		
RESULTADO LÍQUIDO	6.110	4	(4.889)		

Pede-se:

- a) fazer a Análise Vertical e Horizontal, com comentários, e elaborar os Indicadores Financeiros, considerando os seguintes dados adicionais:
- ✓ o prazo médio de compras é de 30 dias para dois exercícios;
 - ✓ a quantidade de ações é de 1.580.000, e que o preço de mercado da ação foi de \$ 25,00 no ano anterior e está \$ 33,00 neste último ano.
- a) calcular o ciclo operacional e o ciclo financeiro em dias.
- b) fazer uma avaliação geral sobre o desempenho da empresa.

Resposta:

a) Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL	Ano X3	AV	Ano X2	AV	AH
Ativo Circulante	<u>32.053</u>	32,2%	<u>23.741</u>	27,3%	35,0%
Disponibilidades	15.017	15,1%	3.433	3,9%	337,4%
Contas a Receber de Clientes	9.519	9,6%	12.636	14,5%	-24,7%
Estoques	7.517	7,6%	7.672	8,8%	-2,0%
Outros valores a realizar	0	0,0%	0	0,0%	
Realizável a Longo Prazo	<u>1.548</u>	1,6%	<u>1.830</u>	2,1%	-15,4%
Mútuos com controladas	1.400	1,4%	589	0,7%	137,7%
Depósitos Judiciais	148	0,1%	1.241	1,4%	-88,1%
Investimentos e Imobilizados	<u>65.874</u>	66,2%	<u>61.467</u>	70,6%	7,2%
Investimentos	9.291	9,3%	9.440	10,8%	-1,6%
Imobilizado + Diferido	56.583	56,9%	52.027	59,8%	8,8%
TOTAL	99.475	100,0%	87.038	100,0%	14,3%

	Ano X3	AV	Ano X2	AV	AH
Passivo Circulante	<u>27.225</u>	27,4%	<u>22.184</u>	25,5%	22,7%
Fornecedores	10.087	10,1%	8.764	10,1%	15,1%
Financiamentos	12.300	12,4%	9.292	10,7%	32,4%
Impostos a Recolher	515	0,5%	126	0,1%	308,7%
Salários e contribuições	4.323	4,3%	4.002	4,6%	8,0%
Exigível a Longo Prazo	<u>11.062</u>	11,1%	<u>9.777</u>	11,2%	13,1%
Financiamentos	7.455	7,5%	6.410	7,4%	16,3%
Outras contas a pagar	3.607	3,6%	3.367	3,9%	7,1%
Patrimônio Líquido	<u>61.189</u>	61,5%	<u>55.079</u>	63,3%	11,1%
Capital + Reservas	61.189	61,5%	55.079	63,3%	11,1%
TOTAL	99.476	100,0%	87.040	100,0%	14,3%

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	Ano X3	AV	Ano X2	AV	AH
Receita Operacional Bruta	156.893	100,0%	109.416	100,0%	43,4%
(-) Impostos sobre Vendas	0	0,0%	0	0,0%	
Receita Operacional Líquida	<u>156.893</u>	100,0%	<u>109.416</u>	100,0%	43,4%
Custo dos Produtos Vendidos	<u>(118.660)</u>	-75,6%	<u>(91.660)</u>	-83,8%	29,5%
Lucro Bruto	<u>38.233</u>	24,4%	<u>17.756</u>	16,2%	115,3%
(-) Despesas Operacionais	<u>(29.447)</u>	-18,8%	<u>(22.789)</u>	-20,8%	29,2%
Administrativas e Comerciais	(26.890)	-17,1%	(25.956)	-23,7%	3,6%
Despesas Financeiras Líquidas	(2.557)	-1,6%	3.167	2,9%	-180,7%
Resultado Operacional	<u>8.786</u>	5,6%	<u>(5.033)</u>	-4,6%	-274,6%
Equivalência Patrimonial	(2.149)	-1,4%	(250)	-0,2%	759,6%
Resultados não operacionais	588	0,4%	508	0,5%	15,7%
Impostos sobre o Lucro	(1.115)	-0,7%	(114)	-0,1%	878,1%
Lucro Líquido do Exercício	<u>6.110</u>	3,9%	<u>(4.889)</u>	-4,5%	-225,0%

b) Painel de Indicadores Econômico-Financeiros

<i>Indicadores de Capacidade de Pagamento</i>	<i>Ano 1</i>	<i>Ano 2</i>
Liquidez Geral	0,88	0,80
Liquidez Corrente	1,18	1,07
Liquidez Seca	0,90	0,72
Endividamento Geral	0,63	0,58
Endividamento Financeiro	0,32	0,29
<i>Indicadores de Atividade</i>		
Prazo Médio de Recebimento (dias)	22	42
Prazo Médio de Pagamento (dias)*	30	30
Prazo Médio de Estocagem (dias)	23	30
Giro do Ativo (vezes)	1,58	1,26
Giro do Patrimônio Líquido (vezes)	2,56	1,99
Ciclo Operacional	45	72
Ciclo Financeiro	15	42
<i>Indicadores de Rentabilidade</i>		
Margem Operacional	5,6%	-4,6%
Margem Líquida	3,9%	-4,5%
Participação do PL no Ativo Total	61,5%	63,3%
Rentabilidade do Ativo – Bruta	6,1%	-5,6%
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	10,0%	-8,9%

Avaliação geral

O aumento de 43% da receita, excelente, permitiu melhorar o lucro bruto com a queda percentual do custo dos produtos vendidos. Mesmo tendo despesas financeiras em X3, o aumento do faturamento permitiu também melhorar o aproveitamento das despesas operacionais, que representaram menos em X3 (18,8% contra 20,8% em X2). O aumento do giro do ativo, junto com a recuperação da margem líquida, foi fator relevante para a rentabilidade do patrimônio líquido de 10,0%, considerada aceitável.

Houve uma melhora significativa da liquidez, decorrente de um ganho muito expressivo no ciclo financeiro, com redução relevante do prazo médio de recebimento. A liquidez e o endividamento são considerados normais.

17. Considere os seguintes demonstrativos contábeis de uma empresa.

	Variação em US\$ Mil				
	31-12-x3		31-12-x2		x3/x2
		%		%	
ATIVO					
CIRCULANTE	73.045	25	87.322		
Dispon./Aplicações Financeiras	7.168	2	1.761		
Clientes	11.472	4	11.328		
Estoques	45.919	16	65.506		
Outros Créditos	8.485	3	8.727		
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.308	6	9.178		
Empréstimos a Controladas	11.763	4	(6.899)		
Títulos a receber	6.545	2	16.076		
INVESTIMENTOS E IMOBILIZADOS	197.527	68	245.397		
Investimentos	119.319	41	164.942		
Imobilizado + Diferido	78.208	27	80.455		
ATIVO TOTAL	288.880	100	341.896		

	Variação Em US\$ Mil				x3/x2
	31-12-x3	%	31-12-x2	%	
PASSIVO					
CIRCULANTE	173.258	60	171.880		
Fornecedores	6.385	2	6.393		
Contas e Impostos a Pagar	15.089	5	14.739		
Adiantamentos de Clientes	55.312	19	76.195		
Outras Obrigações	11.313	4	6.615		
Empréstimos	85.160	29	67.938		
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	71.463	25	63.167		
Financiamentos	42.779	15	34.460		
Adiantamentos de Clientes	13.979	5	21.356		
Outras Obrigações	14.705	5	7.351		
TOTAL DOS FINANCIAMENTOS (CP+LP)	127.939	44	102.398		
TOTAL DO ADIANTAMENTO AOS CLIENTES (CP + LP)	69.291	24	97.550		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.158	15	106.849		
PASSIVO TOTAL	288.880	100	341.896		
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS					
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	168.495	100	188.966		
(-) Custo dos Produtos Vendidos	146.240	87	126.112		
LUCRO BRUTO	22.255	13	62.854		
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(67.085)	40	(64.063)		
Administrativas e Comerciais	(38.747)	23	(36.530)		
Financeiras Líquidas	(28.338)	17	(27.533)		
LUCRO OPERACIONAL	(44.831)	(27)	(1.209)		
Equivalência Patrimonial	(12.895)	(8)	(345)		
Resultados Não Operacionais	(10.128)	(6)	1.183		
Imposto de Renda	10.790	6	16.086		
RESULTADO LÍQUIDO	(57.064)	(34)	15.715		

Pede-se:

- fazer a Análise Vertical e Horizontal, com comentários, e elaborar os Indicadores Financeiros, considerando os seguintes dados adicionais:
 - que o prazo médio de compras é de 25 dias para dois exercícios;
 - que a quantidade de ações é de 100.000.000, e que o preço de mercado da ação foi de \$ 0,80 no ano anterior e está \$ 0,28 neste último ano;
- calcular o ciclo operacional e o ciclo financeiro em dias;
- fazer uma avaliação geral sobre o desempenho da empresa.

Resposta:

a) BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO PATRIMONIAL	Ano X3	AV	Ano X2	AV	AH
Ativo Circulante	<u>73.044</u>	25,3%	<u>87.322</u>	25,5%	-16,4%
Disponibilidades	7.168	2,5%	1.761	0,5%	307,0%
Clientes	11.472	4,0%	11.328	3,3%	1,3%
Estoques	45.919	15,9%	65.506	19,2%	-29,9%
Outros valores a realizar	8.485	2,9%	8.727	2,6%	-2,8%
Realizável a Longo Prazo	<u>18.308</u>	6,3%	<u>9.177</u>	2,7%	99,5%
Empréstimos a Controladas	11.763	4,1%	(6.899)	-2,0%	-270,5%
Títulos a receber	6.545	2,3%	16.076	4,7%	-59,3%
Investimentos e Imobilizados	<u>197.527</u>	68,4%	<u>245.397</u>	71,8%	-19,5%
Investimentos	119.319	41,3%	164.942	48,2%	-27,7%
Imobilizado + Diferido	78.208	27,1%	80.455	23,5%	-2,8%
TOTAL	288.879	100,0%	341.896	100,0%	-15,5%
	Ano X3	AV	Ano X2	AV	AH
Passivo Circulante	<u>173.259</u>	60,0%	<u>171.880</u>	50,3%	0,8%
Fornecedores	6.385	2,2%	6.393	1,9%	-0,1%
Contas e Impostos a Pagar	15.089	5,2%	14.739	4,3%	2,4%
Adiantamento de clientes	55.312	19,1%	76.195	22,3%	-27,4%
Outras Obrigações	11.313	3,9%	6.615	1,9%	71,0%
Empréstimos	85.160	29,5%	67.938	19,9%	25,3%
Exigível a Longo Prazo	<u>71.463</u>	24,7%	<u>63.167</u>	18,5%	13,1%
Financiamentos	42.779	14,8%	34.460	10,1%	24,1%
Adiantamento de clientes	13.979	4,8%	21.356	6,2%	-34,5%
Outras obrigações	14.705	5,1%	7.351	2,2%	100,0%
Patrimônio Líquido	<u>44.158</u>	15,3%	<u>106.849</u>	31,3%	-58,7%
Capital + Reservas	44.158	15,3%	106.849	31,3%	-58,7%
TOTAL	288.880	100,0%	341.896	100,0%	-15,5%

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

	Ano X3	AV	Ano X2	AV	AH
Receita Operacional Bruta	168.495	100,0%	188.966	100,0%	-10,8%
(-) Impostos sobre Vendas	0	0,0%	0	0,0%	
Receita Operacional Líquida	<u>168.495</u>	100,0%	<u>188.966</u>	100,0%	-10,8%
Custo dos Produtos Vendidos	<u>(146.240)</u>	-86,8%	<u>(126.112)</u>	-66,7%	16,0%
Lucro Bruto	<u>22.255</u>	13,2%	<u>62.854</u>	33,3%	-64,6%
(-) Despesas Operacionais	<u>(67.085)</u>	-39,8%	<u>(64.063)</u>	-33,9%	4,7%
Administrativas e Comerciais	(38.747)	-23,0%	(36.530)	-19,3%	6,1%
Despesas Financeiras Líquidas	(28.338)	-16,8%	(27.533)	-14,6%	2,9%
Resultado Operacional	<u>(44.830)</u>	-26,6%	<u>(1.209)</u>	-0,6%	3608,0%
Equivalência Patrimonial	(12.895)	-7,7%	(345)	-0,2%	3637,7%
Resultados não operacionais	(10.128)	-6,0%	1.183	0,6%	-956,1%
Impostos sobre o Lucro	10.790	6,4%	16.086	8,5%	-32,9%
Lucro Líquido do Exercício	<u>(57.063)</u>	-33,9%	<u>15.715</u>	8,3%	-463,1%

b) Pannel de Indicadores Econômico-Financeiros

<i>Indicadores de Capacidade de Pagamento</i>	Ano 1	Ano 2
Liquidez Geral	0,37	0,41
Liquidez Corrente	0,42	0,51
Liquidez Seca	0,16	0,13
Endividamento Geral	5,54	2,20
Endividamento Financeiro	2,90	0,96
<i>Indicadores de Atividade</i>		
Prazo Médio de Recebimento (dias)	25	22
Prazo Médio de Pagamento (dias)*	25	25
Prazo Médio de Estocagem (dias)	113	187
Giro do Ativo (vezes)	0,58	0,55
Giro do Patrimônio Líquido (vezes)	3,82	1,77
Ciclo Operacional	138	209
Ciclo Financeiro	113	184
<i>Indicadores de Rentabilidade</i>		
Margem Operacional	-26,6%	-0,6%
Margem Líquida	-33,9%	8,3%
Participação do PL no Ativo Total	15,3%	31,3%
Rentabilidade do Ativo – Bruta	-19,8%	4,6%
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	-129,2%	14,7%

Avaliação geral

Ponto importantíssimo é a queda do faturamento em X3, pois normalmente espera-se crescimento da receita ano após ano. O aumento do CPV sobre a receita líquida evidencia falta de políticas de redução de custos para fazer face à queda da receita. Ponto relevante também é a equivalência patrimonial negativa, mostrando que há problemas também com empresas do grupo. Em termos de resultado, X3 é um ano péssimo.

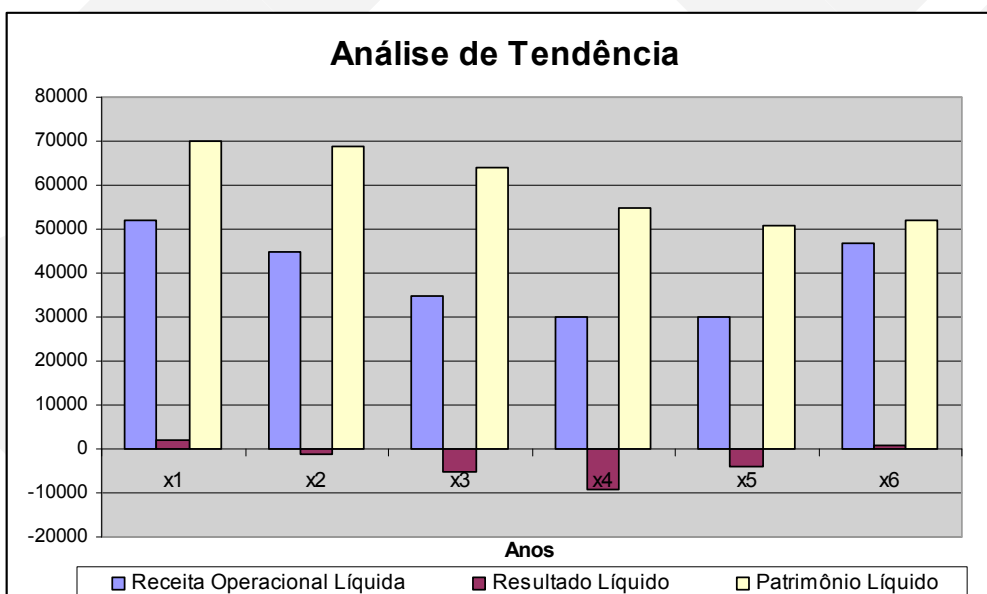
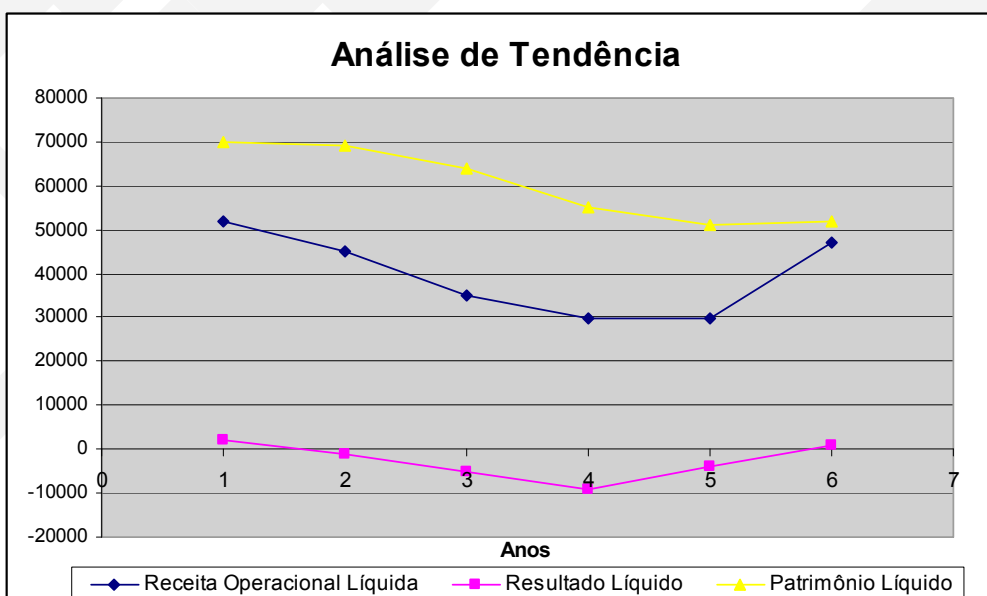
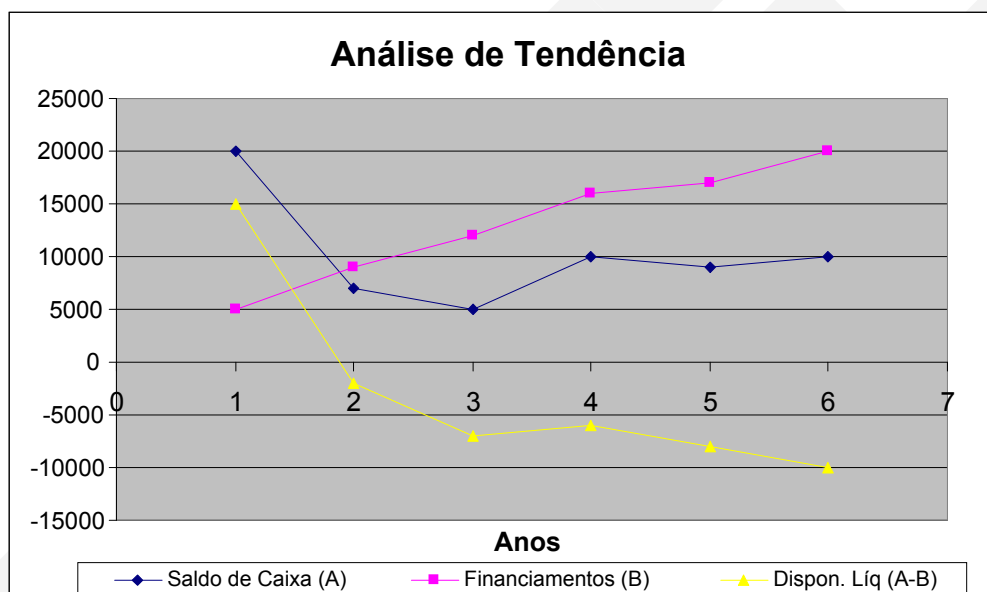
A liquidez está totalmente comprometida. Excesso de endividamento financeiro, excesso de adiantamentos de clientes (que evidencia mais problemas futuros para cumprimentos dos contratos). Pode-se considerar empresa praticamente pré-insolvente. A participação do capital próprio no ativo total é baixíssima para padrões nacionais. Os dados indicam uma péssima gestão em X3, com a situação geral da empresa ruim.

18. Análise de Tendência

Com os dados abaixo de alguns elementos patrimoniais e quantitativos, de vários exercícios de uma empresa, fazer gráficos de evolução (eixo x/y) ou de barras. Fazer as observações possíveis sobre as tendências evidenciadas pelos gráficos. Os dados são em moeda forte.

	Saldo de Caixa (A) Banco e Aplicações Financeiras	Financiamento (B) Curto e Longo Prazo	Disponibilidades Líquidas (A-B)
x1	\$ 20.000	\$ 5.000	\$ 15.000
x2	7.000	9.000	(2.000)
x3	5.000	12.000	(7.000)
4	10.000	16.000	(6.000)
x5	9.000	17.000	(8.000)
x6	10.000	20.000	(10.000)

	Receita Operacional Líquida	Resultado Líquido	Patrimônio Líquido
x1	\$ 52.000	\$ 2.000	\$ 70.000
x2	45.000	(1.000)	69.000
x3	35.000	(5.000)	64.000
x4	30.000	(9.000)	55.000
x5	30.000	(4.000)	51.000
x6	47.000	1.000	52.000



19. Análise de Participação

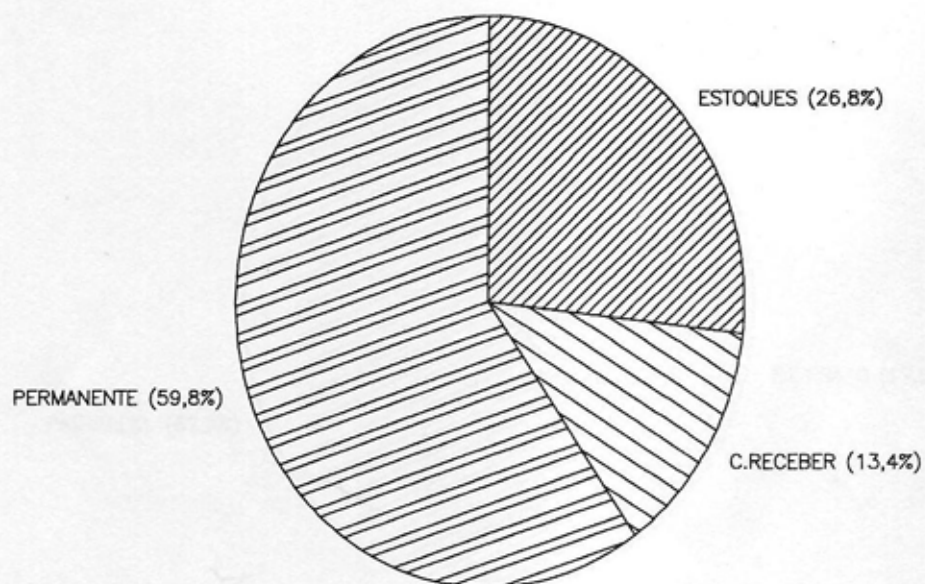
Com os dados apresentados a seguir, da empresa, do principal concorrente e do setor em que ela atua, fazer os seguintes gráficos de participação, do tipo “pizza”:

- gráfico do ativo da empresa;
- gráfico do ativo do concorrente;
- gráfico do passivo da empresa;
- gráfico do passivo do concorrente;
- gráfico dos patrimônios líquidos da empresa, do concorrente e do restante do setor, considerando o setor como o total (100%);
- gráfico dos estoques da empresa, do concorrente e do restante do setor, considerando o setor como o total (100%);
- gráfico da receita de vendas da empresa, do concorrente e do restante do setor, considerando o setor como o total (100%);
- gráfico do lucro líquido da empresa, do concorrente e do restante do setor, considerando o setor como o total (100%);
- apresentar as evidências decorrentes da análise de participação.

	<i>Empresa</i>	<i>Concorrente</i>	<i>Somatória do Setor</i>
Ativo			
Estoque	30.000	10.000	55.000
Contas a Receber	15.000	4.000	28.000
Não Circulante	67.000	22.000	141.000
Total	112.000	36.000	224.000
Passivo			
Circulante	22.000	15.000	60.000
Exigível a Longo Prazo	20.000	12.000	46.000
Patrimônio Líquido	70.000	9.000	118.000
Total	112.000	36.000	224.000
Receita de Vendas	90.000	31.000	190.000
Lucro Líquido	8.000	1.000	16.000

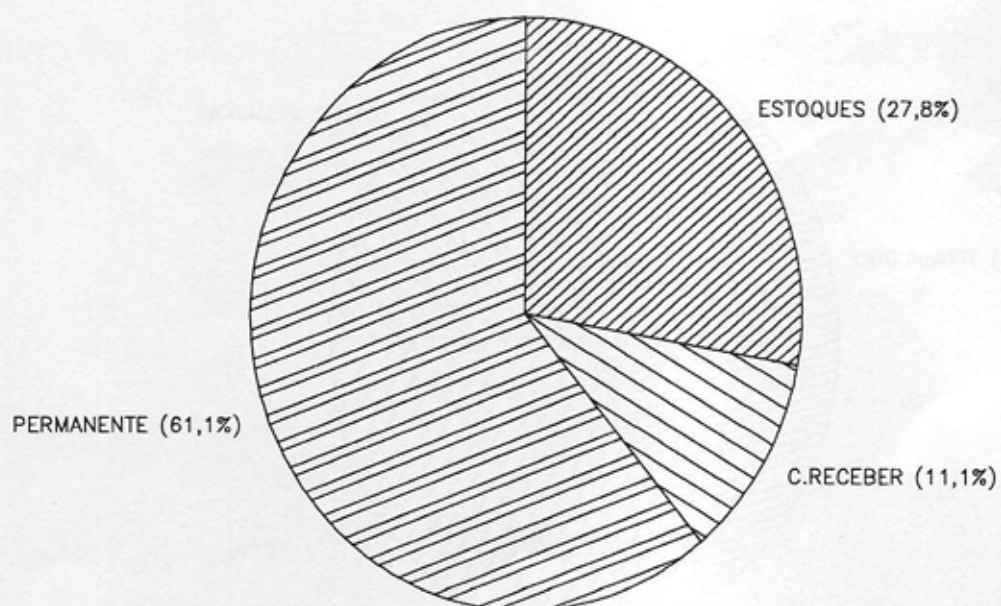
ANALISE DE PARTICIPACAO

ATIVO DA EMPRESA



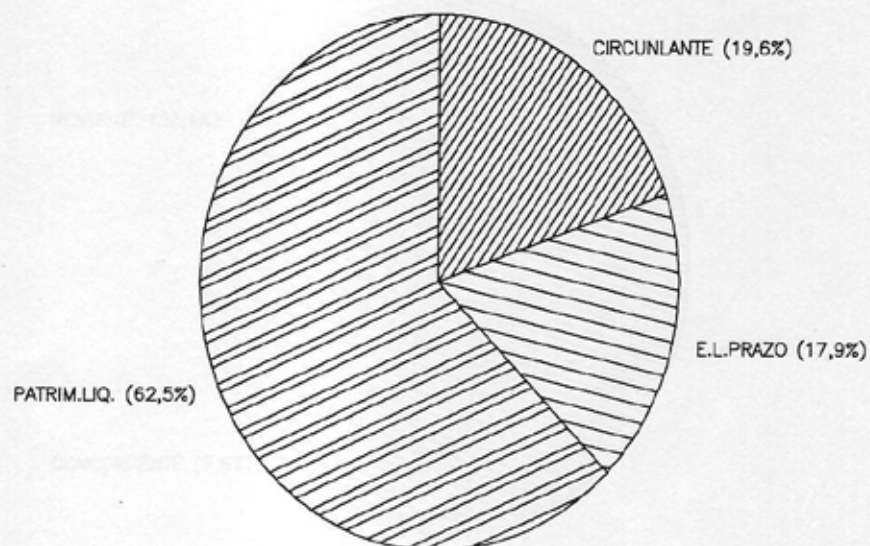
ANALISE DE PARTICIPACAO

ATIVO DA CONCORRENTE



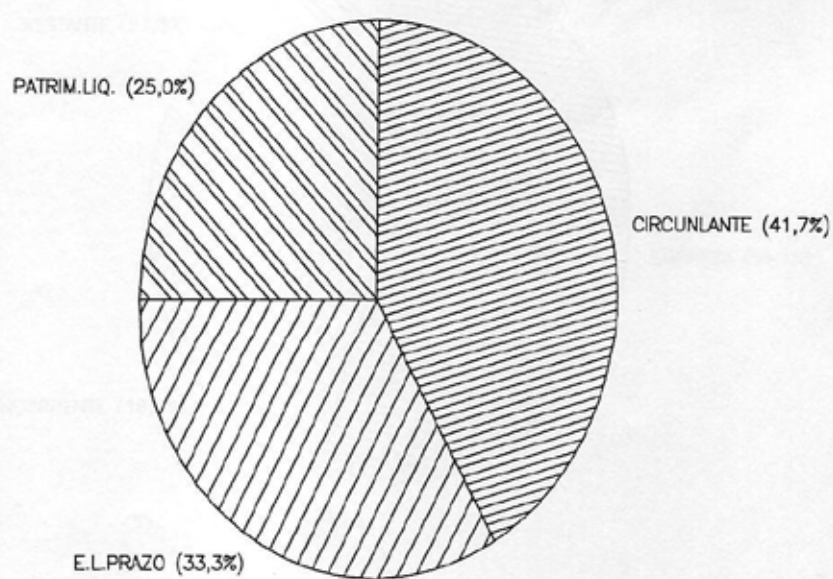
ANALISE DE PARTICIPACAO

PASSIVO DA EMPRESA

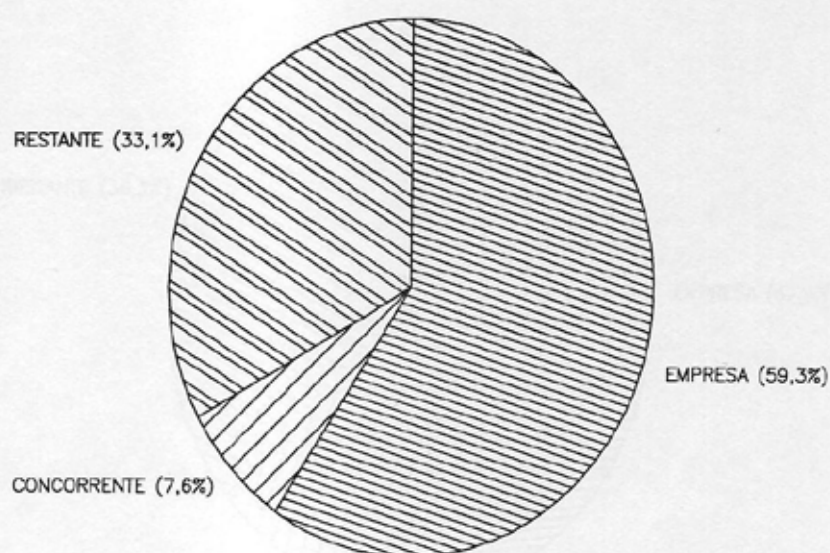


ANALISE DE PARTICIPACAO

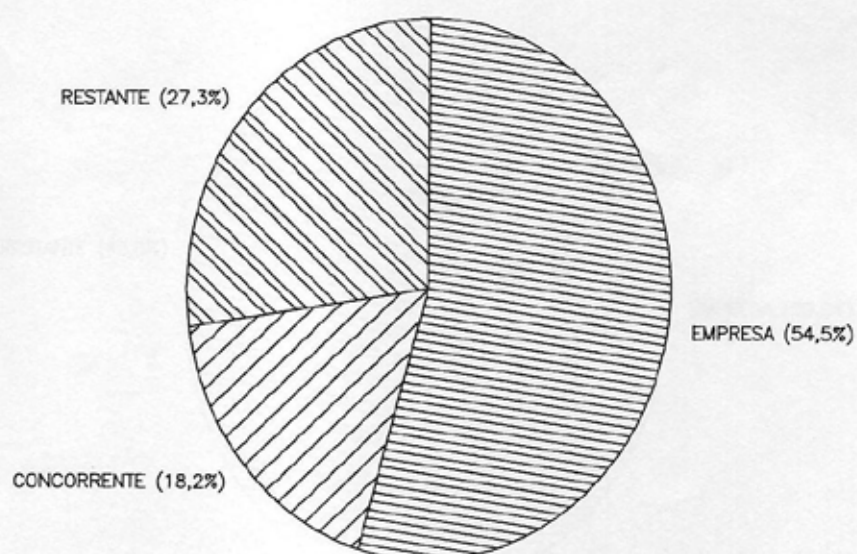
PASSIVO DO CONCORRENTE



ANALISE DE PARTICIPACAO PATRIMONIO LIQUIDO

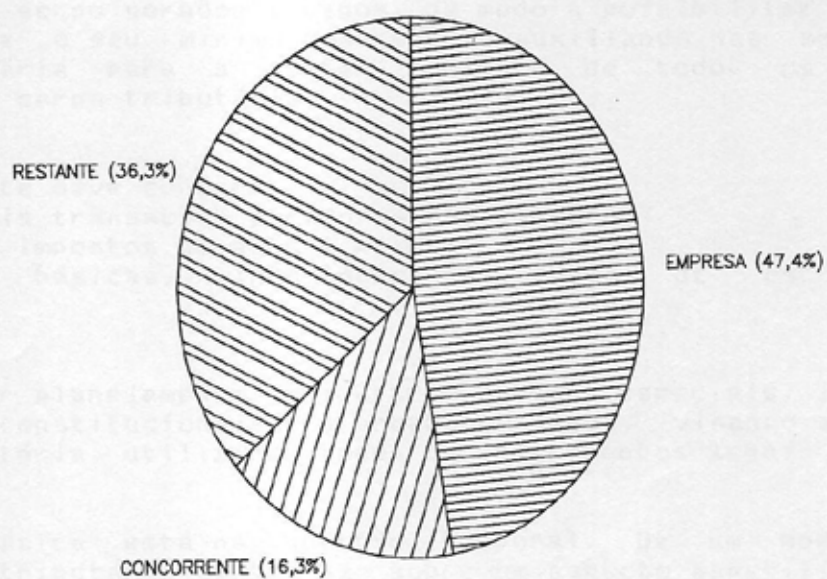


ANALISE DE PARTICIPACAO ESTOQUES



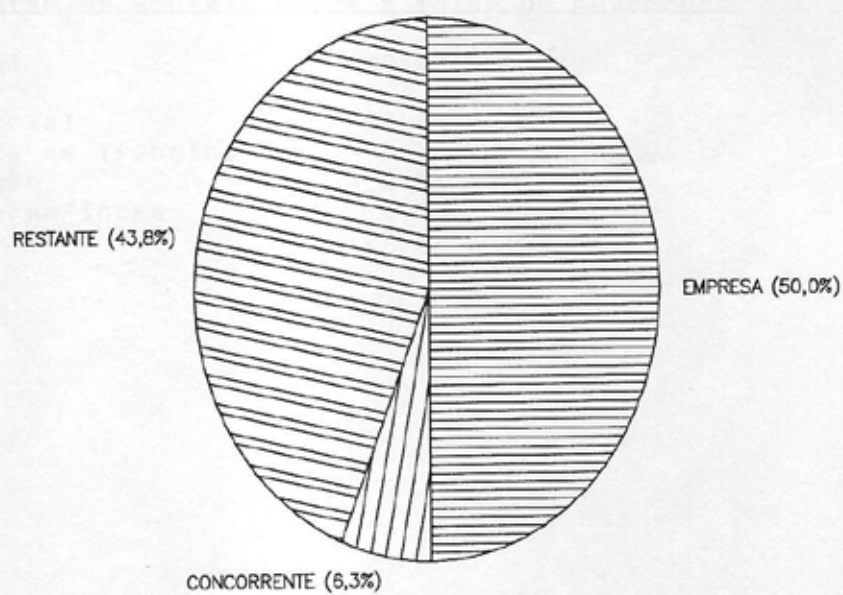
ANALISE DE PARTICIPACAO

RECEITAS DE VENDAS



ANALISE DE PARTICIPACAO

LUCRO LIQUIDO



20. Num determinado exercício social, a empresa de Louças e Vidros apresentou os seguintes dados e informações, referentes a esse mesmo exercício social:

Índice de liquidez corrente (ILC)	1,2500
Índice de liquidez seca (ILS)	1,000
Realizável a longo prazo	\$ 1.900.000,00
Mercadorias	\$ 414.000,00
Passivo exigível a longo prazo	\$ 2.125.000,00

Analisando os dados e informações disponibilizadas pela empresa, conclui-se que seu índice de liquidez geral, no mesmo exercício, é:

- a) 0,8941;
- b) 0,9701;
- c) 1,0308;
- d) 1,0500;
- e) 1,1184.

Resposta:

Resposta : alternativa D = 1,05

Cálculos:

Se o índice de Liquidez Seca (liquidez exceto estoques) é 1,00 e o índice de Liquidez Corrente é 1,25, e é dado o valor do estoque de Mercadorias de \$ 414.000, significa que os estoques representam 0,25 do Passivo Circulante.

Fórmulas:	$\frac{AC}{PC}$	=	1,25
	$\frac{AC - 414.000}{PC}$	=	1,00
Isolando	$AC = 1,25PC$		
Inserindo na segunda fórmula	$\frac{1,25 PC - 414.000}{PC}$	=	1,00
	$1,25 PC - 414.000$	=	$1,00PC$
	$1,25 PC - 1,00 PC$	=	414.000
	$0,25 PC$	=	414.000
	PC	=	<u>414.000</u>
			0,25
	PC	=	1.656.000
Ativo Circulante	$1,25 * PC$	=	2.070.000 (\$ 1.656.000 x 1,25)
Liquidez Geral =			
Ativo Circulante	2.070.000		
(+) Realizável a Longo Prazo	<u>1.900.000</u>		
Soma	3.970.000 a		
Dividido por	a/b =		1,0500
Passivo Circulante	1.656.000		
(+) Exigível a Longo Prazo	<u>2.125.000</u>		
Soma	3.781.000 b		

21. A Cia. Comercial S.A., ao final de um determinado período, apresentou as seguintes informações, em reais:

Dividendos a distribuir	250.000,00
Dividendos a pagar	1.755.000,00
Duplicatas a receber	3.795.800,00
Duplicatas descontadas	1.200.000,00
Empréstimos a Diretores da companhia	500.000,00
Provisão para Créditos de Difícil Liquidação	205.500,00

Considerando exclusivamente as informações parciais apresentadas pela Comercial, as determinações da legislação societária, dos princípios fundamentais de contabilidade e a boa técnica contábil, bem como os procedimentos usuais da análise de balanço, suas técnicas e padronização das demonstrações, o índice de liquidez corrente da Comercial são iguais a:

- a) 1,1130;
- b) 1,1202;
- c) 1,2502;
- d) 1,2762;
- e) 1,4415.

Resposta:

Alternativa E = 1,4415

Ativos Circulantes		
Duplicatas a receber	3.795.800	
(-) Duplicatas Descontadas	(1.200.000)	
(-) Provisão para créditos duvidosos	(205.500)	
Empréstimos a diretores	<u>500.000</u>	
Soma	2.890.300 a	
Passivos Circulantes		a/b = 1,4415
Dividendos a distribuir	250.000	
Dividendos a pagar	<u>1.755.000</u>	
Soma	2.005.000 b	

22. A Indústria Alaska Ltda. vem girando 12 vezes, em média, suas Duplicatas a Receber e 24 vezes seus fornecedores, considerando um ano de 360 dias. As matérias-primas permanecem, normalmente, 40 dias estocadas, antes de serem consumidas no processo produtivo; os produtos acabados demandam 60 dias para serem vendidos e são despendidos ainda 45 dias na fabricação dos produtos.

Supondo que a empresa pudesse reduzir a estocagem de matérias-primas em 10 dias, o período de fabricação em 5 dias e a estocagem de produtos acabados em 15 dias e mantendo-se o mesmo ciclo financeiro anterior, o prazo adicional que poderia ser concedido aos seus clientes seria de:

- a) 15 dias;
- b) 30 dias;
- c) 45 dias;
- d) 60 dias;
- e) 90 dias.

Resposta:

Alternativa D = 60 dias

Prazo Médio de Recebimento em dias	$\frac{\text{dias do ano}}{\text{giro do item}} = \frac{360}{12} = 30 \text{ dias}$
Prazo Médio de Pagamento em dias	$\frac{\text{dias do ano}}{\text{giro do item}} = \frac{360}{24} = 15 \text{ dias}$

	<i>Dias do Ciclo</i>	<i>Redução</i>	<i>Novo Ciclo em dias</i>
Estoque de materiais	40	10	30
Estoque em processo	45	5	40
Estoque de produtos acabados	60	15	45
Prazo Médio de Recebimento	30		60 por diferença
(-) Prazo Médio de Pagamento	<u>(15)</u>		<u>(15)</u>
= Ciclo Financeiro	160	30	160 mantido

23. Das demonstrações contábeis da empresa Monte Azul Ltda. foram extraídos os seguintes índices:

RsA (Retorno sobre o Ativo) = $300/1.000 = 30\%$;
 CD (Custo da Dívida) = $80/400 = 20\%$;
 RsPL (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) = $220/600 = 36,66\%$;
 GAF (Grau de Alavancagem Financeira) – $36,66/30 = 1,22$

Em relação à alavancagem financeira, podemos afirmar que:

- houve um retorno de R\$ 1,22 para cada R\$ 1,00 de capital de terceiros;
- para cada R\$ 100,00 investidos, a empresa gerou 20% de lucro;
- a empresa paga de juros 30%, para cada R\$ 100,00 tomados de empréstimos;
- o negócio rendeu 20% de retorno sobre o Ativo;
- os acionistas ganharam 6,66%, para cada R\$ 100,00 investidos.

Resposta:

Resposta: alternativa A= houve um retorno de \$ 1,22 para o acionista decorrente de \$ 1,00 de capital de terceiros, que é expressado pelo grau de alavancagem financeira.

A alternativa B não é correta porque a empresa gerou 30% para cada 100,00 investidos (retorno sobre o ativo).

A alternativa C não é correta porque a empresa paga 20% de juros para cada 100,00 de capital de terceiros.

A alternativa D não é correta porque o negócio rende 30% de retorno sobre o ativo.

A alternativa E não é correta porque os acionistas ganharam 36,66% para cada 100,00 investidos (retorno sobre o PL).

24. A Companhia Novidade, da qual você é contador, apresentou-lhe as seguintes informações, em milhares de reais:

Capital circulante líquido	3.080
Capital total à disposição da empresa	12.000
Capital próprio	7.000
Passivo exigível a longo prazo	1.280
Índice de liquidez geral (ILG)	1,6

- elabore o balanço patrimonial da companhia;
- calcule os indicadores abaixo, explicando o que cada um representa e a situação da empresa em relação a eles:
 - capital circulante próprio;
 - liquidez corrente;
 - participação do capital de terceiros;
 - composição do passivo.

Resposta:

	\$
Capital total à disposição da empresa	12.000
(-) Capital Próprio – PL	(7.000)
(-) Exigível a Longo Prazo	<u>(1.280)</u>
= Passivo Circulante	3.720
(+) Capital Circulante Líquido	<u>3.080</u>
= Ativo Circulante	6.800
Passivo Circulante	3.720
(+) Exigível a Longo Prazo	1.280
= Passivo Exigível Total	5.000
Multiplicado pelo ILG	<u>1,60</u>
= Ativo Circulante + Realiz. Longo Prazo	8.000
(-) Ativo Circulante	<u>(6.800)</u>
= Realizável a Longo Prazo	1.200

a) Balanço Patrimonial

Ativo Circulante	6.800	Passivo Circulante	3.720
Realizável a Longo Prazo	1.200	Exigível a Longo Prazo	1.280
Ativo Imobilizado – por diferença	<u>4.000</u>	Patrimônio Líquido	<u>7.000</u>
Total	12.000	Total	12.000

b) Indicadores

<i>Capital Circulante Próprio</i>	6.800	
= Ativo Circulante	<u>(3.720)</u>	
(–) Passivo Circulante	3.080	
<i>Liquidez Corrente</i>	1,83	
<i>Participação do Capital de Terceiros</i>	41,7%	} composição do passivo
<i>Participação do Capital Próprio</i>	58,3%	
<i>Passivo Total</i>	100,00%	

1. Qual a finalidade da gestão de impostos no sistema de informação contábil?

Resposta:

Permitir um acompanhamento sistemático da apuração e geração de todos os tributos, possibilitando informações para eventuais planejamentos tributários.

2. Como deve ser a estrutura básica dos relatórios de gestão de impostos?

Resposta:

Fundamental deve conter:

- a) As principais transações geradoras dos impostos;
- b) A principal transação isenta dos impostos;
- c) O valor dos impostos gerados e pagos;
- d) Alíquotas básicas e informações de recolhimento.

3. Fala-se muito em planejamento tributário. Discorra sobre o que você entende por planejamento tributário, em cima do que é normalmente propalado.

Resposta:

Entendemos planejamento tributário como estudos especiais visando à minimização da carga tributária, considerando todo o arcabouço legal existente, utilizando os instrumentos legais possíveis, estudos esses detectados no sistema de gestão tributária.

4. Discorra sobre qual poderia ser a diferença básica entre os conceitos de planejamento tributário e os conceitos de gestão de impostos.

Resposta:

Gestão de impostos é um acompanhamento sistemático. Planejamento tributário são as teses defendidas após estudos especiais.

5. Faça um estudo/pesquisa sobre os encargos sociais tributários que incidem sobre a folha de pagamento de sua empresa ou de uma empresa que você conheça. Elabore um quadro de análise percentual.

Resposta:

Modelo:

<i>Salário nominal</i>	100,0%
Encargos Tributários	
INSS	20,0%
Seguro Acidente	2,0%
Salário Educação	2,5%
Sesi-Senai-Sebrae-Sest-Incra	<u>3,3%</u>
Soma	27,8%

6. Continuando o tema anterior, adicione aos encargos tributários os encargos legais e sociais que normalmente também incidem sobre os gastos da folha de pagamento dessa empresa. Evidencie a carga tributária percentual média sobre cada salário, bem como a carga de outros encargos sociais assumidos pela empresa, buscando evidenciar o custo real total da mão de obra. Elabore um quadro de análise percentual.

Resposta:

<u>Salário nominal</u>	100,0%
Encargos Tributários (A)	
INSS -	20,0%
Seguro Acidente	2,0%
Salário Educação	2,5%
Sesi-Senai-Sebrae-Sest-Incra	<u>3,3%</u>
Soma	27,8%
Encargos Legais (B)	
FGTS	8,0%
Descanso semanal remunerado	12,0%
Auxílio Doença	0,6%
Aviso Prévio	1,3%
Férias + Abono de Férias	13,1%
13º Salário	10,9%
Participação nos Lucros ou Resultados	5,0%
INSS e FGTS sobre 13º e Férias	<u>14,5%</u>
Soma	65,4%
Encargos Espontâneos (C)	
Assistência Médica e Odontológica	10,5%
Alimentação do trabalhador	6,5%
Transporte dos funcionários	4,0%
Previdência Privada	<u>8,0%</u>
Soma	29,0%
Total Geral (A + B + C)	122,2%

7. Faça um estudo/pesquisa sobre os demais tributos (exceto os que incidem sobre os salários) que são de responsabilidade de uma empresa ou da empresa que você conhece, relacionando:

- O imposto;
- A base sobre a qual ele é aplicado (vendas, compras, receitas financeiras etc.); e
- A alíquota (ou alíquota média, caso haja várias alíquotas).

Resposta:

Exemplo: Tributo	Alíquota Base ou Média	Aplicação
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados	8,00%	Compras e Vendas de Produtos
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços	18,00%	Compras e Vendas de Produtos e Serviços
ISS - Imposto sobre Serviços	3,00%	Serviços não industriais
PIS - Programa de Integração Social	1,65%	Compras e Vendas de Produtos e Serviços
COFINS - Contribuição Social sobre o Faturamento	7,60%	Compras e Vendas de Produtos e Serviços
II - Imposto de Importação	14,00%	Importações
IOF - Imposto sobre Operações Financeiras	0,50%	Aplicações e Financiamentos
IOC - Imposto sobre Operações de Câmbio	5,00%	Remessas e Recebimento de divisas estrangeiras
CPMF - Contribuição sobre Movimentações Financeiras	0,38%	Movimentações financeiras
IR - Imposto de Renda	15,00%	Lucro Real ou Presumido
CSLL - Contribuição Social sobre o Lucro	9,00%	Lucro Real ou Presumido
IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores	4,00%	Propriedade de veículos
IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano	2,00%	Propriedade de imóveis urbanos
ITR - Imposto Territorial Rural	0,20%	Propriedade de imóveis rurais

8. As vendas de uma empresa nos últimos três meses foram as seguintes:

Vendas sem ICMS	
Mês 1	\$ 1.300.000
Mês 2	\$ 1.350.000
Mês 3	\$ 1.400.000

Normalmente, suas vendas têm a seguinte distribuição:

Dentro do Estado	55%
Dentro do Estado – isentas	5%
Fora do Estado	17%
Exportação	23%

Sabendo-se que a alíquota de ICMS é 18% dentro do Estado, 12% fora do Estado, 5% na exportação, pede-se calcular a alíquota média do ICMS das vendas da empresa.

Resposta:

	Vendas sem ICMS					Média - %	
	Dentro do Estado - 55%	Isentas - 5%	Fora do Estado - 17%	Exportação 23%	Total	Vendas	Vendas
						sem ICMS	com ICMS
<i>Mês 1</i>	715.000	65.000	221.000	299.000	1.300.000		
Alíquotas de ICMS	18%	0	12%	5%			
ICMS (por dentro: Ex. 715.000:0,82*0,18)	156.951	0	30.136	15.737	202.824	15,6%	13,5%
<i>Mês 2</i>	742.500	67.500	229.500	310.500	1.350.000		
Alíquotas de ICMS	18%	0	12%	5%			
ICMS	162.988	0	31.295	16.342	210.625	15,6%	13,5%
<i>Mês 3</i>	770.000	70.000	238.000	322.000	1.400.000		
Alíquotas de ICMS	18%	0	12%	5%			
ICMS	169.024	0	32.455	16.947	218.426	15,6%	13,5%

9. As compras de uma empresa nos últimos três meses foram as seguintes:

Compras sem ICMS	
Mês 1	\$ 800.000
Mês 2	\$ 850.000
Mês 3	\$ 880.000

Normalmente, suas compras têm a seguinte distribuição:

Dentro do Estado	65%
Dentro do Estado – isentas	5%
Fora do Estado	10%
Importação	20%

Sabendo-se que a alíquota de ICMS é 18% dentro do Estado, 12% fora do Estado, 17% na importação, pede-se calcular a alíquota média do ICMS das compras da empresa.

Resposta:

	Compras sem ICMS						
	Dentro do Estado - 65%	Isentas - 5%	Fora do Estado - 10%	Importação 20%	Total	Média - %	
						Compras	Compras
Mês 1	520.000	40.000	80.000	160.000	800.000	sem ICMS	com ICMS
Alíquotas de ICMS	18%	0	12%	17%			
ICMS (por dentro: Ex.520.000:0,82*0,18)	114.146	0	10.909	32.771	157.827	19,7%	16,5%
Mês 2	552.500	42.500	85.000	170.000	850.000	sem ICMS	com ICMS
Alíquotas de ICMS	18%	0	12%	17%			
ICMS	121.280	0	11.591	34.819	167.691	19,7%	16,5%
Mês 3	572.000	44.000	88.000	176.000	880.000	sem ICMS	com ICMS
Alíquotas de ICMS	18%	0	12%	17%			
ICMS (por dentro: Ex.715000:0,82*0,18)	125.561	0	12.000	36.048	173.609	19,7%	16,5%

10. Calcule o IPI médio incidente sobre as compras e vendas, considerando as seguintes informações adicionais aos dados já apresentados nos exercícios 8 e 9.

	Alíquota de IPI	
	Nas vendas	Nas Compras
Dentro do Estado	6%	8%
Dentro do Estado – isentas	0%	0%
Fora do Estado	6%	8%
Importação	0%	8%

Resposta:

	Vendas com ICMS					Média - %
	Dentro do Estado – 55%	Isentas- 5%	Fora do Estado - 17%	Exportação 23%	Total	Vendas
<i>Mês 1 (Vendas + ICMS)</i>	871.951	65.000	251.136	314.737	1.502.824	com ICMS
Alíquotas de IPI	6%	0	6%	0%		
IPI (sobre Vendas + ICMS)	52.317	0	15.068	0	67.385	4,48%
<i>Mês 2 (Vendas + ICMS)</i>	905.488	67.500	260.795	326.842	1.560.625	
Alíquotas de IPI	6%	0	6%	0%		
IPI (sobre Vendas + ICMS)	54.329	0	15.648	0	69.977	4,48%
<i>Mês 3 (Vendas + ICMS)</i>	939.024	70.000	270.455	338.947	1.618.426	
Alíquotas de IPI	6%	0	6%	0%		
IPI (sobre Vendas + ICMS)	56.341	0	16.227	0	72.569	4,48%

	Compras com ICMS					Média - % Compras
	Dentro do Estado - 65%	Isentas - 5%	Fora do Estado - 10%	Importação 20%	Total	
<i>Mês 1 (Vendas + ICMS)</i>	634.146	40.000	90.909	192.771	957.827	com ICMS
Alíquotas de IPI	8%	0	8%	8%		
IPI (sobre Vendas + ICMS)	50.732	0	7.905	16.763	75.400	7,9%
<i>Mês 2 (Vendas + ICMS)</i>	673.780	42.500	96.591	204.819	1.017.691	com ICMS
Alíquotas de IPI	8%	0	8%	8%		
IPI (sobre Vendas + ICMS)	53.902	0	8.399	17.810	80.112	7,9%
<i>Mês 3 (Vendas + ICMS)</i>	697.561	44.000	100.000	212.048	1.053.609	com ICMS
Alíquotas de IPI	8%	0	8%	8%		
IPI (sobre Vendas + ICMS)	55.805	0	8.696	18.439	82.940	7,9%

11. Considere todos os dados apontados nos exercícios 8, 9 e 10, bem como os cálculos já efetuados para solucionar aqueles exercícios, e mais as seguintes informações sobre entradas de serviços tributadas com ICMS de 18%:

Compras de serviços sem ICMS

Mês 1	\$ 60.000
Mês 2	\$ 65.000
Mês 3	\$ 70.000

Pede-se:

- calcular os totais debitados, creditados e a recolher do IPI;
- calcular os totais debitados, creditados e a recolher do ICMS;
- elaborar um relatório de acompanhamento de IPI e ICMS.

Resposta:

- a) Compras de Serviços

<i>Compras de Serviços</i>	Valor sem ICMS	ICMS	Valor com ICMS
Mês 1	60.000	13.171	73.171
Mês 2	65.000	14.268	79.268
Mês 3	70.000	15.366	85.366

- b) IPI a Recolher

<i>IPI a Recolher</i>	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Acumulado
IPI s/ Vendas	67.385	69.977	72.569	209.931
IPI s/ Compras	(75.400)	(80.112)	(82.940)	(238.451)
A Recolher (saldo credor)	(8.014)	(10.135)	(10.371)	(28.520)

ICMS a Recolhe

<i>ICMS a Recolher</i>	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Acumulado
ICMS s/ Vendas	202.824	210.625	218.426	631.876
ICMS s/ Compras	(157.827)	(167.691)	(173.609)	(499.126)
ICMS s/Serviços	(13.171)	(14.268)	(15.366)	(42.805)
A Recolher	31.827	28.666	29.451	89.945

Relatório de Acompanhamento

Relatório de Acompanhamento	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Acumulado
VENDAS - Com ICMS sem IPI				
Dentro do Estado	871.951	905.488	939.024	2.716.463
Dentro do Estado - Isentas	65.000	67.500	70.000	202.500
Fora do Estado	251.136	260.795	270.455	782.386
Exportações	<u>314.737</u>	<u>326.842</u>	<u>338.947</u>	<u>980.526</u>
Total	1.502.824	1.560.625	1.618.426	4.681.876
COMPRAS - Com ICMS sem IPI				
Dentro do Estado	634.146	673.780	697.561	2.005.488
Dentro do Estado - Isentas	40.000	42.500	44.000	126.500
Fora do Estado	90.909	96.591	100.000	287.500
Importações	<u>192.771</u>	<u>204.819</u>	<u>212.048</u>	<u>609.639</u>
Total	957.827	1.017.691	1.053.609	3.029.126
SERVIÇOS - Com ICMS	73.171	79.268	85.366	237.805
IPI A recolher /saldo credor	(8.014)	(10.135)	(10.371)	(28.520)
ICMS a recolher	31.827	28.666	29.451	89.945

ALÍQUOTAS BÁSICAS	IPI - Vendas	IPI - Compras	ICMS - Vendas	ICMS - Compras
Dentro do estado	6%	8%	18%	18%
Fora do Estado	6%	8%	12%	12%
Exterior	0%	8%	5%	17%
Serviços	0%	0%	0%	18%
Recolhimento	xx	xx	xx	xx
Indexador	xx	xx	x	x

12. Considerando os dados de vendas do exercício 8, e levando em conta as seguintes informações e dados adicionais:

- do total de vendas fora do Estado, metade foram vendas para controladas;
- do total de vendas dentro do Estado, 10% delas foram serviços;
- houve as seguintes receitas financeiras: Mês 1 = \$ 50.000, Mês 2 = \$ 90.000, Mês 3 = \$ 120.000;
- tanto o PIS quanto o Cofins não incidem apenas sobre a exportação.

Pede-se:

- calcule o PIS e o Cofins sobre as vendas dos três meses;
- elabore um relatório de acompanhamento do PIS e do Cofins.

Resposta:

b) Relatório de Acompanhamento	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Acumulado
VENDAS - Com ICMS sem IPI				
Dentro do Estado - Outras	784.756	814.939	845.122	2.444.817
Dentro do Estado - Isentas	65.000	67.500	70.000	202.500
Dentro do Estado - Serviços	87.195	90.549	93.902	271.646
Fora do Estado - Outras	125.568	130.398	135.227	391.193
Fora do Estado - Controladas	125.568	130.398	135.227	391.193
Exportações	<u>314.737</u>	<u>326.842</u>	<u>338.947</u>	<u>980.526</u>
Soma	1.502.824	1.560.625	1.618.426	4.681.876
Receitas Financeiras	50.000	90.000	120.000	260.000
Total Geral	1.552.824	1.650.625	1.738.426	4.941.876
a) Base de Cálculo (excluso Exportações)	1.238.088	1.323.783	1.399.479	3.961.350
PIS - 0,65 %	8.048	8.605	9.097	25.749
COFINS - 3,0 %	37.143	39.713	41.984	118.840

13. Considere os seguintes dados da demonstração de resultados de uma empresa, que é tributada pelo Lucro Real:

	Mês 1	Mês 2	Mês 3
Mercado Interno	800.000	900.000	850.000
Mercado Externo	168.000	180.000	187.000
Total	968.000	1.080.000	1.037.000
(-) Custo dos Produtos Vendidos	(677.600)	(756.000)	(725.900)
=Lucro	290.400	324.000	311.100
(-) Despesas Operacionais			
Administrativas e Comerciais	100.000	100.000	100.000
Depreciações	80.000	80.000	80.000
Total	180.000	180.000	180.000
= Lucro Operacional	110.400	144.000	131.100
(+) Receitas Financeiras	40.000	44.000	46.000
(+/-) Equivalência Patrimonial	60.000	(30.000)	20.000
Lucro Antes dos Impostos sobre o Lucro	210.400	158.000	197.100

Os impostos sobre o lucro e suas alíquotas são:

Contribuição Social – 10%, calculado antes do Imposto de Renda e abatido de sua própria base de cálculo.

Imposto de Renda – 25%, calculado após a dedução da Contribuição Social.

Considere ainda as seguintes informações:

A equivalência patrimonial não é tributável ou dedutível para qualquer tributo.

O lucro das exportações também não é tributável por qualquer tributo. Calcule o lucro das exportações proporcionalmente a sua participação nas vendas e considerando como lucro apenas o Lucro Operacional.

As receitas financeiras já foram tributadas totalmente na fonte pelo Imposto de Renda e são excluídas agora da tributação. Devem ser tributadas apenas para a Contribuição Social.

80% das depreciações são de valores de reavaliação de equipamentos e, portanto, não são dedutíveis tanto para o Imposto de Renda, quanto para a Contribuição Social.

Pede-se:

- calcular o valor dos impostos sobre o lucro para cada mês;
- verificar qual a alíquota média efetiva dos impostos sobre o lucro, sobre o total das vendas e sobre o total do lucro antes dos impostos;
- elaborar um relatório de acompanhamento dos impostos sobre o lucro;

Resposta:

Nota: apesar das premissas referirem-se basicamente a regulamentos tributários não exatamente os vigentes hoje, o exercício é válido para fins de interpretação, cálculo e demonstração dos tributos

a) Lucro da Exportação

Lucro da Exportação	Mês 1	Mês 2	Mês 3
Vendas Totais (a)	968.000	1.080.000	1.037.000
Exportações (b)	168.000	180.000	187.000
Participação % das Exportações (c=a/b)	17,36%	16,67%	18,03%
Lucro Operacional (d)	110.400	144.000	131.100
Lucro proporcional da Exportação(e=cxd)	19.160	24.000	23.641

b) Contribuição Social

	Mês 1	Mês 2	Mês 3
Lucro Operacional	110.400	144.000	131.100
(+) Receitas Financeiras	40.000	44.000	46.000
(-) Receitas de Exportação	(19.160)	(24.000)	(23.641)
(+) Depreciação da Reavaliação	64.000	64.000	64.000
= Base de Cálculo	195.240	228.000	217.459
CSLL - 10% (a)	19.524	22.800	21.746
CSLL - menos a própria base (a/1,10)	17.749	20.727	19.769

c) Imposto de Renda

	Mês 1	Mês 2	Mês 3
Lucro Líquido Antes dos Impostos	210.400	158.000	197.100
(-) Receitas Financeiras	(40.000)	(44.000)	(46.000)
(+/-) Equivalência Patrimonial	(60.000)	30.000	(20.000)
(+) Depreciação da Reavaliação	64.000	64.000	64.000
(-) Receitas de Exportação	(19.160)	(24.000)	(23.641)
(-) Contribuição Social	(17.749)	(20.727)	(19.769)
= Base de Cálculo	137.491	163.273	151.690
IR - 25%	34.373	40.818	37.923

d) Alíquota Média

	Mês 1	Mês 2	Mês 3
IR	17.749	20.727	19.769
CSLL	34.373	40.818	37.923
Total (a)	52.122	61.545	57.692
Lucro Antes dos Impostos (b)	210.400	158.000	197.100
Alíquota Média (a/b)	24,77%	38,95%	29,27%
Lucro Operacional (c)	110.400	144.000	131.100
Alíquota Média (a/c)	47,21%	42,74%	44,01%
Vendas (d)	968.000	1.080.000	1.037.000
Alíquota Média (a/d)	5,38%	5,70%	5,56%

14. Uma microempresa que optou pelo Lucro Presumido teve as seguintes receitas em determinado período:

	R\$
Vendas de produtos	250.000
Prestação de serviços	50.000
Comissões	20.000
Total	320.000

A alíquota do Imposto de Renda sobre o Lucro Presumido é de 25%, incidente sobre as seguintes bases de cálculo:

	Base de Cálculo
Vendas de produtos	3,5% sobre a receita
Prestação de serviços	10,0% sobre a receita
Comissões	20,0% sobre a receita

Pede-se:

- calcular o Imposto de Renda médio sobre as receitas;
- calcular a Contribuição Social, sabendo que sua alíquota é única e de 1% sobre o total da receita;
- calcular a tributação média total dos impostos sobre o lucro, em cima das receitas da empresa;
- elaborar um relatório de acompanhamento do impostos sobre Lucro Presumido.

Resposta:

Cálculo e Relatório de Acompanhamento	Base de Cálculo					
	Receita	Percentual	Valor	IR - 25%	CSLL - 1%	Total
Vendas de Produtos	250.000	3,5%	8.750	2.188	2.500	4.688
Prestação de Serviços	50.000	10,0%	5.000	1.250	500	1.750
Comissões	20.000	20,0%	4.000	1.000	200	1.200
Soma	320.000		17.750	4.438	3.200	7.638
Alíquota Média - Imp. Renda/CSLL				1,39%	1,00%	2,39%

Contabilidade Divisional: Contabilidade por Responsabilidade e Unidades de Negócios

7

1. Por que a necessidade do gerenciamento contábil setorial?

Resposta:

Para apurar o resultado de cada segmento da empresa gerador de resultados e avaliar o desempenho de cada gestor responsável pelo segmento. Com isso identificam-se os pontos fortes e pontos fracos da empresa em termos de resultados, bem como pode comparar o resultado com terceiros.

2. O gerenciamento contábil setorial aplica-se apenas às empresas que têm divisões produtoras ou pode-se fazer o gerenciamento contábil setorial por outras atividades?

Resposta:

Pode utilizar o gerenciamento setorial inclusive para as unidades de apoio (suprimentos, tecnologia de informação, recursos humanos, controladoria etc.). Reconhece-se que há maiores dificuldades de se obter a receita dessas atividades, mas isso não quer dizer que não é aplicável.

3. O que vêm a ser contabilidade por responsabilidade e centros de responsabilidade?

Resposta:

É uma denominação genérica para o sistema de contabilidade que apurar os dados de despesas e receitas de responsabilidade de cada gestor na entidade.

4. Discorra sobre a ligação entre custos controláveis e centros de responsabilidade.

Resposta:

Deve apurar para cada gestor responsável apenas os custos por ele controláveis. Com isso, deve-se evitar ao máximo rateio de despesas, já que, neste caso, são controladas por outros.

5. Se existem custos controláveis, é porque existem custos não controláveis. Isso quer dizer que existem custos fora de controle dentro de uma empresa? Fale sobre o assunto. Pesquisas adicionais no Capítulo 9, p. 223, do livro-texto.

Resposta:

Não existem custos não controláveis dentro da empresa. A questão é "o que é controlável por mim e o que é controlável por outros (não controláveis por mim)". Em última instância, qualquer custo é controlável pelo presidente da companhia.

6. A receita de um produto é de responsabilidade de uma atividade. Quais são os momentos em que podemos atribuir essa responsabilidade à atividade geradora da receita? Discorra sobre eles, suas vantagens e desvantagens. Em sua opinião, qual seria o melhor?

Resposta:

O ideal é atribuir a receita a cada atividade no momento da produção e não só no momento da venda. Isto é necessário porque a venda do produto final só ocorre ao final de vários processos e passagem por várias atividades. Se deixássemos para registrar a receita para cada atividade, no momento da venda, não adotaríamos o regime de competência para o resultado das atividades internas.

7. Defina e caracterize:

- a) centros de custos ou despesas;
- b) centros de lucros;
- c) centros de investimentos.

Resposta:

- a. Centros de custos ou despesas são unidades contábeis acumuladoras apenas de gastos por setor;
- b. Centros de lucros acumulam as receitas e os gastos de responsabilidade de um gestor;
- c. Centros de investimentos sugerem que o gestor tem a responsabilidade também pela decisão de investimentos (o que não é muito comum).

8. Conceitue o que é Contabilidade Divisional e quais os principais conceitos envolvidos para sua implantação.

Resposta:

Contabilidade Divisional é o sistema contábil que segmenta o resultado da empresa por diversas opções de visualização de resultados, como por atividades, por produtos, por divisões, unidades de negócio etc. Os fundamentos são:

- identificação dos centros geradores de resultados e
- política de preços de transferência entre os setores internos.

9. O que é Preço de Transferência e qual sua utilização na Contabilidade Divisional?

Resposta:

Preço de transferência é o preço atribuído as transferências de bens e serviços entre as atividades internadas designadas como centros de lucros. É necessário para apuração dos resultados setoriais.

10. Caracterize os seguintes preços de transferência:

- a) baseado no custo real;
- b) baseado no custo-padrão;
- c) baseado no preço de mercado;
- d) baseado em negociações;
- e) preço arbitrado.

Resposta:

- a) Custo real é quando os preços são baseados em algum método de custeio com dados reais.
- b) Custo padrão é quando os preços são transferidos em dados padronizados ou ideais.
- c) Preço de mercado são preços de transferência que tem como referência o menor preço de mercado de produtos iguais.
- d) Preço negociado é quando os responsáveis pelo centro receptor e o centro remetente das transferências acordam entre si o preço de transferência.
- e) Preço arbitrado é quando a diretoria determina um preço de transferência.

11. Uma indústria têxtil é segmentada em três setores/divisões, com os seguintes dados apurados até agora. Sabendo-se, entretanto, que a divisão Tecelagem transferiu produtos para a divisão Tinturaria, avaliados em \$ 12.000, e que a divisão Tinturaria transferiu produtos para a divisão de Acabamento, avaliados em \$ 19.200, qual o resultado final de cada divisão?

	<i>Tecelagem</i>	<i>Tinturaria</i>	<i>Acabamento</i>	<i>Total</i>
Vendas	0	0	25.000 C	25.000 C
Custos	10.000 D	4.000 D	3.000 D	17.000 D
Lucro I	10.000 D	4.000 D	22.000 C	8.000 C
Transferências Remetidas	?	?	?	?
Recebidas				
Lucro Final LL	?	?	?	?

Resposta:

	Tecelagem	Tinturaria	Acabamento	Total
Vendas	0	0	25.000	25.000
Custos	(10.000)	(4.000)	(3.000)	(17.000)
Lucro I	(10.000)	(4.000)	22.000	8.000
Transferências remetidas	12.000	19.200	0	31.200
Transferências recebidas	0	(12.000)	(19.200)	(31.200)
Lucro II	2.000	3.200	2.800	8.000

12. Baseado nos mesmos dados do exemplo anterior, calcule o lucro de cada divisão caso as transferências tivessem ocorrido baseadas no custo-padrão, com os seguintes valores de transferências: da Tecelagem para a Tinturaria \$ 9.500 e da Tinturaria para o setor de Acabamento \$ 13.000.

Resposta:

	Tecelagem	Tinturaria	Acabamento	Total
Vendas	0	0	25.000	25.000
Custos	(10.000)	(4.000)	(3.000)	(17.000)
Lucro I	(10.000)	(4.000)	22.000	8.000
Transferências remetidas	9.500	13.000	0	22.500
Transferências recebidas	0	(9.500)	(13.000)	(22.500)
Lucro II	(500)	(500)	9.000	8.000

13. Uma empresa tem duas divisões, com os seguintes dados. Normalmente, a Divisão 1 vende 75% de sua produção para a Divisão 2 por \$ 10 a unidade, o mesmo preço que ela vende para outros clientes.

	<i>Divisão 1</i>	<i>Divisão 2</i>
Vendas para terceiros	15.000	200.000
Vendas para Divisão	45.000	0
Soma	60.000	200.000
Custos recebidos por transferência	0	45.000
Outros custos variáveis	<u>15.600</u>	<u>35.000</u>
Margem de Contribuição	44.400	120.000
Custos Fixos	<u>25.000</u>	<u>80.000</u>
Lucro Líquido	16.400	40.000

Pede-se:

- consolide o resultado da empresa;
- se a Divisão 2 pudesse comprar o produto fora da empresa por \$ 9,00; e se a Divisão 1 só conseguisse colocar para clientes fora da empresa 80% de sua produção, calcule qual seria o resultado de ambas as divisões e da empresa.

Resposta:

<i>Situação Atual</i>	<i>Divisão 1</i>	<i>Divisão 2</i>	<i>Consolidado</i>
Receitas	60.000	200.000	260.000
Internas	45.000	0	45.000
a Terceiros	15.000	200.000	215.000
Custos	18.600	80.000	98.600
Internos	0	45.000	45.000
Outros Custos variáveis	18.600	35.000	53.600
Margem de Contribuição	41.400	120.000	161.400
Custos Fixos	22.000	80.000	102.000
Lucro Líquido	19.400	40.000	59.400

<i>Situação Futura</i>	<i>Divisão 1</i>	<i>Divisão 2</i>	<i>Consolidado</i>
Receitas	51.000	200.000	251.000
Internas	0	0	0
a Terceiros	51.000	200.000	251.000
Custos	18.600	77.750	42.750
Adquiridos de Terceiros	0	42.750	42.750
Outros Custos variáveis	18.600	35.000	0
Margem de Contribuição	32.400	122.250	208.250
Custos Fixos	22.000	80.000	102.000
Lucro Líquido	10.400	42.250	52.650

Vendas a Terceiros - Divisão 1 → \$ 60.000 x 0,85 = \$ 51.000

Custos Adquiridos de Terceiros - Divisão 2 → \$ 45.000; 10,00x9,50 = \$ 42.750

14. Uma empresa tem duas divisões, A e B. A Divisão A transfere toda a sua produção para a Divisão B por \$ 25 por unidade, tendo custos variáveis unitários de \$ 15. A Divisão B vende toda a sua produção por \$ 100 a unidade, e tem custos variáveis unitários específicos de \$ 40. Elabore um quadro calculando as margens de contribuição de cada divisão e a margem de contribuição total (consolidada) da companhia.

Resposta:

	Divisão A	Divisão B	Consolidado
Receitas	25,00	100,00	100,00
Internas	25,00	0	0
Externas	0	100,00	100,00
Custos	15,00	65,00	55,00
Internos	15,00	40,00	55,00
Transferidos	0	25,00	0
Margem de Contribuição	10,00	35,00	45,00

15. Uma empresa tem duas divisões, A e B, tendo apresentado os seguintes dados anuais:

	Divisão 1	Divisão 2
Vendas	9.000.000	20.000.000
Lucro Líquido	630.000	1.800.000
Ativos à Disposição das Divisões	3.000.000	10.000.000

Pede-se:

- calcular o retorno sobre os investimentos (ativos) de cada divisão;
- faça uma análise da rentabilidade de cada divisão;
- assumindo que a companhia imputa como custo financeiro mínimo para as divisões, a ser assegurado pela sua rentabilidade, de 15% ao ano, calcule qual será o novo lucro líquido (lucro residual) após computados esses custos financeiros.

Resposta:

- a) Retorno do Investimento

	Divisão A	Divisão B	
Vendas	9.000.000	20.000.000	a
Lucro Líquido	630.000	1.800.000	b
Ativos à Disposição	3.000.000	10.000.000	c
Rentabilidade	21,0%	18,0%	d = b/c

- b) Análise da Rentabilidade

	Divisão A	Divisão B	
Giro do Ativo	3,00	2,00	e = a/c
Margem Líquida	7,0%	9,0%	f = b/a
Rentabilidade	21,0%	18,0%	g = e*f

- c) Lucro Residual

	Divisão A	Divisão B	
Ativos à Disposição	3.000.000	10.000.000	h
Custo de Capital	15%	15%	i
Custo Financeiro	450.000	1.500.000	j = h*i
Lucro Líquido	630.000	1.800.000	b
Lucro Residual	180.000	300.000	b-j

16. Calcule e apresente em novo quadro os dados que faltam na seguinte demonstração de resultados divisionais:

	<i>Divisão A</i>	<i>Divisão B</i>	<i>Divisão C</i>
Vendas	800.00	?	?
Lucro Líquido	72.000	?	40.000
Ativos à Disposição das Divisões	?	130.000	?
Margem de Lucro	?	4%	8%
Giro do Ativo	?	5,0	?
Rentabilidade do Ativo	18%	?	20%

Resposta:

	Divisão A	Divisão B	Divisão C
Vendas	800.000	650.000	500.000
Lucro Líquido	72.000	26.000	40.000
Ativos à disposição	400.000	130.000	200.000
Margem de lucro	9,0%	4,0%	8,0%
Giro do ativo	2,0	5,0	2,5
Rentabilidade do ativo	18,0%	20,0%	20,0%

17. As duas divisões de uma empresa apresentaram os seguintes dados anuais:

	<i>Divisão A</i>	<i>Divisão B</i>
Capacidade normal de produção	10.000 unidades	2.000 unidades
Produção realizada	8.000 unidades	1.600 unidades
Custos anuais específicos		
Variáveis	4.000	16.000
Fixos	4.500	10.000
Vendas		
Para a Divisão B	8.000 unidades	0
Para terceiros	0	1.600 unidades
Preço de Venda para terceiros	0	22,00/unidade

Sabendo que toda a produção da Divisão A é absorvida pela Divisão B, pede-se:

- calcular o custo real médio por unidade de produto da Divisão A, em cima da produção realizada;
- calcular o custo-padrão médio por unidade de produto da Divisão A, ao nível da capacidade normal de produção;
- apurar o lucro líquido de cada divisão, considerando como preço de transferência da Divisão A para a Divisão B o custo real alcançado;
- apure o lucro líquido de cada divisão, considerando que as transferências da Divisão A para a Divisão B sejam a custo-padrão;
- apure o lucro líquido de cada divisão, considerando que as transferências da Divisão A para a Divisão B sejam a preço de mercado, e que o produto da Divisão A tenha um preço de mercado de \$ 1,10 por unidade.

Resposta:

- Custo médio real

	\$	Produção	Custo Médio - \$
Custos Variáveis	4.000	8.000 unidades	0,5000
Custos Fixos	<u>4.500</u>	8.000 unidades	<u>0,5625</u>
Soma	8.500	8.000 unidades	1,0625

b) Custo padrão

	\$	Produção	Custo Médio - \$
Custos Variáveis	5.000	10.000 unidades	0,5000
Custos Fixos	<u>4.500</u>	10.000 unidades	<u>0,4500</u>
Soma	9.500	10.000 unidades	0,9500

c) Lucro por Divisão - Custo Real

	<i>Divisão A</i>	<i>Divisão B</i>	<i>Total</i>
<i>Vendas</i>	<u>8.500</u>	<u>35.200</u>	<u>43.700</u>
Para terceiros	0	35.200	35.200
Para a Divisão B *	8.500	0	8.500
<i>Custos</i>	<u>(8.500)</u>	<u>(34.500)</u>	<u>(43.000)</u>
Variáveis	(4.000)	(16.000)	(20.000)
Fixos	(4.500)	(10.000)	(14.500)
Recebidos em transferência	0	(8.500)	(8.500)
Lucro	0	700	700

* 8.000 unidades x \$ 1,0625 = \$ 8.500

d) Lucro por Divisão - Custo Padrão

	<i>Divisão A</i>	<i>Divisão B</i>	<i>Total</i>
<i>Vendas</i>	<u>7.600</u>	<u>35.200</u>	<u>42.800</u>
Para terceiros	0	35.200	35.200
Para a Divisão B *	7.600	0	7.600
<i>Custos</i>	<u>(8.500)</u>	<u>(33.600)</u>	<u>(42.100)</u>
Variáveis	(4.000)	(16.000)	(20.000)
Fixos	(4.500)	(10.000)	(14.500)
Recebidos em transferência	0	(7.600)	(7.600)
Lucro	(900)	1.600	700

* 8.000 unidades x \$ 0,95 = \$ 7.600

e) Lucro por Divisão - Pr. Mercado

	<i>Divisão A</i>	<i>Divisão B</i>	<i>Total</i>
<i>Vendas</i>	<u>8.800</u>	<u>35.200</u>	<u>44.000</u>
Para terceiros	0	35.200	35.200
Para a Divisão B	8.800	0	8.800
<i>Custos</i>	<u>(8.500)</u>	<u>(34.800)</u>	<u>(43.300)</u>
Variáveis	(4.000)	(16.000)	(20.000)
Fixos	(4.500)	(10.000)	(14.500)
Recebidos em transferência	0	(8.800)	(8.800)
Lucro	300	400	700

* 8.000 unidades x \$ 1,10 = \$ 8.800

18. Com os dados do exercício anterior, e sabendo que a Divisão A tem ativos num total de \$ 2.000 e a Divisão B ativos totais de \$ 4.000, calcular a rentabilidade sobre o investimento de cada divisão, considerando transferências internas a preços de mercado.

Resposta:

	<i>Divisão A</i>	<i>Divisão B</i>	<i>Total</i>
Ativos à Disposição - \$	2.000	4.000	6.000
Lucro - \$	300	400	700
ROI	15,0%	10,0%	11,7%

19. Considere os seguintes demonstrativos contábeis levantados após um mês de operações:

I – Balanço Patrimonial ao final do mês:

<i>ATIVO</i>	<i>\$</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>\$</i>
Circulante		Circulante	
Disponibilidades	1.000.000	Conta a Pagar	2.000.000
Clientes	4.000.000	Financiamentos	8.000.000
Estoques			
Materiais	1.500.000		
Produtos Acabados	4.500.000		
Imobilizado		Patrimônio Líquido	
Divisão Produtora	10.000.000	Capital Social Lucros Retidos	15.000.000
Comercialização	4.000.000		
Total	25.000.000	Total	25.000.000

II – Demonstração de Resultados do último mês:

Vendas no mês	4.000.000
(-) Custo dos Produtos Vendidos	(3.200.000)
= Lucro Bruto	800.000
(-) Despesas Comerciais	(550.000)
= Lucro Operacional	250.000
(-) Despesas Financeiras	(120.000)
(+) Receitas Financeiras	10.000
(-) Efeitos Monetários	(12.000)
= Lucro Líquido	128.000

Esta empresa tem um sistema de Contabilidade Divisional e segmentou a companhia para fins de avaliação de desempenho e apuração de resultados divisionais em três grandes centros geradores de resultados, que são:

1. Divisão Produtora
2. Divisão de Comercialização
3. Banco Interno (Resultados Financeiros)

A Divisão Produtora responsabiliza-se por seus ativos imobilizados, pelo estoque de materiais, pelas vendas e pelo custo dos produtos vendidos. A Divisão de Comercialização responsabiliza-se por seus ativos imobilizados, pelo estoque de produtos acabados e pelas despesas comerciais. O Banco Interno responsabiliza-se pelos demais elementos patrimoniais e da demonstração de resultados.

A Divisão de Comercialização cobra da Divisão Produtora 15% a título de comissão para a venda de seus produtos. O Banco Interno cobra 1,2% de juros ao mês para financiar os ativos à disposição das outras duas unidades.

Pede-se:

- a) calcular o resultado de cada centro de lucro e a rentabilidade sobre os ativos de cada divisão;
- b) elaborar um demonstrativo de resultados evidenciando o fluxo de transferências ocorrido no sistema.

Resposta:

Cálculos

- a) Comissões para Divisão Comercial $4.000.000 \times 15\% = 600.000$
- b) Custo Financeiro – 1,2% a.m.

	Divisões	
	Produtora	Comercial
Ativos à Disposição		
Ativo Imobilizado	10.000.000	4.000.000
Estoques	1.500.000	4.500.000
soma	11.500.000	8.500.000
Custo de Capital	1,2%	1,2%
Custo Financeiro - \$	138.000	102.000

Resultados e Rentabilidade

Resultados e Rentabilidade	<i>Produtora</i>	<i>Comercial</i>	<i>Res. Financ.</i>	<i>Total</i>
<i>Receitas</i>	4.000.000	600.000	240.000	4.840.000
Vendas para terceiros	4.000.000			4.000.000
Internas		600.000	240.000	840.000
<i>Custos</i>	(3.938.000)	(652.000)	(122.000)	(4.712.000)
Específicos	(3.200.000)	(550.000)		(3.750.000)
Recebidos internamente	(600.000)	0	0	(600.000)
Financeiros	(138.000)	(102.000)	(122.000)	(362.000)
<i>Resultado</i>	62.000	(52.000)	118.000	128.000

20. É dada a seguir uma série de informações e dados extraídos da contabilidade tradicional da empresa em determinado mês. Para facilitar, as quantidades produzidas foram totalmente vendidas e, portanto, não há variação de estoques neste mês. A empresa utiliza o conceito de Centros de Lucros para fazer sua Contabilidade Divisional. Ela adota o conceito de custeio por absorção dos departamentos de apoio da fábrica e o conceito de prestação de serviços comissionados para a administração e comercialização. Os centros de lucros identificados pela empresa e para o qual se faz a contabilidade divisional são os seguintes:

Divisão A (transferidora e vendedora de componentes)

Divisão B (montadora e vendedora do produto final)

Comercialização

Administração

Resultados Financeiros.

A) DESPESAS DEPARTAMENTAIS

(Inclui Mão de obra, Materiais Indiretos, Depreciação e Despesas Gerais – não inclui Matéria-prima nem Componentes para a produção)

Divisão A – Componentes		
Produção	800.000	
Pré-Montagem	500.000	
Engenharia de Fábrica	200.000	
Controle de Produção	100.000	Total 1.600.000
Divisão B – Montadora		
Montagem Intermediária	300.000	
Montagem Final	200.000	
Pintura	150.000	
Controle de Produção	50.000	Total 700.000
Departamentos de Apoio		
Manutenção (geral da fábrica)	220.000	
Diretoria Industrial	140.000	Total 360.000
Administração, Comercialização e Finanças		
Administração	400.000	
Comercialização	950.000	
Despesas Financeiras	170.000	
Receitas Financeiras	40.000	
Efeitos Monetários – despesas	110.000	Total 1.670.000
Total Geral	4.330.000	

B) REQUISIÇÃO DE MATERIAIS DOS ALMOXARIFADOS

Divisão A \$ 265.000

Divisão B 3.200.000

C) ATIVOS À DISPOSIÇÃO DAS DIVISÕES

Divisão A	6.000.000
Divisão B	1.200.000
Comercialização	800.00
Administração	150.000
Total	8.150.000

D) ESTOQUES NO FINAL DO MÊS

Divisão A	1.500.000
Divisão B	3.000.000
Total	4.500.000

E) VENDAS DO MÊS

Produto Final (Divisão B)	7.600.000
De Componentes (Divisão A)	350.000
Total	7.950.000

F) DADOS E INFORMAÇÕES PARA EXECUTAR A CONTABILIDADE POR DIVISÕES

- a) os componentes transferidos da Divisão A para a Divisão B foram avaliados a preços de mercado em \$ 1.700.000;
- a) a divisão de comercialização recebe uma comissão de 13% sobre as vendas externas;
- b) a divisão de administração recebe uma comissão de 6% sobre as vendas externas para prestar seus serviços fiscais e de controle;
- c) o departamento de manutenção é absorvido 80% pela Divisão A e 20% pela Divisão B;
- d) a Diretoria Industrial é absorvida 50% pela Divisão A e 50% pela Divisão B;
- e) o centro de lucro Resultados Financeiros cobra 1,5% ao mês sobre os ativos e estoques à disposição de todas as divisões industriais, e dos setores administrativo e comercial, e se responsabiliza pelos resultados financeiros e monetários.

Pede-se:

- a) calcular o resultado de cada centro de lucro e a rentabilidade sobre os ativos de cada divisão;
- b) elaborar um demonstrativo de resultados evidenciando o fluxo de transferências ocorrido no sistema.

Resposta:

	Divisão A	Divisão B	Divisão Administrativa	Divisão Comercial	Resultados	
					Financeiros	Total
I – Cálculo do Custo Financeiro						
Ativos Imobilizados	6.000.000	1.200.000	150.000	800.000	0	8.150.000
Estoques	1.500.000	3.000.000	0	0	0	4.500.000
Soma	7.500.000	4.200.000	150.000	800.000	0	12.650.000
Custo de Capital	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%	1,5%
Custo Financeiro	112.500	63.000	2.250	12.000	0	189.750
II - Cálculo das Transferências Adm.						
Receitas Externas	350.000	7.600.000	0	0	0	7.950.000
Serviços	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%	6,0%
Transferências Serviços Adm.	21.000	456.000	0	0	0	477.000
III - Cálculo das Transferências Com.						
Receitas Externas	350.000	7.600.000	0	0	0	7.950.000
Comissões	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%
Transferências Serviços Com.	45.500	988.000	0	0	0	1.033.500
IV - Cálculo das Absorções						
Departamento de Manutenção	220.000	220.000	0	0	0	440.000
Absorção - %	80,0%	20,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Custo Absorvido	176.000	44.000	0	0	0	220.000
V - Cálculo das Absorções						
Diretoria Industrial	140.000	140.000	0	0	0	280.000
Absorção - %	50,0%	50,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Custo Absorvido	70.000	70.000	0	0	0	140.000

a) Contabilidade por Divisões

	Divisão A	Divisão B	Divisão Administrativa	Divisão Comercial	Resultados Financeiros	Total
Receitas	2.050.000	7.600.000	477.000	1.033.500	229.750	11.390.250
Externas – Vendas	350.000	7.600.000	0	0	40.000	7.990.000
Internas	1.700.000	0	477.000	1.033.500	189.750	3.400.250
Custos	2.111.000	5.714.000	400.000	950.000	0	9.175.000
Materiais Requisitados	265.000	3.200.000	0	0	0	3.465.000
Materiais Transferidos	0	1.700.000	0	0	0	1.700.000
Departamentais	1.600.000	700.000	400.000	950.000	0	3.650.000
Absorvidos (Manut. + Diretoria Ind.)	246.000	114.000	0	0	0	360.000
Lucro Bruto	(61.000)	1.886.000	77.000	83.500	229.750	2.215.250
Despesas Transferidas Adm.	21.000	456.000	0	0	0	477.000
Despesas Transferidas Com.	45.500	988.000	0	0	0	1.033.500
Lucro Operacional	(127.500)	442.000	77.000	83.500	229.750	704.750
Custos Financeiros	112.500	63.000	2.250	12.000	280.000	469.750
Internos	112.500	63.000	2.250	12.000	0	189.750
Externos	0	0	0	0	170.000	170.000
Efeitos Monetários – Despesas	0	0	0	0	110.000	110.000
Lucro Líquido	(240.000)	379.000	74.750	71.500	(50.250)	235.000

b) Rentabilidade sobre os ativos

	Divisão A	Divisão B	Divisão Administrativa	Divisão Comercial	Resultados Financeiros	Total
Lucro Líquido (a)	(240.000)	379.000	74.750	71.500	(50.250)	235.000
Ativos (b)	7.500.000	4.200.000	150.000	800.000	0	12.650.000
Rentabilidade (a/b)	-3,20%	9,02%	49,83%	8,94%		1,86%

Consolidação de Balanços – Uma Introdução

8

1. O que é consolidação de balanços e qual seu objetivo básico?

Resposta:

Consolidação de balanços é uma técnica utilizada para aglutinar em um só corpo de relatórios, os balanços e as demonstrações de resultados de empresas de um mesmo grupo empresarial, com o objetivo de apresentar os relatórios contábeis como se o grupo fosse uma entidade única.

2. Para grupos de empresas que têm atividades sem nenhuma correlação, quais os demonstrativos que devem ser e não ser consolidados?

Resposta:

Apenas o Balanço Patrimonial e o Resultado Líquido Final.

3. Quais as empresas que são obrigadas a fazer consolidação de balanços para fins societários?

Resposta:

As companhias abertas que tem mais de 30% do seu Patrimônio Líquido investido em controladas e grupos de sociedades formalmente constituídos.

4. Quais as finalidades gerenciais da consolidação de balanços?

Resposta:

Além das finalidades tradicionais da consolidação, as gerenciais buscam também provocar estudos sobre tributação adicional decorrente da estrutura em diversas empresas, avaliar o grau de endividamento e rentabilidade do grupo, avaliação de desempenho dos gestores divisionais etc.

5. Quais as principais consolidações a serem feitas?

Resposta:

Eliminação dos saldos, intercompanhias, dos investimentos e da equivalência patrimonial, das vendas e custos intercompanhias, dos lucros não realizados nos estoques etc.

6. Qual a diferença entre o método de equivalência patrimonial e o método de custo corrigido para avaliação de investimentos? Explique os dois critérios.

Resposta:

O método de custo corrigido corrige o custo de aquisição periodicamente pela correção monetária oficial. O método de Equivalência Patrimonial, além da correção periódica do custo de aquisição, também incorpora ao valor do investimento os lucros proporcionais que a controladora tem como direito sobre a controlada.

7. O que vem a ser a **participação minoritária** na consolidação de investimentos?

Resposta:

Quando uma empresa não é controlada 100%, existe uma participação minoritária. Na consolidação, é necessário obter o valor dessa participação, para ajustar o Patrimônio Líquido apenas do grupo.

8. Por que devemos eliminar o lucro nos estoques de vendas intercompanhias? Existe uma relação dessa eliminação com algum princípio contábil geralmente aceito? Qual?

Resposta:

Quando uma empresa do grupo vende a outra com lucro e esse produto não foi ainda vendido para terceiros, existe um lucro embutido na transferência que está estocado na recebedora do produto. Devemos eliminar esse lucro porque o que vale é o lucro de venda para terceiros, sob pena de avaliarmos incorretamente o lucro do grupo empresarial. O princípio contábil que deve ser obedecido é o princípio da realização da receita. Neste caso, ainda não foi aceita a entrega para terceiros e o princípio não estaria sendo obedecido.

9. A Empresa X é controladora da Empresa Y e detém 75% de suas ações. Com os demonstrativos a seguir, evidencie a eliminação do investimento em controlada, bem como a participação minoritária no passivo, no balanço consolidado.

	<i>Empresa X</i> <i>Controladora</i>	<i>Empresa Y</i> <i>Controlada</i>
<i>ATIVO</i>		
Circulante	8.000	7.000
Investimento em Controlada	18.000	0
Imobilizado	25.000	25.000
Total	51.000	32.000
<i>PASSIVO</i>		
Circulante	6.000	8.000
Patrimônio Líquido		
Capital Social	40.000	22.000
Reservas e Lucros	5.000	2.000
Total	51.000	32.000

Resposta:

	Empresa X Controladora	Empresa Y Controlada	Eliminações		Total Consolidado
			Débito	Crédito	
Ativo Circulante	8.000	7.000			15.000
Investimentos e Imobilizados					
Investimento em Controlada	18.000	0		18.000	0
Imobilizado	25.000	25.000			50.000
Total	51.000	32.000			65.000
Passivo Circulante	6.000	8.000			14.000
<i>Participação Minoritária*</i>				6.000	6.000
Patrimônio Líquido					
Capital Social	40.000	22.000	22.000		40.000
Reservas e Lucros	5.000	2.000	2.000		5.000
Total	51.000	32.000			65.000

* PL Controlada = \$ 24.000 x 25% = \$ 6.000

10. Duas empresas que fazem parte do mesmo grupo apresentaram os seguintes demonstrativos contábeis ao final do ano. Apesar de serem do mesmo grupo, nenhuma delas tem participação em outra, mas ambas são controladas pelo mesmo grupo através de uma holding de participações. Por questões de caixa, a Empresa A emprestou \$ 10.000 para a empresa B para pagamento dentro de um ano. Entretanto, para isso teve, também, que recorrer a empréstimos bancários. Vejamos os demonstrativos contábeis após essa operação:

	<i>Empresa A</i>	<i>Empresa B</i>
BALANÇO PATRIMONIAL		
<i>ATIVO</i>		
Circulante	28.000	1.000
Empréstimo à Empresa B	10.000	0
Outros	18.000	1.000
 Não Circulante		
Imobilizado	20.000	25.000
 Total	48.000	26.000
<i>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</i>		
Vendas	64.500	36.400
(-) Custo das Vendas	45.150	29.120
(-) Despesas Operacionais e Financeiras	14.790	6.500
Lucro Líquido	4.560	780

Pede-se:

- elaborar os balanços patrimoniais antes da operação de empréstimo;
- calcular e comparar o giro do ativo e a rentabilidade do ativo, antes da operação, para as duas empresas;
- calcular e comparar o giro do ativo e a rentabilidade do ativo, depois da operação, para as duas empresas;
- calcular e comparar os índices de liquidez, endividamento e rentabilidade do patrimônio líquido, antes da operação;
- calcular e comparar os índices de liquidez, endividamento e rentabilidade do patrimônio líquido, depois da operação.

Resposta:

- Balanço antes da operação

	Empresa A Controladora	Empresa B Controlada
Ativo Circulante - Outros	18.000	1.000
Não Circulante		
Imobilizado	20.000	25.000
Total	38.000	26.000
Passivo Circulante - Outros *	8.000	13.000
Patrimônio Líquido		
Capital Social	25.000	12.000
Reservas e Lucros	5.000	1.000
Total	38.000	26.000

* antes da operação, a empresa A tinha menos exigíveis. Empréstou de terceiros para ceder à Empresa B \$ 10.000.

b) Indicadores - antes e depois da operação

	Empresa A		Empresa B	
	Antes	Depois	Antes	Depois
Giro do Ativo	1,70	1,34	1,40	1,40
Rentabilidade do Ativo	12,0%	9,5%	3,0%	3,0%
Liquidez	2,25	1,56	0,08	0,08
Endividamento	0,27	0,60	1,00	1,00
Rentabilidade do PL	15,2%	15,2%	6,0%	6,0%

11. Faça a eliminação dos saldos a receber e a pagar das duas empresas, fazendo também a consolidação dos balanços após essa eliminação.

	<i>Empresa C Controladora</i>	<i>Empresa D Controlada</i>
<i>I – BALANÇO PATRIMONIAL</i>		
<i>ATIVO</i>		
Circulante	25.000	11.000
Contas a Receber		
De Terceiros	12.000	8.000
De empresas do grupo	13.000	3.000
Investimentos e Imobilizados	25.000	25.000
Investimentos	2.500	0
Imobilizado	20.000	25.000
Total	50.000	36.000
	<i>Empresa C Controladora</i>	<i>Empresa D Controlada</i>
<i>PASSIVO</i>		
Circulante	25.000	23.000
Contas a pagar		
A terceiros	22.000	10.000
A empresas do grupo	3.000	13.000
Patrimônio Líquido	25.000	13.000
Capital Social	20.000	12.000
Reservas e Lucros	5.000	1.000
Total	50.000	36.000

Resposta:

	Empresa C Controladora	Empresa D Controlada	Eliminações		Total Consolidado
			Débito	Crédito	
Ativo Circulante					
Contas a receber de terceiros	12.000	8.000			20.000
de empresas do grupo	13.000	3.000		16.000	0
Investimentos e Imobilizados					
Investimentos	5.000	0			5.000
Imobilizado	20.000	25.000			45.000
Total	50.000	36.000			70.000
Passivo Circulante					
Contas a pagar a terceiros	22.000	10.000			32.000
a empresas do grupo	3.000	13.000	16.000		0
Patrimônio Líquido					
Capital Social	20.000	12.000			32.000
Reservas e Lucros	5.000	1.000			6.000
Total	50.000	36.000			70.000

12. Com as seguintes demonstrações de resultados das empresas **W** e **Z**, faça a eliminação das vendas inter-companhias e consolide o resultado das duas empresas.

	<i>Empresa W</i> <i>Controladora</i>	<i>Empresa Z</i> <i>Controlada</i>
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		
Vendas	84.500	56.400
a terceiros	84.500	11.280
a terceiros do grupo	0	45.120
Custo das Vendas	63.375	31.020
A terceiros	63.375	6.204
A empresas do grupo	0	24.816
Despesas	15.000	25.050
Total	6.125	330

Resposta:

	Empresa W Controladora	Empresa Z Controlada	Eliminações		Total Consolidado
			Débito	Crédito	
Vendas					
a terceiros	84.500	11.280			95.780
a empresas do grupo	0	45.120	45.120		0
Custo das Vendas					
a terceiros	(63.375)	(6.204)		(20.304)	(49.275)
a empresas do grupo	0	(24.816)		(24.816)	0
Despesas	(15.000)	(25.050)			(40.050)
Lucro Líquido	6.125	330			6.455

13. Utilizando os mesmos dados do exercício anterior, verificamos ainda que parte das mercadorias compradas pela Empresa W da Empresa Z, ainda não foram vendidas e permanecem em estoque. Faça a eliminação do lucro contido no estoque da Empresa W, consolide o balanço e reconsolide a demonstração de resultados do exercício anterior. Damos abaixo o balanço patrimonial das duas empresas.

	<i>Empresa W Controladora</i>	<i>Empresa Z Controlada</i>
<i>I – BALANÇO PATRIMONIAL</i>		
<i>ATIVO</i>		
Circulante	25.000	11.000
Estoques de Mercadorias		
De terceiro	5.000	11.000
De empresas do grupo	20.000	0
Investimentos e Imobilizados		
Investimentos	9.100	0
Imobilizado	15.900	25.000
Total	50.000	36.000
<i>PASSIVO</i>		
Circulante	25.000	22.000
Patrimônio Líquido	25.000	14.000
Capital Social	20.000	12.000
Reservas e Lucros	5.000	2.000
Total	50.000	36.000

Resposta:

	Empresa W Controladora	Empresa Z Controlada	Eliminações		Total Consolidado
			Débito	Crédito	
Ativo Circulante					
Estoques - de terceiros	5.000	11.000			16.000
de empresas do grupo *	20.000	0		9.000	11.000
Investimentos e Imobilizados					
Investimentos	9.100	0			9.100
Imobilizado	15.900	25.000			40.900
Total	50.000	36.000			77.000
Passivo Circulante					
Contas a pagar a terceiros	25.000	22.000			47.000
Patrimônio Líquido					
Capital Social	20.000	12.000			32.000
Reservas e Lucros	5.000	2.000	9.000		(2.000)
Total	50.000	36.000			77.000
<i>Lucro nos Estoques da Empresa W</i>					
Vendas À W	45.120	a			
Custo	(24.816)	b			
Lucro	20.304	c = a - b			
Margem de Lucro	45%	d = c/a			
Valor dos Estoques em W	20.000	e			
Lucro nos estoques em W	9.000	f = e x d			

Resultados	Empresa W Controladora	Empresa Z Controlada	Eliminações		Total Consolidado
			Débito	Crédito	
Vendas					
a terceiros	84.500	11.280			95.780
a empresas do grupo	0	45.120	45.120		0
Custo das Vendas					
a terceiros	(63.375)	(6.204)		(11.304)	(58.275)
a empresas do grupo	0	(24.816)		(24.816)	0
Despesas	(15.000)	(25.050)			(40.050)
Lucro Líquido	6.125	330			(2.545)

14. Com os demonstrativos contábeis abaixo, faça a eliminação da receita de equivalência patrimonial e dos investimentos em controladas.

	<i>Empresa W Controladora</i>	<i>Empresa Z Controlada</i>
<i>I – BALANÇO PATRIMONIAL</i>		
<i>ATIVO</i>		
Circulante	25.000	11.000
Investimentos e Imobilizados	25.000	25.000
Investimentos	(*) 9.100	0
Imobilizado	15.900	25.000
Total	50.000	36.000

* 65% de participação na controlada

	<i>Empresa W Controladora</i>	<i>Empresa Z Controlada</i>
<i>PASSIVO</i>		
Circulante	25.000	22.000
Patrimônio Líquido	25.000	14.000
Capital e Reservas	17.380	11.700
Lucros Acumulados	7.620	2.300
Total	50.000	36.000

	<i>Empresa W Controladora</i>	<i>Empresa Z Controlada</i>
<i>DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS</i>		
Vendas	84.500	56.400
Custo das Vendas	66.375	31.020
Despesas	12.000	23.080
Equivalência Patrimonial	1.495	0
Lucro Líquido	7.620	2.300

Resposta:

Balço Patrimonial	Empresa W Controladora	Empresa Z Controlada	Eliminações		Total Consolidado
			Débito	Crédito	
Ativo Circulante	25.000	11.000			36.000
Investimentos e Imobilizados					
Investimento em Controlada	9.100	0		9.100	0
Imobilizado	15.900	25.000			40.900
Total	50.000	36.000			76.900
Passivo Circulante	25.000	22.000			47.000
Participação Minoritária *				4.900	4.900
Patrimônio Líquido					
Capital Social	17.380	11.700	11.700		17.380
Reservas e Lucros	7.620	2.300	2.300		7.620
Total	50.000	36.000			76.900

* PL Controlada = \$ 14.000 x 35% = \$ 4.900

Demonstração de Resultados	Empresa W	Empresa Z	Eliminações		Total
			Débito	Crédito	
Vendas	84.500	56.400			140.900
Custo das Vendas	(66.375)	(31.020)			(97.395)
Despesas	(12.000)	(23.080)			(35.080)
Equivalência Patrimonial	1.495	0	1.495		0
Participação Minoritária no Lucro *	0	0		805	(805)
Lucro Líquido	7.620	2.300			7.620

* Lucro da Controlada = \$ 2.300 x 35% = \$ 805

15. A Empresa Alfa é controladora da Empresa Beta e detém 80% de suas ações. Com os demonstrativos contábeis abaixo, faça todas as eliminações necessárias, bem como apresente os relatórios contábeis consolidados.

	<i>Empresa Alfa</i> <i>Controladora</i>	<i>Empresa Beta</i> <i>Controlada</i>
I – BALANÇO PATRIMONIAL		
ATIVO		
Disponibilidades	13.500	2.000
Contas a receber		
De terceiros	32.750	5.500
De empresas do grupo	750	3.000
Estoques		
Adquiridos de terceiro	18.000	4.500
Adquiridos de empresas do grupo	4.000	0
Investimentos em Controladas		
Participação = 80%	12.000	0
Imobilizado	85.500	10.500
Ativo Total	166.500	25.500
PASSIVO		
Contas a pagar		
A terceiros	42.600	8.550
A empresas do grupo	3.000	750
Patrimônio Líquido		
Capital Social	75.000	12.000
Reservas	15.000	1.200
Lucros Acumulados	30.900	3.000
Passivo Total	166.500	25.500

	<i>Empresa Alfa Controladora</i>	<i>Empresa Beta Controlada</i>
II - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS		
Vendas		
A terceiros	180.000	12.000
A empresas do grupo	0	18.000
Custo das Vendas		
A terceiros	105.000	8.400
A empresas do grupo	0	12.600
Despesas	45.300	6.000
Equivalência Patrimonial	1.200	0
Lucro Líquido	30.900	3.000

III - DEMONSTRAÇÃO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

Patrimônio Líquido da Controlada	16.200
(-) Lucros não Realizados nos Estoques	(1.200)
= Patrimônio Líquido Ajustado	15.000
Participação da Controladora = 80%	X 0,80
Valor Patrimonial Equivalente	12.000
(-) Valor Contábil Corrigido	(10.800)
= Equivalência Patrimonial	1.200

As eliminações que devem ser feitas são:

- a) eliminação dos saldos intercompanhias;
- b) eliminação dos investimentos;
- c) eliminação das vendas intercompanhias;
- d) eliminação dos lucros nos estoques;
- e) eliminação da equivalência patrimonial;
- f) apuração da participação minoritária.

Resposta:

	Empresa Alfa Controladora	Empresa Beta Controlada	Eliminações		Total Consolidado
			Débito	Crédito	
Ativo Circulante					
Disponibilidades	13.500	2.000			15.500
Contas a receber de terceiros	32.750	5.500			38.250
de empresas do grupo	750	3.000		3.750	0
Estoques - de terceiros	18.000	4.500			22.500
de empresas do grupo *	4.000	0		1.200	2.800
Investimentos e Imobilizados					
Investimentos	12.000	0		12.000	0
Imobilizado	85.500	10.500			96.000
Total	166.500	25.500			175.050
Passivo Circulante					
Contas a pagar a terceiros	42.600	8.550			51.150
a empresas do grupo	3.000	750	3.750		0
Participação Minoritária *				3.240	3.240
Patrimônio Líquido					
Capital Social	75.000	12.000	12.000		75.000
Reservas	15.000	1.200	1.200		15.000
Lucros Acumulados	30.900	3.000	3.000	240	30.660
Total	166.500	25.500			175.050

* PL Controlada = \$ 16.200 x 20% = \$ 3.240

Lucro nos Estoques da Empresa Alfa

Vendas à Alfa	18.000 a
Custo	(12.600) b
Lucro	5.400 c = a - b
Margem de Lucro	30% d = c/a
Valor dos Estoques em W	4.000 e
Lucro nos estoques em W	1.200 f = e x d

Resultados	Empresa Alfa Controladora	Empresa Beta Controlada	Eliminações		Total Consolidado
			Débito	Crédito	
Vendas					
a terceiros	180.000	12.000			192.000
a empresas do grupo	0	18.000	18.000		0
Custo das Vendas					
a terceiros	(105.000)	(8.400)		4.200	(109.200)
a empresas do grupo	0	(12.600)		12.600	0
Despesas	(45.300)	(6.000)			(51.300)
Equivalência Patrimonial	1.200	0	1.200		0
Participação minoritária no lucro *					(600)
Participação minoritária no lucro não realizado nos estoques **					(240)
Lucro Líquido	30.900	3.000			30.660

* Lucro da Controlada = \$ 3.000 x 20% = \$ 600

** Lucros não realizados nos estoques = \$ 1.200 x 20% = \$ 240

16. Observe, a seguir, os patrimônios, em reais, de duas empresas, uma controladora e a outra controlada.

Contas	Controladora	Controlada
Disponível	80.000,00	20.000,00
Clientes	50.000,00	10.000,00
Estoques	100.000,00	20.000,00
Investimentos em controlada	150.000,00	0,00
Imobilizado	220.000,00	150.000,00
Fornecedores	150.000,00	50.000,00
Capital Social	400.000,00	150.000,00
Reservas de lucros	45.000,00	5.000,00

Considerando que ambas formam o grupo de DORADA e não realizam operações entre si, o valor do Ativo Total apurado pela técnica de consolidação, em reais, é:

- a) 150.000,00;
- b) 450.000,00;
- c) 600.000,00;
- d) 650.000,00;
- e) 800.000,00.

Resposta:

	Empresa Controladora	Empresa Controlada	Eliminações		Total Consolidado
			Débito	Crédito	
Ativo Circulante					
Disponível	80.000	20.000			100.000
Clientes	50.000	10.000			60.000
Estoques	100.000	20.000			120.000
Investimentos e Imobilizados					
Investimentos	150.000	0		150.000	0
Imobilizado	220.000	150.000			370.000
Total	600.000	200.000			650.000
Passivo Circulante					
Fornecedores	150.000	50.000			200.000
Patrimônio Líquido					
Capital Social	400.000	150.000	150.000		400.000
Reservas e Lucros	45.000	5.000			50.000
Total	595.000	205.000			650.000

Resposta: alternativa D: \$ 650.000

Fundamentos de Contabilidade de Custos

9

1. Cite as características básicas que diferenciam o sistema de acumulação de custos por ordem de produção do sistema de acumulação de custos por processo.

Resposta:

O sistema de acumulação por ordem tem como referência o produto ou lote de um produto e acumula os dados de custos para uma ordem de produção específica. Já o sistema de acumulação por processo tem como referência os setores ou departamentos que fazem os processos fabris, acumulando os custos por departamento ou setor.

2. Conceitue preço de reposição de estoques.

Resposta:

Preço de reposição de estoques é o próximo preço de aquisição do material ou produto. É um preço ainda não realizado, que será realizado na próxima transação de compra.

3. Coloque os números no espaço em branco, para as definições apropriadas:

Definições:

1. Custos que variam com o volume de atividade
2. O custo que é lançado contra as receitas num período de tempo
3. Custos que são atribuídos a intervalos de tempo
4. Custos que são atribuídos aos bens e serviços produzidos
5. O benefício perdido de uma melhor alternativa abandonada
6. Custos para adoção de contabilidade por responsabilidade
7. Custos que não variam com o volume de atividade
8. Custos que podem ser transportados para o futuro e produzir receitas
9. Custos que podem ser alocados diretamente aos produtos
10. Custos que não são identificáveis claramente a produtos
11. Custos que resultaram de um gasto já feito e que não pode ser mudado por decisões presentes ou futuras
12. Diferenças evidenciadas entre os custos das alternativas à disposição para tomada de decisão

Conceitos:

- Custos Diretos
- Custos Fixos
- Custo de Oportunidade
- Custos Passados
- Custos Variáveis
- Custos Indiretos
- Custos Periódicos
- Custos para o Produto
- Custos Controláveis
- Custos Diferenciais
- Custos Não Expirados
- Despesas

Resposta:

Definições		Conceitos	
1	Custos que variam com o volume de atividade	9	Custos Diretos
2	O Custo que é lançado contra as receitas num período de tempo	7	Custos Fixos
3	Custos que são atribuídos a intervalos de tempo	5	Custo de Oportunidade
4	Custos que são atribuídos aos bens e serviços produzidos	11	Custos Passados
5	O benefício perdido de uma alternativa abandonada	1	Custos Variáveis
6	Custos para adoção de contabilidade por responsabilidade	10	Custos Indiretos
7	Custos que não variam com o volume de atividade	3	Custos Periódicos
8	Custos que podem ser transportados para o futuro e produzir receitas	4	Custos para o Produto
9	Custos que podem ser alocados diretamente aos produtos	6	Custos Controláveis
10	Custos que não são identificáveis claramente aos produtos	12	Custos Diferenciais
11	Custos que resultaram de um gasto já feito e que não pode ser mudado por decisões presentes ou futuras	8	Custos Não Expirados
12	Diferenças evidenciadas entre os custos das alternativas à disposição para tomada de decisão	2	Despesas

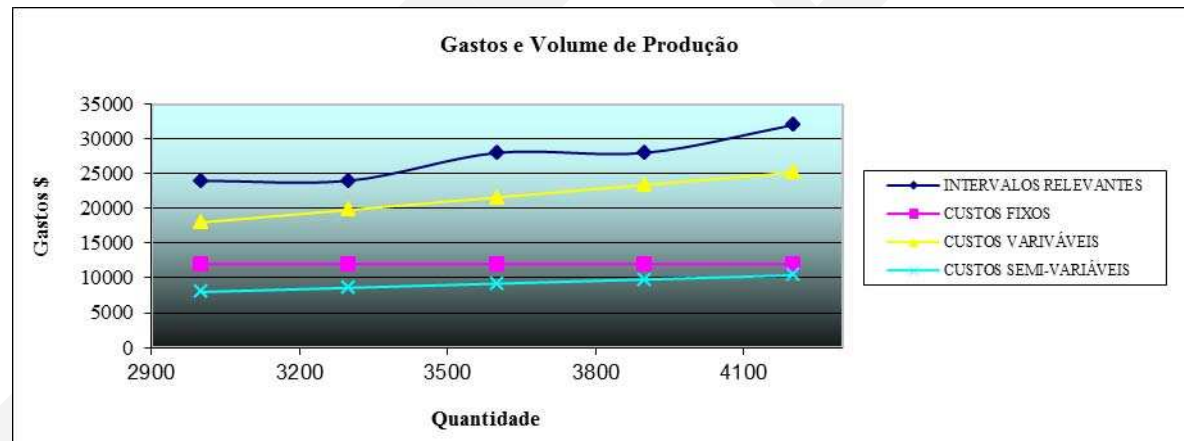
4. Com os seguintes dados de despesas, elabore gráficos cartesianos (eixos **x** e **y**), para evidenciar o comportamento dos custos em relação ao volume, indicando qual é o custo fixo, qual o variável, qual o semivariável e qual o custo fixo que cresce a intervalos relevantes.

Dados – gastos e volume de produção:

<i>Período de Produção</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Gasto 1</i>	<i>Gasto 2</i>	<i>Gasto 3</i>	<i>Gasto 4</i>
Ano 1	3.000	24.000	12.000	18.000	8.000
Ano 2	3.300	24.000	12.000	19.800	8.600
Ano 3	3.600	28.000	12.000	21.600	9.200
Ano 4	3.900	28.000	12.000	23.400	9.800
Ano 5	4.200	32.000	12.000	25.200	10.400

Resposta:

Período de produção	quantidade	Gasto 1	Gasto 2	Gasto 3	Gasto 4
Ano 1	3.000	24.000	12.000	18.000	8.000
Ano 2	3.300	24.000	12.000	19.800	8.600
Ano 3	3.600	28.000	12.000	21.600	9.200
Ano 4	3.900	28.000	12.000	23.400	9.800
Ano 5	4.200	32.000	12.000	25.200	10.400



5. Custos Conjuntos

Os custos necessários para comprar, cortar e beneficiar um tronco de madeira-padrão são os seguintes:

Material	125.000
Custos de Transformação	55.000
Custos Totais	180.000

Do processo inicial, sairão dois produtos, partindo desses custos conjuntos: vigas de madeira e chapas de madeira. Os valores de venda estimados desses dois produtos finais são os seguintes:

Vendas de Chapas	=	\$ 252.000
Vendas de Vigas	=	\$ 378.000

Os custos adicionais para venda das chapas são estimados em \$ 50.000 e para venda das vigas em \$ 112.000.

Pede-se:

- distribuir os custos conjuntos partindo do valor das vendas dos produtos finais;
- encontrar as margens brutas e líquidas de cada produto.

Resposta:

	Custos Conjuntos	Valor de mercado estimado		
		Chapas	Vigas	Total
Vendas (a)		252.000	378.000	630.000
Percentual de participação nas vendas		40%	60%	100%
Custos de Material	125.000			
Custos de Transformação	55.000			
Total	180.000			

	Custos		
	Chapas	Vigas	Total
Conjuntos distribuídos (b)	72.000	108.000	180.000
Custos específicos de venda	50.000	112.000	162.000
Total (c)	122.000	220.000	342.000
Margem Bruta - \$	180.000	270.000	450.000
Margem Líquida - \$	130.000	158.000	288.000
Margem Bruta - %	71,4%	71,4%	71,4%
Margem Líquida - %	51,6%	41,8%	45,7%

6. Unidades Equivalentes de Produção

Considere os seguintes dados quantitativos de um departamento de processo:

	Unidades	Materiais	Custos de Conversão
Estoque Inicial	(*) 6.000 g	100%	40%
Unidades iniciadas dentro do período	8.000		
Unidades completadas durante o período e transferidas para o próximo departamento de processo	11.000		
Estoque Final	3.000	100%	30%

* galões

Pede-se:

- calcular o estoque final de unidades equivalentes;
- calcular o total de unidades produzidas em unidades equivalentes de produção.

Resposta:

	Unidades	Materiais	Custos de Conversão
Percentual de acabamento		100%	30%
Estoque Final - unidades equivalentes	3.000	3.000	900
Percentual de acabamento		100%	40%
Estoque Inicial - unidades equivalentes	6.000	6.000	2.400
Unidades iniciadas no período	8.000	8.000	8.000
Unidades completadas e transferidas	11.000	11.000	11.000
Estoque Final - unidades equivalentes	3.000	3.000	900
Produção em unidades equivalentes		8.000	9.500

7. Custo por Processo

Considere os seguintes custos e os dados obtidos no exercício anterior:

	Materiais	Custos de Conversão	Total
Estoque Inicial	5.800	1.320	7.120
Custos incorridos no período	4.000	18.200	22.200

Pede-se:

- calcular o custo unitário por unidade equivalente para cada tipo de gasto;
- calcular o custo unitário do processo todo por unidade;
- calcular o custo das mercadorias transferidas e o custo total do estoque final.

Resposta:

	Unidades	Materiais	Custos de Conversão	Total
Percentual de acabamento		100%	40%	
Estoque Inicial - unidades equivalentes	6.000	6.000	2.400	
Custos do estoque - \$		5.800	1.320	7.120
Custo unitário - \$		0,967	0,550	1,517
Produção - unidades equivalentes	8.000	8.000	9.500	
Custos do estoque - \$		4.000	18.200	22.200
Custo unitário - \$		0,500	1,916	2,416
Produção + E I - unidades equivalentes	14.000	14.000	11.900	
Custos do estoque - \$		9.800	19.520	29.320
Custo unitário - \$		0,700	1,640	2,340
Percentual de acabamento		100%	30%	
Estoque Final - unidades equivalentes	3.000	3.000	900	
Custo do Estoque Final - \$		2.100	1.476	3.576
Unidades completadas e transferidas	11.000	11.000	11.000	
Custo da Produção Transferida - \$		7.700	18.044	25.744

8. Custo por Ordem

Considere que a empresa produz determinados produtos em lotes e que utiliza o sistema de acumulação de custo por ordem de fabricação. São produtos similares e ambos utilizam apenas duas matérias-primas e também são processados em apenas dois departamentos produtivos, diferenciando-se outrossim pelo tamanho e esforço de produção. Em determinado mês foi produzido um lote de 7.290 unidades do Produto A e um lote de 7.350 unidades do Produto B.

	Produto A	Produto B
Quantidade do lote	7.290 unidades	7.350 unidades
Materiais Requisitados		
Material 1	109.350 unidades	242.550 unidades
Material 2	65.610 unidades	110.250 unidades
Horas Diretas Utilizadas		
Departamento de Produção	8.748 horas	14.700 horas
Departamento de Montagem	8.019 horas	13.230 horas

Preços

Material 1	5,80/unidade
Material 2	8,70/unidade
Hora Departamento de Produção	126,00/hora
Hora Departamento de Montagem	130,00/hora

Os custos indiretos de fabricação foram os seguintes:

Depreciação de Máquinas	2.500.000
Departamento de Suprimentos	1.200.000
Departamento de Engenharia de Fábrica	1.700.000

Os custos diretos foram os seguintes:

Departamento de Produção	2.954.448
Departamento de Montagem	2.762.370

Esses lotes dos produtos foram vendidos por \$ 15.000.000 (Produto A) e \$ 25.000.000 (Produto B).

Pede-se:

- calcular um percentual médio para rateio dos custos indiretos de fabricação;
- fazer a Folha de Custo por Ordem de cada lote de produto, contendo o custo médio unitário final de cada unidade, bem como um resumo de todos os valores atribuídos a cada lote de produto;

c) apurar a margem líquida final para cada produto.

Resposta:

a) Percentual médio de rateio

Custos Indiretos		Custos Diretos	
Depreciação	2.500.000	Depto. Produção	2.954.448
Depto. Suprimentos	1.200.000	Depto. Montagem	2.762.370
Depto. Eng. Fábrica	1.700.000		
Soma	5.400.000	a Soma	5.716.818 b
Percentual de absorção = a/b	0,94458		

b) Custo das Ordens

	Produto A			Produto B			Total
	Qtde.	Unitário	Total	Qtde.	Unitário	Total	
Depto. Produção – horas	8.748	126,00	1.102.248	14.700	126,00	1.852.200	
Depto. Montagem – horas	8.019	130,00	1.042.470	13.230	130,00	1.719.900	
I- Sub Total			2.144.718			3.572.100	5.716.818
II - Custos Indiretos Absorvidos	2.144.718	0,94458	2.025.861	3.572.100	0,94458	3.374.139	5.400.000
Material 1	109.350	5,80	634.230	242.550	5,80	1.406.790	
Material 2	65.610	8,70	570.807	110.250	8,70	959.175	
III - Sub Total			1.205.037			2.365.965	3.571.002
Total dos Custos da Ordem (I+II+III)			5.375.616			9.312.204	14.687.820
Quantidade do lote			7.290			7.350	
Custo Unitário			737,40			1.266,97	

c) Margem líquida

	Produto A	Produto B	Total
Vendas	15.000.000	25.000.000	40.000.000
(-) Custos Totais	(5.375.616)	(9.312.204)	(14.687.820)
= Lucro Líquido	9.624.384	15.687.796	25.312.180
Margem percentual	64,16%	62,75%	63,28%

9. Custo por Operações

Uma empresa produtora de tornos tem dois produtos principais, oriundos de uma mesma base mecânica: torno com acionamento mecânico e torno com acionamento eletrônico. Os três principais processos são: fundição, usinagem e montagem final. A diferença fundamental é no processo de montagem, quando no produto com acionamento eletrônico é incorporado um painel de comando computadorizado importado, enquanto na outra versão do torno isso não é feito. As duas fases anteriores são idênticas para os dois modelos. Damos a seguir os principais dados e elementos para apuração dos custos para determinado período:

	Fundição	Usinagem	Montagem
Gastos Departamentais			
Mão de Obra	100.000	200.000	100.000
Custos Indiretos	120.000	150.000	75.000
Materiais - Transferidos	-	420.000	820.000
Materiais - Comprados	200.000	50.000	-
P/ tornos mecânicos	-	-	400.000
P/ tornos eletrônicos	-	-	1.200.000
Total	420.000	820.000	2.595.000
Produção do Período			
Tornos mecânicos	100	100	100
Tornos eletrônicos	150	150	150
Total	250	250	250

Pede-se:

- calcular o custo unitário para as fases de fundição e usinagem;
- calcular o custo unitário por produto na fase final de montagem.

Resposta:

- Custeamento por processo

	Fundição	Usinagem	Montagem
Mão de Obra	100.000	200.000	100.000
Custos Indiretos	120.000	150.000	75.000
Materiais	200.000	50.000	0
Materiais transferidos	0	420.000	820.000
Soma	420.000	820.000	995.000
Quantidade produzida	250	250	250
Custo Unitário	1.680	3.280	3.980

- Custeamento por ordem

	Mecânicos	Eletrônicos
Quantidade produzida	100	150
Custos Transferidos - unitário	3.980	3.980
Custos Transferidos - total	398.000	597.000
Materiais	400.000	1.200.000
Custos Totais	798.000	1.797.000
Custo Unitário	7.980	11.980

Custeio Direto ou Variável, Custeio por Absorção e Custeio Baseado em Atividades

10

1. Conceitue custeio direto e custeio por absorção.

Resposta:

No método do Custeio direto são considerados para fazer o custo unitário dos produtos e serviços os elementos de custos diretos e variáveis, ou seja, aqueles que tem possibilidade de clara identificação com cada unidade de produto ou serviço produzido. No custeio por absorção, os custos indiretos são atribuídos aos produtos e serviços por critérios de absorção ou rateio.

1. Discorra sobre vantagens e desvantagens dos dois métodos de custeio.

Resposta:

A única vantagem clara do custeio por absorção é sua obrigatoriedade para a contabilidade societária. Para tomada de decisão, o modelo científico e que tem todas as vantagens pela sua fidelidade técnica é o custeio variável/direto.

2. Os defensores do custeio direto têm uma visão conceitual sobre o que é ativo. O mesmo acontece com os defensores do custeio por absorção. Defina ativo e discorra sobre as duas visões conceituais. Faça um juízo e comente a sua opinião, justificando.

Resposta:

O custeio por absorção entende que todos os custos industriais fazem o valor do ativo e, consequentemente, o valor do estoque. O custeio por absorção entende que o valor de um ativo é o valor de venda e não há necessidade do custo para confrontação com a receita.

3. Qual o ponto importante na comparação entre o custeio direto e o custeio por absorção?

Resposta:

O ponto fundamental é que, no longo prazo, nenhum método altera o resultado total da empresa.

4. Qual a característica fundamental do custeio baseado em atividades?

Resposta:

É o fato de custear primeiro as atividades, para depois custear os produtos e serviços.

5. Que é um direcionador de atividades? Cite alguns exemplos que possam ser utilizados no custeio por atividades.

Resposta:

Direcionador de atividade é a atividade (tarefa, serviço etc.) principal que faz com que cada atividade gaste.

6. Com os dados abaixo de uma empresa que produz dois produtos que utilizam o mesmo processo de fabricação, calcular:

- o custeio por absorção, industrial e total, de cada produto, considerando como base de absorção dos custos e despesas fixas o total dos gastos com mão de obra direta;
- o custeio variável de cada produto;
- a margem de cada produto em relação ao preço de venda.

Dados:

	<i>Produto A</i>	<i>Produto B</i>	<i>Total</i>
Matéria-prima	0,5 unidade a \$ 2,40	1,3 unidade a \$ 4,00	-
Outros Materiais e Componentes	\$ 0,30 por unidade de produto	\$ 1,40 por unidade de produto	-
Embalagem	\$ 0,20 por unidade de produto	\$ 0,30 por unidade de produto	-
Tempo de mão de obra direta necessário para uma unidade de produto final	0,6 h	1,2 h	
Custo horário da mão de obra direta	\$ 6,25	\$6,25	-
Comissão sobre o preço de venda	5%	5%	-
Preço de Venda	\$ 20,00	\$ 30,00	-
Produção do período	3.000 unid.	5.000 unid.	8.000 unid.
Gastos indiretos			
Custos Fixos	-	-	\$ 58.500
Despesas Fixas	-	-	\$ 19.500

Resposta:

a) Base de Absorção = Mão de Obra Direta

	Custo Unitário MOD			MOD Total	
	Horas/Unid.	Taxa - \$	Custo MOD - \$	Produção	Valor
Total da Mão de Obra direta					
Produto A	0,60	6,25	3,75	3.000	11.250
Produto B	1,20	6,25	7,50	5.000	37.500
Total da Mão de Obra direta					48.750

Absorção:	Valor	MOD	Índice de Absorção
Custos Fixos	58.500	48.750	1,20
Despesas Fixas	19.500	48.750	0,40

b) Custeio por Absorção

	<i>Produto A</i>			<i>Produto B</i>		
	Qtde.	Pr. Unitário	Total	Qtde.	Pr. Unitário	Total
Matéria-prima	0,5	2,40	1,20	1,3	4,00	5,20
Outros Materiais	1	0,30	0,30	1	1,40	1,40
Embalagem	1	0,20	0,20	1	0,30	0,30
Soma – Materiais			1,70			6,90
MOD	0,60	6,25	3,75	1,20	6,25	7,50
Comissões sobre Venda	5%	20,00	1,00	5%	30,00	1,50

	<i>Produto A</i>			<i>Produto B</i>		
	Qtde.	Pr. Unitário	Total	Qtde.	Pr. Unitário	Total
Soma – custos variáveis			6,45			15,90
Absorção – Custos Fixos	1,20	3,75	4,50	1,20	7,50	9,00
Absorção – Despesas Fixas	0,40	3,75	1,50	0,40	7,50	3,00
Custo Absorção Total			12,45			27,90
Custeio Variável – Vide acima						
Produto A			6,45	Produto B		15,90

c) Margem

	Preço Venda	Custo Total	Margem	Margem Percentual
Produto A	20,00	12,45	7,55	37,8%
Produto B	30,00	27,90	2,10	7,0%

7. Considere os seguintes dados:

	<i>Ano 1</i>	<i>Ano 2</i>
Volume de Vendas	50.000 unidades	150.000 unidades
Volume de Produção	100.000 unidades	100.000 unidades
Preço de Venda	\$ 12,00/unidade	\$ 12,00/unidade
Custos Variáveis	\$ 9,00/unidade	\$ 9,00/unidade
Custos Fixos	\$ 100.000	\$ 100.000
Despesas Fixas	\$ 50.000	\$ 50.000

Pede-se:

- Elaborar a demonstração de resultados utilizando o conceito de custeio variável e margem de contribuição.
- Elaborar a demonstração de resultados utilizando o conceito de custeio por absorção industrial.
- Comparar o resultado pelos dois critérios, através da somatória dos valores dos dois exercícios.
- Justificar as diferenças apresentadas dentro de cada ano e no ano seguinte.

Resposta:

a) Dem. Resultados – Custeio Variável

	Período 1	Período 2	Total
Volume de Produção	100.000	100.000	200.000
Volume de Vendas	50.000	150.000	200.000
Estoque	50.000	(50.000)	0
Preço de Venda Unitário	12,00	12,00	
Custo Variável Unitário	9,00	9,00	

<i>Resultados</i>	Período 1	Período 2	Total
Vendas	600.000	1.800.000	2.400.000
Custos Variáveis	(450.000)	(1.350.000)	(1.800.000)
Margem Contribuição	150.000	450.000	600.000
Custos Fixos	(100.000)	(100.000)	(200.000)
Despesas Fixas	(50.000)	(50.000)	(100.000)
<u>Lucro Operacional</u>	<u>0</u>	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
<i>Valor do Estoque Final</i>	450.000	(450.000)	0

b) Dem. Resultados – Custeio Absorção

<i>Resultados</i>	Período 1	Período 2	Total
Vendas	600.000	1.800.000	2.400.000
Custos Variáveis	(450.000)	(1.350.000)	(1.800.000)
Custos Absorvidos	(50.000)	(150.000)	
Lucro Bruto	100.000	300.000	600.000
Custos Fixos	0	0	0
Despesas Fixas	(50.000)	(50.000)	(100.000)
<u>Lucro Operacional</u>	<u>50.000</u>	<u>250.000</u>	<u>300.000</u>
<i>Valor do Estoque Final</i>	500.000	(500.000)	0

c) a somatória do lucro dos dois exercícios é igual.

d) a diferença no Ano 1 é que metade dos custos fixos foi incorporada ao estoque no custeio por absorção, aumentando o lucro contábil, enquanto que no custeio variável foi tudo como despesa. O inverso acontece no Ano 2.

8. Com base na solução do exercício 7, fazer o custeamento dos produtos **A** e **B** pelo critério de custeio por atividades (Custo ABC), considerando o detalhamento e as seguintes informações para os custos e despesas fixas indiretas. Comparar com o resultado final obtido pelo critério de custeio por absorção:

Gastos Indiretos

✓ Custos Fixos	58.500
✓ Despesas Fixas	19.500

Detalhamento:

	Quantidade do Direcionador			Direcionador
	Gasto Total	Produto A	Produto B	
Custos Indiretos				
Departamento de Suprimentos	12.000	8	32	Ordens de Compra
Departamento de Almoxarifado	12.900	240	160	Movimentação de Estoque
Controle de Produção	24.000	60	20	Lotes de Produção
Depreciação	9.600	800	3.000	Horas de Máquinas
Total	58.500			
Despesas Indiretas				
Departamento de Faturamento	19.500	200	40	Faturas emitidas

CUSTEIO ABC X ABSORÇÃO¹Resposta:

a) Custeamento das Atividades

	Custo Total l – \$	Qtde. Direcionador	Custo por Atividade – \$
Ordens de Compras	12.000	40	300,00
Movimentações de Estoque	12.900	400	32,25
Lotes de Produção	24.000	80	300,00
Horas de Máquinas	9.600	4.800	2,00
Faturas Emitidas	19.500	240	81,25

¹ Adaptado de MAHLER, Michael W.; DEAKIN, Edward B. *Cost accounting*. 4. ed. Illinois: Irwin, 1994. p. 270-271.

b) Custeamento das Atividades por Produto

	Produto A			Produto B		
	Qtde. de Atividades	Custo por Atividade	Total Ativ. por Produto	Qtde. de Atividades	Custo por Atividade	Custo Ativ. por Produto
Ordens de Compras	8	300,00	2.400	32	300,00	9.600
Movimentações de Estoque	240	32,25	7.740	160	32,25	5.160
Lotes de Produção	60	300,00	18.000	20	300,00	6.000
Horas de Máquinas	1.800	2,00	3.600	3.000	2,00	6.000
Faturas Emitidas	200	81,25	16.250	40	81,25	3.250
Total (a)			47.990			30.010
Quantidade de Produção (b)			3.000			5.000
Custo das Atividades por Produto (a:b)			16,00			6,00

c) Comparação

	Produto A		Produto B	
	Absorção	ABC	Absorção	ABC
Preço de Venda	20,00	20,00	30,00	30,00
Custo	12,45	22,45	27,90	21,90
Variável	6,45	6,45	15,90	15,90
Absorção/Atividades	6,00	16,00	12,00	6,00
Lucro	7,55	(2,45)	2,10	8,10

9. Uma empresa produz dois tipos de fitas cassete (*standard* e de alta qualidade) e, normalmente, custeia seus produtos pelo método de absorção. Os custos indiretos de fabricação são, geralmente, alocados pelo critério de proporcionalidade sobre o valor da mão de obra direta empregada em cada produto. Os seguintes dados foram levantados em um período:

	Standard	Alta Qualidade	Total
Mão de obra Direta	174.000	66.000	240.000
Materiais	125.000	114.000	239.000
Custos Indiretos de Fabricação	0	0	440.000
Quantidade Produzida	300.000 unid.	100.000 unid.	
Preço de Venda Unitário	1,95	3,60	

A empresa está descontente com o método tradicional, que indicava produto com prejuízo, e fez um estudo para implantar o Custo ABC, levantando os seguintes dados:

Direcionador de Custo	Custos Atribuídos	Quantidade de Direcionadores		
		Standard	Alta Qualidade	Total
Número de Lotes de Produção	170.000	40	10	50
Testes de Qualidade Efetuados	153.000	12	18	30
Pedidos de Embarque Processados	60.000	100	50	150
Número de <i>Setups</i>	30.000	10	15	25
Número de <i>Kits</i> de Peças Requisitadas e Manuseadas	27.000	160	50	210
Total Custos Indiretos	440.000			

Pede-se:

- Calcular o custo unitário de cada produto pelo critério tradicional por absorção.
- Calcular o custo por direcionador de atividade e o total dos custos indiretos por produto.
- Calcular o custo unitário de cada produto pelo método ABC.
- Fazer a análise comparativa de lucratividade dos produtos pelos dois critérios.

Resposta:

a) Custo unitário pelo critério tradicional de absorção

Critério de Rateio dos Custos Indiretos de Fabricação	<u>Total dos Custos Indiretos</u> Total da Mão de Obra Direta	<u>440.000</u> 240.000	=	1,8333
---	--	---------------------------	---	--------

Custos Indiretos produto <i>Standard</i>	174.000 × 1,8333	=	319.000
Custos Indiretos produto Alta Qualidade	66.000 × 1,8333	=	121.000

b) Custeio por Absorção

Mão de Obra Direta	174.000	66.000
Materiais	125.000	114.000
Custos Indiretos	<u>319.000</u>	<u>121.000</u>
Total (a)	618.000	301.000
Quantidade Produzida (b)	300.000	100.000
Custo Unitário (a/b)	2,06	3,01

c) custo por atividade e total dos custos indiretos pelo método ABC

Direcionador	Custos	Quantidade	Custo por Atividade
Número de lotes de produção	170.000	50	3.400,00
Testes de qualidade efetuados	153.000	30	5.100,00
Pedidos de embarque processados	60.000	150	400,00
Número de setups	30.000	25	1.200,00
Número de kits	27.000	210	128,57
	440.000		

Custos Indiretos por Produto	STANDARD			ALTA QUALIDADE			TOTAL
	Custo da Atividade	Qtde. por produto	Total	Custo da Atividade	Qtde. por produto	Total	
Direcionador							
Número de lotes de produção	3.400,00	40	136.000	3.400,00	10	34.000	170.000
Testes de qualidade efetuados	5.100,00	12	61.200	5.100,00	18	91.800	153.000
Pedidos de embarque processados	400,00	100	40.000	400,00	50	20.000	60.000
Número de <i>setups</i>	1.200,00	10	12.000	1.200,00	15	18.000	30.000
Número de <i>kits</i>	128,57	160	20.571	128,57	50	6.429	27.000
Total			269.771			170.229	440.000

d) custo unitário pelo critério ABC

	<i>Standard</i>	Alta Qualidade
Mão de Obra Direta	174.000	66.000
Materiais	125.000	114.000
Custos Indiretos	<u>269.771</u>	<u>170.229</u>
Total (a)	568.771	350.229
Quantidade Produzida (b)	300.000	100.000
Custo Unitário (a/b)	1,90	3,50

e) Análise de lucratividade comparativa

	Standard		Alta Qualidade	
	Absorção	ABC	Absorção	ABC
PREÇO DE VENDA	1,95	1,95	3,60	3,60
Custo Unitário	2,06	1,90	3,01	3,50
MARGEM PERCENTUAL	(0,11)	0,05	0,59	0,10
Margem Percentual	-5,6%	2,6%	16,4%	2,8%

10. A Empresa pode aumentar a produção em 1.000 unidades sem qualquer restrição, bem como, há mercado para qualquer nova quantidade de qualquer produto. Considerando os dados obtidos no exercício 9, qual será o lucro total da empresa:

- Se forem produzidas e vendidas 1.000 unidades adicionais do Produto A, tendo como referência o custeamento por absorção.
- Se forem produzidas e vendidas 1.000 unidades adicionais do Produto B, tendo como referência o custeio ABC.

Obs: Considere MOD Variável

Resposta:

A Mão de Obra Direta será considerada variável; portanto, seu total variará com o novo volume.

A) + 1000 unidades do Produto A, Custeamento por Absorção.

- Base de Absorção = Mão de Obra Direta

Total da Mão de Obra direta	Custo Unitário MOD			MOD Total	
	Horas/Unid.	Taxa – \$	Custo MOD – \$	Produção	Valor
Produto A	0,60	6,25	3,75	4.000	15.000
Produto B	1,20	6,25	7,50	5.000	37.500
Total da Mão de Obra Direta					52.500

Absorção:	Valor	MOD	Índice de Absorção
Custos Fixos	58.500	52.500	1,1143
Despesas Fixas	19.500	52.500	0,3714

- Custeio por Absorção

	Produto A			Produto B	
	Qtde.	Pr. Unitário	Total	Qtde.	Pr. Unitário
Matéria-prima	0,5	2,40	1,20	1,3	4,00
Outros Materiais	1	0,30	0,30	1	1,40
Embalagem	1	0,20	0,20	1	0,30
Soma – Materiais			1,70		
MOD	0,60	6,25	3,75	1,20	6,25
Comissões sobre Venda	5%	20,00	1,00	5%	30,00

- Custos Variáveis e Custeio Variável

	Produto A			Produto B	
	Qtde.	Pr. Unitário	Total	Qtde.	Pr. Unitário
Soma – custos variáveis			6,45		
Absorção – Custos Fixos	1,1143	3,75	4,18	1,11429	7,50
Absorção – Despesas Fixas	0,3714	3,75	1,39	0,37143	7,50
Custo Absorção Total			12,02		
Custeio Variável – Vide acima					
Produto A			6,45	Produto B	

- Margem

	Preço Venda	Custo Total	Margem	Margem Percentual
Produto A	20,00	12,02	7,98	39,9%
Produto B	30,00	27,04	2,96	9,9%

e) Lucro Total da Empresa

	Produto A	Produto B	Total
Quantidade (a)	4.000	5.000	
Margem Unitária (b)	7,98	2,957	
Lucro Total (c)	31.914	14.786	46.700

f) Teste

	Produto A			Produto B	
	Qtde.	Pr. Unit.	Total	Qtde.	Pr. Unit.
Venda	4.000	20,00	80.000	5.000	30,00
Custo Variável	4.000	(6,45)	(25.800)	5.000	(15,90)
Lucro Bruto	4.000	13,55	54.200	5.000	14,10
Custos Fixos			0		
Lucro Operacional					

B) + 1.000 unidades do Produto B, Custeamento ABC.

a) Custeamento das Atividades

	Custo Total – \$	Qtde. Direcionador	Custo por Atividade – \$
Ordens de Compras	12.000	40	300,00
Movimentações de Estoque	12.900	400	32,25
Lotes de Produção	24.000	80	300,00
Horas de Máquinas	9.600	4.800	2,00
Faturas Emitidas	19.500	240	81,25

b) Custeamento das Atividades por Produto

	Produto A			Produto B	
	Qtde. de Atividades	Custo por Atividade	Total Ativ. por Produto	Qtde. de Atividades	Custo por Atividade
Ordens de Compras	8	300,00	2.400	32	300,00
Movimentações de Estoque	240	32,25	7.740	160	32,25
Lotes de Produção	60	300,00	18.000	20	300,00
Horas de Máquinas	1.800	2,00	3.600	3.000	2,00
Faturas Emitidas	200	81,25	16.250	40	81,25
Total (a)			47.990		
Quantidade de Produção (b)			3.000		
Custo das Atividades por Produto (a:b)			16,00		
Custeio Variável – Vide acima					
Produto A			16.250,00	Produto B	

c) Margem

	Preço Venda	Custo Total	Margem	Margem Percentual
Produto A	20,00	16,00	4,00	20,0%
Produto B	30,00	5,00	25,00	83,3%

d) Lucro total da Empresa

	Produto A	Produto B	Total
Quantidade (a)	3.000	6.000	
Margem Unitária (b)	(2,45)	9,098	
Lucro Total (c)	(7.340)	54.590	47.250

e) Teste -

	Produto A			Produto B	
	Qtde.	Pr. Unit.	Total	Qtde.	Pr. Unit.
Venda	3.000	20,00	60.000	6.000	30,00
Custo Variável	3.000	(6,45)	(19.350)	6.000	(15,90)
Lucro Bruto	3.000	13,55	40.650	6.000	14,10
Custos Fixos			0		
Lucro Operacional					

11. A Companhia Diadema S.A. fabrica biscoitos e doces, vendidos nas regiões norte e nordeste. Alguns dados extraídos das demonstrações financeiras da empresa são:

Exercícios	2001
Unidades Produzidas	4.000
Unidades Vendidas	2.000
Preço Unitário de Venda	R\$ 10,00/unid.
Custos de Despesas	
Matéria-prima consumida	R\$ 2,00/unid.
Mão de obra Direta	R\$ 3,00/unid.
Custo indireto variável	R\$ 1,00/unid.
Custo indireto fixo	R\$ 12.000/ano
Despesas fixas	R\$ 2.000/ano

Os resultados apurados pelo Custeio Variável e pelo Custeio por Absorção, em reais, são:

	Custeio variável	Custeio por absorção
(a)	Prejuízo de 6.000,00	Ausência de lucro e prejuízo
(b)	Prejuízo de 6.000,00	Prejuízo de 8.000,00
(c)	Prejuízo de 8.000,00	Lucro de 2.000,00
(d)	Lucro de 1.000,00	Lucro de 3.000,00
(e)	Lucro de 6.000,00	Lucro de 4.000,00

Resposta:

A) Custeio Variável

Custo Variável Unitário

Matéria-prima	2,00
Mão de Obra Direta	3,00
Custo Indireto Variável	<u>1,00</u>
Soma	6,00

<i>Demonstração de Resultados</i>	Qtde.	Pr. Unitário	Total
Vendas	2.000	10,00	20.000
(-) Custo Variável	2.000	(6,00)	<u>(12.000)</u>
= Margem de Contribuição	2.000	4,00	8.000
(-) Custo indireto Fixo			(12.000)
(-) Despesas Fixas			<u>(2.000)</u>
= Resultado			(6.000)

A) Custeio por Absorção

Custo por Absorção Unitário

Matéria-prima	2,00
Mão de Obra Direta	3,00
Custo Indireto Variável	<u>1,00</u>
Soma	6,00
Custo Indireto Fixo	3,00 (\$ 12.000/4.000 unidades produzidas)
Custo por Absorção Unitário	9,00

<i>Demonstração de Resultados</i>	Qtde.	Pr. Unitário	Total
Vendas	2.000	10,00	20.000
(-) Custo por Absorção	2.000	(9,00)	<u>(18.000)</u>
= Lucro Bruto	2.000	1,00	2.000
(-) Custo Indireto Fixo			0
(-) Despesas Fixas			<u>(2.000)</u>
= Resultado			0

Resposta: ALTERNATIVA A (Prejuízo de 6.000 e ausência de lucro e prejuízo).

Análise Custo/Volume/Lucro

11

1. O que é Margem de Contribuição e em que ela se fundamenta?

Resposta:

É o lucro variável. Fundamenta-se em que os únicos custos efetivamente identificáveis aos produtos e serviços são os que podem ser obtidos unitariamente.

2. O que significa Ponto de Equilíbrio e o que é Margem de Segurança?

Resposta:

Ponto de equilíbrio é o número de unidades produzidas ou vendidas onde a empresa não tem lucro ou prejuízo. Margem de Segurança é a quantidade vendida (ou valor de venda) acima do ponto de equilíbrio.

3. Discorra sobre Alavancagem Operacional, sua inter-relação com a estrutura de custos e de ativos da empresa e o risco operacional.

Resposta:

Alavancagem operacional é a possibilidade de aumentar o volume de produção sem aumentar (ou aumentar menos que proporcionalmente) os custos e despesas fixas. Depende da estrutura de custos da empresa (fixos e variáveis), que, por sua vez, decorrem da estrutura de ativos determinada (ativos de giro ou ativos fixos). Risco operacional é a possibilidade de redução do volume, sem possibilitar redução proporcional nos custos e despesas fixas.

4. Quais são os elementos que possibilitam atuação para alavancar rentabilidade, no conceito de utilização da margem de contribuição e alavancagem operacional? Discorra sobre quais as principais medidas que podem ser utilizadas para cada um desses elementos.

Resposta:

Preço de Venda, Custo Variável, Custos Fixos, Volume de Produção/Venda, *Mix* dos Produtos e Produtividade. As principais medidas são: aumentar o preço de venda, reduzir a quantidade de recurso e o preço dos insumos variáveis, reduzir os gastos fixos, aumentar o máximo o volume mantendo ou reduzindo os custos fixos e otimizar o *mix* de produtos.

5. Por que o conceito de Ponto de Equilíbrio é associado à gesto de curto prazo da empresa?

Resposta:

Porque mede o nível de atividade em que a empresa não tem lucro/prejuízo e nenhuma empresa é estruturada para ter este tipo de resultado, que só é admitido excepcionalmente, nunca em condição de longo prazo e continuidade.

6. Uma empresa está considerando a introdução de um novo produto, com os seguintes dados de custos, preços:

Preço de Venda	200 por unidade
Custos e Despesas Variáveis	120 por unidade
Custos e Despesas Fixas	300.000 por ano

Pede-se:

- Qual a quantidade a ser vendida no ponto de equilíbrio?
- Qual a quantidade a ser vendida para se obter um lucro operacional de \$ 100.000 por ano?

Resposta:

- | | | |
|-----------------------------------|-------|--|
| Preço de Venda unitário | 200 | |
| (-) Custos variáveis unitários | (120) | |
| = Margem de contribuição unitária | 80 | |
- | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| Ponto de Equilíbrio em quantidade = | $\frac{300.000}{80}$ | = 3.750 unidades |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|
- | | | |
|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| Ponto de Equilíbrio em quantidade = | $\frac{400.000}{80}$ | = 5.000 unidades |
| (+) Lucro de \$ 100.000 | | |

7. Apresente a melhor resposta para cada uma das seguintes questões:

- Se a empresa tem uma contribuição marginal negativa, para alcançar o ponto de equilíbrio ela deverá:
 - Aumentar o volume de vendas.
 - Diminuir o volume de vendas.
 - Aumentar o valor dos custos fixos.
 - Diminuir o valor dos custos fixos.
 - Aumentar o preço de venda.
- Se a contribuição marginal foi diminuída em determinado montante, o lucro operacional deveria ter:
 - Sido diminuído no mesmo montante.
 - Sido diminuído mais do que esse montante.
 - Sido aumentado no mesmo montante.
 - Permanecido inalterado.
 - Nenhuma das alternativas anteriores.
- O ponto de equilíbrio de um produto poderia ser aumentado por:
 - Um decréscimo nos custos fixos.
 - Um aumento no percentual da margem de contribuição.
 - Um aumento nos custos variáveis.
 - Um decréscimo nos custos variáveis.
 - Nenhuma das alternativas anteriores.

Resposta:

- Resposta 5 – aumentar o preço de vendas.
- Resposta 1 – sido diminuído no mesmo montante.
- Resposta 3 – um aumento nos custos variáveis.

8. Uma empresa estima seus custos fixos em \$ 28.000 por período. Determinar o ponto de equilíbrio da empresa, em valor, sabendo que a contribuição marginal percentual é de 33,33%.

Resposta:

$$\text{Ponto de Equilíbrio em valor} = \frac{28.000}{0,33330} = \text{R\$ } 84.008$$

9. Uma empresa pretende vender e produzir no próximo ano 1.200.000 unidades de seu produto. Os valores orçados são:

Total das receitas esperadas	7.200.000
Total dos custos variáveis	2.880.000
Total das despesas variáveis	1.800.000
Total dos custos fixos	1.000.000
Total das despesas fixas	500.000

Pede-se:

- Calcular o preço médio unitário do produto.
- Calcular a margem de contribuição média do produto.
- Calcular a margem de contribuição percentual.
- Calcular o ponto de equilíbrio em quantidade e em valor.
- Elaborar o gráfico de ponto de equilíbrio.

Resposta:

	Total	Quantidade	Unitário	
a) Vendas	7.200.000	1.200.000	6,00	100,00%
(-) Custos Variáveis	(2.880.000)	1.200.000	(2,40)	
(-) Despesas Variáveis	(1.800.000)	1.200.000	(1,50)	
= Margem de Contribuição	2.520.000	1.200.000	2,10	35,00%
b) Ponto de Equilíbrio em quantidade =	<u>1.500.000</u>	=	714.286 unidades	
	2,10			
c) Ponto de Equilíbrio em valor =	<u>1.500.000</u>	=	R\$ 4.285.714	
	0,35000			

10. Custeamento do produto

Para se fazer e vender o Produto A, a empresa tem que incorrer nos seguintes gastos operacionais:

Matéria-prima necessária para uma unidade do Produto A

- 400 unidades a \$ 2,30 cada

Materiais auxiliares consumidos para cada unidade do Produto A

- 0,2 unidade a \$ 800,00 cada

Tempo necessário para produzir uma unidade do Produto A

- 5 horas a \$ 80,00 por hora

Gastos do período

▪ Salários dos departamentos de apoio à produção	\$ 340.000
▪ Despesas dos departamentos de apoio à produção	\$ 120.000
▪ Depreciações	\$ 320.000
▪ Salários e despesas administrativas	\$ 100.000
▪ Salários e despesas comerciais	\$ 80.000

Outros dados:

Comissões

- 10% sobre o Preço de Venda

Preço de Venda

- \$ 3.500 por unidade do Produto A

Quantidade produzida (e igualmente vendida)

- 800 unidades

Pede-se:

- Calcular o custo unitário pelo critério de custeio direto e identificar a margem de contribuição unitária.
- Apurar o lucro líquido total com a venda de 800 unidades.
- Apurar a margem de contribuição percentual.
- Calcular o ponto de equilíbrio da empresa, em quantidade e em valor.

Resposta:

- Custeio Variável

	Produto A		
	Qtde.	Pr. Unitário	Total
Matéria-Prima	400	2,30	920,00
Materiais Auxiliares	0,2	800,00	160,00
MOD	5	80,00	400,00
Comissões sobre Venda	10%	3.500,00	350,00
<i>Custeio Variável</i>			1.830,00

Margem de Contribuição	Unitária	Percentual
Preço de Venda	3.500,00	100,00%
Custo Variável	<u>(1.830,00)</u>	<u>- 52,29%</u>
Margem de Contribuição	1.670,00	47,71%

- Lucro Líquido (Operacional) Total

	Qtde.	Pr. Unitário	Total
Vendas	800	3.500,00	2.800.000
Custo Variável	800	<u>(1.830,00)</u>	<u>(1.464.000)</u>
Margem de Contribuição	800	1.670,00	1.336.000
(-) Custos/Desp. Fixas			<u>(960.000)</u>
Sal/Desp. Depto. Apoio Produção			(460.000)
Depreciações			(320.000)
Sal/Desp. Administr./Comerciais			(180.000)
Lucro Operacional			376.000

- Ponto de Equilíbrio

Em Quantidade

Custos Fixos

$$\frac{960.000}{1.670} = 574,85$$

Margem de Contribuição Unitária

1.670

Em Valor de Vendas

Custos Fixos

$$\frac{960.000}{0,4771} = 2.011.976$$

Margem de Contribuição Percentual

0,4771

11. Partindo da estrutura do exercício anterior, desenvolver as seguintes situações, sempre partindo da situação inicial:

- A empresa espera vender 10% a mais caso o preço de venda unitário caia em 3%. Devemos ou não aceitar essa hipótese?
- Com um aumento de custos fixos de depreciação de \$ 80.000, a empresa mudará seu processo de produção, diminuindo o custo dos materiais diretos e auxiliares em 15%. Esta hipótese dará lucro maior?
- Com um novo processo de produção haverá necessidade de troca de qualidade de material direto, que passará a custar 20% a mais. Esse aumento de custo fixo de \$ 60.000 fará com que o volume de produção seja aumentado em 100 unidades, o que o mercado deverá aceitar se o preço de venda reduzir em 2%. Será lucrativa essa hipótese?

Resposta:

Situação A

a) Custeio Variável

	Qtde.	Pr. Unitário	Total
Matéria-Prima	400	2,30	920,00
Materiais Auxiliares	0,2	800,00	160,00
MOD	5	80,00	400,00
Comissões sobre Venda	10%	3.395,00	339,50
Custeio Variável			1.819,50

b) Lucro Líquido (Operacional) Total

	Qtde.	Pr. Unitário	Total
Vendas	880	3.395,00	2.987.600
Custo Variável	880	(1.819,50)	(1.601.160)
Margem de Contribuição	880	1.575,50	1.386.440
(-) Custos/Desp. Fixas			(960.000)
Sal./Desp. Depto. Apoio Produção			(460.000)
Depreciações			(320.000)
Sal./Desp. Administr./Comerciais			(180.000)
Lucro Operacional			426.440
– Devemos aceitar esta hipótese			

Situação B

a) Custeio Variável

	Qtde.	Pr. Unitário	Total
Matéria-Prima	400	1,96	782,00
Materiais auxiliares	0,2	680,00	136,00
MOD	5	80,00	400,00
Comissões sobre Venda	10%	3.500,00	350,00
Custeio Variável			1.668,00

b) Lucro Líquido (Operacional) Total

	Qtde.	Pr. Unitário	Total
Vendas	800	3.500,00	2.800.000
Custo Variável	800	(1.668,00)	(1.334.400)
Margem de Contribuição	800	1.832,00	1.465.600
(-) Custos/Desp. Fixas			(1.040.000)
Sal./Desp. Depto. Apoio Produção			(460.000)
Depreciações			(400.000)
Sal./Desp. Administr./Comerciais			(180.000)
Lucro Operacional			425.600
– Sim, dará e deve ser aceita			

Situação C

a) Custeio Variável

	Qtde.	Pr. Unitário	Total
Matéria-Prima	400	2,76	1.104,00
Materiais Auxiliares	0,2	800,00	160,00
MOD	5	80,00	400,00
Comissões sobre Venda	10%	3.430,00	343,00
Custeio Variável			2.007,00

b) Lucro Líquido (Operacional) Total

	Qtde.	Pr. Unitário	Total
Vendas	900	3.430,00	3.087.000
Custo Variável	900	(2.007,00)	(1.806.300)
Margem de Contribuição	900	1.423,00	1.280.700
(-) Custos/Desp. Fixas			(1.020.000)
Sal./Desp. Depto. Apoio Produção			(460.000)
Depreciações			(380.000)
Sal./Desp. Administr./Comerciais			(180.000)
Lucro Operacional			260.700

– Não. O novo volume de produção será insuficiente para cobrir os custos adicionais e a redução no preço de venda.

12. Estrutura de custos

Vejamos duas estruturas de custos diferentes para volume de produção de 800 unidades:

	Empresa A	%	Empresa B	%
Vendas	2.800.000	100	2.800.000	100
Custos Variáveis	1.464.000	52	700.000	25
Margem de Contribuição	1.336.000	48	2.100.000	75
Custos e Despesas Fixas	960.000		1.724.000	
Lucro Líquido Total	376.000		376.000	

Pede-se:

- Calcular o grau de alavancagem operacional das duas empresas.
- Calcular a margem de segurança das duas empresas.
- Qual será o aumento de lucro líquido se houver um aumento de 20% nas vendas, para cada empresa?

Resposta:

a) Grau de Alavancagem Operacional

	Empresa A	Empresa B
Receita Total	2.800.000	2.800.000
Custos Variáveis	(1.464.000)	(700.000)
Margem de Contribuição (a)	1.336.000	2.100.000
Custos e Despesas Fixas	(960.000)	(1.724.000)
Lucro Operacional (b)	376.000	376.000
Grau de Alavancagem Operacional (a:b)	3,553	5,585

b) Margem de Segurança

	Empresa A	Empresa B
Margem de Contribuição Percentual	47,71%	75,00%
Ponto de Equilíbrio	2.011.976	2.298.667
Margem de Segurança	788.024	501.333

c) Aumento de 20% nas vendas

	<i>Empresa A</i>	<i>Empresa B</i>
Receita Total	3.360.000	3.360.000
Custos Variáveis	(1.756.800)	(840.000)
Margem de Contribuição	1.603.200	2.520.000
Custos e Despesas Fixas	(960.000)	(1.724.000)
Lucro Operacional (c)	643.200	796.000
Variação do Lucro Líquido (c:b)	71,06%	111,70%

13. Uma revendedora de automóveis vende dois modelos básicos: Esporte e DeLuxo. A seguir, apresentamos os dados de custos e vendas.

	<i>Esporte</i>	<i>DeLuxo</i>
Preço Médio de Venda Unitário	25.0000	35.000
Custo Variável Médio Unitário	20.000	25.000
Margem de Contribuição Unitária	5.000	10.000

Custos Fixos Totais = \$ 300.000

Pede-se:

- Montar a equação matemática para obter a quantidade de vendas no ponto de equilíbrio.
- Calcular qual seria a quantidade no ponto de equilíbrio se só se vendesse o modelo Esporte.
- Calcular qual seria a quantidade no ponto de equilíbrio se só se vendesse o modelo DeLuxo.
- Assumindo que um pacote de *mix* normal de produtos seja três carros Esporte para cada um DeLuxo (3:1), qual seria o número de pacotes no ponto de equilíbrio?
- Calcular qual seria a quantidade de carros no ponto de equilíbrio, independentemente de modelo, assumindo uma margem de contribuição média.
- Supondo que se possam distinguir custos fixos diretos de \$ 80.000 para o modelo Esporte e \$ 100.000 para o modelo DeLuxo, restariam apenas \$ 120.000 de custos fixos comuns; qual seria a quantidade a ser vendida de cada modelo para assumir um prejuízo de \$ 120.000?
- Assumindo uma alocação dos \$ 120.000 custos fixos comuns, distribuindo-os metade para cada modelo, calcular o ponto de equilíbrio em quantidade para cada modelo, bem como o ponto de equilíbrio em quantidade de carros, independentemente de modelos, considerando uma margem de lucro média para os dois produtos.

Resposta:

a) Equação Matemática

Lucro Operacional = (Margem de Contribuição Unitária Esporte × Volume Esporte) + (Margem de Contribuição Unitária DeLuxo × Volume DeLuxo) – Custos Fixos

Lucro Operacional = (\$ 5.000 × Xe) + (\$ 10.000 × Xd) - \$ 300.000

Obs.: Para obter o ponto de equilíbrio, o pressuposto é Lucro Operacional = 0

b) Ponto de Equilíbrio em Quantidade com Vendas só do Modelo Esporte

$$0 = (\$ 5.000 \times Xe) + (\$ 10.000 \times 0) - \$ 300.000$$

$$0 = 5.000 Xe - 300.000$$

$$Xe = 300.000 : 5.000 = 60 \text{ unidades Esporte}$$

c) Ponto de Equilíbrio em Quantidade com Vendas só do Modelo DeLuxo

$$0 = (\$ 5.000 \times 0) + (\$ 10.000 \times Xd) - \$ 300.000$$

$$0 = 10.000 Xd - 300.000$$

$$Xd = 300.000 : 10.000 = 30 \text{ unidades DeLuxo}$$

d) Ponto de Equilíbrio com Pacote de Mix de 3:1 Esporte/DeLuxo

Margem de Contribuição do pacote
 3 Esporte $\times$ \$ 5.000 = \$ 15.000
 1 DeLuxo $\times$ \$ 10.000 = \$ 10.000
 Margem de Contribuição = \$ 25.000

$$X = \frac{\text{Custos Fixos}}{\text{Margem de Contribuição}} = \frac{\$ 300.000}{\$ 25.000} = 12 \text{ pacotes}^*$$

* corresponde a 36 Esporte + 12 DeLuxo

e) Ponto de Equilíbrio com Margem de Contribuição Média

Para este cálculo, é necessário assumir um *mix* de produto médio. No nosso caso, podemos assumir um *mix* de 75% de vendas do modelo Esporte e 25% de vendas do modelo DeLuxo.

$$\text{MC média} = (75\% \times \$ 5.000) + (25\% \times \$ 10.000) = \$ 3.750 + 2.500 = \$ 6.250$$

$$X = \frac{\text{Custos Fixos}}{\text{Margem de Contribuição Média}} = \frac{\$ 300.000}{\$ 6.250} = 48 \text{ unidades}$$

f) Ponto de equilíbrio para assumir prejuízo de \$ 120.000

Para este cálculo, basta calcular o ponto de equilíbrio de cada modelo, considerando seus custos fixos diretos e sua margem unitária de contribuição.

$$\text{Esporte} = \frac{\$ 80.000}{\$ 5.000} = 16 \text{ unidades}$$

$$\text{DeLuxo} = \frac{\$ 100.000}{\$ 10.000} = 10 \text{ unidades}$$

$$\text{Lucro Operacional} = (16 \times \$ 5.000) + (10 \times \$ 10.000) - \$ 300.000 = (\$ 120.000)$$

Prejuízo = \$ 120.000

g) Ponto de equilíbrio rateando \$ 120.000 de custos fixos comuns

	<i>Esporte</i>	<i>DeLuxo</i>
Custos Fixos Diretos	80.000	100.000
Custos Comuns Alocados	<u>60.000</u>	<u>60.000</u>
	140.000	160.000

$$\text{Esporte} = \frac{\$ 140.000}{\$ 5.000} = 28 \text{ unidades}$$

$$\text{De Luxo} = \frac{\$ 160.000}{\$ 10.000} = 16 \text{ unidades}$$

Considerando uma margem de contribuição média de forma simples, teríamos o seguinte ponto de equilíbrio:

$$\text{Margem de Contribuição Média Simples} = (\$ 5.000 + \$ 10.000) : 2 = \$ 7.500$$

$$X = \frac{\text{Custos Fixos}}{\text{Margem de Contribuição}} = \frac{\$ 300.000}{\$ 7.500} = 40 \text{ unidades}$$

14. Uma companhia produz os seguintes produtos, com os seguintes dados de custos e vendas:

	<i>Produto I</i>	<i>Produto II</i>	<i>Produto III</i>
Preço Unitário de Venda	\$ 5	\$ 6	\$ 7
Custo Variável Unitário	\$ 3	\$ 2	\$ 4
Vendas Esperadas (em unidades)	100.000 unid.	150.000 unid.	250.000 unid.
Custos Fixos Totais = \$ 1.240.000			

Assumindo que o *mix* de produto poderia ser o mesmo no ponto de equilíbrio, calcule o ponto de equilíbrio em quantidades e em valor de vendas.

Resposta:

Vendas esperadas	Unidades
Produto I	100.000 = 20%
Produto II	150.000 = 30%
Produto III	250.000 = 50%
Total	500.000 = 100%

Margem de Contribuição Unitária Média = (\$ 2 * 20%) + (\$ 4 * 30%) + (\$ 3 * 50%) =
= \$ 0,4 + \$ 1,2 + \$ 1,5 = \$ 3,10 por unidade

$$X = \frac{\text{Custos Fixos}}{\text{Margem de Contribuição Unitária Média}} = \frac{\$ 1.240.000}{\$ 3,10} = 400.000 \text{ unidades}$$

Margem de Contribuição Percentual Média

	Quantidade	Vendas
Produto I	100.000 × \$ 5 =	500.000
Produto II	150.000 × \$ 6 =	900.000
Produto III	250.000 × \$ 7 =	1.750.000
Total		3.150.000

	Quantidade	Margem de Contribuição
Produto I	100.000 × \$ 2 =	200.000
Produto II	150.000 × \$ 4 =	600.000
Produto III	250.000 × \$ 3 =	750.000
Total		1.550.000

Margem de Contribuição Percentual = \$ 1.550.000 : \$ 3.150.000 = 49,2%

$$X = \frac{\text{Custos Fixos}}{\text{Margem de Contribuição Percentual}} = \frac{\$ 1.240.000}{0,492} = \$ 2.520.325 \text{ de valor de vendas}$$

15. A Companhia Santa Helena S.A. é uma empresa líder no setor de produtos de cerâmica. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2001, apresentou os seguintes valores em sua demonstração de resultados:

Companhia Santa Helena S.A.
Exercício encerrado em 31 de dezembro

Vendas	16.268.000,00
(-) CPV	12.640.000,00
Resultado Bruto	3.628.000,00
(-) Desp. Vendas e Admin.	2.120.000,00
Resultado Operacional	1.508.000,00

Os custos fixos de fabricação da empresa correspondem a R\$ 5.308.800,00 e as despesas fixas de vendas e administração representam R\$ 1.229.600,00.

A empresa havia produzido e vendido 83.000 unidades durante o ano, abaixo de sua capacidade total, que é de 100.000 unidades. Em meados do segundo semestre, recebeu uma proposta para vender 15.000 unidades ao preço de R\$ 123,00 cada, para uma empresa do exterior. Todavia, o Gerente de Contabilidade da Companhia Santa Helena não apoiou o fechamento do negócio por entender que o preço do pedido não era suficiente para cobrir os custos de produção.

Sabendo-se que o custo variável unitário é de R\$ 88,33 e a despesa variável unitária é de R\$ 10,73:

- Analise os motivos que levam o Gerente a não concordar com a proposta;
- Explique a abordagem mais adequada para subsidiar questões dessa natureza.

Resposta:

	Total	Quantidade	Unitário
Vendas	16.268.000	83.000	196,00
(-) CPV	(12.640.000)	83.000	(152,29) a
= Lucro Bruto	3.628.000	83.000	43,71
(-) Desp. Adm. e Com.	(2.120.000)	83.000	(25,54) b
= Resultado Operacional	1.508.000	83.000	18,17
Custo Unitário Total Médio			177,83 c = a + b

- Contador, inadequadamente, entendeu que o preço de venda ofertado de \$ 123,00, não cobria os custos médios unitários de fabricação (\$ 152,29) e, aceitando a oferta, o resultado seria negativo.
- O modelo adequado para decisão é o modelo do custeio variável, como apresentado a seguir:

Custeio Variável	Qtde.	Pr. Unitário	Total
Custos Variáveis	98.000	88,33	8.656.340
Despesas Variáveis	98.000	10,73	1.051.540
Custeio Variável		99,06	9.707.880

- Lucro Líquido (Operacional) Total

	Qtde.	Pr. Unitário	Total
Vendas normais	83.000	196,00	16.268.000
Novo Pedido	15.000	123,00	1.845.000
Total	98.000	184,83	18.113.000
Custo Variável	98.000	(99,06)	(9.707.880)
Margem de Contribuição	98.000	96,94	9.500.120
(-) Custos/Desp. Fixas			
Custos Fixos de Fabricação			(5.308.800)
Despesas Fixas Adm. e de Vendas			(1.229.600)
Lucro Operacional			2.961.720

Utilizando o modelo da margem de contribuição, podemos ver que os \$ 123,00 do novo pedido são bastante superiores ao total do custo variável unitário – \$ 99,06 –, gerando ainda uma margem de contribuição positiva. Como os custos e despesas fixas não se alteram neste exemplo, aceitar a proposta aumentará o lucro; portanto, o Contador está errado, pois utilizou o modelo de custeio por absorção, que não é adequado para tomada de decisão quando há variação no volume produzido/vendido, sendo adequado apenas o modelo de margem de contribuição.

16. A Indústria Cimentatudo S.A. tem capacidade instalada para produzir 500.000 kg de seu produto. Neste nível de produção, seu custo total monta a R\$ 2.000.000,00 por mês, sendo o custo fixo total, no mesmo período, de R\$ 500.000,00.

Sabendo-se que o preço unitário de venda é de R\$ 8,00 por kg, e que a empresa adota, para fins gerenciais, o custeio direto, seu ponto de equilíbrio operacional, em unidades, é de:

- 500.000;
- 250.000;
- 200.000;
- 100.000;
- 62.500.

Resposta:

a) Lucro Líquido (Operacional) Total

	Qtde.	Pr. Unitário	Total
Vendas	500.000	8,00	4.000.000
Custo Variável	500.000	(3,00)	1.500.000
Margem de Contribuição	500.000	5,00	2.500.000
(-) Custos/Desp. Fixas			(500.000)
Lucro Operacional			2.000.000

b) Ponto de Equilíbrio

Em Quantidade

$$\frac{\text{Custos Fixos}}{\text{Margem de Contribuição Unitária}} = \frac{500.000}{5,00} = 100.000 \text{ unidades}$$

Resposta: ALTERNATIVA D.

17. A Indústria Irmãos S.A. utiliza a análise de indicadores de gestão do lucro com o objetivo de corrigir os rumos da empresa. Para tanto, o contador da empresa sempre fez uma análise dos dados relativos ao último exercício social findo. Em 2002, o resultado da empresa, em reais, foi o seguinte:

Balço Patrimonial			DRE em 31.12.2002	
Ativo	2001	2002	Contas	Valores
Ativo Circulante	4.000.000,00	4.500.000,00	Receita Líquida	16.000.000,00
Ativo Não Circulante	4.000.000,00	5.000.000,00	CPV	(9.000.000,00)
Ativo Total	8.000.000,00	9.500.000,00	Lucro Bruto	7.000.000,00
			Despesas de Vendas	(3.000.000,00)
			Despesas Administrativas	(2.400.000,00)
			Despesas Financeiras	(600.000,00)
Passivo	2001	2002	Lucro Operacional	1.000.000,00
Passivo Exigível	3.000.000,00	3.500.000,00	Provisão para IR e CSLL	(250.000,00)
Patrimônio Líquido	5.000.000,00	6.000.000,00	Lucro Líquido	750.000,00
Total do Passivo	8.000.000,00	9.500.000,00		

Informações Adicionais

Os custos variáveis montam a R\$ 6.500.000, sendo os demais custos fixos.

As despesas variáveis correspondem a 50% das despesas de vendas, sendo as demais fixas. A margem de contribuição praticada é de 50%.

Com base em todos os dados acima:

- Calcule o ponto de equilíbrio operacional, em reais, a margem de segurança e o grau de alavancagem operacional.
- Análise o risco operacional da empresa, considerando os indicadores encontrados.

Resposta:

a) Grau de Alavancagem Operacional

	<i>Ind. Irmãos</i>
Receita Total	16.000.000
Custos Variáveis	(6.500.000)
Despesas Variáveis	(1.500.000)
Margem de Contribuição (a)	8.000.000
Custos Fixos	(2.500.000)
Despesas Fixas	
Com Vendas	(1.500.000)
Administrativas	(2.400.000)
Financeiras	(600.000)
Lucro Operacional (b)	1.000.000
Grau de Alavancagem Operacional (a:b)	8,000

b) Margem de Segurança

<i>Margem de Contribuição</i>	50,00%
<i>Percentual</i>	
<i>Total dos Custos e Despesas</i>	7.000.000
<i>Fixas</i>	

c) Ponto de Equilíbrio

Ponto de Equilíbrio:	14.000.000
Margem de Segurança:	2.000.000

d) Análise do risco operacional

A empresa tem alto grau de risco operacional, porque o volume atual de vendas é muito próximo do faturamento no ponto de equilíbrio, e os custos e despesas fixas totais são elevados dentro da sua estrutura de custos.

Custo-padrão e Análise das Variações

12

1. Quais os objetivos da utilização do custo-padrão?

Resposta:

Fundamentalmente calcular o custo que deve ser, para fins de tomada de decisão, avaliação de desempenho e como padrão ou meta para redução de custos.

2. Qual a diferença entre custo-padrão e custo estimado ou previsto?

Resposta:

O custo padrão deveria ser um custo que se almeja ou busca. O Custo estimado ou previsto é o custo que se espera que aconteça.

3. Discorra sobre as características e objetivos do custo-padrão baseado em dados anteriores, o custo-padrão ideal e o custo-padrão corrente.

Resposta:

Custo padrão baseado em dados anteriores ou reais não tem significado porque os padrões apontam para o futuro. O custo padrão ideal, que não prevê as ineficiências comuns constrói metas que nunca serão atingidas. O custo-padrão corrente é o indicado, pois assume um nível de atividade operacional considerada normal.

4. O custo-padrão dos produtos e insumos tende a ter necessidade de revisões periódicas. Dê sua opinião sobre qual a periodicidade ideal para a revisão dos padrões.

Resposta:

A revisão de padrões é aceitável a cada semestre ou a cada ano, dependendo da estabilidade monetária do país bem como da frequência de alterações das estruturas de custos e estrutura dos produtos.

5. Críticas têm sido feitas sobre a **inutilidade** do conceito de custo-padrão em países e momentos em que há inflação contínua. O que você acha dessa afirmativa? Comente. Quais seriam as maneiras de contornar esse problema, se de fato ele existe?

Resposta:

Em períodos de inflação contínua com variações significativas, o conceito de padrão pode ser adotado da mesma forma. Para tanto, transformar os padrões em um denominador monetário específico da empresa ou mesmo em uma moeda forte (dólar, euro) são alternativas válidas.

6. Um produto elaborado por processo contínuo de fabricação, é obtido pela utilização de duas matérias-primas, **MP1** e **MP2**, que são utilizadas quantitativamente em partes iguais para obtenção do produto final. Para cada quantidade de matéria-prima que entra no processo, há uma perda de 6% na saída do processo. Após isso, há um refugo médio no controle de qualidade de 2% do produto acabado. Calcular o padrão de quantidade para fazer 1 kg de produto final pronto para venda.

Resposta:

	MP1	MP2	Total
Quantidade básica	0,50	0,50	1,00
Perda no processo - 6%	0,03	0,03	0,06
Refugo - 2%	0,01	0,01	0,02
Total	0,54	0,54	1,08

7. Considerando os dados do exercício anterior, elabore o padrão de preço para 1 kg do produto final, com as informações dadas a seguir:

Preço **MP1** = \$ 0,20 por kg – estão incluídos 15% de ICMS

Preço **MP2** = \$ 0,26 por kg – estão incluídos 15% de ICMS

Prazo normal para pagamento = 30 dias

Juros embutidos no preço = 2%

Frete e seguro para cada tonelada de **MP1** = \$ 20,00

Frete e seguro para cada tonelada de **MP2** = \$ 20,00

Resposta:

	MP1	MP2	Total
Preço com ICMS - \$	0,20	0,26	0,460
(-) ICMS 15%	(0,030)	(0,039)	(0,069)
(-) Juros embutidos - 2%	(0,004)	(0,005)	(0,009)
(+) Frete e seguro	0,020	0,020	0,040
Total	0,1860	0,2358	0,4218

8. Considerando as informações do exercício anterior, para elaboração de uma tonelada do produto final, é necessário um dia de trabalho de todos os departamentos de todas as fases do processo fabril, que utilizam 10 funcionários ao todo, que trabalham 8,5 horas diárias. O tempo parado para manutenção e necessidades pessoais está ao redor de 14% em média ao dia. As horas gastas com retrabalho e qualidade alcançam em média 4% ao dia. Calcule o padrão horário necessário para 1 kg do produto final.

Resposta:

10 funcionários x 8,5 horas diárias	85,00 horas
(+) tempo parados - 15%	11,90
(+) retrabalhos e qualidade - 4%	3,40
= Total horas necessárias	100,30 hora para 1000 kg
Quantidade	1.000 quilos
Horas/quilos	0,1003 horas

9. Continuando o exercício anterior, considere que o salário horário médio de todos os trabalhadores no processo é de \$ 4,00/hora. Além disso, a empresa é obrigada a arcar com aproximadamente 70% de encargos sociais adicionalmente aos salários, ao mesmo tempo em que os benefícios espontâneos que a empresa paga somam mais 20% do salário-hora. Calcule o padrão de valor do custo horário para 1 kg do produto final.

Resposta:

Salário médio horário - \$	4,00 por hora
Encargos Sociais - 70%	2,80
Benefícios espontâneos - 20%	0,80
= Total custo horário médio	7,60 por hora
Quantidade de horas/quilo	0,1003 quilos
Custo de mão de obra/quilo - \$	0,7623 Por quilo

10. Fazer a análise das variações considerando os seguintes dados:

Dados-padrões de Materiais
 Preço-padrão = \$ 96,65
 Consumo-padrão = 4.280 unidades
 Total de consumo = \$ 413.662

Dados Reais
 Preço real = \$ 101,65
 Consumo real = \$ 4.260 unidades
 Total de consumo = \$ 433.029

Resposta:

<i>Materiais</i>	Qtde.	Preço Unit.	Total
Consumo Padrão	4.280	96,65	413.662
Consumo Real	4.260	101,65	433.029
Diferenças	<u>20</u>	<u>(5,00)</u>	<u>(19.367) D</u>
Variação de Qtde.	20	96,65	1.933 F
Variação de Preço	4.260	(5,00)	(21.300) D
Total			(19.367) D

11. Foram obtidas as seguintes informações sobre determinado produto:

Horas reais de mão de obra direta utilizadas = 315 horas
 Preço-padrão dos materiais = \$ 2,50 por unidade
 Horas-padrões de mão de obra direta = 300 horas
 Quantidade-padrão de materiais = 450 unidades
 Custo horário real de mão de obra direta = \$ 3,00
 Quantidade real de material utilizada = 445 unidades
 Custo horário-padrão de mão de obra direta = \$ 3,10
 Custo real de materiais = \$ 2,52 por unidade

Pede-se: montar um quadro para análise da:

- Variação total de materiais;
- Variação total de mão de obra direta;
- Variação de quantidade de materiais;
- Variação de preço de materiais;
- Variação de eficiência da mão de obra;
- Variação de custo horário da mão de obra.

Resposta:

<i>Materiais</i>	Qtde.	Preço Unit.	Total
Consumo Padrão	450	2,50	1.125,00
Consumo Real	445	2,52	1.121,40
Diferenças	5	(0,02)	3,60 F
Variação de Qtde.	5	2,50	12,50 F
Variação de Preço	445	(0,02)	(8,90) D
Total			3,60 F

<i>Mão de Obra</i>	Qtde.	Preço Unit.	Total
Consumo Padrão	300	3,10	930,00
Consumo Real	315	3,00	945,00
Diferenças	(15)	0,10	(15,00) D
Variação de Qtde.	(15)	3,10	(46,50) D
Variação de Preço	315	0,10	31,50 F
Total			(15,00) D

12. Com as informações dadas abaixo, calcule o custo-padrão por unidade de produto acabado.
 Volume de atividade normal = 10.000 unidades

Padrões de Custos

Material Direto \$ 2,00 por quilo

Mão de obra Direta \$ 4,20 por hora

Custos Indiretos Variáveis \$ 2,75 por hora de mão de obra direta

Custos Indiretos Fixos \$ 30.000

Padrões de Quantidade

Material Direto 5 quilos por unidade

Mão de obra Direta 3 horas por unidade

Resposta:

Custo-Padrão	Quantidade		Valor - \$	
	Qtde.	Un. Med.	Unitário	Total
Materiais	5	kg	2,00	10,00
Mão de Obra Direta	3	h	4,20	12,60
Custos Indiretos Variáveis	3	h	2,75	8,25
Custos Indiretos Fixos*	1		3,00	3,00
*\$ 30.000 / 10.000 unidades				33,85

13. Em continuação com os dados do exercício anterior, e considerando que os gastos e quantidades reais foram as que estão dadas a seguir, prepare um quadro completo das variações entre o real e o padrão, bem como todas as análises de variações de quantidade e valor, para todos os custos.

Volume Real Produzido = 9.600 unidades

Material Direto Consumido = 48.480 kg – \$ 94.536

Mão de obra Direta = 27.840 horas – \$ 125.280

Custos Indiretos Variáveis = \$ 77.952

Custos Indiretos Fixos = \$ 25.920

Resposta:

Quadro de Análise das Variações	Padrão	Real	Variações
Materiais Consumidos	100.000	94.536	5.464 F
Mão de Obra Direta	126.000	125.280	720 F
Custos Indiretos Variáveis	82.500	77.952	4.548 F
Custos Indiretos Fixos	30.000	25.920	4.080 F
Custos Totais	338.500	323.688	14.812 F
Quantidade de Produto Final	10.000	9.600	400 D
Custo Unitário Médio	33,85	33,72	0,13 F

<i>Materiais</i>	Qtde.	Preço Unit.	Total
Consumo Padrão	50.000	2,00	100.000
Consumo Real	48.480	1,95	94.536
Diferenças	<u>1.520</u>	<u>0,05</u>	<u>5.464</u> F
Variação de Qtde.	1.520	2,00	3.040 F
Variação de Preço	48.480	0,05	2.424 F
Total			5.464 F

<i>Mão de Obra</i>	Qtde.	Preço Unit.	Total
Consumo Padrão	30.000	4,20	126.000
Consumo Real	27.840	4,50	125.280
Diferenças	<u>2.160</u>	<u>(0,30)</u>	<u>720</u> F
Variação de Qtde.	2.160	4,20	9.072 F
Variação de Preço	27.840	(0,30)	(8.352) D
Total			720 F

<i>Custos Indiretos Variáveis</i>	Qtde.	Preço Unit.	Total
Consumo Padrão	30.000	2,75	82.500
Consumo Real	27.840	2,80	77.952
Diferenças	<u>2.160</u>	<u>(0,05)</u>	<u>4.548</u> F
Variação de Qtde.	2.160	2,75	5.940 F
Variação de Preço	27.840	(0,05)	(1.392) D
Total			4.548 F

<i>Custos Indiretos Fixos</i>	Qtde.	Preço Unit.	Total
Consumo Padrão	10.000	3,00	30.000
Consumo Real	9.600	2,70	25.920
Diferenças	<u>400</u>	<u>0,30</u>	<u>4.080</u> F
Variação de Qtde.	400	3,00	1.200 F
Variação de Preço	9.600	0,30	2.880 F
Total			4.080 F

14. Faça uma análise das variações com os dados abaixo do produto X:

Total Custo-padrão = \$ 2.600

Total Custo Real = \$ 2.305, sendo:

Materiais:

- Dados-padrões
- Preço-padrão = \$ 10,00
- Consumo-padrão = 200 unidades
- Total de consumo = \$ 2.000
- Dados Reais
- Preço real = \$ 8,50
- Consumo real = \$ 210 unidades
- Total de consumo = \$ 1.785
- Mão de obra Direta:

Dados-padrões

- Custo-padrão da hora = \$ 6,00
- Quantidade de horas = 100 horas
- Total de custo = \$ 600
- Dados Reais
- Custo horário real = \$ 6,50
- Consumo real = 80 horas
- Total de custo = \$ 520

Resposta:

<i>Materiais</i>	Qtde.	Preço Unit.	Total	
Consumo Padrão	200	10,00	2.000,00	
Consumo Real	210	8,50	1.785,00	
Diferenças	(10)	1,50	215,00	F
Variação de Qtde.	(10)	10,00	(100,00)	F
Variação de Preço	210	1,50	315,00	D
Total			215,00	F

<i>Mão de Obra</i>	Qtde.	Preço Unit.	Total	
Consumo Padrão	100	6,00	600,00	
Consumo Real	80	6,50	520,00	
Diferenças	20	(0,50)	80,00	D
Variação de Qtde.	20	6,00	120,00	D
Variação de Preço	80	(0,50)	(40,00)	F
Total			80,00	D

15. Uma análise mais apurada dos padrões de materiais e mão de obra do produto X, dados anteriormente, mostra que, com novos equipamentos e retreinamento do pessoal, é possível uma redução nas perdas normais no processo e de refugos na quantidade de materiais utilizados para esse produto, em 3%. Com um aumento de produção previsto e consequente maior volume de compras, podemos ter uma redução de 5% no custo dos materiais. Esses novos equipamentos exigirão mão de obra mais especializada, que tem um custo horário maior em 15%, mas que possibilitará uma redução de horas necessárias para uma unidade de produto em 8%. Calcule o novo custo-padrão.

Resposta:

Custo-Padrão Anterior	Materiais	Mão de Obra	Total
Quantidade	200	100	
Preço	10,00	6,00	
Total	2.000	600	2.600

Custo-Padrão Revisto	Materiais	Mão de Obra	Total
Quantidade	194,00	92,00	
Preço	9,50	6,90	
Total	1.843,00	634,80	2.477,80

1. Quando devemos formar o preço de venda através dos custos e o que devemos fazer quando o preço de venda é dado pelo mercado? Em sua opinião, qual é a realidade empresarial: o preço de venda é dado pelo mercado, ou não, as empresas é que conseguem impor seu preço de venda?

Resposta:

Em linhas gerais o preço é dado pelo mercado (conforme os economistas, lei da oferta e procura). Contudo, há um espaço para a empresa influenciar o mercado, pelo conceito de valor percebido pelo consumidor. Assim, a formação de preços de venda pelo custo deve ser feita, mesmo que a empresa seja pressionada pelo mercado para formar seus preços de venda.

2. Quais as vantagens e/ou desvantagens de se elaborar o preço de venda pelo custeio por absorção em oposição ao custeio variável?

Resposta:

Qualquer método que tenha absorção ou rateio e estes não refletirem com acurácia a realidade, pode Conduzir a informação distorcida para tomada de decisão, incluindo para preços de venda.

3. Conceitue *mark-up*; para que serve? Explique os dois tipos de *mark-up* mais utilizados e os elementos constantes de cada um deles.

Resposta:

São importantes os dois *mark-ups*. Um para obter-se primeiro o preço de sem impostos e um segundo para obter o preço de venda com impostos, uma vez que normalmente a empresa vende para mais de um mercado, onde as alíquotas de impostos são diferentes.

4. A margem de lucro desejada é normalmente incorporada ao *mark-up*. Cite quatro fatores que podem ser considerados em sua formação, e justifique como esses fatores podem afetar a margem a ser incorporada ao *mark-up*.

Resposta:

Os principais fatores para considerar a margem são: o valor do investimento, a taxa desejada de retorno, o faturamento normativo e os impostos sobre o lucro.

5. Quais os principais parâmetros externos de rentabilidade que devem ser analisados para a incorporação da margem desejada no *mark-up*?

Resposta:

Custo de capital internacional, partindo da Libor e Prime Rate. No Brasil, a TJLP do BNDES é um referencial aceitável.

6. Explique o que é custo financeiro e o que é custo de financiamento da venda. Quais os componentes de cada um desses elementos que fazem parte da formação de preços de venda?

Resposta:

O custo financeiro é o custo do capital de terceiros da empresa (o do custo médio de capital, caso a empresa adote a rentabilidade do ativo como base para formar preços de venda). O custo de financiamento é necessário para cobrir o custo de dar prazo de pagamento ao cliente.

7. Por que é necessário o conceito de Faturamento Normativo para a formação de preços de venda a partir do custo? Há alguma ligação desse conceito com o conceito de custo-padrão?

Resposta:

Os preços de venda formados têm perspectiva sempre de futuro, nunca do passado. Portanto, a base para formar preços deve ser um faturamento normal que acontecerá no futuro próximo. É o mesmo conceito de custo padrão corrente.

8. Explique as principais alterações que podem ocorrer nos preços de venda calculados.

Resposta:

Efeitos dos preços dos insumos, bem como das estruturas do produto e do processo de fabricação.

9. Uma empresa pretende vender \$ 1.000.000 de determinado produto durante o ano. O capital investido no negócio é de \$ 300.000. Qual é a margem de lucro que ela deve considerar no preço de venda sem impostos, se ela deseja uma rentabilidade líquida dos impostos sobre o lucro de 18% sobre o capital investido? Considere que os impostos sobre o lucro representam 50% da margem das vendas antes desses impostos.

Resposta:

Capital Investido	300.000 a
Rentabilidade desejada	18% b
Lucro Líquido a ser obtido	54.000 c = a x b
Alíquota de Impostos sobre o Lucro	50% d
Lucro Bruto a ser obtido	108.000 e = c:(1-d)
Faturamento esperado	1.000.000 f
Margem a ser incorporada no PV	10,80% g = e:f

10. Uma empresa tem os seguintes percentuais médios sobre vendas líquidas:

Despesas Comerciais	= 12%
Despesas Administrativas	= 11%
Custo Financeiro	= 6%
Margem de Lucro	= 17%

Pede-se:

- Calcular o *mark-up* para obtenção de preço de venda sem impostos;
- Calcular o preço de venda sem impostos de um produto que tem um custo industrial de \$ 150.000.

Resposta:

a) *Mark-up*

<i>Mark-up</i>	%
Despesas Comerciais	12
Despesas Administrativas	11
Custo Financeiro	6
Margem de Lucro	17
Soma	46 a
Preço de Venda	100 b
Custo Industrial	54 c = b - a
<i>Mark-up</i> - PV sem impostos	1,8519 d = b:c

b) PV

Custo Industrial - \$	150.000 a
<i>Mark-up</i> - PV sem impostos	1,8519 b
PV sem Impostos - \$	277.778 c = a x b

11. Um produto deve ser vendido à vista por \$ 200,00 por unidade antes dos impostos sobre vendas.

ICMS 17%
PIS 1,65
COFINS 7,6

Pede-se:

- Calcular o *mark-up* para incorporação dos impostos sobre o preço de venda sem impostos;
- Qual deve ser o preço de venda com impostos.

Resposta:

a) *Mark-up*

<i>Mark-up</i>	%
ICMS	17,00
PIS	1,65
COFINS	7,60
Soma	26,25 a
Preço de Venda com impostos	100,00 b
Preço de Venda sem impostos	73,75 c = b - a
<i>Mark-up</i> - PV com impostos	1,3559 d = b:c

b) PV com impostos

PV sem impostos - \$	200,00 a
Mark-up - PV com impostos	1,3559 b
PV com Impostos - \$	271,19 c = a x b

12. Uma empresa atua num setor onde predomina o conceito de concorrência perfeita, e, portanto, ela não consegue interferir no preço de mercado. O produto que ela fabrica só é aceito no mercado interno a um preço de \$ 0,91 o litro, e no mercado externo (para exportação) a \$ 0,84. Os impostos sobre venda são:

Imposto sobre Venda	Mercado Interno	Mercado Externo
ICMS	15,00%	5,00%
PIS	1,65%	0
COFINS	7,6%	0

Pede-se: calcular os preços de venda sem impostos.

Resposta:

a) Mark-up

Mark-up	Mercado Interno	Mercado Externo
	%	%
ICMS	15,00	5,00
PIS	1,65	0,00
COFINS	7,60	0,00
Soma	24,25 a	5,00 A
Preço de Venda com impostos	100,00 b	100,00 B
Preço de Venda sem impostos	75,75 c = b - a	95,00 c = b - a
Mark-up - PV com impostos	1,3201 d = b:c	1,0526 d = b:c

b) PV sem impostos

	Mercado Interno	Mercado Externo
	%	%
PV sem impostos		
PV com impostos - \$	0,91 a	0,84 A
Mark-up - PV com impostos	1,3201 b	1,0526 B
PV sem Impostos - \$	0,689 c = a / b	0,798 c = a / b

13. Utilizando os dados do exercício anterior, e considerando que são os seguintes percentuais médios de despesas sobre os preços de venda sem impostos, calcule qual é o custo industrial máximo permitido para a empresa (custo meta). Verifique também qual é o mercado que permite maior rentabilidade para a empresa.

Custo e Margem	Mercado Interno	Mercado Externo
Despesas Comerciais	12%	15%
Despesas Administrativas	6%	7%
Custo Financeiro	4%	2%
Margem desejada	8%	8%

Resposta:

a) *Mark-up*

	Mercado Interno	Mercado Externo
<i>Mark-up</i>	%	%
Despesas Comerciais	12,00	15,00
Despesas Administrativas	6,00	7,00
Custo Financeiro	4,00	2,00
Margem Desejada	8,00	8,00
Soma	30,00 a	32,00 a
Preço de Venda sem impostos	100,00 b	100,00 b
Custo Industrial	70,00 $c = b - a$	68,00 $c = b - a$
<i>Mark-up - PV sem impostos</i>	1,4286 $d = b:c$	1,4706 $d = b:c$

b) Custo Industrial

	Mercado Interno	Mercado Externo
	%	%
PV sem impostos - \$	0,689 a	0,798 A
Mark-up - PV sem impostos	1,4286 b	1,4706 B
Custo Industrial - \$	0,483 $c = a / b$	0,543 $C = A / B$

c) Rentabilidade

	Mercado Interno	Mercado Externo
Preço de Venda sem impostos	0,689	0,798
Custo Industrial	0,483	0,543
Lucro Bruto	0,207	0,255
Margem Percentual	30,0%	32,0%

14. Considere os seguintes dados financeiros de uma empresa. Para simplificar, imagine que a quantidade produzida é totalmente vendida durante o ano, não formando estoques adicionais:

Custo e Margem	Mercado Interno	Mercado Externo
Vendas Líquidas	30.000	36.992
Custo dos Produtos Vendidos	21.000	25.894
Despesas de Vendas	4.500	4.680
Despesas Administrativas	3.000	3.000
Custo Financeiro	2.400	2.520
Resultado Operacional	(900)	898
Imposto sobre o Lucro (35%)	0	0
Resultado Líquido	(900)	898
Patrimônio Líquido Inicial	25.002	24.102

A empresa tem operado nesses dois últimos anos bem abaixo de sua capacidade total de produção e venda. As perspectivas para o próximo período, o Ano 3, são de que a empresa conseguirá vender tudo o que produzir, dada a grande demanda esperada. A empresa está com seu Patrimônio Líquido inicial avaliado em \$ 25.000. Ela deseja uma rentabilidade mínima de 16%, líquida dos impostos sobre o lucro. Estima-se também que apenas as despesas de vendas e o custo financeiro terão um acréscimo de 10%. As despesas administrativas continuarão fixas, e considera-se o custo dos produtos vendidos um custo totalmente variável.

Pede-se:

- Calcular o novo faturamento (vendas líquidas);
- Considerando que o novo faturamento esperado representará 100% da utilização da capacidade de produção e vendas, verificar qual foi a utilização percentual da capacidade nos Anos 1 e 2;
- Calcular qual é a participação das despesas com vendas, administrativas, custo financeiro e margem bruta sobre as vendas líquidas.

Resposta:

a) Vendas Ano 3

	Ano 1	Ano 2	Projeções	Ano 3	Percentuais (c)
Vendas Líquidas	30.000	36.992		56.913	100,0%
CPV	(21.000)	(25.894)		(39.839)	-70,0%
CPV - %	-70%	-70%	-70%	-70%	0,0%
Lucro Bruto	9.000	11.098		17.074	30,0%
Despesas com Vendas	(4.500)	(4.680)	1,10	(5.148)	-9,0%
Despesas Administrativas	(3.000)	(3.000)		(3.000)	-5,3%
Resultado Operacional	1.500	3.418		8.926	15,7%
Custo Financeiro	(2.400)	(2.520)	1,10	(2.772)	-4,9%
Lucro Antes dos Impostos	(900)	898		6.154	10,8%
Impostos sobre o Lucro - 35%	0	0		(2.154)	-3,8%
Resultado Líquido	(900)	898		4.000	7,0%
Patrimônio Líquido Inicial	25.002	25.002		25.000	
Rentabilidade Desejada	16%	x	25.000	(PL) =	4.000
Rentabilidade Bruta Necessária	4.000	:	0,65	(1 - IR) =	6.154

Nota: partindo da rentabilidade desejada e da fixação dos demais custos e despesas, reconstrói-se a demonstração de resultados do ano 3, chegando a receita de vendas líquidas necessária para dar a rentabilidade desejada.

b) Capacidade

Vendas Ano 3	56.913	100,0%
Vendas Ano 2	36.992	65,0%
Vendas Ano 1	30.000	52,7%

15. Baseado nos dados obtidos com a solução do exercício anterior, e considerando que os impostos sobre venda representam 18,65% do preço de venda com impostos, calcular os preços de venda para o público, dos seguintes produtos da empresa:

	Custo por Absorção
Produto A	R\$ 17,00
Produto B	R\$ 45,00
Produto C	R\$ 88,00

Resposta:

Mark-up	%
Despesas Comerciais	9,05%
Despesas Administrativas	5,27%
Custo Financeiro	4,87%
Margem Desejada	10,81%
Soma	30,000% a
Preço de Venda sem impostos	100% b
Custo Industrial	0,70 c = b - a
Mark-up - PV sem impostos	1,42857 d = b:c
Preço de Venda com impostos	100,0% a
Impostos	18,65% b
Preço de Venda sem impostos	81,35% c = b - a
Mark-up - PV sem impostos	1,22926 d = b:c

	Custo	PV sem Imp.	PV com Imp.
Mark-up		1,42857	1,22926
Produto A	17,00	24,29	29,85
Produto B	45,00	64,29	79,02
Produto C	88,00	125,71	154,54

16. Com os dados de Vendas Líquidas Totais da empresa obtidos no exercício 14, e com os dados de preço de vendas sem impostos obtidos no exercício 15, calcular quantas unidades do produto **C** podem ser produzidas e vendidas, sabendo que o máximo que o mercado aceita dos produtos **A** e **B** é, respectivamente, 800 e 350 unidades. Calcular, em seguida, qual a participação de cada produto no total de vendas da companhia.

Resposta:

	PV sem Imp.	Qtde.	Total	%
Produto A	24,29	800	19.429	34,1%
Produto B	64,29	350	22.500	39,5%
Produto C (*)	125,71	119,19	14.984	26,3%
Total			56.913	100,0%

(*) = \$ 56.913 (-) 19.419 (-) 22.500 = \$ 14.984 / \$ 125,71 = 119,19 unidades do Produto C

17. Com os dados abaixo, faça uma análise de variações de preços, custos variáveis e volume vendido:

	Real	Orçado
Preço de Venda	\$ 21 por unidade	20 por unidade
Volume de Vendas	10.000 unidades	8.000 unidades
Custos Variáveis	\$ 9,644 por unidade	\$ 9,00 por unidade

Resposta:

Vendas	Qtde.	Preço Unit.	Total
Orçado	8.000	20,00	160.000
Real	10.000	21,00	210.000
Diferenças	(2.000)	(1,00)	(50.000) F
Variação de Qtde.	(2.000)	20,00	(40.000) F
Variação de Preço	10.000	(1,00)	(10.000) F
Total			(50.000) F

Custos Variáveis	Qtde.	Preço Unit.	Total
Orçado	8.000	9,00	72.000
Real	10.000	9,644	96.444
Diferenças	(2.000)	(0,644)	(24.444) D
Variação de Qtde.	(2.000)	9,000	(18.000) D
Variação de Preço	10.000	(0,644)	(6.444) D
Total			(24.444) D
Total			(25.556) F

Comprovando:	Real	Orçado	Diferença
Quantidade	10.000	8.000	(2.000)
Preço de Venda	21,000	20,000	(1,000)
(-) Custo Variável	9,644	9,000	(0,644)
= Margem de Contribuição Unitária	11,356	11,000	(0,356)
Margem de Contribuição Total	113.560	88.000	(25.560)

18. Uma empresa pretende produzir um produto que é vendido no mercado por \$ 252,05. De forma alguma o produto poderá ser vendido a preço superior. Sabendo-se que os impostos contidos nesse preço são os seguintes

– ICMS 18%, PIS 1,65% e COFINS 7,6%, pede-se:

- Calcular o Preço de Venda a vista sem impostos;
- Calcular o custo máximo que esse produto deveria custar para a empresa, sabendo-se que ela quer no mínimo uma margem de 15% sobre o preço de venda sem impostos, além de necessitar de mais 25% desse mesmo preço de venda, para cobrir os custos de administração, comercialização e financeiro.

Resposta:a) *Mark-up I*

	%
ICMS	18,00
PIS	1,65
COFINS	7,60
Soma	27,25 a
Preço de Venda com impostos	100,00 b
Preço de Venda sem impostos	72,75 c = b - a
Mark-up – PV com impostos	1,3746 d = b:c
Preço de Venda com impostos	252,05 e
Preço de Venda sem impostos	183,37 f = e/d

b) *Mark-up II*

	%
Despesas	25,00%
Margem Desejada	15,00%
Soma	40,000% A
Preço de Venda sem impostos	100% B
Custo Industrial	0,60 c = b - a
Mark-up - PV sem impostos	1,66667 d = b:c
Preço de Venda sem impostos	183,37 e
Custo Industrial	110,02 f = e/d

19. Uma empresa pretende vender um produto dando um prazo de 30 dias para seus clientes. As vendas ocorrem uniformemente durante o mês e, portanto, podemos tomar como referência o dia 15 de cada mês como média de ocasião de vendas. Entretanto, o governo exige que todos os impostos recolhidos sobre o total da venda a prazo sejam recolhidos no dia 30. Considerando que os impostos sobre a venda totalizam 20% e que os juros médios por quinzena são de 5% (10,25% ao mês), calcule qual deve ser a taxa de juros a ser cobrada dos clientes para que a empresa receba o mesmo valor como se vendesse à vista.

Resposta:

<i>Mark-up</i>	%
Impostos	20,00
Soma	20,00 a
Preço de Venda com impostos	100,00 b
Preço de Venda sem impostos	80,00 c = b - a
Mark-up - PV com impostos	1,2500 d = b:c
Preço de Venda sem impostos	100,00 e
Preço de Venda com impostos	125,00 f = e * d
Etapa I - Primeiro Financiamento da Venda	
Preço de Venda - \$	125,00
Custo Financeiro de 30 dias	10,25%
Preço de Venda Financiada - \$	137,81250 a
Etapa II - Custo do Financiamento dos Impostos	
Impostos - 20%	27,5625 b
Custo Financeiro de 15 dias	5,00%
Impostos com Custo Financeiro	28,94063 c
Etapa III - Valor efetivamente recebido	
Valor que deveria ser recebido	108,87188 d = a - c
Valor que deveria ser recebido	110,25 e = a - b
Índice para correção do financiamento dos impostos	1,01265823 f = e/d
(+) Taxa de juros normal	10,25% g
= Taxa de juros total para 30 dias	1,11645570 h = f * g

COMPROVANDO

Preço de Venda à Vista - \$	125,00 i
Preço de Venda a prazo - \$	139,556962 j = I * h
(-) Impostos sobre vendas - 20%	27,911392 k = j * 0,2
= Valor líquido obtido	111,645570 l = j - k
Valor Presente Líquido (VPL)	
Preço de Venda Bruto	126,582278 m = j / 1,1025
Impostos sobre vendas	26,5822785 n = k / 1,05
= VPL da Venda Líquida	100,00 o = m - n

20. Uma empresa vende um produto à vista por \$ 2.000,00, onde estão embutidos os seguintes impostos que são recolhidos em datas diferentes:

ICMS – 18% – vencimento dia 1º do mês seguinte;
 PIS/COFINS – 9,25% – vencimento dia 15 do mês seguinte;
 Não há IPI e os impostos são calculados sobre o valor da venda.

Partindo do pressuposto que a empresa vende regularmente durante o mês, podemos assumir que as vendas ocorrem em média no dia 15 e, com isso, podemos então considerar que ela recolhe o ICMS 15 dias depois e o PIS/COFINS 30 dias depois.

Pede-se:

- Calcular qual é de fato o valor líquido (sem impostos) obtido em cada venda, considerando um custo financeiro de 2% por quinzena e 4,04% por mês;
- A empresa pretende oferecer duas novas modalidades de prazo de recebimento, quando o cliente poderá tanto pagar a 30 dias quanto a 60 dias, sempre em uma única parcela. Calcule qual deve ser cada um dos preços a serem oferecidos, de tal forma que a empresa obtenha o mesmo valor líquido de impostos obtido em a.

Resposta:

- Valor efetivamente recebido

Valor efetivamente recebido			Tx. Desconto	Vr. Recebido
Preço à Vista		2.000,00		2.000,00
ICMS	18%	360,00	2,00%	352,80
PIS/COFINS	9,25%	185,00	4,04%	177,53
Líquido		1.455,00		1.469,67

- Preço para 30 dias

Tomando como base o valor sem impostos, o valor à vista seria de \$ 2.020,17 (\$ 1.469,67 : 0,7275) Preço a Financiamento dos Impostos

Preço para 30 dias		Multiplicador	Prazo - I	Tx. Juros	Vr. Total	Diferença
Preço à Vista	2.020,17	4,04%	2.101,79			
ICMS	18% 363,63	4,04%	378,32	2,00%	385,89	7,57
PIS/COFINS	9,25% 186,87	4,04%	194,42			
Líquido	1.469,67		1.529,05			

Como sobre a diferença do financiamento dos impostos também incidirá ICMS e PIS/COFINS, temos que adicionar o imposto sobre o financiamento do imposto, dividindo por 0,7275.

Assim \$ 7,57 : 0,72375 = \$ 10,40

Soma-se este valor ao valor bruto do Preço a Prazo - I e tem-se o Preço a Prazo - II

Preço a Prazo – I	2.101,79
Financiamento dos impostos	10,40
Preço a Prazo - II	2.112,19
Preço para 30 dias =	2.112,19

b) Teste – Valor efetivamente recebido

Teste – Valor efetivamente recebido			Tx. Desconto	Vr. Recebido
Preço à Prazo		2.112,19	4,04%	2.030,17
ICMS	18%	380,19	2,00%	372,74
PIS/COFINS	9,25%	195,38	4,04%	187,79
Líquido		1.536,62		1.469,64

b) Preço para 60 dias

Tomando como base o valor sem impostos, o valor à vista seria de \$ 2.020,17 (\$ 1.469,67 : 0,7275)

Preço para 60 dias		Multiplicador	Preço Prazo - I	Financiamento dos Impostos		
				Tx. Juros	Vr. Total	Diferença
Preço à Vista	2.020,17	8,243216%	2.186,70			
ICMS	18%	363,63	8,243216%	393,61	6,120800%	417,70
PIS/COFINS	9,25%	186,87	8,243216%	202,27	4,040000%	210,44
Líquido	1.469,67		1.590,82			32,26

Como sobre a diferença do financiamento dos impostos também incidirá ICMS e PIS/COFINS, temos que adicionar o imposto sobre o financiamento do imposto, dividindo por 0,7835.

Assim \$ 32,26 : 0,7275 = \$ 44,35

Soma-se este valor ao valor bruto do Preço a Prazo - I e tem-se o Preço a Prazo - II

Preço a Prazo – I	2.186,70
Financiamento dos impostos	44,35
Preço a Prazo - II	2.231,05
Preço para 60 dias =	2.231,05

b) Teste - Valor efetivamente recebido

Teste - Valor efetivamente recebido			Tx. Desconto	Vr. Recebido
Preço à Prazo		2.231,05	8,243216%	2.061,14
ICMS	18%	401,59	2,00%	393,71
PIS/COFINS	9,25%	206,37	4,04%	198,36
Líquido		1.623,09		1.469,07

As diferenças dos valores calculados e dos testes são por arredondamento de cálculos.

21. A seguir, estão apresentados os dados de custo unitário de dois produtos, Produto A e Produto B, elaborados pelo método de custeio por absorção.

Quantidades padrões 1.000 500

	Dados Unitários		Total		
	Produto A	Produto B	Produto A	Produto B	Total
PREÇO DE VENDA	450,00	1.150,00	450.000	575.000	1.025.000
CUSTOS					
Materiais	200,00	450,00	200.000	225.000	425.000
MOD	90,00	200,00	90.000	100.000	190.000
Comissões	27,00	46,00	27.000	23.000	50.000
CIF/Depreciação	99,00	220,00	99.000	110.000	209.000
Administrativos	45,00	115,00	45.000	57.500	102.500
Custos Totais	461,00	1.031,00	461.000	515.500	976.500
LUCRO	(11,00)	119,00	(11.000)	59.500	48.500
Margem %	-2,44%	10,35%	-2,44%	10,35%	4,73%

Pede-se:

Calcular o custo meta de cada produto, caso a margem de lucro desejada fosse de 6,5%. Calcule quanto deverá ser a redução em valor unitário e em percentual, para cada produto e para o total da empresa, computando as quantidades-padrões. Considere para o cálculo do custo meta, que os custos e despesas variáveis (materiais e comissões), por serem de origem externa, não têm mais possibilidades de redução; portanto, as possíveis reduções só poderão acontecer nos custos internos administrativos e de fabricação.

Resposta:

Quantidades Padrões

1.000

500

	Dados Unitários		Total		Total
	Produto A	Produto B	Produto A	Produto B	
PREÇO DE VENDA (sem impostos)	450,00	1150,00			
(-) Margem Desejada (6,5%)	29,25	74,75			
= CUSTO META I	420,75	1075,25			
(-) Materiais	200,00	450,00			
(-) Comissões	27,00	46,00			
= CUSTO META II	193,75	579,25	193.750	289.625	483.375
CUSTOS REAIS OBJETO DA META					
MOD	90,00	200,00			
CIF/Depreciação	99,00	220,00			
Administrativos	45,00	115,00			
Total	234,00	535,00	234.000	267.500	501.500
META DE REDUÇÃO - \$	40,25	(44,25)	40.250	(22.125)	18.125
META DE REDUÇÃO - %	17,20%	-8,27% *	17,20%	-8,27%	3,61%

* Não há necessidade de redução. Manter a margem atual.

** Redução % de custos totais se desejar compensação de margens de produtos.

Inflação da Empresa

14

1. O que é inflação da empresa e o que basicamente justifica sua necessidade de cálculo?

Resposta:

É a média da variação dos preços de insumos da empresa, num determinado período. Justifica-se seu cálculo para ser uma informação dos aumentos gerais de custos rapidamente.

2. De quanto em quanto tempo podemos calcular a inflação da empresa? Que periodicidade você entende mais apropriada, considerando a relação custo/benefício da informação?

Resposta:

O cálculo deve ser basicamente mensal. Mas se pode calcular dia a dia, trimestral etc.

3. Devemos calcular que tipo de inflação dentro da empresa? Quais as principais, que normalmente devem ser calculadas?

Resposta:

Inflação geral da empresa, por linha de produtos, por tipo insumos (materiais diretos, mão de obra, despesas gerais), por divisões.

4. O que vem a ser uma “cesta” de gastos? Quais são as principais “cestas” de gastos que normalmente devem ser construídas?

Resposta:

Uma cesta de gasto informa quanto participa determinado gasto em relação ao total dos gastos similares. As principais cestas são de materiais e despesas.

5. Que bases de custos podem ser utilizadas para a construção das cestas e qual seria a mais recomendada?

Resposta:

Pode ser o custo real, mas recomenda-se o custo padrão.

6. Exemplifique pelo menos cinco utilizações da inflação da empresa. Justifique a que você considera a mais importante e como ela se aplica.

Resposta:

Atualização dos custos padrões, atualização dos preços de venda calculados, parâmetro para aumentar ou reduzir a lista de preços, parâmetro para negociação de contratos, comparação com as demais medidas de inflação do país.

7. Por que calcular a inflação da empresa se tanto o governo quanto outras entidades de estudos econômicos calculam vários índices de inflação? A empresa não poderia usar essas inflações já calculadas?

Resposta:

A inflação da empresa tende a ser totalmente diferente da medida pelo governo. É uma informação fundamental para o posicionamento do negócio.

8. Conceitue o que é inflação econômica e o que é inflação financeira. Qual é a que tecnicamente deveria ser utilizada dentro da empresa?

Resposta:

Inflação econômica é a que é medida na ocorrência do gasto. Inflação financeira é a que é medida quando o gasto é pago.

9. Discorra sobre os efeitos da inflação e da produtividade para aplicação na indexação dos preços de venda da empresa.

Resposta:

Assim como há aumento de custos pelo aumento de preços, há redução de custos pela obtenção de produtividade e eficiência no consumo de recursos. É salutar para a sociedade que a empresa repasse também os ganhos de produtividade, não se limitando a repassar nos preços apenas os aumentos de preços de seus insumos.

10. Uma empresa fabrica um só produto com as seguintes características de custo. Ao lado indicamos as inflações de cada tipo de insumo em determinado mês. Calcule a inflação que houve sobre o produto.

	Custo Unitário do Produto	Inflação do Mês
Material	1.200,00	4%
Salários	800,00	12%
Despesas	500,00	5%
Depreciação	700,00	2%

Resposta:

Insumo	Custo \$	Participação Percentual (a)	Aumento de Preços - % (b)	Inflação % (a x b)
Material	1.200	37,50%	4,0%	1,50%
Salários	800	25,00%	12,0%	3,00%
Despesas	500	15,63%	5,0%	0,78%
Depreciação	700	21,88%	2,0%	0,44%
Total	3.200	100,00%		5,72%

11. Uma empresa produz dois produtos, **A** e **B**. Com os dados abaixo, obtidos pelo conceito de custo-padrão, calcule a participação dos materiais em cada produto. A seguir, com os dados da produção estimada, calcule a participação percentual de cada material no total de gastos com materiais na empresa.

	<i>Produto A</i>	<i>Produto B</i>
Custo-padrão Unitário		
Matéria-prima 1	\$ 0,30	
Matéria-prima 2	\$ 0,20	
Material de embalagem 5	0,10	\$ 2,00
Componente 11		\$ 4,00
Componente 12		\$ 6,00
Quantidade de Produção	50.000 unidades	10.000 unidades

Resposta:

Materiais	Produto A		
	Unitário	Total	Percentual
Matéria-Prima 1	0,30	15.000	50,00%
Matéria-Prima 2	0,20	10.000	33,33%
Material de Embalagem 5	0,10	5.000	16,67%
Total	0,60	30.000	100,00%
Quantidade		50.000	

Materiais	Produto B		
	Unitário	Total	Percentual
Componente 11	4,00	40.000	33,33%
Componente 12	6,00	60.000	50,00%
Material de Embalagem 5	2,00	20.000	16,67%
Total	12,00	120.000	100,00%
Quantidade		10.000	
Total da Empresa			
Matéria-Prima 1		15.000	10,00%
Matéria-Prima 2		10.000	6,67%
Material de Embalagem 5		25.000	16,67%
Componente 11		40.000	26,67%
Componente 12		60.000	40,00%
Total		150.000	100,00%

12. Com os dados abaixo, obtidos por coleta de preços nos meses 1 e 2, calcule:

- A inflação de cada material;
- A inflação dos materiais por produto; e
- A inflação dos materiais total da empresa, ocorrida no mês 2.

Para os itens **b** e **c**, considere os dados do exercício anterior.

	Cotação – preço a vista	
	Mês 1	Mês 2
Matéria-prima 1	0,32	0,40
Matéria-prima 2	0,20	0,22
Material de embalagem 5	1,12	1,15
Componente 11	2,00	2,25
Componente 12	6,10	6,70

Resposta:

a) Inflação dos Materiais

Materiais	Cotações - \$		Inflação - %
	Mês 1	Mês 2	
Matéria-Prima 1	0,32	0,40	25,00%
Matéria-Prima 2	0,20	0,22	10,00%
Material de Embalagem 5	1,12	1,15	2,68%
Componente 11	2,00	2,25	12,50%
Componente 12	6,10	6,70	9,84%

b) Inflação dos Materiais por Produto

Materiais	Produto A		
	Participação	Var. Preços	Inflação - %
Matéria-Prima 1	50,00%	25,00%	12,50%
Matéria-Prima 2	33,33%	10,00%	3,33%
Material de Embalagem 5	16,67%	2,68%	0,45%
Total	100,00%		16,28%

Materiais	Produto B		
	Participação	Var. Preços	Inflação - %
Componente 11	33,33%	12,50%	4,17%
Componente 12	50,00%	9,84%	4,92%
Material de Embalagem 5	16,67%	2,68%	0,45%
Total	100,00%		9,53%

c) Inflação dos Materiais da Empresa

Total da Empresa	Participação	Var. Preços	Inflação - %
Matéria-Prima 1	10,00%	25,00%	2,50%
Matéria-Prima 2	6,67%	10,00%	0,67%
Material de Embalagem 5	16,67%	2,68%	0,45%
Componente 11	26,67%	12,50%	3,33%
Componente 12	40,00%	9,84%	3,93%
Total	100,00%		10,88%

13. Uma empresa produz dois produtos, **X** e **Y**, relativamente homogêneos, mas diferentes em tamanho e peso, com as seguintes estruturas-padrões de custos. Pede-se calcular a participação percentual de cada tipo de custo no total do custo-padrão de cada produto.

Custo-padrão por Unidade de Produto	Produto X	Produto Y
Materiais		
▪ Matéria-prima a	12,00	36,00
▪ Componente 2	15,00	15,00
▪ Material de Embalagem	8,00	16,00
Mão de Obra		
▪ Direta	40,00	50,00
▪ Indireta	20,00	25,00
Despesas		
▪ Energia Elétrica	10,00	12,00
▪ Outras	5,00	5,00
Depreciação	34,00	48,00

Resposta:

	PRODUTO X		PRODUTO Y	
	Custo - \$	Cesta - %	Custo - \$	Cesta - %
MATERIAIS	35,00	24,31%	67,00	32,37%
Matéria-Prima 1	12,00	8,33%	36,00	17,39%
Componente 2	15,00	10,42%	15,00	7,25%
Material de Embalagem	8,00	5,56%	16,00	7,73%
MÃO DE OBRA	60,00	41,67%	75,00	36,23%
Direta	40,00	27,78%	50,00	24,15%
Indireta	20,00	13,89%	25,00	12,08%
DESPESAS	15,00	10,42%	17,00	8,21%
Energia Elétrica	10,00	6,94%	12,00	5,80%
Outras	5,00	3,47%	5,00	2,42%
DEPRECIACÃO	34,00	23,61%	48,00	23,19%
Total	144,00	100,00%	207,00	100,00%

14. Com os dados das inflações do último mês, obtidas para cada item da estrutura de custos-padrões, dos produtos X e Y do exercício anterior, calcular a inflação de cada produto nesse mês.

	Inflação do Mês - Percentual
Materiais	
▪ Matéria-Prima 1	12,5%
▪ Componente 2	4,0%
▪ Material de Embalagem	8,4%
Mão de Obra	
▪ Direta	5,5%
▪ Indireta	5,5%
Despesas	
▪ Energia Elétrica	0,2%
▪ Outras	2,3
Depreciação	1,2%

Resposta:

	PRODUTO X			PRODUTO Y		
	Custo \$	Preços %	Inflação %	Custo \$	Preços %	Inflação %
MATERIAIS	35,00		1,925%	67,00		3,113%
Matéria-Prima 1	12,00	12,50%	1,042%	36,00	12,50%	2,174%
Componente 2	15,00	4,00%	0,417%	15,00	4,00%	0,290%
Material de Embalagem	8,00	8,40%	0,467%	16,00	8,40%	0,649%
MÃO DE OBRA	60,00		2,292%	75,00		1,993%
Direta	40,00	5,50%	1,528%	50,00	5,50%	1,329%
Indireta	20,00	5,50%	0,764%	25,00	5,50%	0,664%
DESPESAS	15,00		0,094%	17,00		0,067%
Energia Elétrica	10,00	0,20%	0,014%	12,00	0,20%	0,012%
Outras	5,00	2,30%	0,080%	5,00	2,30%	0,056%
DEPRECIACÃO	34,00	1,20%	0,283%	48,00	1,20%	0,278%
Total	144,00		4,594%	207,00		5,451%

15. Complementando as informações dos exercícios 13 e 14, considere que o volume de produção prevista para formar os custos-padrões foi de 1.200 unidades do Produto X e 850 unidades do Produto Y. Utilizando ponderadamente esses dados adicionais, pede-se:

- Calcular a participação média dos custos totais da empresa;
- Calcular a inflação geral da empresa.

Resposta:

	PRODUTO X			PRODUTO Y		
	Custo - \$	Qtde	Total	Custo - \$	Qtde	Total
MATERIAIS	35,00		42.000	67,00		56.950
Matéria-Prima 1	12,00	1.200	14.400	36,00	850	30.600
Componente 2	15,00	1.200	18.000	15,00	850	12.750
Material de Embalagem	8,00	1.200	9.600	16,00	850	13.600
MÃO DE OBRA	60,00		72.000	75,00		63.750
Direta	40,00	1.200	48.000	50,00	850	42.500
Indireta	20,00	1.200	24.000	25,00	850	21.250
DESPESAS	15,00		58.800	17,00		55.250
Energia Elétrica	10,00	1.200	12.000	12,00	850	10.200
Outras	5,00	1.200	6.000	5,00	850	4.250
DEPRECIACÃO	34,00	1.200	40.800	48,00	850	40.800
Total	144,00		172.800	207,00		175.950

- a) calcular a participação média dos custos totais da empresa;

	Produtos X+Y	
	Total Geral - R\$	Participação Média
MATERIAIS	98.950	28,37%
Matéria-Prima 1	45.000	12,90%
Componente 2	30.750	8,82%
Material de Embalagem	23.200	6,65%
MÃO DE OBRA	135.750	38,92%
Direta	90.500	25,95%
Indireta	45.250	12,97%
DESPESAS	114.050	32,70%
Energia Elétrica	22.200	6,37%
Outras	10.250	2,94%
DEPRECIACÃO	81.600	23,40%
Total	348.750	100,00%

- b) calcular a inflação geral da empresa.

	Produtos X+Y			
	Total Geral - R\$	Participação Média	Inflação do Mês / %	Inflação - %
MATERIAIS	98.950	28,37%		2,52%
Matéria-Prima 1	45.000	12,90%	12,5%	1,61%
Componente 2	30.750	8,82%	4,0%	0,35%
Material de Embalagem	23.200	6,65%	8,4%	0,56%
MÃO DE OBRA	135.750	38,92%		2,14%
Direta	90.500	25,95%	5,5%	1,43%
Indireta	45.250	12,97%	5,5%	0,71%
DESPESAS	114.050	32,70%		0,08%
Energia Elétrica	22.200	6,37%	0,2%	0,01%
Outras	10.250	2,94%	2,3%	0,07%
DEPRECIACÃO	81.600	23,40%	1%	0,28%
Total	348.750	100,00%		5,03%

Análises de Custos e Rentabilidade de Produtos

15

1. O que você entende por análise de custos?

Resposta:

São estudos ou modelos de custos para tomada de decisão eventual ou rotineira.

2. O que se deve considerar quando da feitura de uma análise específica de custos?

Resposta:

Identificar a natureza de cada custo envolvido, bem como dos efeitos futuros, quais os custos relevantes para tomada da decisão.

3. Decisão de comprar ou fabricar. Uma empresa fabrica uma peça cujo custo total variável é \$ 21. Uma cotação de mercado indica que se ela for comprar essa peça de terceiros poderá obtê-la por \$ 19. A quantidade anual é de 10.000 unidades. O custo variável de produzir (\$ 21) é composto de: \$ 7 de mão de obra direta, \$ 12 de material e \$ 2 de custos indiretos variáveis.

Pede-se:

- a) Calcular os custos totais para 10.000 unidades para as hipóteses de comprar e fabricar;
- b) Caso a empresa deixe de fabricar, só conseguirá ocupar 50% da mão de obra direta para fabricar outras peças. Nesse caso, ela deverá comprar ou continuar produzindo?

Resposta:

a) Comprando

	Qtde.	Pr. Unitário	Total - \$
Comprando	10.000	19,00	190.000
Fabricando			
Mão de Obra direta	10.000	7,00	70.000
Materiais	10.000	12,00	120.000
Custos Indiretos Variáveis	10.000	2,00	20.000
Total	10.000	21,00	210.000

b) Comprando, economizando 50% da Mão de Obra Direta

	Qtde.	Pr. Unitário	Total - \$
Valor das Compras	10.000	19,00	190.000
50% da Mão de Obra Direta			<u>35.000</u>
Total			225.000

Resposta: não ocupando 50% da MOD, fica mais caro comprar que fabricar.

4. Considere os seguintes dados para a decisão de comprar ou fabricar.

	Custo Unitário		10.000 unidades	
	Fabricar	Comprar	Fabricar	Comprar
Preço de Compra				
Custos variáveis	-	26	-	260.000
• Mão de obra direta	6		60.000	
• Materiais	12		120.000	
• Custos indiretos variáveis	3		30.000	
Custos absorvidos	7		70.000	
Custo total	28	26	280.000	260.000

Pede-se: qual deve ser a decisão da empresa se:

- Não houver nenhuma redução dos custos absorvidos;
- Se houver redução de 50% dos custos absorvidos;
- Se houver redução de todos os custos absorvidos.

Resposta:

Partindo do pressuposto que todos os custos variáveis de produção são evitáveis quando da decisão de parar de produzir e passar a comprar de terceiros, temos as seguintes respostas:

a) Não havendo redução de custos absorvidos

Custos Remanescentes	\$
Custos Absorvidos - 100% de \$ 70.000	70.000
(+) Custos de adquirir de terceiros	<u>260.000</u>
= Total de custos desembolsáveis	330.000
(-) Custos anteriores fabricando	(280.000)
= Gastos adicionais	50.000

Resposta: continuar fabricando, não comprar.

b) Com redução de 50% dos custos absorvidos

Custos Remanescentes	\$
Custos Absorvidos - 50% de \$ 70.000	35.000
(+) Custos de adquirir de terceiros	<u>260.000</u>
= Total de custos desembolsáveis	295.000
(-) Custos anteriores fabricando	(280.000)
= Gastos adicionais	15.000

Resposta: continuar fabricando, não comprar.

c) Com redução de todos os custos absorvidos

Custos Remanescentes	\$
Custos Absorvidos	0
(+) Custos de adquirir de terceiros	<u>260.000</u>
= Total de custos desembolsáveis	260.000
(-) Custos anteriores fabricando	(280.000)
= Gastos adicionais	(20.000)

Resposta: deixar de fabricar, comprar.

5. Supondo que uma empresa produza dois produtos (A e B), e que sua estrutura original seja a seguinte:

	<i>Produto A</i>	<i>Produto B</i>	<i>Total</i>
Quantidade (a)	100	100	
Horas de Mão de obra Direta e Máquinas	20	25	
Materiais	\$ 1.000	\$ 1.500	\$ 2.500
Mão de obra Direta	\$ 1.200	\$ 1.500	\$ 2.700
Custos Indiretos	<u>\$ 3.600</u>	<u>\$ 4.500</u>	<u>\$ 8.100</u>
Custo Total (b)	\$ 5.800	\$ 7.500	\$ 13.300 (d)
Custo Unitário (c/a)	\$ 58,00	\$ 75,00	-
P. V. (c)	\$ 65,00	\$ 85,00	
Vendas Totais (cxa)	\$ 6.500	\$ 8.500	\$ 15.000 (e)
Lucro Apurado no Total (e-d)			\$ 1.700

Pede-se elaborar dois estudos para a decisão de comprar e fabricar, considerando-se duas hipóteses básicas:

- a) HIPÓTESE A – Terceirizar produto A por \$ 40,00 – sem ocupação da capacidade liberada, com 20 horas.
b) HIPÓTESE B – Terceirizar produto A por \$ 65,00 – fazendo 200 unidades do produto C, com 20 horas e com preço de venda de \$ 35,00. Materiais de \$ 10,00 por unidade.

Resposta:

I = Hipótese A

Terceirizando o Produto A por \$ 40,00 sem ocupação da capacidade liberada

	Produto A	Produto B	Total	
Quantidade de Produção/Vendas	100	100	200	
Horas	0	25	25	(1)
<i>Gastos Totais</i>				
Materiais	4.000	1.500	5.500	(2)
MOD	0	2.700	2.700	(3)
Custos Indiretos	<u>0</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	(3)
Total	4.000	12.300	16.300	a
Custo Unitário	40,00	123,00		
Preço de Venda Unitário	65,00	85,00		
Vendas Totais	6.500	8.500	15.000	b
Lucro Total Apurado	2.500	(3.800)	(1.300)	b-a

(1) Ficam 20 horas ociosas

(2) \$ 40,00 × 100 unidades

(3) Toda a MOD e os Custos Indiretos são apropriados agora ao Produto B

Não havendo a ocupação da capacidade liberada, o Produto B passa a assumir todos os custos de MOD e custos indiretos. Desta maneira, mesmo comprando fora mais barato o Produto A, lucro total da empresa é menor, chegando ao prejuízo de \$ 1.300.

II = Hipótese B

Terceirizando o Produto A por \$ 65,00, ocupando a capacidade liberada para fazer outro produto Produto C, 200 unid., com preço de venda de \$ 35,00 e custo de materiais de \$ 10,00 por unidade

	Produto A	Produto B	Produto C	Total
Quantidade de Produção/Vendas	100	100	200	400
Horas	0	25	20	45
<i>Gastos Totais</i>				
Materiais	6.500	1.500	2.000	10.000
MOD	0	1.500	1.200	2.700
Custos Indiretos	0	4.500	3.600	8.100
Total	6.500	7.500	6.800	20.800
Custo Unitário	65,00	75,00	34,00	
Preço de Venda Unitário	65,00	85,00	35,00	
Vendas Totais	6.500	8.500	7.000	22.000
Lucro Total Apurado	0	1.000	200	1.200

A Hipótese B é melhor que a Hipótese A, pois mantém a empresa em situação de lucro, se bem que menor que a situação original. Em termos econômicos, a melhor decisão seria não fazer nada e manter a situação atual. Em termos de longo prazo, as vantagens da Hipótese B são de alargar o mercado, pois a empresa passará a ter mais um produto no mercado. Fica também a hipótese de reduzir o preço de compra do Produto A.

6. Decisão de substituição ou manutenção de linha de produto

	<i>Linhas de Produtos</i>			
	<i>Produto A (\$)</i>	<i>Produto B (\$)</i>	<i>Produto C (\$)</i>	<i>Total (\$)</i>
Vendas	125.000	75.000	50.000	250.000
(-) Custos Variáveis	50.000	25.000	30.000	105.000
Margem de Contribuição	75.000	50.000	20.000	145.000
(-) Despesas Fixas				
Salários	29.500	12.500	8.000	50.000
Propaganda	1.000	7.500	6.500	15.000
Depreciação	16.000	11.000	8.000	35.000
Aluguéis	10.500	6.500	5.000	22.000
Seguros	2.000	500	500	3.000
Soma	59.000	38.000	28.000	125.000
Resultado Líquido	16.000	12.000	(8.000)	20.000

Tendo em vista que existe uma linha de produto que está apresentando resultados negativos, efetue uma análise para a decisão de manter ou retirar a linha de produção. É importante, para isso, saber quais custos poderão ser evitados pelo eventual cancelamento da linha de produto e quais custos não poderão ser evitados, ou seja, quais custos continuarão fazendo parte dos gastos da empresa.

Para a primeira análise, considere as seguintes informações já coletadas sobre as despesas fixas:

- Os salários representam gastos com funcionários empregados diretamente com a linha de produto e, portanto, podem ser desligados se a linha de produto for desativada;
- As despesas de propaganda, bem como as despesas de seguro, são também exclusivas da linha de produto e podem ser evitadas se esta for eliminada;
- As despesas de depreciação e aluguéis representam despesas do prédio e equipamentos de uso geral em todas as linhas e não podem ser evitadas se alguma linha for desativada.

Pede-se:

- Elaborar um quadro contendo as despesas fixas totais, os custos não evitáveis e os custos que podem ser eliminados, caso a linha de produto C seja eliminada;
- Verificar o efeito total no lucro da empresa, considerando, além dos valores obtidos no item anterior, a eliminação da margem de contribuição da linha de produto C.

Resposta:

a) Despesas Fixas

Despesas Fixas	Total da Empresa	Custos do Produto C			Saldo sem Produto C
		Total	Evitáveis	Não Evitáveis	
Salários	50.000	8.000	8.000	0	42.000
Propaganda	15.000	6.500	6.500	0	8.500
Depreciação	35.000	8.000	0	8.000	35.000
Aluguéis	22.000	5.000	0	5.000	22.000
Seguros	3.000	500	500	0	2.500
Total	125.000	28.000	15.000	13.000	110.000

b) Efeito no Lucro Total da Empresa

Efeito no Lucro Total da Empresa	Total da Empresa	Produto C	Produto C
Vendas	250.000	50.000	200.000
(-) Custos Variáveis	(105.000)	(30.000)	(75.000)
Margem de Contribuição	145.000	20.000	125.000
(-) Despesas fixas mantidas			(110.000)
= Lucro Operacional			15.000

Conclusão: não deve ser eliminado o Produto C porque sua margem de contribuição total é maior do que os custos evitáveis em decorrência de sua possível eliminação.

7. Baseados no exercício anterior, já verificamos que algumas despesas fixas da linha de produto C podem ser evitadas com sua eliminação e algumas outras despesas não podem ser evitadas. O mesmo acontece, em relação a essas despesas fixas, para as outras linhas de produto. Prepare um novo quadro, considerando, além da margem de contribuição de cada produto, as despesas fixas específicas de cada linha de produto, e considere as demais **como despesas fixas da empresa (despesas comuns)**. Com esse novo formato, haverá um novo resultado para cada linha, e as despesas fixas comuns serão abatidas da somatória do resultado antes delas. Nesse caso, você decidirá ou não pela eliminação da linha de produto C?

Resposta:

	Produto A	Produto B	Produto C	Total
Vendas	125.000	75.000	50.000	250.000
(-) Custos Variáveis	(50.000)	(25.000)	(30.000)	(105.000)
Margem de Contribuição	75.000	50.000	20.000	145.000
(-) Despesas específicas dos produtos				
Salários	(29.500)	(12.500)	(8.000)	(50.000)
Propaganda	(1.000)	(7.500)	(6.500)	(15.000)
Seguros	(2.000)	(500)	(500)	(3.000)
= Resultado Operacional Específico	42.500	29.500	5.000	77.000
(-) Despesas fixas comuns				
Depreciação				(35.000)
Aluguéis				(22.000)
= Resultado Operacional				20.000

Conclusão: fica claro que este modelo decisório é superior ao anterior, porque já evidencia tanto a margem de contribuição quanto o resultado operacional direto específico de cada produto. Com este modelo não haveria dúvida da lucratividade do Produto C, que não deve ser eliminado.

8. Contribuição Marginal e Fator Limitativo

Uma empresa tem dois produtos, que apresentam os seguintes dados:

	Produto A	Produto B
Preço de Venda	\$ 20,00	\$ 30,00
Custo e Despesas Variáveis	\$ 14,00	\$ 18,00
Margem de Contribuição	\$ 6,00	\$ 12,00

Pede-se: pela análise percentual da margem de contribuição, qual o produto que deveria ter sua produção e vendas mais enfatizadas?

Resposta:

Análise de Margem de Contribuição	Produto A	Produto B
Preço de Venda	20,00	30,00
Custo Variável	(14,00)	(18,00)
Margem de Contribuição	6,00	12,00
Margem de Contribuição Percentual	30,0%	40,0%

Resposta: pela margem de contribuição percentual deveria ser enfatizado o Produto B; pela margem de contribuição unitária o Produto B também.

8.1 Ainda com os dados já apresentados, sabendo que o mercado tem condição de absorver apenas 500 unidades do produto **B**, a capacidade de produção do produto **A** fica restrita a 1.500 unidades. Calcular qual a margem de contribuição total da empresa nessa combinação de faturamento.

Resposta:

Capacidade de Produção	Produto A	Produto B	Total
Quantidade (a)	1.500	500	
Margem de Contribuição Unitária (b) - \$	6,00	12,00	
Contribuição total (c) - \$	9.000	6.000	15.000

8.2 Outra informação agora é incorporada ao nosso problema. A gerente divisional diz que só tem a sua disposição 1.000 horas de fábrica para produzir os produtos **A** e **B**. Sabendo que uma hora de produção produz três unidades do produto **A** e apenas uma unidade do produto **B**, mas que o mercado pode absorver apenas 2.400 unidades do produto **A**, calcular a margem de contribuição total da empresa nessa nova combinação de produção.

Resposta:

Fator limitativo - horas de fábrica

Produto A - 2400 unidades / 3 unidades por hora = 800 horas necessárias

Horas Disponíveis	1.000
Horas ocupadas pelo Produto A	800
Horas restantes para o Produto B	200
Horas necessárias para 1 Produto B	1
Qtde. do Produto B possível	200

Capacidade de Produção	Produto A	Produto B	Total
Quantidade (a)	2.400	200	
Margem de Contribuição Unitária (b) - \$	6,00	12,00	
Contribuição total (c) - \$	14.400	2.400	16.800

9. Eliminando linha de produto.

Conforme o demonstrativo abaixo, o produto **B** está apresentando um prejuízo líquido após as despesas absorvidas. Analise e justifique se deverá a empresa abandonar a linha do produto **B**, sabendo que, caso ela seja eliminada, conseguirá uma redução de 15% no total das despesas fixas (que foram distribuídas para todas as linhas de produtos).

	Linhas de Produtos		
	<i>Produto A (\$)</i>	<i>Produto B (\$)</i>	<i>Produto C (\$)</i>
Vendas	32.600	42.800	51.200
(-) Custos Variáveis	22.000	38.600	40.100
Margem de Contribuição	10.600	4.200	11.100
(-) Despesas Fixas Distribuídas às linhas de produtos	4.700	6.000	7.100
Resultado Líquido	5.900	(1.800)	4.000

Resposta:

	Produto A	Produto B	Produto C	Total
Vendas	32.600	0	51.200	83.800
(-) Custos Variáveis	(22.000)	0	(40.100)	(62.100)
Margem de Contribuição	10.600	0	11.100	21.700
(-) Despesas fixas (\$ 17.800 * 0,85)				(15.130)
= Resultado Operacional				6.570

Conclusão: o Produto B não deve ser eliminado, pois sua margem de contribuição é superior à economia na redução das despesas fixas. O problema é que as despesas fixas estão distribuídas aos produtos de forma inadequada, obscurecendo o modelo decisório.

10. Uma empresa está considerando substituir um equipamento existente por um novo equipamento mais produtivo e com processo de produção atualizado. Os dados coletados são dados a seguir:

	Equipamento Atual	Equipamento Novo
Custo original novo	40.000	60.000
Depreciação acumulada até a data	10.000	-
Valor de venda do equipamento usado	8.000	-
Custos estimados por ano para a operação do equipamento	36.000	21.000
Anos de vida útil remanescente	5 anos	5 anos

Pede-se: preparar um quadro computando o período de 5 anos para mostrar a vantagem ou desvantagem de comprar o novo equipamento. Considerar apenas os custos relevantes para a análise.

Resposta:

	Receitas e Custos Totais para os 5 anos		
	Atual	Novo Equipamento	Custos Diferenciais
Custo Original novo	40.000	60.000	20.000
Depreciação Acumulada – 5 anos	30.000	30.000	0
Valor da Venda do equipamento usado	8.000		8.000
Custos estimados para operação	180.000	105.000	75.000

Conclusão:

Os custos relevantes para a decisão são: a) o valor do novo equipamento \$ 60.000; b) o valor da venda do equipamento usado \$ 8.000; e o valor da diferença entre os custos de operação, \$ 75.000. Com essas variáveis, recomenda-se o novo equipamento.

11. Decisão de que produtos fabricar.

Uma empresa produz três produtos, que têm os seguintes dados levantados pelo setor de custos:

Produto	Dados Unitários			Custo Total
	Preço de Venda	Custo variável	Custo Fixo	
X	\$ 1.200,00	\$ 600,00	\$ 150,00	\$ 750,00
Y	\$ 1.500,00	\$ 745,00	\$ 300,00	\$ 1.045,00
Z	\$ 1.050,00	\$ 450,00	\$ 150,00	\$ 600,00

Os três produtos utilizam o mesmo componente **A** em sua fabricação, que no momento está em falta, restando apenas 640 unidades em estoque. O produto **X** utiliza 8 unidades do componente **A**, o produto **Y** utiliza 10 unidades do componente **A** e o produto **Z** 8 unidades do componente **A**.

A empresa tem despesas fixas mensais de \$ 15.000 e gasta para vender seus produtos 10% sobre seu preço de venda. Os três produtos têm uma venda média mensal de 30 unidades por mês.

Partindo do pressuposto de que não haverá condição de repor o estoque do componente **A** dentro do próximo mês, decida quais produtos, e em que quantidade, deverão ser fabricados objetivando a maximização do lucro do mês.

Resposta:

Devem-se produzir os produtos que tem a maior margem de contribuição por fator limitativo (componente A):

	Preço de Venda	Custos Variáveis	Despesas Variáveis	Margem de Contribuição	Componente A / produto	MC por Componente
Produto X	1.200,00	600,00	120,00	480,00	8	60,00
Produto Y	1.500,00	745,00	150,00	605,00	10	60,50
Produto Z	1.050,00	450,00	105,00	495,00	8	61,875

<i>Quantidades de produtos a serem vendidas</i>	Componente A / Produto	Qtde. de Vendas	Qtde. Total
Produto X	8	12,50	100 por diferença
Produto Y	10	30	300
Produto Z	8	30	240
Total			640

<i>Demonstração de Resultados</i>	Produto X	Produto Y	Produto Z	Total
Vendas	15.000	45.000	31.500	91.500
Custos Variáveis	(7.500)	(22.350)	(13.500)	(43.350)
Despesas Variáveis	(1.500)	(4.500)	(3.150)	(9.150)
Margem de Contribuição	6.000	18.150	14.850	39.000
(-) Despesas fixas				(15.000)
= Resultado Operacional				24.000

12. Decisão de **mix** de quantidade em restrição de matéria-prima.

Veja os seguintes dados de uma empresa que produz dois produtos, a partir de uma mesma matéria-prima.

<i>Dados Unitários</i>	<i>Produto A</i>	<i>Produto B</i>
Preço de Venda	\$ 400,00	\$ 240,00
Matéria-prima		
• quantidade por unidade de produto	4 kg	2 kg
• preço unitário por kg	\$ 8,00	\$ 8,00
• total	\$ 32,00	\$ 16,00
Mão de Obra Direta		
• quantidade de horas por unidade de produto	6 h	4 h
• preço unitário da hora	\$ 20,00	\$ 20,00
• total	\$ 120,00	\$ 80,00
Outros Custos Variáveis		
• custo por unidade de produto	\$ 28,00	\$ 16,00
Quantidade máxima de vendas mensal	200.000 un.	200.000 un.

Pede-se:

- Qual a quantidade que a empresa deve fabricar de dois dos produtos neste mês, de modo a maximizar seu lucro, sabendo que seus custos fixos são de \$ 9.000.000, e só estão disponíveis neste mês 800.000 kg de matéria-prima;
- Faça a demonstração do resultado do mês.

Resposta:

Devem-se produzir os produtos que tem a maior margem de contribuição por fator limitativo (matéria-prima):

	Preço de Venda	Custos Variáveis	Margem de Contribuição	Matéria-Prima / produto	MC por Matéria-Prima
Produto A	400,00	180,00	220,00	4	55,00
Produto B	240,00	112,00	128,00	2	64,00

<i>Quantidades de produtos a serem vendidas</i>	Componente A / produto	Qtde. de Vendas	Qtde. Total
Produto A	4	100.000	400.000 por diferença
Produto B	2	200.000	400.000
Total			800.000

<i>Demonstração de Resultados</i>	Produto A	Produto B	Total
Vendas	40.000.000	48.000.000	88.000.000
Custos Variáveis	(18.000.000)	(22.400.000)	(40.400.000)
Margem de Contribuição	22.000.000	25.600.000	47.600.000
(-) Despesas fixas			(9.000.000)
= Resultado Operacional			38.600.000

13. Considere os mesmos dados do exercício anterior, porém não havendo mais restrição de matéria-prima. Considere, outrossim, que houve um aumento da mão de obra de 20% e que a empresa conseguiu repassar também 20% a mais no preço de venda dos produtos. Porém, por feriados e paradas extraordinárias, a empresa só vai ter possibilidades de utilizar um máximo de 1.600.000 horas de mão de obra direta.

Pede-se:

- Calcular a quantidade que deve ser fabricada de cada produto, objetivando a maximização do lucro mensal;
- Fazer a demonstração de resultados do mês.

Resposta:

Devem-se produzir os produtos que tem a maior margem de contribuição por fator limitativo (mão de obra direta):

	Preço de Venda	Custos Variáveis	Margem de Contribuição	MOD/ Produto	MC por MOD
Produto A	480,00	204,00	276,00	6	46,00
Produto B	288,00	128,00	160,00	4	40,00

<i>Quantidades de produtos a serem vendidas</i>	Horas Diretas / produto	Qtde. de Vendas	Qtde. Total
Produto A	6	200.000	1.200.000
Produto B	4	100.000	400.000 por diferença
Total			1.600.000

<i>Demonstração de Resultados</i>	Produto A	Produto B	Total
Vendas	96.000.000	28.800.000	124.800.000
Custos Variáveis	(40.800.000)	(12.800.000)	(53.600.000)
Margem de Contribuição	55.200.000	16.000.000	71.200.000
(-) Despesas fixas			(9.000.000)
= Resultado Operacional			62.200.000

14. A Cia. ABC fabrica os produtos X, Y, Z. O orçamento de vendas e a margem de contribuição mensal para os três produtos são apresentados abaixo:

Tabela 1. **Vendas e Margem de Contribuição Orçadas.**

	X	Y	Z
Vendas/Quantidade	5.000	4.000	3.000
Margem de Contribuição	\$ 10	\$ 9	\$ 8

Tabela 2. **Vendas e Margem de Contribuição Reais.**

	X	Y	Z
Vendas/Quantidade	4.800	4.500	3.200
Margem de Contribuição	\$ 9,50	\$ 8,90	\$ 7,60

Pede-se:

- Margem de Contribuição Mensal Orçada.
- Margem de Contribuição Mensal Realizada.
- Margem de Contribuição Média Orçada.
- Variação no Volume de Vendas.
- Variação na Composição de Vendas.

Resposta:

- a) Margem de Contribuição Mensal Orçada

X	(QO × MCO)	-	5.000 × 10	=	50.000
Y	(QO × MCO)	-	4.000 × 9	=	36.000
Z	(QO × MCO)	-	3.000 × 8	=	24.000
					<u>110.000</u>

- b) Margem de Contribuição Mensal Realizada

X	(QR × MCR)	-	4.800 × 9,50	=	45.600
Y	(QR × MCR)	-	4.500 × 8,90	=	40.050
Z	(QR × MCR)	-	3.200 × 7,60	=	24.320
					<u>109.970</u>

Variação de Margem de Contribuição Total
30 Desfavorável

- c) Margem de Contribuição Média Orçada

$$\text{MCMO} = \frac{\text{MC Total Orçada}}{\text{Volume Total das Vendas Orçadas}}$$

$$\text{MCMO} = \frac{110.000}{12.000} = 9,16$$

- d) Variação no Volume de Vendas

$$\text{VVV} = (\text{QR} - \text{QO}) \text{MCMO}$$

X	-	VVV	=	(4.800-5.000)	9,16	=	1.832	D
Y	-	VVV	=	(4.500-4.000)	9,16	=	4.580	F
Z	-	VVV	=	(3.200-3.000)	9,16	=	<u>1.832</u>	F
							4.580	F

A VVV é positiva, pois a quantidade vendida superou a quantidade orçada.

- e) Variação na Composição de Vendas

$$\text{VCV} = (\text{QR} - \text{QO}) (\text{MCO} - \text{MCMO})$$

X	-	VCV	=	(4.800-5.000)	(10 - 9,16)	=	168	D
Y	-	VCV	=	(4.500-4.000)	(9 - 9,16)	=	80	D
Z	-	VCV	=	(3.200-3.000)	(8 - 9,16)	=	<u>232</u>	D
							480	D

A VCV é negativa, pois se vendem mais produtos com a MC orçada abaixo da MCMO. Vendem-se menos produtos com a MCO maior do que a MCMO

- f) Variação de Preços e Custos

(Variação de Contr. Unitária Orçada - Margem de Contribuição Real Unitária) QR.

X	(10-9,50)	4.800	=	2.400	D
Y	(9-8,90)	4.500	=	450	D
Z	(8-7,60)	3.200	=	<u>1.280</u>	D
				4.130	D

A variação de Preços e Custos é negativa, pois nenhum produto tem a MCR superior à MCO.

Variação no volume de vendas	4.580	F
Variação na composição de vendas	4.800	F
Variação de preços e custos	<u>4.130</u>	F
Variação total	30	F

15. A Cia. ABC utiliza três matérias-primas diferentes (**K**, **L** e **M**) para a produção dos produtos **X**, **Y** e **Z** através da mistura dessas matérias-primas:

- Cada unidade de **X** requer 0,6 de **K**, 0,2 de **L** e 0,3 de **M**.
- Cada unidade de **Y** requer 0,5 de **K**, 0,4 de **L** e 0,7 de **M**.
- Cada unidade de **Z** requer 0,8 de **K**, 0,1 de **L** e 0,9 de **M**.

Por ser um processo de mistura, existe uma pequena perda no manuseio das matérias-primas. O Custo das matérias-primas é apresentado abaixo:

K – \$ 1,80; **L** – \$ 1,20; **M** – \$ 1,50

O custo estimado das matérias-primas a serem utilizadas na produção é apresentado a seguir:

$$\mathbf{X} = (0,7 \times \$ 1,80) + (0,2 \times \$ 1,20) + (0,3 \times \$ 1,50) = \$ 1,77$$

$$\mathbf{Y} = (0,5 \times \$ 1,80) + (0,4 \times \$ 1,20) + (0,7 \times \$ 1,50) = \$ 2,43$$

$$\mathbf{Z} = (0,8 \times \$ 1,80) + (0,1 \times \$ 1,20) + (0,9 \times \$ 1,50) = \$ 2,91$$

Tabela 1. **Orçamento de Quantidade e Preços**

	X	Y	Z
Quantidade - padrão	150	180	220
Preço Unitário - padrão	\$ 1,80	\$ 1,20	\$ 1,50

Custo Totais-padrões das Matérias-primas

Tabela 2. **Quantidade e Preços Reais**

	X	Y	Z
Quantidades Reais	155	190	240
Preços Unitários Reais	\$ 2,00	\$ 1,10	\$ 1,60

Custos Totais Reais

Pede-se:

- a) Variação de Preços;
- b) Preço Médio do Custo Orçado das Matérias-primas;
- c) Variação de Composição;
- d) Variação de Custo de Produção das Matérias-primas;
- e) Variação de Quantidade.

Resposta:

Variação total de custos

$$(\text{Custo total real} - \text{custo total padrão}) \\ (903 - 816) = 87 \text{ D}$$

a) Variação de preços

$$VP = (PR - PO) QR$$

X	-	VP	=	(2,00 - 1,80)	155	=	31	D
Y	-	VP	=	(1,10 - 1,20)	190	=	19	F
Z	-	VP	=	(1,60 - 1,50)	240	=	<u>24</u>	F
							36	D

b) Preço médio de custo orçado das MP

$$PMO = \frac{\text{Custo Orçado Total das MP}}{\text{Quantidade Total Orçada das MP}}$$

$$PMO = \frac{816}{550} = 1,48$$

c) Variação de Composição das MP

$$VC = (QR - QP) (PO - PMO)$$

K	-	VC	=	(155 - 150)	(1,80 - 1,48)	=	1,60	D
L	-	VC	=	(190 - 180)	(1,20 - 1,48)	=	2,80	F
M	-	VC	=	(240 - 220)	(1,50 - 1,48)	=	<u>0,40</u>	D
							0,80	F

A variação é desfavorável, pois o consumo real foi superior ao orçado. E os preços orçados das MP – K e M são superiores ao PMO.

d) Variação de Custo de Produção das MP

$$VC = (QR - QO) PMO$$

K	-	VCP	=	(155 - 150)	1,48	=	7,40	D
L	-	VCP	=	(190 - 180)	1,48	=	14,80	D
M	-	VCP	=	(240 - 220)	1,48	=	<u>29,60</u>	D
							51,80	D

A variação é desfavorável, pois a quantidade de insumos consumidos é maior que a quantidade orçada.

e) Variação da Quantidade

$$VQ = (QR - QO) PO$$

K	-	VQ	=	(155 - 150)	1,80	=	9	D
L	-	VQ	=	(190 - 180)	1,20	=	12	D
M	-	VQ	=	(240 - 220)	1,50	=	<u>30</u>	D
							51	D

Variação de composição das MP	0,80	F
Variação de custo de produção MP	<u>51,80</u>	D
= Variação de quantidade	51,00	D
Variação de preços	36	D
Variação de quantidade	<u>51</u>	D
= Variação total	87	D

16. A tabela a seguir apresenta o custo-padrão, a previsão de vendas e os preços orçados para os três produtos X, Y e Z da Cia. ABC:

1. Custos e Vendas Orçadas

	X	Y	Z
Custo da Mão de Obra Direta e Encargos Sociais	2,50	2,20	2,40
Custo da Matéria-Prima / Unidade	1,77	2,43	2,91
Outros Custos Variáveis / Unidade	1,00	0,80	0,50
Previsão de Vendas / Unidade	5.000	4.000	3.000
Preços de Vendas / Unidade	10,00	9,00	8,00
Custos Fixos Estimados	18.000		

1. Demonstração de Resultados (dados reais)

	X	Y	Z	Total
Receitas de Vendas				
X ($4.800 \times 12,30$)	59.040	-	-	59.040
Y ($4.500 \times 10,40$)	-	46.800	-	46.800
Z ($3.200 \times 9,10$)	-	-	29.120	29.120
(-) Custos Variáveis				
Matéria-prima	11.328	12.375	9.888	(33.591)
Mão de obra Direta	13.728	14.490	8.800	(37.018)
Outros Custos Variáveis	5.280	4.050	1.920	(11.250)
= Margem de Contribuição	28.704	15.885	8.512	53.101
(-) Custos Fixos				(20.000)
= Lucro				33.101

2. Quantidade de Matéria-prima e Horas Orçadas

Produtos	Matéria-Prima – K	Matéria-Prima – L	Matéria-Prima – M	Horas/Unidades
X	0,6	0,2	0,3	1 h
Y	0,5	0,4	0,7	1,2 h
Z	0,8	0,1	0,9	1 h

3.

Produtos	Preço-Padrão das Matérias-Primas	Preço Real das Matérias-Primas
K	1,80	1,90
L	1,20	1,30
M	1,50	1,60

5.

Produtos	Preço-Padrão das Horas/ Mão de Obra Direta	Preço Real das Horas/ Mão de Obra Direta
X	2,50	2,60
Y	2,20	2,30
Z	2,40	2,50

6. Quantidade-padrão de Matéria-prima/Orçada

Produtos	Matéria-Prima – K	Matéria-Prima – L	Matéria-Prima – M
X	3.000	1.000	1.500
Y	2.000	1.600	2.800
Z	2.400	300	2.700
Total	7.400	2.900	7.000

7. Quantidade Real de Matéria-prima

Produtos	Matéria-Prima – K	Matéria-Prima – L	Matéria-Prima – M
X	3.360	1.440	1.920
Y	2.250	1.800	3.600
Z	2.560	320	2.880
Total	8.170	3.560	8.400

8.

Produtos	Horas Orçadas	Horas Reais
X	5.000	5.280
Y	4.800	6.300
Z	3.000	3.520

9.

Produtos	Horas/Unidades Reais
X	1,1 h
Y	1,4 h
Z	1,1 h

10. Quantidade de Matérias-primas Reais/Unidades

Produtos	Matéria-Prima – L	Matéria-Prima – M
X	0,3	0,4
Y	0,4	0,8
Z	0,1	0,9

Pede-se:

1. Fazer uma análise detalhada da MC;
2. Variação de preços e custos;
3. Variação de composto;
4. Variação de quantidade;
5. Variação nos preços de Matéria-prima;
6. Variação de quantidade de Matéria-prima;
7. Variação de composição das Matérias-primas;
8. Variação de rendimento das Matérias-primas;
9. Variação nos custos de Mão de obra Direta;
10. Variação de quantidade da Mão de obra Direta;
11. Variação de composição da Mão de obra Direta;
12. Variação de rendimento da Mão de obra Direta;
13. Variação em outras variáveis (custos e quantidade);
14. Variação nos custos fixos;
15. Demonstrar os resultados da análise.
16. Análise de Regressão Linear Simples para estimativas do comportamento de custos.

Resposta:

1) Custo de Produção Orçado e MC Orçada

	<u>X</u>	<u>Y</u>	<u>Z</u>
Preço de Venda	10	9	8
(-) Custos Variáveis			
(-) MP	1,77	2,43	2,91
(-) MOD	2,50	2,64	2,40
(-) Outros Custos Variáveis	<u>1,00</u>	<u>0,80</u>	<u>0,50</u>
Total Custos Variáveis	5,27	5,87	5,81
= Margem de Contribuição	4,73	3,13	2,19

2) Demonstração do Resultado Orçado Produtos

Receita de Vendas

	<u>X</u>	<u>Y</u>	<u>Z</u>	<u>Total</u>
X = 5.000×10				
Y = 4.000×9	50.000	-	- 5	50.000
Z = 3.000×8	-	36.000	-	36.000
			24.000	24.000
(-) Custos Variáveis				
(-) MP	8.850	9.720	8.730	(27.300)
(-) MOD	12.500	10.560	7.200	(30.260)
(-) Outros Custos Variáveis	<u>5.000</u>	<u>3.200</u>	<u>1.500</u>	<u>(9.700)</u>
= Margem de Contribuição	23.650	12.520	6.570	42.740
(-) Custos Fixos				<u>(18.000)</u>
= Lucro				24.740

3) Cálculo na Variação do Lucro

Lucro realizado	33.101	
Lucro estimado	<u>24.740</u>	
= Variação no lucro	8.361	F
Aumento de	33,7%	

4) Análise das Variações dos Itens das Demonstrações de Resultados

	<u>Orçado</u>	<u>Realizado</u>	<u>Variação</u>		<u>%</u>
Receitas de vendas	110.000	134.960	24.960	F	22,6
(-) Custos Variáveis	<u>67.260</u>	<u>81.859</u>	<u>14.599</u>	D	<u>21,7</u>
= Margem de Contribuição	42.740	53.101	10.361	F	24,2
(-) Custos Fixos	<u>18.000</u>	<u>20.000</u>	<u>2.000</u>	D	<u>11,1</u>
Lucro	24.740	33.101	8.361	F	33,7

(×) Variação favorável nas receitas = 22,6%

(×) Variação desfavorável nos custos (21,7% e 11,1%)

5) Variação da Margem de Contribuição Total

$$(MCR - MCO) - (33.101 - 24.740) = 10.361 \text{ F}$$

6) Análise da Variação da Receita

a) Variação de Preço de Vendas

$$\text{VPU} = (\text{PR} - \text{PO}) \text{QR}$$

X	-	VPU	=	(12,30 - 10)	4.800	=	11.040	F
Y	-	VPU	=	(10,40 - 9)	4.500	=	6.300	F
Z	-	VPU	=	(9,10 - 8)	3.200	=	3.520	F

b) Variação de Quantidade Vendida

$$\text{VQ} = (\text{QR} - \text{QO}) \text{PO}$$

X	-	VQ	=	(4.800 - 5.000)	10	=	2.000	D
Y	-	VQ	=	(4.500 - 4.000)	9	=	4.500	F
Z	-	VQ	=	(3.200 - 3.000)	8	=	<u>1.600</u>	F
							4.100	F

Variação total da receita	24.960	F
Variação de preços de vendas	20.860	F
Variação de quantidade	<u>4.100</u>	F
	24.960	F

Decomposição na Variação de Quantidade

c) Variação de Composto das Vendas

$$\text{VCV} = (\text{QR} - \text{QO}) (\text{PO} - \text{PMO}) \quad \text{PMO} = \frac{110.000}{12.000} \quad 9,16$$

X	-	VCV	=	(4.800 - 5.000)	(10 - 9,16)	=	168	D
Y	-	VCV	=	(4.500 - 4.000)	(9 - 9,16)	=	80	D
Z	-	VCV	=	(3.200 - 3.000)	(8 - 9,16)	=	<u>232</u>	D
							480	D

d) Variação de Rendimento das Vendas

$$\text{VRV} = (\text{QR} - \text{QO}) \text{PMO}$$

X	-	VRV	=	(4.800 - 5.000)	9,16	=	1.832	D
Y	-	VRV	=	(4.500 - 4.000)	9,16	=	4.580	F
Z	-	VRV	=	(3.200 - 3.000)	9,16	=	<u>1.832</u>	F
							4.580	D

Variação de quantidade	=	4.100	F
Variação de composto de vendas	=	480	D
Variação de rendimento das vendas	=	<u>4.580</u>	F
		4.100	F

5) Variação nos Preços de MP

$$VP = (PR - PO) \text{ QR}$$

K	-	VP	=	(1,90 - 1,80)	8.170	=	817	D
L	-	VP	=	(1,30 - 1,20)	3.560	=	356	D
M	-	VP	=	(1,60 - 1,50)	8.400	=	<u>840</u>	D
							2.013	D

6) Variação de Quantidade das MP

$$VQ = (QR - QO) \text{ PO}$$

K	-	VQ	=	(8.170 - 7.400)	1,80	=	1.386	D
L	-	VQ	=	(3.560 - 2.900)	1,20	=	792	D
M	-	VQ	=	(8.400 - 7.000)	1,50	=	<u>2.100</u>	D
							4.278	D

Decomposição da Variação de Quantidade de MP

a) Variação de Rendimento de MP

$$VR = (QR - QO) \text{ PMO} = \frac{27.300}{17.300} 1,57$$

K	-	VR	=	(8.170 - 7.400)	1,57	=	1.209,90	D
L	-	VR	=	(3.560 - 2.900)	1,57	=	1.036,20	D
M	-	VR	=	(8.170 - 7.400)	1,57	=	<u>2.198,00</u>	D
							4.443,10	D

b) Variação de Composição das MP

$$VC = (QR - QO) (PO - PMO)$$

K	-	VC	=	(8.170 - 7.400)	(1,80 - 1,57)	=	177,10	D
L	-	VC	=	(3.560 - 2.900)	(1,20 - 1,57)	=	244,20	F
M	-	VC	=	(8.400 - 7.000)	(1,50 - 1,57)	=	<u>98,00</u>	F
							165,10	F

Variação de quantidade	4.278	D	
Variação de rendimento	4.443,10	D	
Variação de composição	<u>165,10</u>	F	
	4.278	F	

7) Variação nos Custos de MOD

$$VC = (CR - CO) \text{ HR}$$

X	-	VC	=	(2,60 - 2,50)	5.280	=	528	D
Y	-	VC	=	(2,30 - 2,20)	6.300	=	630	D
Z	-	VC	=	(2,50 - 2,40)	3.520	=	<u>352</u>	D
							1.510	D

8) Variação de Quantidade de MOD

$$VQ = (HR - HO) CO$$

X	-	VQ	=	(5.280 - 5.000)	2,50	=	700	D
Y	-	VQ	=	(6.300 - 4.800)	2,20	=	3.300	D
Z	-	VQ	=	(3.520 - 3.000)	2,40	=	<u>1.248</u>	D
							5.248	D

Decomposição da Variação de Quantidade de MP

a) Variação de Rendimento da MOD

$$VR = (HR - HO) CMO = \frac{30.260}{12.800} 2,36$$

X	-	VR	=	(5.280 - 5.000)	2,36	=	660,80	D
Y	-	VR	=	(6.300 - 4.800)	2,36	=	3.540,00	D
Z	-	VR	=	(8.170 - 7.400)	1,57	=	<u>1.227,20</u>	D
							5.428,00	D

b) Variação de Composição da MOD

$$VC = (HR - HO) (CO - CMO)$$

X	-	VC	=	(5.280 - 5.000)	(2,50 - 2,36)	=	39,20	D
Y	-	VC	=	(6.300 - 4.800)	(2,20 - 2,36)	=	240,00	F
Z	-	VC	=	(3.520 - 3.000)	(2,40 - 2,36)	=	<u>20,80</u>	D
							180,00	F

Variação de quantidade	5.248	D	
Variação de rendimento	5.428	D	
Variação de composição	<u>180</u>	F	
	5.248	D	

9) Variação em Outros Custos Variáveis

$$VC = (CR - CO) QR$$

X	-	VC	=	(1,10 - 1,00)	4.800	=	480	D
Y	-	VC	=	(0,90 - 0,80)	4.500	=	450	D
Z	-	VC	=	(0,60 - 0,50)	3.200	=	<u>320</u>	D
							1.250	D

10) Variação de Quantidade – Outros Custos Variáveis

$$VQ = (QR - QO) CO$$

X	-	VQ	=	(4.800 - 5.000)	1,00	=	200	F
Y	-	VQ	=	(4.500 - 4.000)	0,80	=	400	D
Z	-	VQ	=	(3.200 - 3.000)	0,50	=	<u>100</u>	D
							300	D

Varição em outros custos variáveis	1.250	D
Varição de quantidade – outros custos variáveis	300	D
= Varição total em outros custos variáveis	1.550	D

Conclusão

Margem de Contribuição real	33.101	
Margem de Contribuição orçada	24.740	
= Varição total da margem de contribuição	10.361	F

Varição nos custos fixos	2.000	D
=Varição no lucro	8.361	F

Varição nos preços de vendas	20.860	F
Varição nas quantidades vendidas	4.100	F
= Varição da receita	24.960	F

Varição de preços de MP	2.013	D
Varição de quantidade de MP	4.278	D
Varição nos custos de MOD	1.510	D
Varição de quantidade de MOD	5.248	D
Varição total em outros custos variáveis	1.550	D
Varição nos custos fixos	2.000	D
= Varição no lucro	8.361	F

16 a) Desejando-se saber o comportamento atual dos gastos com energia elétrica, foi feito o seguinte levantamento de dados, buscando encontrar fundamentos para uma previsão orçamentária de tal custo. Os dados abaixo foram coletados da contabilidade de despesas da empresa e os valores estão expressos em moeda de poder aquisitivo constante. O consumo de energia elétrica tem uma dependência da quantidade produzida. Vejamos os dados:

	Gastos com Energia Elétrica	Quantidade Produzida
	\$	\$
Ano 1	294.500	8.940.300 kg
Ano 2	283.000	8.500.000 kg
Ano 3	318.000	9.414.000 kg
Ano 4	346.000	10.405.800 kg
Ano 5	330.000	9.910.500 kg
Ano 6	359.000	10.801.050 kg
Ano 7	359.000	11.174.200 kg
Ano 8	369.000	11.510.500 kg

Sabe-se que o consumo de energia elétrica tem um componente fixo e outro variável. Desta forma, pede-se:

- Fazer o diagrama de dispersão (gráfico) com os dados levantados;
- Calcular os componentes **a** e **b** da reta de regressão (a parte fixa e o componente variável);
- Fazer o ajustamento dos dados reais e construir a reta teórica;
- Verificar a confiabilidade da reta teórica através dos coeficientes de determinação e correlação;
- Utilizando as variáveis **a** e **b** já calculadas, projetar qual deverá ser o consumo de energia elétrica para os próximos dois anos, quando a produção está estimada em 12.000.000 kg e 12.400.000 kg, respectivamente.

Resposta:

ESTIMAÇÃO DO COMPORTAMENTO DE CUSTOS		
DESPESA SEMI VARIÁVEIS DA PRODUÇÃO		
EX.: (ENERGIA ELÉTRICA)		
ANO	QUANTIDADE PRODUZIDA	GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA
1	8.940.300	294.500
2	8.500.000	283.000
3	9.414.000	311.000
4	10.405.800	346.000
5	9.910.500	330.000
6	10.801.050	359.000
7	11.174.200	359.000
8	11.510.500	369.000

	QUANTIDADE PRODUZIDA	GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA			
n	x	Y	X.Y	X.X	Y.Y
1	8.940.300	294.500	2.632.918.350.000	79.928.964.090.000	86.730.250.000
2	8.500.000	283.000	2.405.500.000.000	72.250.000.000.000	80.089.000.000
3	9.414.000	311.000	2.927.754.000.000	88.623.396.000.000	96.721.000.000
4	10.405.800	346.000	3.600.406.800.000	108.280.673.640.000	119.716.000.000
5	9.910.500	330.000	3.270.465.000.000	98.218.010.250.000	108.900.000.000
6	10.801.050	359.000	3.877.576.950.000	116.662.681.102.500	128.881.000.000
7	11.174.200	359.000	4.011.537.800.000	124.862.745.640.000	128.881.000.000
8	11.510.500	369.000	4.247.374.500.000	132.491.610.250.000	136.161.000.000
	80.656.350	2.651.500	26.973.533.400.000	821.318.080.972.500	886.079.250.000

X	Y
10.082.043,75	331.437,50

$$b = \frac{\sum XY - n\bar{X}\bar{Y}}{\sum X^2 - n\bar{X}^2} = 0,0296$$

$$a = \bar{Y} - b\bar{X} = 32.845,03$$

$$y = bx + a$$

b) Cálculo das componentes

$$a = 32.845,03$$

$$b = 0,0296$$

c) Linearização dos Dados

	GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	QUANTIDADE PRODUZIDA	AJUSTE DOS DADOS	DIFERENÇA
Ano	Y	x	Y = Bx + A	
1	294.500	8.940.300	293.644.440.193	(293.644.145.693)
2	283.000	8.500.000	279.182.772.574	(279.182.489.574)
3	311.000	9.414.000	309.203.131.884	(309.202.820.884)
4	346.000	10.405.800	341.778.834.688	(341.778.488.688)
5	330.000	9.910.500	325.510.690.305	(325.510.360.305)
6	359.000	10.801.050	354.760.833.613	(354.760.474.613)
7	359.000	11.174.200	367.016.957.329	(367.016.598.329)
8	369.000	11.510.500	378.062.741.613	(378.062.372.613)
	2.651.500	80.656.350	2.649.160.402.200	(2.649.157.750.700)

e) Projeção de consumo de energia elétrica

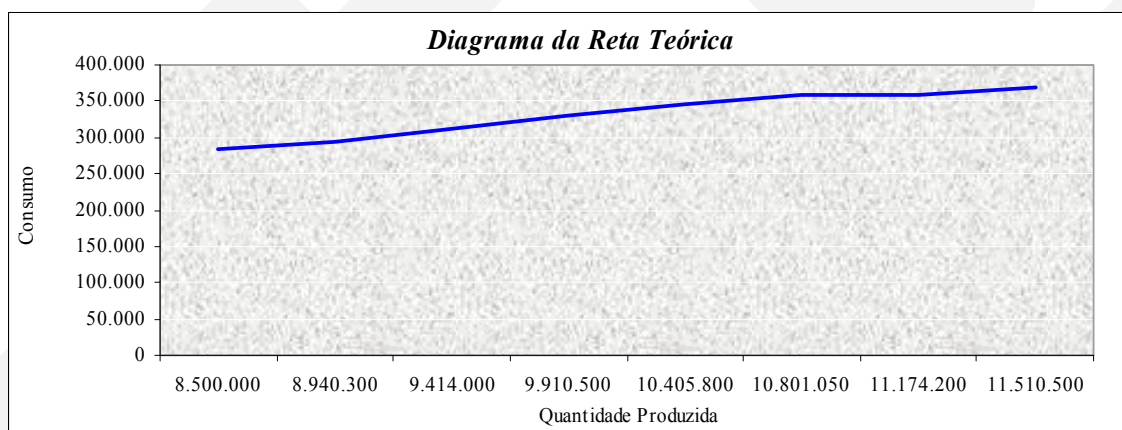
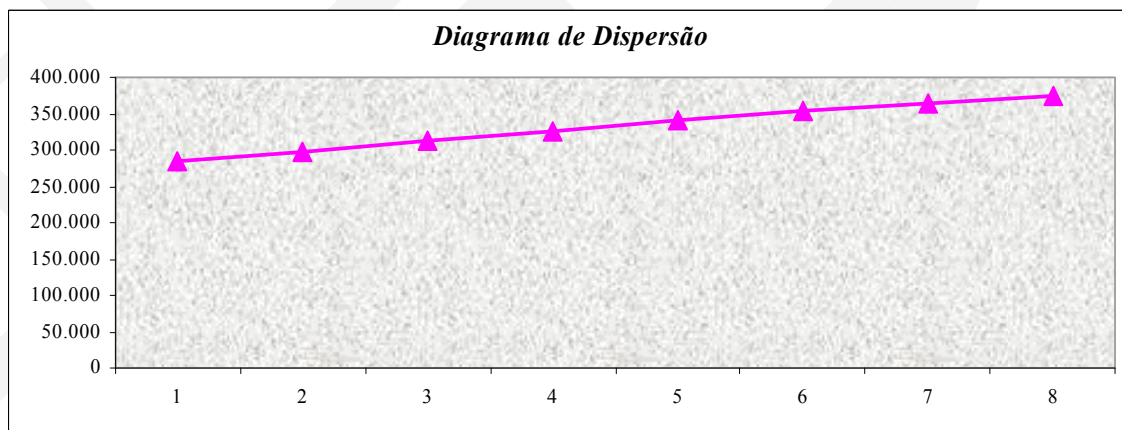
9	12.000.000	394.140.384.810
10	12.400.000	407.278.397.637

d) Verificação da Confiabilidade da Reta

$$r^2 = \frac{a\sum Y + b\sum XY - nY^2}{\sum Y^2 - nY^2} \quad 0,981387 \text{ coeficiente de determinação}$$

$$r = \sqrt{r^2} \quad 0,990650 \text{ coeficiente de correlação}$$

	GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	QUANTIDADE PRODUZIDA	AJUSTE DOS DADOS
Ano	Y	X	Y = Bx + A
2	283.000	8.500.000	279.182.772.574
1	294.500	8.940.300	293.644.440.193
3	311.000	9.414.000	309.203.131.884
5	330.000	9.910.500	325.510.690.305
4	346.000	10.405.800	341.778.834.688
6	359.000	10.801.050	354.760.833.613
7	359.000	11.174.200	367.016.957.329
8	369.000	11.510.500	378.062.741.613



17. São dados abaixo diversos gastos que têm uma relação com a quantidade produzida.

Período	Quantidade de Produção	Gasto 1 \$	Gasto 2 \$	Gasto 3 \$	Gasto 4 \$
Ano 1	3.000	24.000	12.000	18.000	8.000
Ano 2	3.300	24.000	12.000	19.800	8.600
Ano 3	3.600	28.000	12.000	21.600	9.200
Ano 4	3.900	28.000	12.000	23.400	9.800
Ano 5	4.200	32.000	12.000	25.200	10.400

Pede-se:

- Calcular os componentes **a** e **b** da reta de regressão (a parte fixa e o componente variável);
- Definir qual o comportamento de cada custo, se variável, semivariável, fixo etc.;
- Qual será a projeção de cada um desses gastos para o Ano 6, se a quantidade a ser produzida for de 4.500.

Resposta:

Período de produção	Quantidade	Gasto 1	Gasto 2	Gasto 3	Gasto 4
Ano 1	3.000	24.000	12.000	18.000	8.000
Ano 2	3.300	24.000	12.000	19.800	8.600
Ano 3	3.600	28.000	12.000	21.600	9.200
Ano 4	3.900	28.000	12.000	23.400	9.800
Ano 5	4.200	32.000	12.000	25.200	10.400

Somatório	18.000	136.000	60.000	108.000	46.000
-----------	--------	---------	--------	---------	--------

Resposta C – Ano 6	4.500	33.200	12.000	27.000	11.000
--------------------	-------	--------	--------	--------	--------

n	x	XxX	XxY1	XxY2	XxY3	XxY4
1	3.300	9.000.000	72.000.000	36.000.000	54.000.000	24.000.000
2	3.300	10.890.000	79.200.000	39.600.000	65.340.000	28.380.000
3	3.600	12.960.000	100.800.000	43.200.000	77.760.000	33.120.000
4	3.900	15.210.000	109.200.000	46.800.000	91.260.000	33.220.000
5	4.200	17.640.000	134.400.000	50.400.000	105.840.000	43.680.000

Somatório	18.000	65.700.000	495.600.000	216.000.000	394.200.000	167.400.000
-----------	--------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------

	X	Y1	Y2	Y3	Y4
Média	3.600	27.200	12.000	21.600	9.200

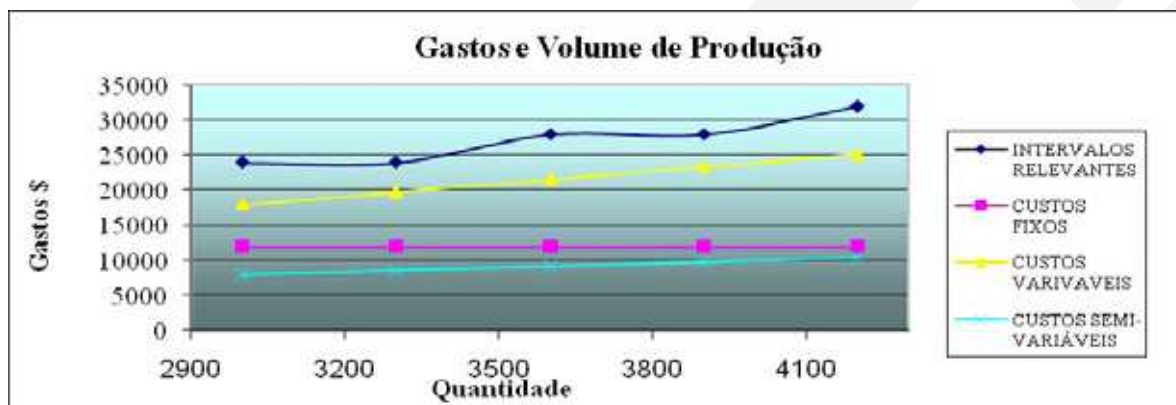
$$b = \frac{\sum XY - n\bar{X}\bar{Y}}{\sum X^2 - n\bar{X}^2}$$

$$a = \bar{Y} - b\bar{X}$$

$$b1 = \frac{495.600.000}{65.700.000} - \frac{489.600.000}{64.800.000} = 6,67$$

$$a1 = 27.200 - 24.000 = 3.200$$

	Resposta a)	Resposta b)
a1 =	3.200	Semivariável
b1 =	6,67	
a2 =	12.000	Fixo
b2 =	0,00	
a3 =	0,00	Variável
b3 =	6,00	
a4 =	2.000	Semivariável
b4 =	2,00	



18. A seguir estão apresentados os dados necessários para apurar o custo unitário dos produtos, bem como os da receita total e os custos totais considerando as quantidades.

DADOS DO PERÍODO

	Produto A		Produto B		Total
	Quantidade	Valor (\$)	Quantidade	Valor (\$)	
Preço de Venda		60,00		200,00	
Volume Corrente	1.300 unidades		120 unidades		
Custos Unitários					
Materiais Diretos		25,00		78,00	
Mão de Obra Direta		18,00		35,00	
Comissões sobre Venda		9,00		20,00	
Custos Totais					
Mão de Obra Direta		23.400		4.200	27.600
Custos Fixos					
Depreciação	500 h – máquinas		1.600 h/máquinas		6.300
Controle de Produção	240 Ordens		2.600 Ordens		4.260
Controle de Materiais	10.000 Recebimentos		2.000 Recebimentos		2.700
Expedição	450 Transportes		100 Transportes		3.300
Soma					16.560

Pede-se:

- Calcular o custo unitário de cada produto, pelos seguintes métodos de custeio: (I) custeio por absorção; (II) custeio ABC; (III) Custeio Direto/Variável; e (IV) pelos conceitos da Teoria das Restrições. Para o método de absorção, considerar como base para absorção dos custos fixos o total da mão de obra direta do período; para o método direto/variável, considerar a mão de obra direta como variável.
- Calcular o resultado total da empresa e o lucro/contribuição de cada produto, considerando o volume corrente, partindo do pressuposto de que não há estoque e toda a produção é vendida;
- Fazer a análise de rentabilidade por produto, pelo custo unitário e pelo custo total;
- Analisar, pelos quatro critérios apresentados, se há como indicar a eliminação de algum produto por rentabilidade negativa.

Resposta:

- Apuração dos Custos

Absorção:	Valor	MOD	Índice de Absorção
Custos Fixos	16.560	27.600	0,60

Custeio por Absorção	Produto A			Produto B		
	Qtde.	Pr. Unitário	Total	Qtde.	Pr. Unitário	Total
Materiais	1	25,00	25,00	1	78,00	78,00
MOD	1	18,00	18,00	1	35,00	35,00
Comissões sobre Venda	1	9,00	9,00	1	20,00	20,00
Custeio Variável			52,00			133,00
Absorção – Custos Fixos	0,60	18,00	10,80	0,60	35,00	21,00
Custo Absorção Total			62,80			154,00

a) Custeamento das Atividades

Custeamento das Atividades	Custo Total - \$	Qtde. Direcionador	Custo por Atividade - \$
Horas de Máquinas	6.300	2.100	3,00
Ordens de Produção	4.260	2.840	1,50
Recebimentos	2.700	12.000	0,225
Transportes	3.300	550	6,00
Total	16.560		

b) Custeamento das Atividades por Produto

	Produto A			Produto B		
	Qtde. de Atividades	Custo por Atividade	Total Ativ. por Produto	Qtde. de Atividades	Custo por Atividade	Custo Ativ. por Produto
Horas de Máquinas	500	3,00	1.500	1.600	3,00	4.800
Ordens de Produção	240	1,50	360	2.600	1,50	3.900
Recebimentos	10.000	0,225	2.250	2.000	0,225	450
Transportes	450	6,00	2.700	100	6,00	600
Total (a)			6.810			9.750
Quantidade de Produção (b)			1.300			120
Custo das Atividades por Produto (a:b)			5,24			81,25

Custeio por Atividades	Produto A			Produto B		
	Qtde.	Pr. Unitário	Total	Qtde.	Pr. Unitário	Total
Materiais	1	25,00	25,00	1	78,00	78,00
MOD	1	18,00	18,00	1	35,00	35,00
Comissões sobre Venda	1	9,00	9,00	1	20,00	20,00
Custeio Variável			52,00			133,00
Custo das Atividades	1	5,24	5,24	1	81,25	81,25
Custo ABC			57,24			214,25

Teoria das Restrições	Produto A			Produto B		
	Qtde.	Pr. Unitário	Total	Qtde.	Pr. Unitário	Total
Materiais	1	25,00	25,00	1	78,00	78,00
Comissões sobre Venda	1	9,00	9,00	1	20,00	20,00
Custeio Variável			34,00			98,00

b) e c) Rentabilidade Unitária e Total

Teoria das Restrições	Produto A			Produto B		
	Qtde.	Pr. Unit.	Total	Qtde.	Pr. Unit.	Total
Venda	1.300	60,00	78.000	120	200,00	24.000
Custo	1.300	(34,00)	(44.200)	120	(98,00)	(11.760)
Contribuição da Produção	1.300	26,00	33.800	120	102,00	12.240
MOD			0			0
Custos Fixos			0			0
Lucro Operacional						
Margem Unitária		43,3%			51,0%	
Participação na Contribuição			73%			27%
Margem Total						

<i>Custeio Variável</i>	Produto A			Produto B		
	Qtde.	Pr. Unit.	Total	Qtde.	Pr. Unit.	Total
Venda	1.300	60,00	78.000	120	200,00	24.000
Custo	1.300	(52,00)	(67.600)	120	(133,00)	(15.960)
Margem de Contribuição	1.300	8,00	10.400	120	67,00	8.040
Custos Fixos			0			0
Lucro Operacional						
Margem Unitária		13,3%			33,5%	
Participação na Contribuição			56%			44%
Margem Total						

<i>Custeio por Absorção</i>	Produto A			Produto B		
	Qtde.	Pr. Unit.	Total	Qtde.	Pr. Unit.	Total
Venda	1.300	60,00	78.000	120	200,00	24.000
Custo	1.300	(62,80)	(81.640)	120	(154,00)	(18.480)
Lucro Bruto	1.300	(2,80)	(3.640)	120	46,00	5.520
Custos Fixos			0			0
Lucro Operacional						
Margem Unitária		-4,7%			23,0%	
Participação na Contribuição			-194%			294%
Margem Total						

<i>Custeio ABC</i>	Produto A			Produto B		
	Qtde.	Pr. Unit.	Total	Qtde.	Pr. Unit.	Total
Venda	1.300	60,00	78.000	120	200,00	24.000
Custo	1.300	(57,24)	(74.410)	120	(214,25)	(25.710)
Lucro Bruto	1.300	2,76	3.590	120	(14,25)	(1.710)
Custos Fixos			0			0
Lucro Operacional						
Margem Unitária		4,6%			-7,1%	
Participação na Contribuição			191%			-91%
Margem Total						

d) Eliminação de produto

Os dois métodos de custeamento variável não apresentam nenhum produto com rentabilidade negativa. Portanto, não podemos indicar nenhum produto para eliminação. Dentro da absorção e do ABC há rentabilidade negativa, com informações contraditórias, razão porque uma análise científica não pode indicar eliminação de produto por prejuízo.

19. Uma empresa vai implementar um projeto para desenvolvimento e lançamento de um produto. Os seguintes dados já foram levantados num pré-orçamento:

Materiais Diretos	\$ 112,00/unidade
MOD	\$ 50,00/unidade
Horas de Engenharia de Desenvolvimento de Produto	10.000 horas
Horas de Engenharia de Desenv. p/ Manter o Produto	1.000 horas/ano
Custo Horário de Engenharia de Desenvolvimento	\$ 35,00/hora
Horas de Engenharia de Processo Inicial	8.000 horas
Horas de Engenharia de Processo p/ Manter o Produto	2.000 horas/ano
Custo Horário de Engenharia de Processo	\$ 30,00/hora
Custo de Pesquisa de Mercado	\$ 300.000
Custo Institucional de Publicidade	\$ 120.000/ano
Custo de Distribuição	10% do Preço de Venda
Custo de Assistência Técnica	2% do Preço de Venda
Custo de Administração	8% do Preço de Venda
Investimento Fixo no Projeto (inicial)	\$ 2.000.000
Valor Residual dos Investimentos Fixos	\$ 1.000.000
Quantidades Esperadas de Vendas – em 5 anos	10.000 unidades
	2.000/ano
Rentabilidade Esperada do Investimento (além do valor líquido investido)	10% a.a. (61% em cinco anos)

Pede-se:

- Elaborar um quadro das entradas e saídas por ano;
- Calcular qual deve ser o preço de venda para cobrir o custo do ciclo de vida e remunerar o investimento, considerando um custo de capital de 5%, calculados após os gastos e investimentos anuais feitos, e para cobrir os custos de distribuição, assistência técnica e administração.

Resposta:

	Dados Unitários	Investimento/Gastos Anuais						
		Gastos Iniciais	Ano 1	Ano 2	Ano 3	Ano 4	Ano 5	Total
Quantidades			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Materiais Diretos	112		224.000	224.000	224.000	224.000	224.000	1.120.000
MOD	50		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	500.000
Engenharia de Desenvolvimento	35	350.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	525.000
Engenharia de Processo	30	240.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	540.000
Pesquisa de Mercado		300.000						300.000
Publicidade			120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	600.000
Investimento Inicial		2.000.000						2.000.000
Valor Residual		(1.000.000)						(1.000.000)
Rentabilidade Desejada		610.000						610.000
Soma		2.500.000	539.000	539.000	539.000	539.000	539.000	5.195.000
Custo Unitário Médio Total								520
Custo Unitário Médio Total		519,50						
Custos Adm/Comerciais		0,20						
Divisor		0,80						
Preço de Venda (519,5:0,8)		649,38						

20. A Companhia ABC S.A. fabrica 3 produtos diferentes, mas todos utilizam a mesma matéria-prima. Alguns dados dos produtos são apresentados a seguir:

Produtos	C. Variáveis	C. Fixo	C. Total	P. Venda	Mat. Prima
B	400/u	150/u	550/u	800/u	4 kg/u
J	495/u	120/u	615/u	1.000/u	5 kg/u
S	300/u	100/u	400/u	700/u	4 kg/u

Em determinado mês, a empresa está com falta de matéria-prima, restando no estoque apenas 180 kg. Sabendo-se que a demanda normal para esses produtos é de 20 unidades mensais e que a comissão paga sobre vendas é de 10% do preço, para obter o maior lucro possível, a quantidade de unidades de cada produto a ser fabricada nessa semana será:

- B=20; J=20 e S=20;
- B=20; J=8 e S=20;
- B=15; J=10 e S=10;
- B=10; J=20 e S=20;
- B=0; J=20 e S=20;

Resposta:

Devem-se produzir os produtos que tem a maior margem de contribuição por fator limitativo (matéria prima):

	Preço de Venda	Custos Variáveis	Despesas Variáveis	Margem de Contribuição	Mat. Prima / produto	MC por Mat. Prima
Produto B	800,00	400,00	80,00	320,00	4	80,00
Produto J	1.000,00	95,00	100,00	805,00	5	161,00
Produto S	700,00	300,00	70,00	330,00	4	82,50

<i>Quantidades de produtos a serem vendidas</i>	Mat. Prima / produto	Qtde. de Vendas	Qtde. Total
Produto B	4	0,00	0 por diferença
Produto J	5	20	100
Produto S	4	20	80
Total			180

Resposta: Alternativa E -> B = 0 ; J = 20 ; e S = 20

21. A Indústria Bela Vista Ltda. fabrica os produtos A e B, utilizando a mesma matéria-prima. O custo fixo total mensal da empresa é de R\$ 60.000,00 e os custos variáveis estão sendo distribuídos:

<i>Produtos</i>	<i>Matéria-prima</i>	<i>Mão de obra Direta (MOD)</i>	<i>Custos Indiretos Variáveis</i>
A	3 kg p/un.	2 horas p/un.	R\$ 14,00 p/un.
B	2 kg p/un.	3 horas p/un.	R\$ 20,00 p/un.

O custo da matéria-prima é de R\$ 7,00 por kg e o custo da MOD é de R\$ 9,00 por hora.

Os preços de venda são: R\$ 80,00 para o produto A e R\$ 85 para o produto B.

Sabendo que o mercado consome no máximo 120.000 unidades de cada produto e que a disponibilidade de matéria-prima para o mês é de R\$ 300.000 kg, que quantidade de cada produto deve ser fabricada de forma a maximizar o resultado?

	Produto A	Produto B
a)	20.000	120.000
b)	30.000	105.000
c)	40.000	90.000
d)	80.000	30.000
e)	100.000	0 (zero)

Resposta:

Devem-se produzir os produtos que tem a maior margem de contribuição por fator limitativo (matéria-prima):

	Preço de Venda	Custos Variáveis	Margem de Contribuição	Matéria-Prima / produto	MC por MOD
Produto A	80,00	53,00	27,00	3	9,00
Produto B	85,00	61,00	24,00	2	12,00

<i>Quantidades de produtos a serem vendidas</i>	Horas Diretas / produto	Qtde. de Vendas	Qtde. Total
Produto A	3	20.000	60.000
Produto B	2	120.000	240.000
Total			300.000

por diferença

<i>Demonstração de Resultados</i>	Produto A	Produto B	Total
Vendas	1.600.000	10.200.000	11.800.000
Custos Variáveis	(1.060.000)	(7.320.000)	(8.380.000)
Margem de Contribuição	540.000	2.880.000	3.420.000
(-) Despesas fixas			(60.000)
= Resultado Operacional			3.360.000

Resposta: Alternativa A ⇒ Produto A = 20.000 ; Produto B = 120.000

Orçamento e suas Técnicas

16

1. O que é orçamento e quais os principais objetivos de um plano orçamentário?

Resposta:

Questionar alunos em classe ou prova, sem consulta.

2. Quais são os segmentos do plano orçamentário? Discorra sobre cada um deles.

Resposta:

Questionar alunos em classe ou prova, sem consulta.

3. Explique três métodos para se elaborar um orçamento de vendas.

Resposta:

Métodos estatísticos: considera os dados passados e informações adicionais, correlacionando e estimando as vendas a partir de projeções estatísticas.

Coleta das fontes de vendas: através de pesquisa junto a quem deve vender para empresa (filiais, clientes, revendedores etc.).

Uso final do produto: quando há uma estreita relação com os clientes e eles podem enviar o seu programa de produção antecipadamente.

4. Existem questionamentos sobre a validade de se elaborar um plano orçamentário em economias com inflação crônica. Apresente alguns argumentos contra e outros a favor de se fazer orçamento em ambiente inflacionário. Dê sua opinião pessoal sobre o assunto.

Resposta:

Questionar alunos em classe ou prova, sem consulta.

5. Caso uma empresa, tendo em vista um ambiente inflacionário no país, deseje fazer o plano orçamentário em moeda forte, isto torna desnecessária a feitura do orçamento na moeda corrente do país? Justifique.

Resposta:

Questionar alunos em classe ou prova, sem consulta.

6. Caso a empresa opte por fazer o orçamento em moeda forte, quais as soluções possíveis que ela pode adotar?

Resposta:

- a) Moeda Estrangeira mais utilizada no momento (dólar, yen, marco, euro, etc.);
- b) Moeda Estrangeira do país matriz (se for subsidiária);
- c) Moeda forte governamental (TR, UR, UFIR, etc.);
- d) Moeda forte interna (baseada na inflação interna) criada especialmente para isso, etc.

7. Coloque nos espaços em branco as letras que correspondem a cada conceito de orçamento.

Resposta:

- a) Orçamento feito a partir da rediscussão da necessidade ou não de cada gasto c Orçamento Flexível
- b) Orçamento feito a partir de determinado volume de produção/vendas d Orçamento de Tendências
- c) Orçamento feito considerando diversos níveis de volume de produção a Orçamento Base Zero
- d) Orçamento feito a partir de observação de dados passados b Orçamento Estático

8. Coloque nos espaços em branco as letras que correspondem a cada conceito de comportamento de custo para orçamentação.

Resposta:

- a) Custo relacionado diretamente com o volume de produção ou venda d Custo Discricionário
- b) Custo ligado à utilização do parque fabril e não evitável a Custo Variável
- c) Custo relacionado com o volume de produção e venda não totalmente proporcional e Custo Estruturado
- d) Custo que pode ser administrado e com dotação orçamentária c Custo Semivariável
- e) Custo relacionado com outra atividade física que não produção ou venda b Custo Comprometido

9. Uma empresa vende dois produtos principais, **A** e **B**, e peças para reposição do produto **A**. Com os dados abaixo, obtidos junto ao setor de comercialização e já criticados e aceitos pelas áreas correlatas, elabore um orçamento de vendas para o próximo ano, apurando o total da receita bruta e da receita líquida.

	Produto A	Produto B
Vendas totais previstas	1.600 unidades	500 unidades
▪ Mercado Interno	65%	90%
▪ Mercado Externo	35%	10%
Preço de Venda – sem impostos		
▪ Mercado Interno	\$ 22.500	\$ 65.000
▪ Mercado Externo	\$ 18.000	\$ 55.250
Impostos sobre vendas		
▪ Mercado Interno	30%	30%
▪ Mercado Externo	-	-

Com relação às peças de reposição, elas são vendidas apenas no mercado interno, com mesma tributação, e as vendas representam em média 10% das vendas do produto A no mercado interno.

Resposta:

	Mercado Interno			Mercado Externo			Total Geral	
	Qtde.	Pr. Un.	Total	Qtde.	Pr. Un.	Total	Qtde.	Valor
Produto A	1.040	22.500	23.400.000	560	18.000	10.080.000	1.600	33.480.000
Produto B	450	65.000	29.250.000	50	55.250	2.762.500	500	32.012.500
Soma - Receita Líquida	1.490		52.650.000	610		12.842.500	2.100	65.492.500
Impostos sobre Vendas	30%		15.795.000	0%		0		15.795.000
Receita Bruta			68.445.000			12.842.500		81.287.500

10. Os produtos referenciados no exercício anterior utilizam a seguinte quantidade de materiais para cada unidade de produto final:

	Produto A	Produto B
Matéria-Prima 1	1,5 t	2,0 t
Componente 2	400 unidades	1.800 unidades

As peças de reposição, para atender as vendas esperadas para o próximo ano, consumirão em média 4% das quantidades previstas para o componente 2 do produto A.

Pede-se:

- elaborar um quadro de Orçamento de Quantidades de materiais necessárias para atender o programa de produção, que se estima, será igual às quantidades previstas para venda no próximo ano;
- calcular também a quantidade em estoque final de materiais ao final do ano previsto, sabendo que a empresa quer ter sempre um estoque mínimo suficiente para atender dois meses de produção.

Resposta:

a -	Matéria Prima 1	Componente 2
<i>Produto A</i>		
Programa de Produção	1.600	1.600
Qtde. por unidade de produto	1,5	400
Qtde. Total	2.400	640.000
<i>Produto B</i>		
Programa de Produção	500	500
Qtde. por unidade de produto	2,0	1.800
Qtde. Total	1.000	900.000
<i>Sub Total</i>	3.400	1.540.000
Peças de Reposição – 4% Comp. 2 / Prod. A		25.600
<i>Total geral – Qtde. Materiais (a)</i>	3.400	1.565.600
b -		
Estoque Final previsto – 60 dias (a/360*60)	567	260.933

11. Com os dados obtidos no exercício anterior, de quantidades necessárias para o programa de produção e quantidades esperadas de estoque final, e considerando os seguintes dados adicionais, elabore:

- O Orçamento de Compras, líquidas e brutas, para o próximo ano.
- A previsão do valor dos estoques finais para fins contábeis com o critério de preço médio ponderado. Os impostos das compras são recuperados.

	Matéria-prima 1	Componente 2
Preço cotado – sem impostos	\$ 1.000,00	\$ 10,00
Impostos sobre compras	30%	30%
Estoque Inicial		
▪ quantidade	650 tons	150.000 unidades
▪ preço médio ponderado	\$ 980,00	\$ 10,20
▪ total em estoque	\$ 637.000	\$ 1.530.000

Resposta:

a –	Matéria-Prima 1	Componente 2	Total
Qtde – Estoque Inicial (a)	650	150.000	
Qtde – Programa de Produção (b)	3.400	1.565.600	
Qtde – Estoque Final (c)	567	260.933	
Qtde – Orçamento de Compras (b + c – a)	3.317	1.676.533	
Preço de Compra – Cotação – \$	1.000,00	10,00	
Orçamento de Compras Líquido – \$	3.316.667	16.765.333	20.082.000
Impostos sobre compras – 30%	995.000	5.029.600	6.024.600
Orçamento de Compras Bruto – \$	4.311.667	21.794.933	26.106.600
b –			
Estoque Inicial – Qtde.	650	150.000	
Preço médio ponderado – \$	980,00	10,20	
Estoque Inicial – \$	637.000	1.530.000	2.167.000
Compras – Qtde.	3.317	1.676.533	
Preço sem impostos – \$	1.000,00	10,00	
Compras Líquidas – \$	3.316.667	16.765.333	20.082.000
Compras + Estoque Inicial – Qtde.	3.967	1.826.533	
Compras + Est. Inicial – \$	3.953.667	18.295.333	22.249.000
Novo preço médio ponderado – \$	996,72	10,02	
Estoque Final – Qtde.	567	260.933	
Preço médio ponderado – \$	996,72	10,02	
Orçamento do Estoque Final – \$	564.810	2.613.619	3.178.429

12. Com os dados obtidos nos exercícios 9 e 11, das compras e vendas brutas, e dos impostos sobre as vendas e as compras, apure:

- O líquido dos impostos gerado no ano.
- O saldo de impostos a recolher no fim do ano, sabendo que as vendas e compras ocorreram uniformemente durante o ano e recolhe-se no mês seguinte o líquido dos impostos gerado do mês anterior.
- O saldo no fim do ano de Contas a Receber de Clientes, sabendo que a empresa tem um prazo médio de recebimento de vendas de 35 dias.
- O saldo no fim do ano de Contas a Pagar a Fornecedores, sabendo que a empresa consegue um prazo médio de pagamento das compras de 28 dias.

Resposta:

a) Impostos Líquidos Gerados no Ano

Impostos sobre Vendas	16.497.000
(-) Impostos sobre Compras	(6.024.600)
= Impostos Líquidos	10.472.400

b) Impostos a Recolher no fim do Ano

Impostos sobre Vendas	16.497.000	no ano: 12 meses	Líquido a receber	1.374.750
(-) Impostos sobre Compras	(6.024.600)	no ano: 12 meses		502.050
= Impostos Líquidos	10.472.400	no ano: 12 meses		872.700

c) O saldo no fim do ano de Contas a Receber

Vendas Brutas do Ano (a)	84.329.500
Prazo médio de recebimento – dias (b)	35
Saldo de Contas a Receber (a/360*b)	8.198.701

d) O saldo no fim do ano de Contas a Pagar

Contas Brutas do Ano (a)	26.106.600
Prazo médio de pagamento – dias (b)	28
Saldo de Contas a Pagar (a/360 * b)	2.030.513

13. Utilize todos os dados necessários obtidos nos exercícios 9 a 12, e considere o balanço inicial e as informações dadas abaixo:

Balanço Inicial			
Ativo	\$	Passivo	\$
Caixa/Bancos		Duplicatas a Pagar	1.700.000
Duplicatas a Receber	4.833.000	Impostos a Recolher	100.000
Estoque – Materiais	2.167.000	Impostos s/ o Lucro	–
Equipamentos	25.000.000	Empréstimos	15.000.000
		Capital Social	15.200.000
		Lucro Acumulado	-
Total	32.000.000	Total	32.000.000

Dados adicionais:

• Orçamento de despesas gerais de fabricação	\$ 26.500.000
• Orçamento de despesas com vendas	9.000.000
• Orçamento de despesas administrativas	3.200.000
• Orçamento de depreciações industriais	4.000.000
• Despesas financeiras – 12% de juros ao ano	
• Impostos sobre o Lucro = 40% sobre o Lucro Operacional	

Pede-se:

- a) elaborar o orçamento de lucros, ou seja, a demonstração de resultados previstos.
b) considerando que:

- foram adquiridos \$ 4.300.000 em novos equipamentos;
- 75% dos impostos sobre o lucro gerados no ano já foram pagos, restando apenas 25% a pagar;
- 50% dos juros gerados no ano foram pagos, restando 50% a pagar, além do valor do principal dos empréstimos;
- total do lucro líquido após os impostos sobre o lucro foi retido na empresa;

- os dados do estoque final, contas a receber, contas a pagar, impostos sobre mercadorias a recolher foram obtidos nos exercícios anteriores;
- saldo final de caixa será obtido por diferença.

levantar o Balanço Final previsto.

Resposta:

a) Orçamento de Lucros – Demonstração de Resultados Orçada

Vendas Brutas	84.329.500
(-) Impostos sobre Vendas	(16.497.000)
= Vendas Líquidas	67.832.500

(-) Custo dos Produtos Vendidos	(49.570.571)
Consumo de Materiais	(19.070.571)
Despesas Gerais de Fabricação	(26.500.000)
Depreciação	(4.000.000)

= Lucro Bruto	18.261.929
---------------	------------

(-) Despesas Operacionais	(12.200.000)
Com Vendas	(9.000.000)
Administrativas	(3.200.000)
Financeiras	(1.800.000)

= Lucro Operacional	4.261.929
---------------------	-----------

(-) Impostos sobre Lucros	0,4	(1.704.772)
---------------------------	-----	-------------

= Lucro Líquido	2.557.157
-----------------	-----------

b) Balanço Final Previsto

	Balanço Inicial	Balanço Final
Ativo		
Caixa/Bancos	0	309.433
Dupl.Receber – Clientes	4.833.000	8.198.701
Estoque de Materiais	2.167.000	3.178.429
Equipamentos	25.000.000	25.300.000
Total	32.000.000	36.986.563
Passivo		
Dupl. Pagar Fornecedores	1.700.000	2.030.513
Impostos a Recolher	100.000	872.700
Impostos sobre o Lucro	0	426.193
Empréstimos	15.000.000	15.900.000
Patrimônio Líquido		
Capital	15.200.000	15.200.000
Lucros Acumulados	0	2.557.157
Total	32.000.000	36.986.563

14. Fazer a análise vertical e horizontal dos demonstrativos levantados no exercício anterior, bem como a análise de rentabilidade completa, dando sua opinião sobre todos os indicadores da análise dos balanços orçados.

a) Orçamento de Lucros – Demonstração dos Resultados Orçada

		AV
Vendas Brutas	84.329.500	124,3
(-) Impostos sobre Vendas	(16.497.000)	(24,3)
= Vendas Líquidas	67.832.500	100,0
(-)Custo dos Produtos Vendidos	(49.570.571)	(73,1)
Consumo de Materiais	(19.070.571)	(28,1)
Despesas Gerais de Fabricação	(26.500.000)	(39,1)
Depreciação	(4.000.000)	(5,9)
= Lucro Bruto	18.261.929	26,9
(-) Despesas Operacionais	(12.200.000)	(18,0)
Com Vendas	(9.000.000)	(13,3)
Administrativas	(3.200.000)	(4,7)
Financeiras	(1.800.000)	(2,7)
= Lucro Operacional	4.261.929	6,3
(-) Impostos sobre Lucros	0,4 (1.704.772)	(2,5)
= Lucro Líquido	2.557.157	3,8

b) Balanço Final Previsto

	Balanço Inicial	AV	Balanço Final	AV	AH
Ativo					
Caixa/Bancos	0	0,0	309.433	0,8	ERR
Dupl.Receber – Clientes	4.833.000	15,1	8.198.701	22,2	69,64
Estoque de Materiais	2.167.000	6,8	3.178.429	8,6	46,67
Equipamentos	25.000.000	78,1	25.300.000	68,4	1,20
Total	32.000.000	100	36.986.563	100	15,58
Passivo					
Dupl. Pagar Fornecedores	1.700.000	5,3	2.030.513	5,5	19,44
Impostos a Recolher	100.000	0,3	872.700	2,4	772,70
Impostos sobre o Lucro	0	0,0	426.193	1,2	ERR
Empréstimos	15.000.000	46,9	15.900.000	43,0	6,00
Patrimônio Líquido					
Capital	15.200.000	47,5	15.200.000	41,1	0,00
Lucros Acumulados	0	0,0	2.557.157	6,9	ERR
Total	32.000.000	100	36.986.563	100	15,58

Análise da Rentabilidade

a) Giro do Ativo	1,83
b) Margem sobre Vendas (ROL)	3,77%
c) Participação do PL/Ativo Total	0,48
d) Rentabilidade do PL = a × b : c	14,40%

15. Elaborar o Orçamento de Mão de obra de cada departamento, considerando os dados atuais e as premissas listadas a seguir.

	Dados Atuais para o 1º Mês		
	Departamento Industrial	Departamento Administrativo	Departamento Comercial
Mão de obra Direta	80.000	-	
Mão de obra Indireta	20.000	13.500	30.000
Horas extras Diretas	3.200	-	-
Prêmios de Venda	-	-	9.000
Encargos Sociais	92.880	12.150	35.100
Soma	196.080	25.650	74.100
Homens Diretos	100	-	-
Homens Indiretos	20	15	25

• *Premissas para o Orçamento para o próximo ano*

- a) Horas/Ano/Funcionário Direto = 1.900 horas
b) Horas trabalhadas ano anterior

Para 4.860 unidades do Produto A	97.200 h (4.860 unid. × 20 horas)
Para 2.000 unidades do Produto B	70.000 h (2.000 unid. × 35 horas)
Para itens de reposição	22.800 h
Total	190.000 h

- c) o programa de produção (que é igual ao de vendas) aumentará em 10% para o produto A e 15% para o produto B, sendo que itens de reposição sobem proporcionalmente;
d) MOD aumentará proporcionalmente à necessidade do programa de produção a partir de janeiro;
e) MOI industrial: haverá contratação de três homens a partir de abril com salário médio maior em 20%;
f) horas extras diminuirão em 50%;
g) encargos sociais aumentarão dois pontos percentuais (incide sobre Salários + Horas extras + Prêmio Vendas);
h) acordo coletivo de 6% a partir de maio;
i) política de aumentos de mérito estimados em 1% nos meses de abril, julho e outubro;
j) dias trabalhados em janeiro = 15 dias; dezembro 15 dias;
k) prêmios de vendas aumentarão proporcionalmente ao aumento das vendas.

Resolução:

- a) Aumento da Produção

	Anterior	Aumento	Novo	h/unid.	Total h.
Produto A	4.860	10%	5.346	20	106.920
Produto B	2.000	15%	2.300	35	80.500
Subtotal (corresponde a 88% do total)					187.420
Peças de Reposição (12% do total) (212.977 (-) 187.420)					25.557
Total Horas Necessárias (a) (= 187.420 : 0,88)					212.977
Horas Homem/ano (b)					1.900
Homens Diretos Necessários (c)					112

Aumento Médio da Produção = 22.800 horas/190.000 horas = 12%

	Salários	Pessoas	Salário Médio
b) Salário Médio MO Indireta Industrial =	20.000	20	1.000
Salário médio das 3 novas contratações (+ 20%)			1.200
Total (3 × \$ 1.200)			3.600
c) Valor das Horas extras – redução de 50% = \$ 3.200 × 50% =			1.600

d) Encargos Sociais Médios Atuais

	Industrial	Adm.	Com.
Mão de Obra Direta	80.000	0	0
Mão de Obra Indireta	20.000	13.500	30.000
Prêmios de Venda	0	0	9.000
Horas extras	3.200	0	0
Soma	103.200	13.500	39.000
Encargos Sociais	92.880	12.150	35.100
Percentual	0,900	0,900	0,900 90%

Passará de 90% para 92%

e) Aumento nos prêmios de venda

Horas Previstas	212.977
Horas Ano Anterior	190.000
Aumento	12%

f) Orçamento do Depto. Industrial

	Dados Base	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	TOTAL
Homens Diretos	100	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	
Homens Indiretos	20	20	20	20	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
Acordo Coletivo						6%								
+ Mérito					1%			1%			1%			
Dias Trabalhados		15	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	15	
Encargos Sociais – percentual		92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	
Mão de Obra Direta	80.000	44.800	89.600	89.600	90.496	95.926	95.926	96.885	96.885	96.885	97.854	97.854	48.927	1.041.637
Mão de Obra Indireta	20.000	10.000	20.000	20.000	23.836	25.266	25.266	25.519	25.519	25.519	25.774	25.774	12.887	265.360
Horas extras	3.200	800	1.600	1.600	1.616	1.713	1.713	1.730	1.730	1.730	1.747	1.747	874	18.601
Encargos Sociais	0,90 92.880	51.152	102.304	102.304	106.672	113.072	113.072	114.203	114.203	114.203	115.345	115.345	57.673	1.219.550
Total	196.080	106.752	213.504	213.504	222.620	235.977	235.977	238.337	238.337	238.337	240.721	240.721	120.360	2.545.148

Exemplos de cálculos:

Mês de Janeiro (trabalho só em metade do mês)

MOD – Folha anterior \$ 80.000 : 100 pessoas × 112 pessoas = \$ 89.600 : 30 dias × 15 dias = \$ 44.800

MOI – Folha anterior \$ 20.000 : 20 pessoas × 20 pessoas = \$ 20.000 : 30 dias × 15 dias = \$ 10.000

Horas extras – redução de 50% = \$ 3.200 × 50% = 1.600 : 30 dias × 15 dias = \$ 800

Encargos sociais = (\$ 44.800 + 10.000 + 800) × 92% = \$ 55.600 × 92% = \$ 51.152

Total = \$ 106.752

Mês de Abril

MOD – Folha anterior \$ 89.600 : 112 × 112 = \$ 89.600 × 1,01 (1% de mérito) = \$ 90.496

MOI – Folha Anterior \$ 20.000 + \$ 3.600 (3 contratações) = \$ 23.600 × 1,01 (1% mérito) = \$ 23.836

Horas extras = \$ 3.200 × 50% = 1.600 = \$ 800

Encargos sociais = (\$ 90.496 + 23.836 + 1.600) × 92% = \$ 115.932 × 92% = \$ 106.657

Total = \$ 2.589

g) Orçamento do Depto. Administrativo

	Dados Base	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	TOTAL
Homens Diretos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Homens Indiretos	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	
Acordo Coletivo						6%								
Mérito					1%			1%			1%			
Dias Trabalhados		15	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	15	
Encargos Sociais – percentual		92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	
Mão de Obra Direta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mão de Obra Indireta	13.500	6.750	13.500	13.500	13.635	14.453	14.453	14.598	14.598	14.598	14.744	14.744	7.372	156.943
Horas extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos Sociais	0,90	12.150	6.210	12.420	12.420	12.544	13.297	13.297	13.430	13.430	13.564	13.564	6.782	144.388
Total	25.650	12.960	25.920	25.920	26.179	27.750	27.750	28.027	28.027	28.027	28.308	28.308	14.154	301.331

h) Orçamento do Depto. Comercial

	Dados Base	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	TOTAL
Homens Diretos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Homens Indiretos	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
Acordo Coletivo						6%								
Mérito					1%			1%			1%			
Dias Trabalhados		15	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	15	
Encargos Sociais – percentual		92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	
Prêmios de Venda	9.000	5.040	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080	5.040	110.880
Mão de Obra Indireta	30.000	15.000	30.000	30.000	30.300	32.118	32.118	32.439	32.439	32.439	32.764	32.764	16.382	348.762
Horas extras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Encargos Sociais	0,90	35.100	18.437	36.874	37.150	38.822	38.822	39.118	39.118	39.118	39.416	39.416	19.708	422.871
Total	74.100	38.477	76.954	76.954	77.530	81.020	81.020	81.637	81.637	81.637	82.260	82.260	41.130	882.514

Exemplos de cálculos:

Mês de Janeiro (trabalho só em metade do mês)

Prêmios – Folha anterior \$ 9.000 × 1,12 (Aumento 12%) = \$ 10.080 : 30 dias × 15 dias = \$ 5.040

MOI – Folha anterior \$ 30.000 : 25 pessoas × 25 pessoas = \$ 30.000 : 30 dias × 15 dias = \$ 15.000

Encargos sociais = (\$ 5.040 + 15.000) × 92% = \$ 20.040 × 92% = \$ 18.437

Total = \$ 38.477

Mês de Maio

Prêmios – Folha anterior \$ 10.181 × 1,06 (+ 6% Acordo coletivo) = \$ 10.792

Prêmios – Folha anterior \$ 10.181 × 1,06 (+ 6% Acordo coletivo) = \$ 10.792

Encargos sociais = (\$ 10.792 + 32.118) × 92% = \$ 42.910 × 92% = \$ 39.477

Total = \$ 82.387

16. Elaborar o Orçamento de Despesas Gerais de cada departamento, considerando os dados atuais e as premissas listadas a seguir.

	Dados atuais para o 1º mês		
	Depto. Industrial	Depto. Administração	Depto. Comercial
Materiais Indiretos	15.000	-	-
Material de Expediente	5.000	2.000	3.000
Energia Elétrica	10.000	-	-
Serviços de Terceiros	5.000	-	6.000
Comunicações	-	7.000	-
Comissões	-	-	6.000
Soma	35.000	9.000	15.000

Premissas para o Orçamento para o próximo ano

- a) Materiais Indiretos e Energia Elétrica devem subir metade do aumento ocorrido na produção, conforme observado no exercício anterior.
- b) Mat. Expediente subirá 20% do aumento da produção.
- c) Serviços de Terceiros é fixo, com aumento de preços previstos para maio de 5%.
- d) Comunicações – 40% do aumento da produção.
- e) Comissões – proporcional ao aumento de produção do produto B.

Resposta:

a) Aumento Médio da Produção	= 12%	Aumento da produção do Produto B = 15%
Aumento de Materiais Indiretos 50% de 12%	= 6%	a partir de janeiro
Aumento de Material de Expediente 20% de 12%	= 2,4%	a partir de janeiro
Aumento de Energia Elétrica 50% de 12%	= 6%	a partir de janeiro
Aumento de Serv. Terceiros 5%		a partir de maio
Aumento de Comunicações 40% de 12%	= 4,8%	a partir de janeiro
Aumento de Comissões 15%		a partir de janeiro

b) Orçamento do Depto. Industrial

	Dados Base	Aumento Previsto	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	TOTAL
Materiais Indiretos	15.000	6%	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	190.800
Material de Expediente	5.000	2,4%	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	5.120	61.440
Energia Elétrica	10.000	6%	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	127.200
Serviços de Terceiros	5.000	5%	5.000	5.000	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	62.000
Comunicações	0	4,8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissões	0	15%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	35.000	0	36.620	36.620	36.620	36.620	36.870	36.870	36.870	36.870	36.870	36.870	36.870	36.870	441.440

Exemplos de cálculos

Materiais Indiretos \$ 15.000 × 1,06 (6% = 50% do aumento médio de 12%)	=	15.900
Material de Expediente – \$ 5.000 × 1,024 (2,4% = 20% do aumento de 12%)	=	5.120
Energia Elétrica – \$10.000 × 1,06 (6% = 50% do aumento de 12%)	=	10.600
Serviços de Terceiros – \$10.000 × 1,05 (5% de aumento)	=	10.500 (a partir de maio)

c) Orçamento do Depto. Administrativo

	Dados Base	Aumento Previsto	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	TOTAL
Materiais Indiretos	0	6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material de Expediente	2.000	2,4%	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	2.048	24.576
Energia Elétrica	0	6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços de Terceiros	0	5%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunicações	7.000	4,8%	7.336	7.336	7.336	7.336	7.336	7.336	7.336	7.336	7.336	7.336	7.336	7.336	88.032
Comissões	0	15%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	9.000	0	9.384	9.384	9.384	9.384	9.384	9.384	9.384	9.384	9.384	9.384	9.384	9.384	112.608

d) Orçamento do Depto. Comercial

	Dados Base	Aumento Previsto	JAN.	FEV.	MAR.	ABR.	MAI.	JUN.	JUL.	AGO.	SET.	OUT.	NOV.	DEZ.	TOTAL
Materiais Indiretos	0	6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Material de Expediente	3.000	2,4%	3.072	3.072	3.072	3.072	3.072	3.072	3.072	3.072	3.072	3.072	3.072	3.072	36.864
Energia Elétrica	0	6%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serviços de Terceiros	6.000	5%	6.000	6.000	6.000	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	74.400
Comunicações	0	4,8%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comissões	6.000	15%	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	82.800
Total	15.000	0	15.972	15.972	15.972	15.972	16.272	16.272	16.272	16.272	16.272	16.272	16.272	16.272	194.064

Projeção dos Demonstrativos Contábeis

17

1. Considere o balanço inicial dado a seguir, bem como os dados adicionais e elabore a projeção da demonstração de resultados para o período orçado, bem como o balanço final projetado.

a) Balanço Inicial

Ativo Circulante	\$	Passivo Circulante	\$
Caixa/Bancos	-	Duplicatas a Pagar	1.700.000
Duplicatas a Receber	4.833.000	Impostos a Recolher	100.000
Estoque de Materiais	2.167.000	Impostos sobre o Lucro	-
		Ex. Longo Prazo – Empréstimos	15.000.000
Permanente		Patrimônio Líquido	
Equipamentos	25.000.000	Capital Social	15.200.000
Total	32.000.000	Total	32.000.000

b) Orçamentos anuais e dados adicionais:

	\$
Orçamento da Receita Operacional Bruta	84.329.500
Orçamento da Receita Operacional Líquida	67.832.500
Orçamento de Consumo de Materiais	19.070.571
Orçamento de Compras Brutas	26.106.600
Orçamento de Compras Líquidas de Impostos	20.082.000
Orçamento de Despesas Gerais de Fabricação	26.500.000
Orçamento de Depreciações Industriais	4.000.000
Orçamento de Despesas com Vendas	9.000.000
Orçamento de Despesas Administrativas	3.200.000
Despesas Financeiras – 12% de juros ao ano	
Impostos sobre o Lucro – 40% sobre o Lucro Operacional	

a) Considere ainda:

- foram adquiridos \$ 4.300.000 em novos equipamentos a vista;
- 75% dos impostos sobre o lucro gerados no ano já foram pagos, restando apenas 25% a pagar;
- 50% dos juros gerados no ano foram pagos, restando 50% a pagar, além do valor principal dos empréstimos, que nada foi pago;
- o total do lucro líquido após os impostos sobre o lucro foi retido na empresa;
- os impostos a recolher das vendas menos os das compras têm um prazo médio de recolhimento de 30 dias;
- a conta de duplicatas a receber equivale a 35 dias das vendas e a conta de duplicatas a pagar equivale a 28 dias de compras;
- o saldo final de caixa será obtido por diferença e não há necessidade de projetar receitas financeiras.

Resolução:

	Inicial	Final
<i>Liquidez Corrente</i>	3,89	3,51
Ativo Circulante	7.000.000	11.686.564
Passivo Circulante	1.800.000	3.329.406
Endividamento Financeiro	0,99	0,90
Exigível a Longo Prazo	15.000.000	15.900.000
Patrimônio Líquido	15.200.000	17.757.157
Mesmo caindo um pouco, a liquidez é ótima. O endividamento melhorou em função do lucro.		
<i>Margem Líquida (a)</i>		3,77%
Lucro Líquido		2.557.157
Receita Operacional Líquida		67.832.500
<i>Giro do Ativo (b)</i>		1,83
Receita Operacional Líquida		67.832.500
Ativo Total		36.986.564
<i>Participação PL no Ativo Total (c)</i>		0,48
Patrimônio Líquido		17.757.157
Ativo Total		36.986.564
<i>Rentabilidade do PL ((axb):c)</i>		14,40%
Lucro Líquido		2.557.157
Patrimônio Líquido		17.757.157
O giro do ativo, com uma pequena participação de capital próprio, é o que permitirá uma boa rentabilidade do PL, mesmo com a margem líquida pequena.		

b) Balanço Patrimonial - Cálculos

<i>Dupls. A Receber</i>	Valor	Dias/%	Saldo
Receita Operacional Bruta	84.329.500	35	8.198.701
<i>Dupls. A Pagar</i>			
Compras Brutas	26.106.600	28	2.030.513
<i>Impostos a Recolher</i>			
Imposto sobre as Vendas	16.497.000		
Impostos sobre as Compras (2)	(6.024.600)		
Líquido a Recolher	10.472.400	30	872.700
(2) Compras Brutas - Compras Líquidas			
<i>Estoque de Materiais</i>			
Estoque Inicial			2.167.000
(+) Compras Líquidas			20.082.000
(-) Consumo			(19.070.571)
= Estoque Final			3.178.429
<i>Impostos sobre o Lucro</i>	1.704.772	25%	426.193
<i>Juros a pagar</i>	1.800.000	50%	900.000
<i>Equipamentos Adquiridos - considerados a vista</i>			4.300.000

2. Após concluído o exercício anterior, faça a projeção do Fluxo de Caixa do ano, utilizando os dados dos balanços iniciais e finais e da demonstração de resultados projetada.

Resolução:

	Balanço Inicial	Demonstração de Resultados	Balanço Final	Fluxo de Caixa
<u>Recebimentos</u>				
Das vendas	4.833.000	84.329.500	8.198.701	80.963.799
<u>Pagamentos</u>				
de Fornecedores	1.700.000	26.106.600	2.030.513	(25.776.087)
Despesas Gerais de Fabricação		26.500.000		(26.500.000)
Despesas com Vendas		9.000.000		(9.000.000)
Despesas Administrativas		3.200.000		(3.200.000)
Impostos sobre Mercadorias	100.000	10.472.400	872.700	(9.699.700)
Impostos sobre o Lucro	0	1.704.772	426.193	(1.278.579)
Saldo Operacional (a)				5.509.433
Investimentos				(4.300.000)
Juros pagos				(900.000)
Saldo de Investimentos e Financiamentos (b)				(5.200.000)
Saldo do Ano (a + b)				309.433
(+) Saldo Inicial				0
= Saldo Final				309.433

3. Considere a solução do exercício número 1 e verifique e analise a liquidez e o endividamento da empresa, bem como calcule e analise a rentabilidade.

Resolução:

	Inicial	Final
<i>Liquidez Corrente</i>	3,89	3,51
Ativo Circulante	7.000.000	11.686.564
Passivo Circulante	1.800.000	3.329.406
Endividamento Financeiro	0,99	0,90
Exigível a Longo Prazo	15.000.000	15.900.000
Patrimônio Líquido	15.200.000	17.757.157
Mesmo caindo um pouco, a liquidez é ótima. O endividamento melhorou em função do lucro.		
<i>Margem Líquida (a)</i>		3,77%
Lucro Líquido		2.557.157
Receita Operacional Líquida		67.832.500
<i>Giro do Ativo (b)</i>		1,83
Receita Operacional Líquida		67.832.500
Ativo Total		36.986.564
<i>Participação PL no Ativo Total (c)</i>		0,48
Patrimônio Líquido		17.757.157
Ativo Total		36.986.564
<i>Rentabilidade do PL ((axb):c)</i>		14,40%
Lucro Líquido		2.557.157
Patrimônio Líquido		17.757.157
O giro do ativo, com uma pequena participação de capital próprio, é o que permitirá uma boa rentabilidade do PL, mesmo com a margem líquida pequena.		

4. Considere o Balanço Inicial, os dados e informações apresentadas a seguir:

a) <u>BALANÇO INICIAL</u>	\$	
Disponibilidades	20.000	
Cientes	80.000	
Estoques		
• Materiais	50.000	
• Acabados – Quantidade = 3.500	63.000	Custo Médio = 18,00
Imobilizado		
• Valor Original	600.000	
• Depreciação Acumulada	<u>-120.000</u>	
Total	<u>693.000</u>	
Fornecedores	40.000	
Contas a Pagar	13.000	
Patrimônio Líquido		
• Capital Social	600.000	
Lucros Acumulados	40.000	
• Lucro Projetado	<u>0</u>	
Total	<u>693.000</u>	

b) <i>Dados Atuais/Reais</i>	<i>Produto A</i>	<i>Produto B</i>	<i>Total</i>
. Estoque Inicial – Qtde.	2.000	1.500	3.500
. Vendas do Ano Anterior – Qtde.	30.000	12.000	42.000
. Preço Médio Obtido – \$	20,00	30,00	
Custo de Materiais por unidade de produto – \$	12,00	17,00	

c) *Informações para o orçamento de vendas, produção e consumo de materiais*

- espera-se vender no próximo ano 10% a mais de quantidade do produto A e 8% do produto B;
- estima-se um aumento de preço de venda da ordem de 4% para o produto A e 5% para o produto B;
- os impostos sobre vendas representam 25% da Receita Bruta;
- o saldo final da conta Clientes deve corresponder a 40 dias da Receita Bruta;
- o estoque final de produtos acabados deve manter-se em 35 dias de venda para os dois produtos;
- estima-se que o custo dos materiais terá aumento de 5% para o produto A e 4% para o produto B;
- as compras serão iguais ao consumo;
- os impostos sobre compras representam 20% das compras líquidas;
- o saldo final da conta Fornecedores deve corresponder a 20 dias das Compras Brutas;
- os impostos sobre vendas serão recolhidos no ano, descontados os impostos sobre compras.

d) *Outros Dados*

- os gastos de fabricação do ano estão previstos em \$ 40.000
- as despesas operacionais do ano estão previstas em \$ 50.000
- a taxa de depreciação é de 10% aa do valor original do imobilizado e são consideradas despesas;
- os investimentos serão de \$ 50.000 realizados no meio do ano, não depreciáveis, dos quais 40% serão financiados à uma taxa de juros de 10% aa, a longo prazo. Os juros são pagos no exercício;
- o saldo orçado de conta a pagar não deverá ter alteração;
- o saldo de disponibilidades será obtido por diferença e a receita financeira equivale a 8% aa, calculáveis sobre o saldo inicial.

e) *Pede-se:*

- fazer o orçamento de vendas – quantidade, valor líquido, valor bruto, conta clientes;
- fazer o orçamento de produção em quantidades;
- fazer o orçamento de consumo de materiais, compras líquidas, compras brutas;
- fazer o orçamento do custo dos produtos vendidos e estoque final de produtos acabados, considerando como custo de produção o consumo de materiais e os gastos de fabricação;
- fazer a demonstração de resultados projetada, desconsiderando imposto sobre o lucro;
- fazer o balanço final.

Resolução:**a) Orçamento de Vendas**

	Produto A	Produto B	Total
Vendas Atuais – Qtde.	30.000	12.000	42.000
Preço Obtido	20,00	30,00	
Aumento Esperado – Qtde.	10%	8%	
Previsão de Vendas (a)	33.000	12.960	45.960
Aumento de Preços Esperado	4%	5%	
Preços Orçados (b)	20,80	31,50	
Orçamento de Vendas (c = a × b) Bruto	686.400	408.240	1.094.640
% Impostos sobre Vendas	25%	25%	
Impostos sobre Vendas (d)	171.600	102.060	273.660
Orçamento Receita Oper. Líquida (e = c – d)	514.800	306.180	820.980
Dupls. Receber de Clientes – dias (f)			40
Dupls. Receber – Saldo Final (c/360*f)			121.627

b) Orçamento de Produção

	Produto A	Produto B	Total
Vendas Orçadas (a)	33.000	12.960	45.960
Estoque Final Orçado – dias de venda (b)	35	35	
Estoque Final Orçado – Qtde. (c=a/360*b)	3.208	1.260	4.468
Estoque Inicial (d)	2.000	1.500	3.500
Orçamento de Produção – Qtde. (a + b – d)	34.208	12.720	46.928

c) Orçamento de Materiais e Compras

Previsão de Produção (a)	34.208	12.720	46.928
Custo Anterior de Materiais	12,00	17,00	
Aumento de Preços Esperado	5%	4%	
Preços Orçados (b)	12,60	17,68	
Orçamento de Consumo de Materiais (c = a × b)	431.025	224.890	655.915
Compras Líquidas (d)	431.025	224.890	655.915
% Impostos sobre Compras	20%	20%	
Impostos sobre Compras (e)	86.205	44.978	131.183
Compras Brutas (f = d + e)	517.230	269.868	787.098
Dupls. Pagar – dias (g)			20
Dupls. Pagar – Saldo Final (f/360*g)			36.440

d) Orçamento de CPV e Produtos Acabados

Produtos A e B	Qtde.	Pr. Médio	Total
<i>Estoque Inicial (a)</i>	3.500	18,00	63.000
Custo Total de Fabricação			
Materiais			655.915
Gastos de Fabricação			40.000
Total	46.928	14,83	695.915
Novo Preço Médio	50.428	15,05	758.915
<i>Custo dos Produtos Vendidos</i>	<i>45.960</i>	<i>15,05</i>	<i>691.669</i>
<i>Estoque Final</i>	<i>4.468</i>	<i>15,05</i>	<i>67.246</i>

e) Projeção da Demonstração de Resultados

Receita Operacional Bruta	1.094.640
Impostos sobre Vendas	(273.660)
<i>Receita Operacional Líquida</i>	820.980
Custo dos Produtos Vendidos	<u>(691.669)</u>
Consumo de Materiais	(655.915)
Despesas Gerais de Fabricação	(40.000)
Variação Estoques Acabados	4.246
<i>Lucro Bruto</i>	129.311
Despesas Operacionais	
Gerais	(50.000)
Depreciações (1)	(60.000)
<i>Lucro Operacional</i>	19.311
Despesas Financeiras (2)	(1.000)
Receitas Financeiras (3)	1.600
<i>Lucro Antes do Imp. Renda</i>	<u>19.911</u>
(1) Equipamentos	600.000
× Taxa Depreciação de 10%	10%
= Juros	60.000
(2) Novos Financiamentos (40% de \$ 50.000)	20.000
× Juros de 10% aa (meio ano)	5%
= Juros	1.000
(3) Aplicações Financeiras - Saldo Inicial	20.000
× Juros de 8% aa	8%
= Juros	1.600

f) Balanço Final Projetado

	Inicial	Final
Ativo		
Caixa/Bancos (por diferença)	20.000	20.478
Clientes	80.000	121.627
Estoque de Materiais	50.000	50.000
Estoques de Prods. Acabados	63.000	67.246
Imobilizado	600.000	650.000
(-) Depreciação Acumulada	-120.000	-180.000
Total	693.000	729.351
Passivo		
Fornecedores	40.000	36.440
Contas a Pagar	13.000	13.000
Empréstimos	0	20.000
Capital Social	600.000	600.000
Lucros Acumulados	40.000	59.911
Total	693.000	729.351

5. Após concluído o exercício anterior, faça a projeção do Fluxo de Caixa do ano, utilizando os dados dos balanços iniciais e finais e da demonstração de resultados projetada.

Resolução:

	Balanço Inicial	Demonstração de Resultados	Balanço Final	Fluxo de Caixa
<u>Recebimentos</u>				
Das vendas	80.000	1.094.640	121.627	1.053.013
<u>Pagamentos</u>				
de Fornecedores	40.000	787.098	36.440	(790.658)
Despesas Gerais de Fabricação		(40.000)		(40.000)
Despesas Operacionais		(50.000)		(50.000)
Impostos sobre Mercadorias (1)	0	(142.477)	0	(142.477)
Saldo Operacional (a)				29.878
Investimentos				(50.000)
Financiamentos				20.000
Juros pagos				(1.000)
Saldo de Investimentos e Financiamentos (b)				(31.000)
Saldo do Ano (a + b)				(1.122)
(+) Receitas Financeiras				1.600
(+) Saldo Inicial				20.000
= Saldo Final				20.478

(1) Impostos sobre vendas (-) Impostos sobre Compras

6. Considere a solução do exercício número 4 e verifique e analise a liquidez e o endividamento da empresa, bem como calcule e analise a rentabilidade.

Resolução:

	<i>Inicial</i>	<i>Final</i>
<i>Liquidez Corrente</i>	4,02	3,73
Ativo Circulante	213.000	259.351
Passivo Circulante	53.000	69.440
Endividamento Financeiro	0,00	0,03
Exigível a Longo Prazo	0	20.000
Patrimônio Líquido	640.000	659.911
Mesmo caindo um pouco, a liquidez é ótima. O endividamento passou a existir, mas ainda baixo.		
<i>Margem Líquida (a)</i>		2,43%
Lucro Líquido		19.911
Receita Operacional Líquida		820.980
<i>Giro do Ativo (b)</i>		1,13
Receita Operacional Líquida		820.980
Ativo Total		729.351
<i>Participação PL no Ativo Total (c)</i>		0,90
Patrimônio Líquido		659.911
Ativo Total		729.351
<i>Rentabilidade do PL ((a × b):c)</i>		3,02%
Lucro Líquido		19.911
Patrimônio Líquido		659.911

O giro do ativo não conseguiu alavancar rentabilidade, em função da margem baixíssima.

Como quase todo o ativo é dos acionistas, também não houve alavancagem financeira.

Criação de Valor e Valor da Empresa

18

1. Uma empresa decide entrar no ramo de leite longa vida e espera vender 5 milhões de litros de leite ao mês. O preço pago pela matéria-prima é de \$ 0,25 o litro, e o preço de mercado do produto final é igual a \$ 1,10. Qual será o valor agregado máximo dado pelo produto em um ano de faturamento? Desconsidere impostos para este cálculo.

Resposta:

Valor Agregado de uma unidade do Produto = \$ 1,10 (–) \$ 0,25 = \$ 0,85
Volume Anual – 5.000.000 litros × 12 meses = 60.000.000 litros
Valor Agregado Máximo Anual = \$ 0,85 × 60.000.000 litros = \$ 51.000.000

2. O gasto estimado para suportar as atividades internas desenvolvidas para fabricar e comercializar o produto do exercício anterior somam \$ 46.500.000 para um ano. Os investimentos necessários para implantação do projeto de leite longa vida são da ordem de \$ 38.000.000. Qual é a rentabilidade anual do investimento?

Resposta:

Valor Agregado Anual	\$ 51.000.000
(–) Gastos das Atividades	(46.500.000)
Lucro Anual Esperado	4.500.000
Rentabilidade Anual =	\$ 4.500.000 / \$ 38.000.000 = 11,84%

3. Supondo que os financiadores do projeto tinham em mente um custo de oportunidade do capital de 11% ao ano, qual será a criação de valor para os acionistas estimada anualmente?

Resposta:

Valor do Investimento	\$ 38.000.000
Custo de Oportunidade de Capital	11%
Lucro Mínimo Esperado	\$ 4.180.000 (a)
Lucro Possível de ser Obtido	\$ 4.500.000 (b) (solução do exercício anterior)
Criação de Valor (b – a)	\$ 320.000

4. Considere uma outra alternativa, quando o preço de venda do litro de leite possa crescer 3% e o preço da matéria-prima suba apenas 2%. Considere que o custo anual das atividades seja o mesmo, bem como o investimento inicial. Calcule:

- novo valor agregado gerado pela empresa;
- a rentabilidade anual do investimento;
- valor criado para o acionista, partindo do pressuposto agora de que o custo de oportunidade dos fornecedores de capital seja de 18% ao ano.

Resposta:

Novo Preço do Leite	$\$ 1,10 \times 1,03 = \$ 1,133$	
Novo Custo do Fornecedor	$\$ 0,25 \times 1,02 = \$ 0,255$	
Novo Valor Agregado do Produto	$\$ 0,878$ por litro ($\$ 1,133 - \$ 0,255$)	
Valor Agregado Total = $\$ 0,878 \times 60.000.000$ litros =		\$ 52.680.000
(-) Custo das Atividades		(46.500.000)
a) = Lucro Total Esperado		= 6.180.000
(-) Novo Custo de Oportunidade de Capital – $\$ 38.000.000 \times 18\%$		= (6.840.000)
c) Valor Criado (não haveria – haveria destruição de valor)		= (660.000)
b) Rentabilidade do Investimento = $\$ 6.180.000 / \$ 38.000.000$		= 16,26%

5. Considere os seguintes demonstrativos contábeis de uma empresa:

Contábil	
ATIVO	PASSIVO
CIRCULANTE	CIRCULANTE
Cx./Bcos./AF	1.000 Fornecedores 2.700
Estoques	5.000 Contas a Pagar 200
Clientes	7.000 Impostos a Recolher 100
	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Não Circulante	Empréstimos 8.000
Imobilizado	12.000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(-)Deprec. Acumulada	(2.000) Capital Social 10.000
	Lucro Acumulado 2.000
TOTAL	23.000 TOTAL 23.000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Vendas Brutas	9.600
(-) Impostos s/Vendas	(1.600)
Vendas Líquidas	8.000
(-) CMV	(5.000)
= Lucro Bruto	3.000
(-) Despesas operacionais	(700)
(-) Juros	(200)
(-) Depreciação	(1.000)
= Lucro Líquido	1.100

Pede-se:

- determine o valor da empresa a preços de mercado, considerando as seguintes premissas:
 - os estoques a preços de reposição valem mais 12%;
 - os clientes têm embutido taxas médias de juros de 4%;
 - o imobilizado a valor contábil está superavaliado em 20%;
 - a depreciação a preços de mercado deve seguir a proporção do valor contábil;
 - os fornecedores têm embutido taxas médias de juros de 2%.

- b) determine o valor da empresa pelo fluxo futuro de lucros, considerando que nos próximos 3 anos a empresa lucrará 20% a mais em cada ano, de forma consecutiva e sempre sobre o ano anterior. Considere como taxa de desconto o custo de oportunidade de 10% e um valor residual da empresa de \$ 4.500;
- c) apure o valor do *goodwill*.

Resposta:

- a) Valor da Empresa a Preços de Mercado

ATIVO CIRCULANTE	Valor Contábil	Ajuste	Valor de Mercado
Caixa/Bancos/Aplicações Financeiras	1.000	1,00	1.000
Estoques	5.000	1,12	5.600
Clientes	7.000	0,96	6.720
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Imobilizado	12.000	1,20	10.000
(-) Depreciação Acumulada	(2.000)	1,20	(1.667)
TOTAL	23.000		21.653
PASSIVO CIRCULANTE			
Fornecedores	2.700	0,98	2.646
Contas a Pagar	200	1,00	200
Impostos a Recolher	100	1,00	100
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			
Empréstimos	8.000	1,00	8.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Capital Social	10.000	1,00	10.000
Lucros Acumulados	2.000	por diferença	707
<u>Valor da Empresa</u>	<u>12.000</u>		<u>10.707</u>
TOTAL	23.000		21.653

- b) Valor da Empresa pelo Fluxo Futuro de Lucros

	Lucro Anterior	Ajuste	Lucro do Ano	Desconto	Lucro Descontado
Lucro Futuro Ano 1	1.100	1,20	1.320	1,10	1.200
Lucro Futuro Ano 1	1.320	1,20	1.584	1,21	1.309
Lucro Futuro Ano 1	1.584	1,20	1.901	1,33	1.428
Valor Residual					4.500
Valor da Empresa					8.437

- c) *Goodwill*

Valor da Empresa pelo Fluxo de Lucros	8.437
(-) Valor da Empresa a preços de Mercado	(10.707)
<i>Goodwill</i>	(2.270)

Obs. Neste caso há *goodwill* negativo

6. A projeção do fluxo líquido de caixa de uma empresa para os próximos 5 anos é a seguinte:

Fluxo de Caixa Projetado	
Ano 1	\$ 20.000
Ano 2	\$ 23.500
Ano 3	\$ 24.000
Ano 4	\$ 28.000
Ano 5	\$ 30.000

Considerando um valor residual de \$ 35.000 e um custo de oportunidade de capital de 13% ao ano, qual será o valor da empresa pelo critério de fluxos futuros?

Resposta:

	Fluxo Projetado	Desconto	Lucro Descontado
Lucro Futuro Ano 1	20.000	1,13	17.699
Lucro Futuro Ano 1	23.500	1,28	18.404
Lucro Futuro Ano 1	24.000	1,44	16.633
Lucro Futuro Ano 1	28.000	1,63	17.173
Lucro Futuro Ano 1	30.000	1,84	16.283
Valor Residual			35.000
Valor da Empresa			121.192

7. Uma empresa tem um valor atual de mercado de \$ 154,5 milhões. Novas premissas e condições do ambiente indicam que ela tem uma capacidade anual de geração de lucro de \$ 19,2 milhões por ano. Considerando um custo de oportunidade de capital de 12% ao ano, em perpetuidade, qual será o novo valor da empresa e o *goodwill* resultante o novo valor obtido e o valor atual de mercado?

Resposta:

Capacidade Anual de Geração de Lucro		19,2	a
Custo de Oportunidade – Perpetuidade	12%	0,12	b
I – Valor da Empresa (a/b)		160,0	c
(–) Valor de Mercado		(154,5)	d
II – <i>Goodwill</i> (c – d)		5,5	

Monitoramento da Estratégia: *Balanced Scorecard* e Gestão de Riscos

19

1. Faça uma pesquisa em empresas da região e identifique as que utilizam o *Balanced Scorecard* como instrumento de gerenciamento da estratégia. Apresente um quadro-resumo dos indicadores de acompanhamento.

Resposta:

Esta questão poderá ser resolvida solicitando aos alunos que pesquisem nas empresas que trabalhem. Também pode ser ampliada determinando a cada aluno que pesquise pelo menos três outras empresas que possa contatar.

2. Tome uma empresa conhecida como exemplo, que não tenha ainda o *Balanced Scorecard*, e estruture uma sugestão deste instrumento.

Resposta:

Questão que pode ser utilizada como trabalho para complemento de avaliação.

Gerenciamento da Qualidade, Tecnologias e Conceitos de Administração de Produção

20

1. Discorra sobre alguns conceitos de TQC – Controle Total da Qualidade, tais como:

- a) qualidade intrínseca ao produto;
- b) custo e qualidade nascendo com o produto;
- c) orientação para o cliente;
- d) prazo, custo e qualidade para o cliente.

Resposta:

- a) A qualidade deve ser assegurada em todos os processos.
- b) Desde a ideia e desenvolvimento do produto é que os conceitos de custos e qualidade devem estar presentes.
- c) O objetivo de qualquer produto ou serviço é o cliente e a qualidade do produto é para ele.
- d) A qualidade inclui o menor custo e o produto entregue no prazo acordado.

2. O que vem a ser Fabricação de Classe Mundial?

Resposta:

São indicadores obtidos entre as empresas tidas como as melhores no mundo, formando padrões de fabricação de classe mundial.

3. Basicamente, podemos indicar três etapas fundamentais no processo de Fabricação Integrada por Computador (CIM). Descreva quais são suas funções e os equipamentos/conceitos de computação a ela associados.

Resposta:

As três etapas são: engenharia do produto (o desenvolvimento da ideia do produto); a engenharia do processo (a formatação e a definição da forma de executar a fabricação do produto); e a fabricação propriamente dita. Para um ambiente CIM é necessário que haja integração computadorizada entre as três etapas, concluindo na fabricação com equipamentos comandados eletronicamente.

4. O que vem ser MRP e o que objetiva?

Resposta:

Um conjunto de técnicas, conceitos, critérios e sistemas utilizados para gerenciamento da produção.

5. Discorra sobre os principais bancos de dados utilizados pelo MRP e sobre a visão geral do sistema.

Resposta:

Fundamentalmente trabalha com três bancos de dados: programa mestre de produção, controle de estoques e lista de materiais e do programa mestre, calculam-se as necessidades de materiais e serviços para a produção associadas ao processo de fabricação e aos tempos de espera necessários para cada componente até o produto final monitora-se a fábrica.

6. O que vem a ser *Just in Time* (JIT)? É um conceito de qualidade ou um conceito de administração de produção?

Resposta:

Basicamente é o conceito de administração, produção, procurando eliminar os estoques intermediários e finais, partindo do pressuposto que os estoques são custosos e encorajadores de ineficiência fabril. Podemos dizer que é a qualidade no fluxo do processo fabril.

7. Quais são os elementos fundamentais do JIT?

Resposta:

Trabalhar com poucos fornecedores mas que façam parte da cadeia de JIT e qualidade; fornecedores que tenham condições de manter um fluxo contínuo de entregas; introduzir o conceito de qualidade total para receber e enviar materiais com qualidade assegurada; colaboradores multiespecializados.

8. Discorra sobre as características de um fluxo de estoques no conceito tradicional de administração de produção e inventários. Discorra também sobre o fluxo de estoques e produção no conceito JIT. Compare e explique as diferenças fundamentais.

Resposta:

Num ambiente tradicional, os estoques são considerados normais e pulmões para manter ininterrupto o fluxo de produção; os materiais são requisitados à medida que necessário. No JIT, a ideia é eliminar todos os estoques, fazendo a produção num fluxo contínuo, de modo que cada estágio empurre o máximo, fazendo uma ligação direta entre fornecedores e clientes.

9. Em sua opinião, é possível a aplicação do conceito de JIT de forma absoluta nas empresas nacionais? Sim ou não? Justifique.

Resposta

Teoricamente é possível a adoção do JIT em empresas nacionais. Porém, determinados setores ainda não estão preparados, o que indica a adoção gradual desse conceito. Outrossim, as constantes oscilações na economia podem inibir significativamente a adoção do JIT.

10. Quais são as três ideias principais que justificaram o nascimento de uma filosofia empresarial decorrente dos conceitos de JIT? Discorra sobre elas.

Resposta:

Fazer corretamente na primeira vez, com extrema rapidez nos processos e tendo o envolvimento das pessoas. Com isso, poderemos obter o contínuo aperfeiçoamento e a eliminação de desperdícios.

11. A Teoria das Restrições ou Teoria da Produção Otimizada trabalha com o conceito de restrições ou gargalos. Discorra sobre o assunto.

Resposta:

Numa atividade industrial, há uma série de processos até a conclusão do produto final. Esses processos envolvem máquinas, materiais e pessoas. O que causa atrasos na produção são os gargalos, ou seja, processos intermediários onde os recursos disponíveis e/ou a administração desses recursos estão em desacordo com as necessidades requeridas para esses processos.

12. Explique a sequência para se colocar em prática a Teoria das Restrições.

Resposta:

O que provoca atrasos são gargalos ou restrições. O primeiro passo é identificar esses gargalos; logo em seguida estudá-los e eliminá-los; o terceiro passo é rever outro gargalo que se apresenta; estudá-lo e eliminá-lo; continuar o processo ininterruptamente.

13. Faça uma análise comparativa entre os três conceitos de administração de produção e estoques (MRP; JIT/KANBAN; TOC), com os seguintes elementos, discorrendo sobre cada um deles:

- a) visão do inventário;
- b) filas e pulmões;
- c) tamanhos dos lotes;
- d) identificação e oportunidades de melhorias.

Resposta:

- a) Para o MRP, que tem conceito de lote econômico, o inventário é uma vantagem de custo; para o JIT, o inventário é um mal e deve ser eliminado; para o TOC, pode existir quando servir para vantagem competitiva.
- b) Para o MRP, deve existir quando existir para agilizar a produção; para o JIT no máximo deve ser pequeno; para o TOC, deve existir apenas pulmão para resolver possíveis gargalos;
- c) Para o MRP, grandes lotes objetivando redução de custo; para o JIT, lotes pequenos, apenas para atender o processo em pauta e para o TOC, pequenos e flexíveis, objetivando vendas.
- d) MRP: espera que o sistema identifique e depois atua; JIT: eliminar estoques e pulmões para que as necessidades de melhoria surjam continuamente e TOC: trabalhar em cima dos gargalos e das vendas.

14. O que vem a ser e o que devemos fazer com atividades que não agregam valor ao produto?

Resposta:

Atividades que não agregam valor são quaisquer atividades que não atuem sobre o processo de produção, como os tempos de espera e movimentação. Elas devem ser eliminadas.

15. Apresente a equação do Tempo de Fabricação e discorra sobre seus elementos.

Resposta:

Tempo de Fabricação = Tempo de Processamento + Tempo de Inspeção + Tempo de Movimentação + Tempo de Espera.

Exceto tempo de processamento, que é atividade que agrega valor, os demais tempos devem ser eliminados ou reduzidos drasticamente. Para tanto, é necessário sua identificação cuidadosa.

16. Quais os componentes do ciclo de entrega e quais os componentes do ciclo de produção?

Resposta:

O ciclo de produção compreende o tempo de processamento, de inspeção, de movimentação e de espera entre os processos fabris até a entrega da mercadoria. O ciclo da entrega compreende o ciclo de produção mais os tempos de espera antes do início do processo de fabricação.

17. Como se mede a eficiência do ciclo de produção?

Resposta:

A eficiência do ciclo é medida pela divisão do tempo de processamento pelo tempo total do ciclo de produção. O ideal é quanto mais próximo de 1, eliminando-se o mais possível dos tempos de movimentação, espera e inspeção.

18. Temos os seguintes dados semanais registrados pelos departamentos de assistência técnica e de comercialização da empresa:

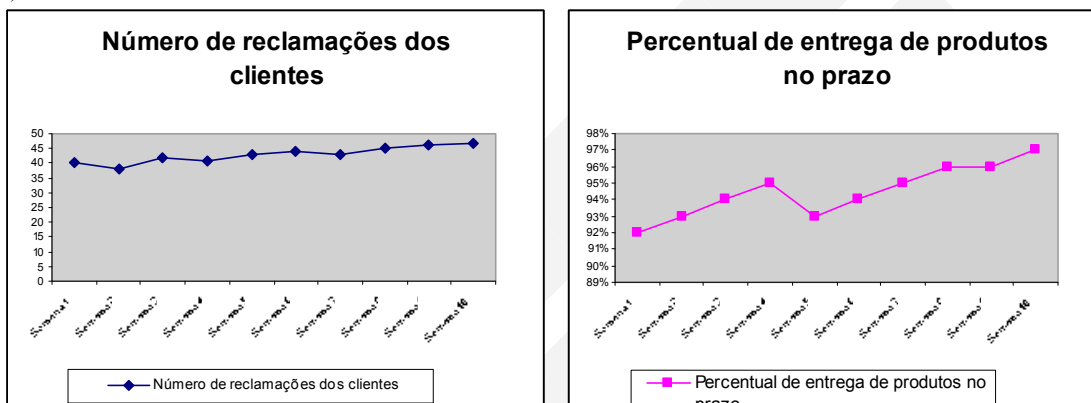
	Número de reclamações dos clientes	Percentual de entrega de produtos no prazo
Semana 1	40	92%
Semana 2	38	93%
Semana 3	42	94%
Semana 4	41	95%
Semana 5	43	93%
Semana 6	44	94%
Semana 7	43	95%
Semana 8	45	96%
Semana 9	46	96%
Semana 10	47	97%

Pede-se:

- fazer um gráfico cartesiano para os dois tipos de eventos;
- identificar se a tendência verificada na realidade está acontecendo de acordo com a mudança desejada;
- poderia haver alguma ligação entre as tendências verificadas pelos dois eventos? Dê um ou dois exemplos.

Resposta:

a)



b) O número de reclamações está na tendência indesejada, o aumento do percentual de entrega está na tendência desejada.

a) Sim. Por exemplo, a busca de entrega cada vez mais rápida poderá estar, por outro lado, aumentando os números de reclamações.

19. Temos os seguintes dados semanais registrados pelo departamento de controle de produção da empresa:

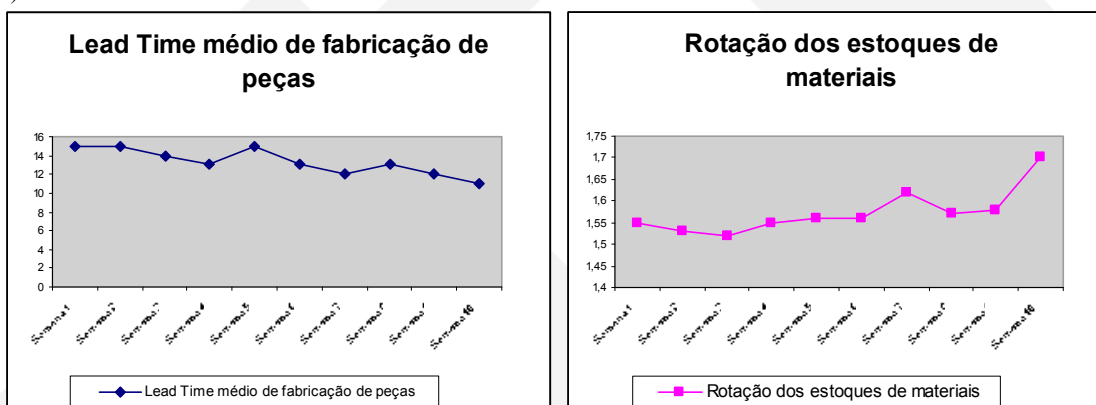
	Lead Time médio de fabricação de peças	Rotação dos estoques de materiais
Semana 1	15 dias	1,55
Semana 2	15 dias	1,53
Semana 3	14 dias	1,52
Semana 4	13 dias	1,55
Semana 5	15 dias	1,56
Semana 6	13 dias	1,56
Semana 7	12 dias	1,62
Semana 8	13 dias	1,57
Semana 9	12 dias	1,58
Semana 10	11 dias	1,70

Pede-se:

- fazer um gráfico cartesiano para os dois tipos de eventos;
- identificar se a tendência verificada na realidade está acontecendo de acordo com a mudança desejada;
- poderia haver alguma ligação entre as tendências verificadas pelos dois eventos? Dê um ou dois exemplos.

Resposta:

a)



b) A evolução está na tendência desejada, ou seja, o Lead Time diminui e a rotação do estoque aumenta.

c) Sim, sempre que se reduz o *Lead Time*, há a tendência de aumentar a rotação de materiais do estoque.

20. Considere os dados abaixo relativos a quatro meses:

	<i>Média Mensal (em dias).</i>			
	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
Tempo de inspeção por unidade	0,9	0,8	0,9	0,9
Tempo de processamento por unidade	1,7	1,6	1,7	1,8
Tempo de espera durante a produção por unidade	5,6	6,2	7,0	8,0
Tempo de espera por pedido antes de iniciar a produção	16,5	18,0	19,0	21,0
Tempo de movimentação por unidade	0,3	0,4	0,4	0,3

Pede-se:

a) calcular, para cada mês:

- o tempo total do ciclo de produção;
- o tempo total do ciclo de entrega;
- o total dos tempos que não adicionam valor ao produto;
- a eficiência do ciclo de produção.

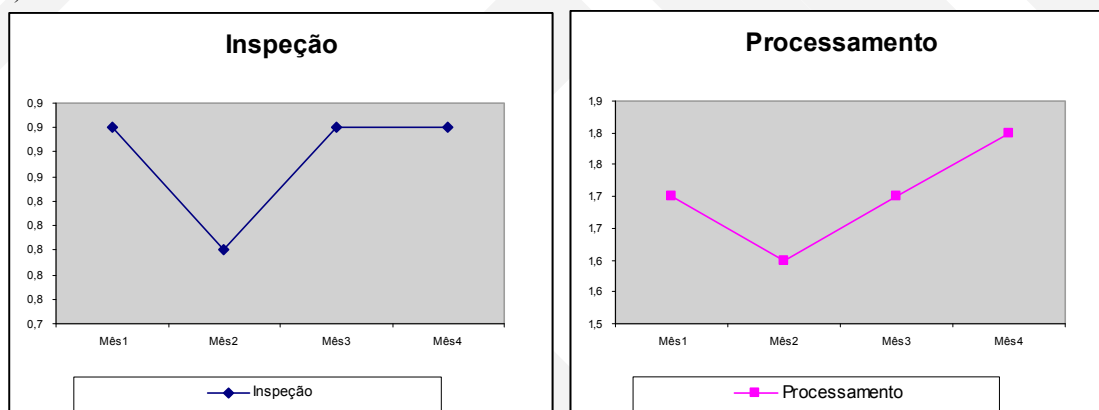
b) faça um gráfico cartesiano para cada tempo dado anteriormente, e verifique a tendência, se está ou não de acordo com a mudança desejada para cada um. Procure, também, identificar o principal componente, em ordem de grandeza, que está afetando o ciclo total de entrega ao cliente.

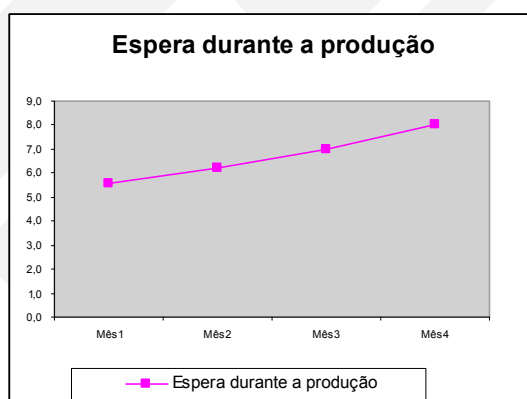
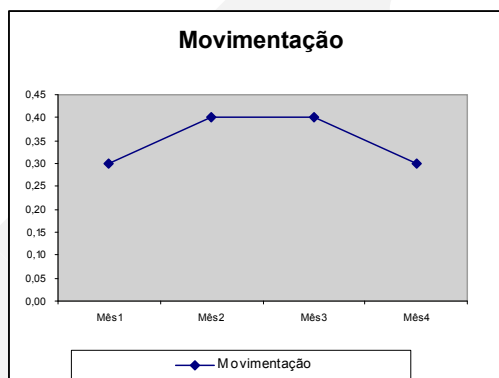
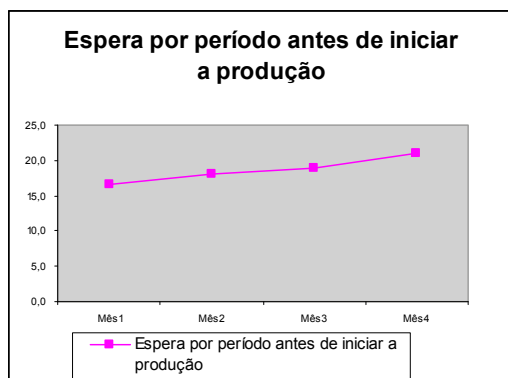
Resposta:

a)

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4
Ciclo de Produção (a)	8,5	9,0	10,0	11,0
Ciclo de Entrega	25,0	27,0	29,0	32,0
Tempos que não adicionam valor	6,8	7,4	8,3	9,2
Tempo de processamento (b)	1,7	1,6	1,7	1,8
Eficiência do ciclo de produção (b/a)	0,20	0,18	0,17	0,16

b)





21. Uma empresa tem um custo médio para colocação de um pedido de \$ 10,00. O custo anual médio de manutenção de uma unidade em estoque é de \$ 0,30. Sabendo que a quantidade anual utilizada de um componente é de 5.400 unidades, calcule o lote econômico de compra para este item.

Resposta:

$$E = \sqrt{\frac{(2 \times 5400 \times 10,00)}{0,3}} = 600.$$

Lote Econômico é 600 unidades.

22. Considerando os dados acima, a empresa se vê em condições de reduzir em \$ 1,00 o custo de colocação do pedido. Outrossim, o custo anual médio de manter a unidade em estoque subiu para \$ 1,20. Qual será o lote econômico para esse item, com as novas condições de custo?

Resposta:

$$E = \sqrt{\frac{(2 \times 5400 \times 9,00)}{1,20}} = 284,60$$

Lote Econômico é 284,60 unidades.

23. Com os dados abaixo de um determinado item de material da empresa, calcule o estoque de segurança e o ponto de pedido para colocação de uma nova ordem de compra.

Quantidade do lote econômico	700 unidades
Quantidade máxima usada por semana	60 unidades
Lead Time (tempo de espera)	4 semanas
Média mensal usada por semana	50 unidades

Resposta:

Estoque de Segurança	
Quantidade utilizada máxima/semana	60 unidades
Média usada por semana	<u>50</u> unidades
Excesso de qtde. máxima sobre a média	10 unidades
Lead Time	<u>4</u> semanas
Estoque de Segurança (10 unid. × 4 semanas)	40 unidades
Ponto de Pedido	
Qtde. do lote econômico	700 unidades
Lead Time	4 semanas
Média usada por semana	50 unidades
Qtde. máxima utilizada por semana	60 unidades
Estoque de segurança (10 unid. x 4 semanas)	40 unidades
Ponto de pedido =	240 unidades
(4 semanas × 50 unid./semana + 40 unid. do estoque de segurança)	

Adaptado de GARRISON, Ray H. *Managerial accounting*. Homewood: Richard D. Irwin, 1991. p. 395.